



Всемирная организация
здравоохранения



ICRC



Всемирная организация
здравоохранения



Базовая неотложная помощь

Подходы к оказанию помощи в критических состояниях
и при травмах

Базовая неотложная помощь: подходы к оказанию помощи в критических состояниях и при травмах [Basic emergency care: approach to the acutely ill and injured]

ISBN (ВОЗ) 978-92-4-005401-1 (онлайн-версия)
ISBN (ВОЗ) 978-92-4-005402-8 (версия для печати)
ISBN (МККК) 978-2-940396-58-0

© Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный комитет Красного Креста (МККК), 2025 г.

Некоторые права защищены. Настоящая публикация распространяется на условиях лицензии Creative Commons 3.0 IGO «С указанием авторства – Некоммерческая – Распространение на тех же условиях» (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ru>).

Лицензией допускается копирование, распространение и адаптация публикации в некоммерческих целях с указанием библиографической ссылки согласно нижеприведенному образцу. Никакое использование публикации не означает одобрения ВОЗ или МККК какой-либо организации, товара или услуги. Использование логотипа ВОЗ или МККК не допускается. Распространение адаптированных вариантов публикации допускается на условиях указанной или эквивалентной лицензии Creative Commons. При переводе публикации на другие языки приводятся библиографическая ссылка согласно нижеприведенному образцу и следующая оговорка:

«Настоящий перевод не был выполнен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Международным комитетом Красного Креста (МККК). ВОЗ и МККК не несут ответственности за содержание или точность перевода. Аутентичным подлинным текстом является оригинальное издание на английском языке».

Урегулирование споров, связанных с условиями лицензии, производится в соответствии с согласительным регламентом Всемирной организации интеллектуальной собственности (<http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules>).

Образец библиографической ссылки. Базовая неотложная помощь: подходы к оказанию помощи в критических состояниях и при травмах [Basic emergency care: approach to the acutely ill and injured]. Женева: Всемирная организация здравоохранения и Международный комитет Красного Креста, 2025 г. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Данные каталогизации перед публикацией (CIP). Данные CIP доступны по ссылке <https://iris.who.int/?locale-attribute=ru&>.

Приобретение, авторские права и лицензирование. По вопросам приобретения публикаций ВОЗ см. <https://www.who.int/publications/book-orders>. По вопросам оформления заявок на коммерческое использование и направления запросов, касающихся права пользования и лицензирования, см. <http://www.who.int/ru/copyright>.

Материалы третьих сторон. Пользователь, желающий использовать в своих целях содержащиеся в настоящей публикации материалы, принадлежащие третьим сторонам, например таблицы, рисунки или изображения, должен установить, требуется ли для этого разрешение обладателя авторского права, и при необходимости получить такое разрешение. Ответственность за нарушение прав на содержащиеся в публикации материалы третьих сторон несет пользователь.

Используемые в настоящей публикации обозначения и приводимые в ней материалы не означают выражения мнения Всемирной организации здравоохранения, Международного комитета Красного Креста или Международной федерации экстренной медицины относительно правового статуса любой страны, территории, города или района или их органов власти или относительно делимитации границ. Пунктирные линии на картах обозначают приблизительные границы, которые могут быть не полностью согласованы.

Упоминания определенных компаний или продукции определенных производителей не означают, что они одобрены или рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения, Международным комитетом Красного Креста или Международной федерацией экстренной медицины в отличие от других аналогичных компаний или продукции, не названных в тексте. Названия патентованных изделий, исключая ошибки и пропуски в тексте, выделяются начальными прописными буквами.

Всемирной организацией здравоохранения, Международным комитетом Красного Креста и Международной федерацией экстренной медицины приняты все разумные меры для проверки точности информации, содержащейся в настоящей публикации. Однако данные материалы публикуются без каких-либо прямых или косвенных гарантий. Ответственность за интерпретацию и использование материалов несет пользователь. Всемирная организация здравоохранения, Международный комитет Красного Креста и Международная федерация экстренной медицины не несут никакой ответственности за ущерб, связанный с использованием материалов.

Перевод на русский язык выполнен ВОЗ.

ВЕС | Соавторы

Редакторы

Тери Рейнольдс, Никки Родди, Энди Теннер, Хейке Гедульд.

Другие соавторы письменного материала

Кейли Дав-Магуайр, Вижей Каннан, Шон Кивлехан, Нельсон Олим, Макс Ритценберг, Стас Салерно-Амато, Морган Брокколи, Фаррах Кашфипур, Харальд Вин, Ли Уоллис.

Эксперты-рецензенты

Аннет Аленьо, Джон Браун, Эмили Калвелло, Брендан Карр, Кииган Чекетт, Мэттью Кук, Меган Кокс, Энн Критон, Рошель Дикер, Шахреем де Вриес, Стивен Данлоп, Раждит Эллавала, Джордж Этунди, Сабарьях Файзах, Скотт Фрухан, Николаус Гломб, Рене Хсиа, Кристина Хувер, Мухумпу Кафвамфва, Джозеф Каланзи, Гамаль Калифа, Олив Кобусинге, Клиффорд Манн, Эдгардо Менендес, Джума Мфинанга, Нее-Кофи Мулд-Миллман, Хани Мовафи, Энрду Мак, Бриттани Маррей, Маркос Мусafir, Тереза Оласвеенген, Джеральд О'Рейли, Том Потокар, Джунаид Раззак, Энтони Редмонд, Андреас Рубиано, Келли Шмидекнехт, Крис Штайн, Джанис Тупесис, Викас Капил и Бенджамин Вачира.

Следующие члены Рабочей группы по педиатрии Международного согласительного комитета по реанимации (ILCOR) представили важнейшие экспертные рецензии на соответствующие разделы: Нг Ки Чонг, Аллан де Каен, Йен Маконохи и Ремиджио Веиз.

Следующие члены исполнительного комитета Международной федерации экстренной медицины представили важнейшие экспертные рецензии на соответствующие разделы: Петер Кэмерон, Деймс Дюшарм, Джим Холлимэн, Боб Шафермейер и Эндрю Сингер.

Фокус-группы и пилотные курсы

Мы благодарим медицинских сестер и врачей Национального госпиталя «Мухимбили» в Дар-эс-Салам, Объединенная Республика Танзания, за их неоценимый вклад при проведении **фокус-групп ранней стадии**: Алли М. Акраби, Проспера Дж. Башака, Авелина Н. Лиумба, Дженнифер Джеймисон, Хадиджа Хю Джума, Бернард Кепха, Саид Килиндимо, Джозефин Лазаро, Венди Луквамбе, Питер С. Мабулу, Деограиус Малли, Ньяканда Марва, Джума Мбуги, Феликс Д. Млэй, Викторину Млеле, Бриттани Маррей, Кисса Мвампагама, Меера Нариадхара, Кэтрин Р. Шари, Патрик Дж. Шао, Шахзмах Сулеман, Ренатус Таримо, Тито Уильям.

Мы благодарны Африканской федерации экстренной медицины за общую координацию пилотных курсов, проводившихся в 2015-2017 гг.

Пилотные курсы обучения в Уганде проводились под руководством Джозефа Каланзи; в состав добровольцев-инструкторов курсов входили Алига Клифф Ашер, Шармэн Каннингем, Хейке Гедульд, Немганга Кизега, Намаганда Лукия, Грэйс Магамбо, Алекс Макупе, Джума Мбуги, Джозефин Набулиме, Аннет Аленьо Нгабирано, Музаза Нтеле. Участники: Халима Адам, Дуглас Акибуа, Мухези Амос, Беатрис Бабирие, Эндрю Балинда, Эванс Бонабана, Камара Фрэнсис, Ателе Франко, Мудува Грейс, Джагве Хаким, Генри Кагаба, Шадиа Кагва, Эндрю Кагва, Питер Кавума, Винни Кибириге, Базибу Мкса Кирека, Бриан Кизембо, Накийемба Маргарет, Эдвард Мугиша, Линда Налугья, Гертруд Намидембе, Джоанита Намудду, Денис Оньянг и Эмма Тукехайо.

Пилотные курсы в Объединенной Республике Танзания проводились под руководством Хендри Саве; в состав добровольцев-инструкторов входили Шармэн Каннингем, Джимми Эрнест, Упендо Джордж, Немганга Кизега, Деогратиус Малли, Джума Мбуги, Джума Мфинанга, Феликс Млэй, Бриттани Л. Маррей, Сузанна Нгалла и Никки Роддье. Участники: Нтули Эйбрахам, Томас Бвире, Хамза Хаджи, Агрипина Хугхо, Стелла Ибрахим, Филомена Джуманне, Теонила Камба, Неема Кайембе, Сикудхани Хамсини, Клеменс Луамбоно, Реймонд Макона, Розмари Маришей, Рашиди Матиту, Висент Мбойя, Эрик Мхаики, Рашид Мхина, Аша Мквачу, Фрэнк Млагузи, Леонидас Мутакоса, Пиненсия Ниньимбула, Киохомбо Пхим, Мэри Шауританга и Ндамба Сигонда.

Пилотные курсы в Замбии проводились под руководством Мухумпу Кафвамфва; в состав добровольцев-инструкторов входили: Намасику Чиме, Чипойя Чипойя, Нганду Хассан, Мвандамеда Кабуку, Ирен Луфунда, Алекс Макупе и Мзаза Нтеле. Участники: Глория Чамбеши, Мориин Чиква, Азелина Чулу, Мванза Джэксон, Усалива Джере, Тина Малунга, Пидни Мэри, Мэйбл Наказве Муленга, Джой Джуди Мвеша, Чикко Сиаме, Айвен Синаулиени и Франко Зулу.

Мы хотели бы поблагодарить Моргану Брокколи, Саймона Чарви, Кэтрин Нэффеле, Фарраха Кашфипура за их вклад в графическое оформление и создание иллюстраций и Теин Юнг за создание оригинальных иллюстраций для всего курса обучения.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	1
Модуль 1: Подход ABCDE и подход к получению анамнеза по схеме SAMPLE	11
Модуль 2: Подход к травмам	37
Модуль 3: Подход к затрудненному дыханию	75
Модуль 4: Подход к шоку	95
Модуль 5: Подход к изменению психического состояния	119
ВОЗ: БАЗОВАЯ НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ [НАВЫКИ]	141
ГЛОССАРИЙ	203
Источники ВОЗ	214
Справочные карточки: Базовая неотложная помощь	215



ВВЕДЕНИЕ

Обзор

Неотложные состояния здоровья людей случаются каждый день и повсеместно. Это происходит и со взрослыми, и с детьми и включает в себя травмы и инфекции, сердечные приступы и инсульты, острые осложнения при беременности или хронических заболеваниях. Хотя специализированная медицинская помощь может не быть доступной во всех местах и в любое время, систематический подход к неотложным состояниям позволяет спасать жизни людей. Согласно оценке, сделанной в рамках Проекта «Приоритеты контроля заболеваемости» (Disease Control Priorities Project), почти половина смертей и треть случаев инвалидности в странах с низким и средним уровнем дохода являются следствием состояний, которые могли быть устранены в рамках неотложной помощи.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в сотрудничестве с Международным комитетом красного креста (МККК) и Международной федерацией экстренной медицины (МФЭМ) разработала учебный курс «Базовая неотложная помощь» (Basic Emergency Care (BEC) для специалистов, непосредственно оказывающих помощь пациентам в состоянии, опасном для жизни, в условиях ограниченности ресурсов. Это могут быть студенты, медицинские сестры, доклинический технический персонал, должностные лица и врачи клиник, работающие в полевых (доклинических) и клинических условиях.

Специалистам по базовой неотложной помощи приходится работать с «недифференцированными» пациентами, людьми с острыми симптомами, причины которых могут быть неизвестны. В рамках данного курса представлен систематический подход к лечению острых, потенциально опасных для жизни состояний даже до постановки диагноза.

Курс разработан на основе клинических рекомендаций, представленных в документах ВОЗ: «Комплексное лечение заболеваний у подростков и взрослых. Руководство для районных клиник (IMAI)», «Карманный справочник по оказанию стационарной помощи детям», «Неотложная сортировка, оценка и лечение (ETAT)» и «Комплексное ведение беременности и родов (IMPAC)». Он включает модули по схеме ABCDE и подходу к анамнезу по схеме SAMPLE, травмам, затрудненному дыханию, шоку и изменению психического состояния. В разделе практических навыков рассмотрены основные срочные вмешательства, применяемые в случаях обнаружения указанных ключевых острых признаков.

В состав Пакета ВОЗ по оказанию базовой неотложной помощи (WHO BEC) включены:

- **Рабочая тетрадь участника:** как главный справочный источник для участников данная интерактивная рабочая тетрадь включает в себя все необходимое содержание курса и детальное руководство по основным навыкам, глоссарий, вопросы для проверки знаний и ситуационные сценарии.
- **Справочные карточки:** эти простые справочные карточки содержат ключевые пункты по оценке и действиям для использования в клинических условиях за рамками курса. Они представлены в конце каждого модуля, а также собраны воедино в конце Рабочей тетради.
- **Пособие для добровольцев:** это снабженная комментариями версия Рабочей тетради BEC, предназначенная для добровольцев. Сложные понятия выделены, а примечания по стратегии обучения и подготовке лекций представлены на каждой странице. Настоящий том также включает в себя раздел «Координатор», где представлена информация по планированию курса и по логистическим вопросам и предлагаются руководящие указания по отбору и обучению добровольцев.

Комплекты презентационных слайдов: охватывают все модули курса и предоставляются в помощь при проведении обучения.

Курс обучения ВЕС может быть реализован различными способами с учетом потребностей на местах, но в разделе «Координатор» Руководства для добровольцев подробно описан рекомендуемый 5-дневный график. Содержание курса ВЕС также можно распределить на несколько недель в качестве модуля в составе учебных программ по медсестринскому или врачебному делу для студентов вузов. Пакет курса ВЕС предназначен в поддержку усилий органов государственной власти, образовательных учреждений, профессиональных обществ и т. д. по обучению специалистов по базовой неотложной помощи в рамках их конкретного состава практики. ВОЗ не осуществляет сертификацию или аккредитацию учебных курсов, инструкторов или специалистов.

Состав курса

Ключевые острые проявления

Данные модули предназначены для обучения практическому и систематическому подходу к четырем ключевым потенциально опасным для жизни проявлениям:

- Травма
- Затрудненное дыхание
- Шок
- Изменение психического состояния

Большинство опасных для жизни состояний, вне зависимости от того, вызваны ли они причинами медицинского или хирургического характера, инфекцией или травмой, проявятся в одной из этих форм. В некоторых случаях диагноз может быть известен, тогда как в других вмешательство может потребоваться до того, как можно будет установить диагноз, возможно в связи с ограниченностью диагностических ресурсов, но зачастую ввиду остроты состояния. В данных модулях представлен систематический подход к оценке и лечению пациентов, которые можно применить вне зависимости от того, поставлен ли диагноз.

Специалисты, непосредственно оказывающие неотложную помощь, также столкнутся с большим количеством проявлений, не рассматриваемых в рамках данного курса. Настоящий материал призван не рассмотреть каждое острое состояние, а помочь специалистам в устранении неотложных состояний, при которых раннее вмешательство потенциально может спасти жизнь пациента. Данный курс призван заложить основу для более широкой оценки и устранения неотложных состояний. Многие участники курса, возможно, уже обучены или позднее будут обучены оказанию медицинской помощи, не описанной в настоящем документе. Рекомендации по передаче пациента «специалисту более высокого уровня» составлены как указание на необходимость проведения лечения, не включенного в состав данного курса. В некоторых случаях сами участники могут уже быть обучены оказанию такой дополнительной медицинской помощи.

Прочие неотложные проявления

Существуют и другие жалобы пациентов, которые могут указывать на наличие опасного для жизни состояния, требующего неотложной медицинской помощи, еще до появления каких-либо ключевых острых проявлений, перечисленных выше. Это в том числе:

дискомфорт в области грудной клетки;
отравление/пероральное отравление/воздействие среды или химикатов;
ядовитые укусы;
любая сильная боль неизвестного происхождения;
сокращения мышц, боль или кровотечение на поздних сроках беременности.

Эти жалобы могут указывать на раннюю стадию критического заболевания, требующего быстрого вмешательства, даже когда состояние пациента кажется относительно удовлетворительным. Полная оценка и помощь при таких состояниях в рамках данного курса не рассматриваются, но при их выявлении всегда следует отправить пациента к специалисту более высокого уровня или проконсультироваться с таким специалистом.

Кроме того, существуют определенные инфекционные воздействия, требующие срочной профилактики (профилактического лечения), эффективность которой может снизиться в случае задержки. Это в том числе:

- повреждение от укола иглой у медицинского работника;
- незащищенный сексуальный контакт, в том числе в ситуации изнасилования;
- воздействие слюны животного с подозрением на бешенство.

Оценку таких воздействий следует проводить в кратчайшие сроки в медицинском учреждении, в котором может быть проведена своевременная профилактика.

Специальные рекомендации при повышенной температуре тела

Повышенная температура тела является весьма распространенной жалобой и может быть признаком опасного для жизни состояния или просто легкого недомогания, которое прекратится само собой. Так как повышенная температура тела не является однозначным указанием на неотложное состояние, она не включена в настоящий курс как отдельный модуль, а рассматривается в рамках каждого из опорных модулей. Если повышенная температура тела связана с патологическими симптомами, выявляемыми в рамках подхода ABCDE (см. раздел «Подход к лечению пациента, нуждающегося в неотложной помощи»), или с любыми из острых проявлений, указанных выше (травма, затрудненное дыхание, шок, изменение психического состояния), это может быть важным указанием на наличие тяжелого заболевания и требует очень серьезного внимания. Причин повышенной температуры тела может быть гораздо больше, чем можно рассмотреть в рамках данного базового курса, но большинство причин, требующих неотложного лечения, связаны с одним из четырех ключевых острых проявлений.

Единого подхода к повышенной температуре тела, применимого при всех неотложных состояниях, не существует, но есть несколько общих принципов, которые могут помочь в оценке и лечении пациентов, нуждающихся в неотложной помощи.

- В случае повышенной температуры тела всегда следует учитывать возможность наличия инфекции (напр., малярии, менингита, пневмонии).
- Отсутствие повышенной температуры тела никогда нельзя считать доказательством отсутствия инфекции. Организм человека с генерализованной инфекцией или нарушениями иммунной системы может быть не способен повысить температуру тела; у таких пациентов она может быть нормальной или пониженной.
- Повышенная температура тела при нарушении основных показателей состояния организма и/или при любом из четырех ключевых острых состояний, перечисленных выше, вероятно, потребует раннего лечения антибиотиками (и/или антималярийными препаратами).
- Следует всегда думать о том, требуют ли данные местных протоколов по обследованию на вспышки инфекционных заболеваний (напр., геморрагической лихорадки) каких-либо дальнейших действий (напр., особой отчетности или лечения) в отношении пациента с повышенной температурой тела.

Акушерское родоразрешение и реанимация новорожденных

Акушерское родоразрешение и реанимация новорожденных – важнейшие темы, рассматриваемые в других материалах ВОЗ, но не в рамках данного курса. Учебные материалы по этим темам опубликованы в разделе «Здоровье матерей, новорожденных, детей и подростков» на веб-сайте ВОЗ (http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/en/).

Базовые знания, необходимые участникам перед прохождением курса

Проведение данного курса предполагает наличие базовых знаний в следующих областях:

Применение средств индивидуальной защиты

- Основы анатомии
- Основы сбора анамнеза
- Основные навыки медицинского обследования, в том числе оценка основных показателей состояния организма, аускультация грудной клетки и обследование брюшной области
- Применение глюкометра
- Проведение внутривенного (В/В) вливания
- Безопасное проведение внутримышечных инъекций
- Сердечно-легочная реанимация (СЛР)

Сердечно-легочная реанимация (СЛР)

Решение о целесообразности СЛР конкретного пациента зависит от множества факторов, в том числе от понимания причины состояния, владения информацией об имеющихся ресурсах и знания применимых институциональных протоколов и практик. Существует множество ситуаций, когда может быть целесообразным начать, а затем прекратить СЛР по истечении определенного отрезка времени, а также другие ситуации, когда начинать СЛР, возможно, нецелесообразно. Хотя в рамках данного курса рассматривается несколько аспектов реанимации, общие протоколы по СЛР не рассматриваются, так как они могут сильно отличаться в зависимости от ситуации. Добровольцы курса должны указать участникам надежные источники получения соответствующих протоколов по СЛР.

Медицинские препараты

Медицинские препараты, рассматриваемые в рамках данного курса, широкодоступны и целесообразны к применению проводящими лечение специалистами, для которых предназначен курс. Они могут применяться в доклинических или клинических условиях и являются важными средствами раннего лечения неотложных состояний. Включенные в курс медицинские препараты закладывают основу первоначальной неотложной помощи, но почти любое состояние, рассматриваемое в данной Рабочей тетради, потребует лечения, помимо указанного. В данный курс не включены многие важные виды неотложного лечения, применяемые специалистами более высокого уровня.

Передача/перевод пациента

Данный курс призван помочь специалистам в выявлении и начальном лечении острых, опасных для жизни состояний. Большинству пациентов с острыми заболеваниями потребуются лечение, выходящее за рамки этой начальной стадии лечения. Это может быть текущее лечение, осуществляемое тем же специалистом, но чаще всего требуется передача пациента специалисту или в медицинское учреждение более высокого уровня. Процесс принятия решения о целесообразном размещении пациента или о следующем этапе лечения пациента с острым заболеванием является важнейшей частью неотложной медицинской помощи. Выбор соответствующего размещения пациента требует: оценки степени тяжести состояния пациента; оценки возможной скорости развития состояния; определения необходимости перевода пациента для проведения конкретного вида вмешательства (напр., хирургической операции, переливания крови); и выявления любых специфических рисков на основе предполагаемого или известного диагноза (напр., риска повторения судорог/конвульсий или усугубления блокировки дыхательных путей). В модулях данного курса представлены специальные рекомендации по размещению пациента для каждого их ключевых проявлений острых состояний и связанных с ними диагнозов.

Планирование передачи/перевода пациента требует сообщения важнейшей информации принимающей медицинской организации, составления плана транспортировки пациента и обеспечения наличия необходимых средств для защиты специалистов и лечения пациентов. Эти компоненты подробно рассматриваются в подразделе «Перевод и передача пациента» раздела «Навыки».

Сортировка

Сортировка представляет собой систематический процесс классификации пациентов по остроте состояния для обеспечения максимального соответствия имеющихся ресурсов потребностям пользователя. Сортировка является важнейшим компонентом неотложной медицинской помощи при обычных и обостренных состояниях, а также процессом более высокого уровня, который применяется по отношению ко всем пациентам и позволяет оценить состояние отдельного пациента с учетом контекста. Как таковая, сортировка в данном курсе не рассматривается, но обучение сортировке часто проводится параллельно. ВОЗ и МККК в сотрудничестве с организацией «Врачи без границ» (MSF) и командой по Южноафриканской сортировочной шкале (SATS) разработали набор комплексных инструментов для сортировки и сопутствующий общедоступный учебный модуль. Данные материалы можно получить, обратившись по адресу: emergencycare@who.int.

Подход к лечению пациента, нуждающегося в неотложной помощи

Курс обучения ВЕС предназначен для широкого круга специалистов и предлагает базовый подход к опасным для жизни проявлениям. Неотложные состояния часто требуют срочного вмешательства задолго до постановки диагноза, и для эффективного лечения пациентов крайне важен подход, основанный на наблюдаемых проявлениях. Модули данного курса предназначены для обучения элементам общего подхода, которые могут применяться в лечении любого пациента, нуждающегося в неотложной помощи.

Подход ABCDE позволяет быстро проводить оценку и вмешательство в случае угрозы жизни пациента по следующим категориям:

- A: ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ
- B: ДЫХАНИЕ
- C: КРОВООБРАЩЕНИЕ
- D: ФУНКЦИИ ЦНС
- E: ВОЗДЕЙСТВИЯ

Важнейшие рекомендации в рамках подхода ABCDE приведены в модулях по каждому из четырех ключевых проявлений.

Получение анамнеза по схеме SAMPLE – это метод быстрого сбора данных анамнеза, имеющих критическое значение для лечения пациента с острым заболеванием. Категории анамнеза по схеме SAMPLE:

- S: ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ
- A: АЛЛЕРГИИ
- M: МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
- P: ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
- L: ПОСЛЕДНИЙ ПРИЕМ ПИЩИ
- E: ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЗАБОЛЕВАНИЯ

Основные вопросы для сбора анамнеза по схеме SAMPLE перечислены в модулях по каждому из четырех ключевых проявлений.

Вторичное обследование — это полное медицинское обследование пациента исходя из конкретного состояния. Основные значимые компоненты вторичного обследования перечислены в модулях по каждому из четырех ключевых проявлений. Более подробная информация представлена в разделе «Навыки».

Как пользоваться Рабочей тетрадью участника

Данная Рабочая тетрадь участника связана с презентациями для учебного курса ВОЗ по оказанию базовой неотложной помощи (БЕО) и призвана помочь участникам подготовиться к каждому уроку для обеспечения максимальной эффективности обучения. В каждом модуле представлен материал для чтения и упражнения для выполнения перед занятием. Участникам не следует беспокоиться, если при самостоятельном чтении они не вполне понимают некоторые элементы, так как все содержание Рабочей тетради будет рассматриваться в ходе занятий.

Перед каждым занятием участникам следует:

выписать определения Ключевых терминов соответствующего модуля, переписав их из *Глоссария*, представленного в конце Рабочей тетради;

письменно ответить на все вопросы для повторения в соответствующих модулях.

Вопросы с вариантами ответов и ситуационные сценарии в конце каждого модуля будут рассматриваться в ходе занятий в небольших группах в рамках курса, но участникам следует ознакомиться с ними перед занятием.

По завершении курса участники могут пользоваться данной Рабочей тетрадью для справок. К Рабочей тетради прилагаются справочные карточки. Они содержат сводную информацию по основным пунктам курса и предназначены для ношения при себе в клинических условиях как пособие для повседневной практики.

Модульный формат

Настоящий курс включает в себя один модуль по общему подходу к работе со всеми пациентами, нуждающимися в неотложной медицинской помощи (по схемам ABCDE и SAMPLE); один модуль по подходу к пациентам с повреждениями (травма); три модуля по другим конкретным клиническим проявлениям (затрудненное дыхание, шок и изменение психического состояния); раздел навыков; и Глоссарий.

Модули включают в себя следующие разделы:

Задачи: список того, что участникам следует уметь делать по окончании курса.

Основные навыки: список навыков, актуальных для модуля (обучение которым впоследствии проводится в рамках раздела «Навыки»).

Ключевые термины: важные слова и выражения, необходимые для понимания модуля. Все определения можно найти в Глоссарии; перед лекцией их следует вписать в соответствующие поля.

Обзор: краткое введение в клинические проявления, рассматриваемые в модуле.

Цели первоначальной оценки: главная цель оценки клинического проявления.

Цели лечения острых состояний: желаемый результат лечения клинического состояния.

Ключевые элементы ABCDE: результаты оценки по схеме ABCDE и вмешательства, связанные с конкретным клиническим состоянием, рассматриваемым в модуле.

Ключевые результаты сбора анамнеза (ЧТО СПРАШИВАТЬ): конкретные элементы анамнеза по схеме SAMPLE, связанные с клиническим проявлением и имеющие критическое значение для лечения.

Результаты вторичного обследования (ПРОВЕРИТЬ, в т.ч. визуально, на слух и на ощупь): значимые для получения результаты вторичного обследования применительно к проявлению, рассматриваемому в модуле.

Возможные причины: конкретные болезни, повреждения или заболевания, которые могут быть причиной состояния, рассматриваемого в модуле (а также их конкретные признаки и симптомы).

Лечение (ЧТО ДЕЛАТЬ): в этих разделах описано лечение конкретных состояний. Обратите внимание на то, что в модулях «ABCDE» и «Травма» приведены гораздо более длинные списки возможных неотложных состояний, а разделы «Возможные причины» и «Лечение» представлены в табличной форме. В модуле «Травма» имеется отдельная таблица по состояниям, определяемым при Первичном обследовании.

Специальные рекомендации по работе с детьми: важные различия в признаках и симптомах и потребностях в лечении у детей.

Рекомендации по размещению пациента: конкретные вопросы, которые необходимо рассмотреть при переводе или передаче пациента.

Ситуационные сценарии, рассматриваемые под руководством добровольцев: эти сценарии предназначены для оценки умения участников применять при лечении пациента то, чему они научились. Работа по сценариям осуществляется под руководством инструктора.

Вопросы с вариантами ответов (ВВО): в конце каждого модуля вам задается пять вопросов с вариантами ответов для проверки ваших знаний в целях подготовки к итоговому письменному экзамену.

Требования к участникам

Участники должны подтвердить требования курса своему добровольцу-инструктору. При проведении курса «Базовая неотложная помощь» в полном объеме требуется выполнить ВСЕ нижеперечисленные компоненты.

Предварительный тест. Перед получением Рабочей тетради по курсу «Базовая неотложная помощь» участникам следует выполнить данный краткий конфиденциальный тест, что поможет добровольцам понять существующий уровень знаний участников.

Отчет о посещаемости. Участники должны ежедневно записываться при посещении как утренних, так и дневных занятий. Для прохождения курса участники должны посещать все занятия.

Заполнение Рабочей тетради. Как описано выше, участникам следует заполнить все ключевые термины и вписать ответы на вопросы Рабочей тетради в соответствующих модулях перед каждым занятием. Рабочая тетрадь считается заполненной, только если участник написал определения всех ключевых терминов и письменно ответил на все вопросы Рабочей тетради. Добровольцы будут проверять рабочие тетради каждый день. Для успешного прохождения курса участники должны полностью заполнить Рабочую тетрадь.

Станции по обучению навыкам. В день обучения навыкам добровольцы продемонстрируют навыки на станции для практических занятий. У участников будет возможность отработать навыки несколько раз на каждой станции. Участники смогут отрабатывать тот или иной навык столько раз, сколько это необходимо, в пределах времени, выделенного на работу на станции. В ходе практических занятий участники могут пользоваться Рабочей тетрадью и контрольным списком навыков для справок, а также при необходимости задавать вопросы добровольцам. В ходе оценки владения навыками пользование справочными материалами не допускается, поэтому участникам также следует практиковаться без помощи справочных материалов под наблюдением другого участника, фиксирующего пропущенные шаги. У участников будет достаточно времени для того, чтобы попрактиковаться и приобрести уверенность во владении навыками до проведения оценки, и, когда они будут готовы, им следует попросить инструктора оценить их уровень владения навыком. Для успешного прохождения оценки необходимо выполнить все шаги, указанные в контрольном списке. Для успешного прохождения курса участники должны успешно пройти оценку на станциях по обучению навыкам.

Ситуационные сценарии. Для успешного прохождения курса все участники должны уметь вести сценарий и проводить лечение в рамках его условий. Эти сценарии дают участникам возможность практиковаться в применении комплексного подхода к лечению в небольших группах по 3-4 участника. Добровольцы обсудят с группой, как подойти к работе по сценариям с применением подхода ABCDE. При работе в рамках последующих модулей будет оцениваться умение каждого участника вести ситуационный сценарий и проводить лечение в рамках его условий. Ведение ситуационного сценария включает в себя выявление критических аспектов оценки и лечения состояния, а также представление сводной информации для передачи пациента (см. подраздел «Передача пациента» в разделе «Навыки»). При оценке участника, ведущего сценарий, добровольцы заполняют контрольный список, приведенный ниже. Участники, которым не удастся выявить и провести лечение критических состояний в рамках сценария, получают другую ситуацию на том же или следующем занятии. Оценка навыков проводится на основе стандартизированного пособия с составлением отчета по форме, представленной ниже.

Оценка ситуационного сценария	Не выявил (-а)	Выявил (-а) некоторые	Выявил (-а) все
Критические вмешательства по дыхательным путям			
Критические вмешательства по дыханию			
Критические вмешательства по кровообращению			
Критические вмешательства по функциям ЦНС			
Критические вмешательства по воздействиям			
Критическое медикаментозное лечение (если необходимо)			
Дал (-а) удовлетворительную сводку для передачи пациента	Да	Нет	
Участник выполнил все необходимые компоненты	Да	Нет	
Замечания (в том числе записи о пропущенных элементах):			

Итоговый письменный экзамен

Для допуска к итоговому экзамену участники должны:

выполнить предварительный тест;

вписать определения ключевых терминов и письменно ответить на вопросы Рабочей тетради;

посещать все занятия курса;

провести ситуационный сценарий;

пройти все станции по обучению навыкам с проверкой инструктором.

В итоговый экзамен войдут вопросы с вариантами ответов.

Для успешного прохождения экзамена участники должны правильно ответить не менее чем на 75% вопросов.

Ваш вклад поможет усовершенствовать будущие курсы обучения. Любые комментарии, поправки и вопросы направляйте по адресу: emergencycare@who.int. Мы приглашаем всех участников и добровольцев заполнить краткую анкету до и после проведения курса на веб-сайте www.who.int/emergencycare.

Подход ABCDE и подход
к получению анамнеза
по схеме SAMPLE

Для заметок

[illegible]

Модуль 1: Подход ABCDE и подход к получению анамнеза по схеме SAMPLE

ЗАДАЧИ

По завершении настоящего модуля вам необходимо будет уметь:

1. составить список опасностей, которые необходимо учитывать при подходе к больному или раненому пациенту;
2. составить список элементов подхода к больному или раненому пациенту;
3. составить список компонентов систематического подхода ABCDE к пациентам, нуждающимся в неотложной медицинской помощи;
4. провести оценку дыхательных путей пациента;
5. объяснить, когда следует использовать аппараты для обеспечения проходимости дыхательных путей;
6. объяснить, когда требуется лечение дыхательных путей более высокого уровня;
7. провести оценку дыхания;
8. объяснить, когда применяется вспоможение дыханию;
9. оценить уровень жидкости в организме (кровообращение);
10. обеспечить соответствующую жидкостную реанимацию;
11. описать критические действия по схеме ABCDE;
12. составить список элементов анамнеза по схеме SAMPLE;
13. провести сбор анамнеза по схеме SAMPLE.

Основные навыки

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Оценка по схеме ABCDE • Иммобилизация шейного отдела позвоночника • Полная иммобилизация позвоночника • Запрокидывание головы с подъемом подбородка/выдвижение нижней челюсти • Отсасывание из дыхательных путей • Лечение удушья • Положение лежа на боку • Постановка носоглоточного и ротоглоточного воздуховода • Вентиляция легких с помощью мешка Амбу • Введение кислорода • Проба шипка • Оценка AVPU (Бдительность, Голосовой стимул, Чувствительность к боли, Нечувствительность к боли) | <ul style="list-style-type: none"> • Введение глюкозы • Игольчатая декомпрессия при напряженном пневмотораксе • Трехсторонняя перевязка раны грудной клетки • Постановка внутривенной капельницы • Внутривенная жидкостная реанимация • Прямое давление для снижения кровопотери, в том числе тампонирование глубокой раны • Наложение жгута для снижения кровопотери • Фиксация таза • Лечение ран • Иммобилизация переломов • Лечение змеиных укусов |
|---|---|

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ

Напишите определение с помощью Глоссария, представленного в конце Рабочей тетради.

ABCDE:

Участие в дыхании вспомогательной дыхательной мускулатуры:

Изменение психического состояния (ИПС):

Анафилаксия:

AVPU:

Мешок Амбу (АДР):

Наполнение капилляров:

Сердечно-легочная реанимация (СЛР):

Шейный отдел позвоночника (ШОП):

Конвульсия:

Хрипы (крепитации):

Крепитус:

Тампонирующее глубокое ранение:

Дефибриллятор:

Диафорез:

Затрудненное дыхание (ЗД):

Размещение пациента:

Иноородное тело:

ШКГ (Шкала комы Глазго):

Крапивница:

Гематома:

Кровоизлияние:

Гемоторакс:

Коробочный перкуторный звук:

Гипертермия:

Гипогликемия:

Гипотермия:

Гипотензия:

Гипоксия:

Ингаляционная травма:

Интубация:

Большой ВК:

Раздувание крыльев носа:

Носоглоточный воздуховод (НГВ):

Игольчатая декомпрессия:

Отек:

Ротоглоточный воздуховод (РГВ):

Насыщение кислородом (НК):

Перкуссия:

Перфузия:

Тампонада сердца:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):

Плевральный выпот:

Пневмоторакс:

Пульсоксиметр:

Ретракции:

Анамнез по схеме SAMPLE:

Судороги:

Шок:

Стридор:

Проникающее ранение грудной клетки:

Тахипноэ:

Напряженный пневмоторакс:

Свистящие хрипы:

ОБЗОР

Систематический подход к каждому пациенту обеспечивает быстрое распознавание опасных для жизни состояний и первоочередное осуществление критических вмешательств. В работе с пациентом в стабильном состоянии первоначальный подход по схеме ABCDE может быть проведен за период времени от нескольких секунд до нескольких минут. После подхода ABCDE производится быстрый сбор анамнеза на базе подхода SAMPLE (S – Признаки и симптомы, A – Аллергии, M – Медицинские препараты, P – История болезни, L – Последний прием пищи, E – Обстоятельства). Категории анамнеза SAMPLE в целом описаны ниже, а основные вопросы касательно конкретных проявлений перечислены в соответствующих модулях. Применение стандартного подхода, объединяющего SAMPLE и ABCDE, обеспечивает легкость взаимодействия различных специалистов при лечении пациентов с острыми заболеваниями.

Цель подхода ABCDE – быстро выявить опасные для жизни состояния, обеспечить проходимость дыхательных путей, а также дыхание и кровообращение, достаточные для доставки кислорода в организм.

Цель подхода SAMPLE – быстро собрать данные анамнеза, критически важные для лечения пациента с острым заболеванием.

В настоящем модуле рассматриваются:

- Рекомендации по обеспечению безопасности
- Элементы подхода ABCDE
- Подробно: острые, опасные для жизни состояния (признаки, симптомы и лечение)
- Рекомендации по подходу ABCDE в отношении детей
- Элементы анамнеза по схеме SAMPLE
- Рекомендации по размещению пациента

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Важнейшей частью подхода к любому больному или раненому пациенту является обеспечение безопасности специалистов и других лиц. Больной или раненый специалист никому помочь не сможет, а только станет еще одним пациентом, о котором должны будут позаботиться другие специалисты. Рекомендации по обеспечению безопасности включают проверку на:

- наличие опасных факторов на месте, где находится пациент. Есть ли пожар, электропровода или разлитие химических веществ, которые могут причинить повреждения специалистам или посторонним? На месте ДТП – перекрыты входящие транспортные потоки к месту ДТП? При обрушении здания – безопасно ли входить в здание? На месте взрыва всегда учитывается возможность новых взрывов. Помните, что после взрывов, пожаров и землетрясений может с задержкой произойти обрушение зданий;
- насилие. Имеется ли риск причинения вреда специалистам пациентом или другими лицами? Если пациент агрессивен или возбужден, запросите необходимую помощь персонала охраны или полиции, прежде чем приступать к оценке пациента;
- риск инфекционных заболеваний. Имеется ли риск заражения болезнью (такой как грипп или геморрагическая лихорадка)?

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При первом подходе к пациенту вы можете не знать причины заболевания или повреждения и без соответствующих средств индивидуальной защиты (СИЗ) можете подвергнуться опасности заражения болезнями или воздействия химических веществ или ядов. Использовать СИЗ необходимо каждый раз при подходе к пациенту. Вы всегда должны быть защищены от контакта с физиологическими жидкостями. Для этого почти всегда требуются перчатки и средства защиты глаз, а также могут потребоваться халат и маска. Некоторые обстоятельства, например предполагаемая или подтвержденная вспышка геморрагической лихорадки, требуют применения специфических защитных практик. Всегда необходимо знать самые последние местные рекомендации.

ОЧИСТКА И ДЕКОНТАМИНАЦИЯ

Опасность заражения инфекционным заболеванием – значительный риск. Пользуйтесь СИЗ и мойте руки до и после каждого контакта с пациентом. На месте первого контакта с пациентом сразу вымыть руки может быть невозможно; при возможности носите при себе спиртовой антисептик. Прежде чем принять другого пациента, необходимо очистить и продезинфицировать все поверхности объекта и транспортного средства и все оборудование многоразового использования.

Деконтаминация может потребоваться после воздействия пестицидов или других химических веществ (сухих или влажных) и в зависимости от вещества может включать в себя удаление вещества смыванием или щеткой. Не все химические вещества можно безопасно смыть, некоторые удаляются специальными методами во избежание дальнейших повреждений. Для этого вам необходимо пользоваться соответствующими СИЗ. Обратитесь к местным протоколам по деконтаминации людей и оборудования.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОСИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ

- Если больны или ранены несколько человек, вызовите или пошлите кого-нибудь вызвать помощь.
- Если необходима медицинская помощь более высокого уровня, в кратчайшие сроки организуйте консультации или перевод пациента.
- Необходимо знать местные учреждения, в которые следует обращаться в случае подозрения на вспышку заболевания или риска опасных воздействий, например в связи с разлитием химических веществ или радиацией. Зачастую имеются поддержка или инструкции по сдерживанию распространения и деконтаминации.

Вопрос 1 Рабочей тетради: Безопасность

В ваш медпункт пришел человек, у которого наблюдаются рвота, кровотечение изо рта. Он жалуется на боль в животе.

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради опишите, что необходимо для обеспечения безопасного подхода к такому пациенту:

ЭЛЕМЕНТЫ ПОДХОДА ABCDE

Подход ABCDE

Подход ABCDE обеспечивает структуру для систематической и организованной оценки пациентов с острыми заболеваниями для быстрого выявления опасных для жизни состояний и проведения неотложного вмешательства:

A – Воздушные пути: проведите проверку на наличие любых препятствий движению воздуха в легких и при их наличии устраните их

B – Дыхание: обеспечьте удовлетворительное движение воздуха в легких

C – Кровообращение: оцените наличие удовлетворительной перфузии для доставки кислорода в ткани; проведите проверку на наличие признаков опасного для жизни кровотечения

D – Функции ЦНС: оцените функции мозга и позвоночника и обеспечьте их защиту

E – Воздействия: выявите все повреждения и любые средовые угрозы и предотвратите гипотермию

Данный пошаговый подход призван обеспечить раннее выявление и лечение опасных для жизни состояний в порядке их приоритетности. При обнаружении нарушений на любом из этих этапов проблему необходимо решить немедленно, прежде чем переходить к следующему шагу. Подход ABCDE необходимо реализовать в первые 5 минут и повторять при изменении или ухудшении состояния пациента.

ОЦЕНКА И ЛЕЧЕНИЕ ПО СХЕМЕ ABCDE

ПОМНИТЕ! Всегда проверяйте наличие признаков травмы в рамках каждого из разделов ABCDE; при необходимости обратитесь к посвященному травмам модулю. [См. «ТРАВМА»]

	ОЦЕНКА	НЕМЕДЛЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Дыхательные пути	Может ли пациент нормально говорить? Если ДА, дыхательные пути проходимы. Если пациент не может нормально говорить: • визуально определите наличие движения стенки грудной клетки и послушайте, есть ли движение воздуха изо рта или носа; • на слух определите наличие патологических звуков (таких как стридор, хрипение или храп) или хриплого или сиплого голоса, что указывает на частичную обструкцию дыхательных путей. – Стридор плюс опухание и/или крапивница указывают на сильную аллергическую реакцию (анафилаксию). • Визуально и на слух определите наличие жидкости (такой как кровь, рвотные массы) в дыхательных путях. • Визуально ищите инородное тело или патологическое опухание в области дыхательных путей, а также изменение психического состояния. • Проверьте, может ли пациент сглатывать слюну или слюна течет изо рта.	• Если пациент без сознания и не дышит нормально: – ПРИ ОТСУТСТВИИ ТРАВМЫ: обеспечьте проходимость дыхательных путей с помощью запрокидывания головы с подъемом подбородка пациента. [См. «НАВЫКИ»] – ПРИ НАЛИЧИИ ОПАСЕНИЙ В СВЯЗИ С ТРАВМОЙ: поддерживайте иммобилизацию и обеспечьте проходимость дыхательных путей выдвижением нижней челюсти. [См. «НАВЫКИ»] – Поставьте ротоглоточный или носоглоточный воздуховод для поддержания проходимости дыхательных путей. [См. «НАВЫКИ»] • При подозрении на наличие инородного тела: – Если наличие инородного предмета определяется визуально, извлеките его. Будьте осторожны, чтобы не втолкнуть инородный предмет еще глубже. – Если пациент может кашлять или издавать звуки, поддерживайте пациента в спокойном состоянии и побуждайте его откашливаться. – Если у пациента удушье (не может кашлять, не издает звуков), примените толчки в грудную клетку/толчки в живот/удары по спине соответственно возрасту пациента. [См. «НАВЫКИ»] – Если пациент потеряет сознание при удушье, следуйте соответствующим протоколам СЛР. • При наличии выделений или рвотных масс произведите отсасывание при наличии технической возможности или вытрите. Рассмотрите возможность размещения пациента в положении лежа на боку, если другие показатели ABCDE находятся в норме и отсутствует подозрение на травму. [См. «НАВЫКИ»] • Если у пациента наблюдается опухание, крапивница или стридор, учтите возможность аллергической реакции (анафилаксии) и введите адреналин внутримышечно. [См. «НАВЫКИ»] • Позвольте пациенту оставаться в удобном положении и подготовьтесь к быстрой передаче/переводу в медицинское учреждение, где может быть проведено лечение дыхательных путей на более высоком уровне, если это необходимо.

Если дыхательные пути проходимы, переходите к этапу «Дыхание».

ОЦЕНКА

НЕМЕДЛЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Дыхание



- Определите визуально, на слух и на ощупь, дышит ли пациент.
- Оцените, дышит ли он (она) очень часто, очень редко или очень поверхностно.
- Ищите признаки дыхания с дополнительным усилием (такие как участие в дыхании вспомогательной дыхательной мускулатуры, втягивание/ретракции грудной клетки, раздувание крыльев носа) или патологического движения стенки грудной клетки.
- Определите на слух, имеются ли патологические дыхательные шумы, такие как свистящие хрипы дыхания или хрипы. [См. ЗАТРУДНЕННОЕ ДЫХАНИЕ]
- При сильных свистящих хрипах дыхательные шумы могут быть ограничены/отсутствовать при осмотре, так как сужение дыхательных путей может быть настолько сильным, что дыхания не будет слышно.
- Определите на слух, одинаковы ли дыхательные шумы на обеих половинах грудной клетки.
- Проверьте на отсутствие дыхательных звуков или наличие глухих звуков при перкуссии на одной половине грудной клетки (сильный плевральный выпот или гемоторакс). [См. «НАВЫКИ»]
- Если с одной стороны дыхательные шумы отсутствуют и наблюдается гипотензия, проверьте, не вздуты ли шейные вены и нет ли смещения трахеи (напряженный пневмоторакс).
- Проверьте насыщение кислородом с помощью пульсоксиметра при его наличии.
- Если пациент без сознания при патологическом дыхании, начните вентиляцию легких с помощью мешка Амбу и следуйте соответствующим протоколам по СЛР.
- Если пациент не дышит нормально (слишком редко для своего возраста или дыхание слишком поверхностное), начните вентиляцию легких с помощью мешка Амбу с кислородом. [См. «НАВЫКИ»] При невозможности немедленно получить кислород НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ вентиляцию легких. Начните вентиляцию, пока готовится кислород. Планируйте срочную передачу/перевод пациента.
- При учащенном дыхании и гипоксии дайте кислород. [См. «НАВЫКИ»]
- При свистящих хрипах дайте сальбутамол. [См. «НАВЫКИ»] Давайте сальбутамол повторно, по мере необходимости.
- В случае опасений в связи с аллергической реакцией (анафилаксией) введите адреналин внутримышечно. [См. «НАВЫКИ»]
- В случае опасений в связи с напряженным пневмотораксом, проведите игловидную декомпрессию, внутривенное вливание жидкостей и дайте кислород. [См. «НАВЫКИ»] Планируйте срочную передачу/перевод пациента.
- В случае опасений в связи с сильным плевральным выпотом или гемотораксом дайте кислород и планируйте срочную передачу/перевод пациента.
- Если причина состояния неизвестна, помните о возможности травмы. [См. «ТРАВМА»]

Если пациент дышит удовлетворительно, переходите к этапу «Кровообращение».

Кровообращение



- Визуально и на ощупь ищите признаки недостаточной перфузии (прохладные, влажные конечности, задержка наполнения капилляров более 3 секунд, низкое кровяное давление, тахипноэ, тахикардия, отсутствие пульса).
- Ищите КАК внешнее, ТАК и внутреннее кровотечение, в том числе кровотечение:
 - в грудную клетку;
 - в брюшную полость;
 - из желудка или кишечника;
 - из перелома таза или бедра;
 - из ран.
- Ищите гипотензию, вздутие шейных вен и приглушенные тоны сердца, которые могут указывать на тампонаду сердца.
- В случае остановки сердца следуйте соответствующим протоколам по СЛР.
- При наличии признаков недостаточной перфузии сделайте внутривенное вливание жидкостей и дайте кислород [См. «НАВЫКИ»] и:
- При наружном кровотечении примените прямое давление или другой метод ограничения кровопотери. [См. «НАВЫКИ»]
- При подозрении на внутреннее кровотечение или тампонаду сердца быстро обратитесь в медицинское учреждение с возможностью проведения хирургии.
- Если причина состояния неизвестна, помните о возможности травмы: Зафиксируйте переломы таза и наложите шину на переломы бедра или любой перелом с нарушением кровотока. [См. «ТРАВМА» и «НАВЫКИ»]

Если кровообращение удовлетворительно, переходите к этапу «Функции ЦНС».

	ОЦЕНКА	НЕМЕДЛЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Функции ЦНС 	- Оцените уровень сознания по шкале AVPU (Бдительность, Голосовой стимул, Чувствительность к боли, Нечувствительность к боли) или, в случае травмы, по Шкале комы Глазго (ШКГ). [См. «НАВЫКИ»] - Всегда проверяйте уровень глюкозы в крови при спутанности сознания или если пациент в бессознательном состоянии. - Проверьте размер зрачков, одинаковы ли зрачки по размеру, и реагируют ли они на свет.  - Проверьте двигательную функцию и чувствительность всех четырех конечностей. - Визуально ищите патологические повторяющиеся движения или дрожание одной или обеих сторон тела (судороги/конвульсии).	- При изменении психического состояния и отсутствии признаков травмы поместите пациента в положение лежа на боку. [См. «НАВЫКИ»] - При низком уровне глюкозы (<3,5 ммоль/л) или невозможности его определить у пациента с изменением психического состояния дайте глюкозу. [См. «НАВЫКИ»] - При активных судорогах дайте бензодиазепин. [См. «НАВЫКИ»] - При судорогах у беременной женщины дайте сульфат магния. [См. «НАВЫКИ»] - Если зрачки сужены и дыхание медленное, учитывайте возможность передозировки опиоида и дайте налоксон. [См. «НАВЫКИ»] - Если зрачки не одинаковы по размеру, учитывайте возможность повышенного черепно-мозгового давления и поднимите изголовье кровати под углом 30 градусов, если нет подозрений на повреждение позвоночника. Планируйте срочный перевод пациента к специалисту более высокого уровня или в медицинское учреждение, осуществляющее нейрохирургическое лечение. <i>Если причина состояния неизвестна, помните о возможности травмы:</i> - В случае опасений, связанных с травмой, зафиксируйте шейный отдел позвоночника. [См. «ТРАВМА» и «НАВЫКИ»]
Воздействия 	- Полностью обследуйте тело пациента на наличие скрытых повреждений, сыпи, укусов и других поражений. - Сыпь, например крапивница, может указывать на аллергическую реакцию; другие виды сыпи могут указывать на серьезную инфекцию.	- При подозрении на укус змеи зафиксируйте конечность. [См. «НАВЫКИ»] При возможности сфотографируйте змею с некоторого расстояния и направьте снимок вместе с пациентом. Не пытайтесь поймать/убить змею. Это – риск получить новые укусы. - Снимите с пациента стесняющую одежду и все украшения. - Как можно скорее укройте пациента во избежание гипотермии. Организм пациентов с острыми заболеваниями с трудом регулирует температуру тела. - Снимите с пациента любую мокрую одежду и тщательно вытрите насухо. - Уважайте пациента, при обнажении его интимные части тела должны быть закрыты. <i>Если причина состояния неизвестна, помните о возможности травмы:</i> При подозрении на повреждение позвоночника используйте метод «перекатывания бревна». [См. «ТРАВМА» и «НАВЫКИ»]

ABCDE В ДЕТАЛЯХ: ОСТРЫЕ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ СОСТОЯНИЯ

В настоящем разделе углубленно рассмотрены состояния, которые необходимо лечить в рамках подхода ABCDE.

Состояния ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ	ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ
Блокировка дыхательных путей инородным телом	- Видимые выделения, рвотные массы или инородные тела в дыхательных путях - Патологические звуки из дыхательных путей (такие как стридор, храп, бульканье) - Изменения психического состояния, приводящие к обструкции дыхательных путей языком - Недостаточная экскурсия грудной клетки	Возможны обструкция дыхательных путей выделениями, рвотными массами или инородными телами. - Удалите инородное тело, если это возможно, и произведите отсасывание жидкости. Будьте осторожны, чтобы не втолкнуть инородное тело еще глубже в дыхательные пути. Не пытайтесь удалить инородное тело, если оно не ясно просматривается. - Если дыхательные пути полностью непроходимы, примените толчки в грудную клетку/толчки в живот/удары по спине соответственно возрасту пациента. [См. «НАВЫКИ»] - У пациентов с пониженным уровнем сознания дыхательные пути могут быть заблокированы языком. - Обеспечьте проходимость дыхательных путей посредством запрокидывания головы с подъемом подбородка или выдвигания нижней челюсти (если имеются опасения в связи с травмой); и поставьте ротовой или носоглоточный воздуховод, если это необходимо. [См. «НАВЫКИ»] - Такие пациенты также могут быть не в состоянии поддерживать проходимость своих дыхательных путей, поэтому за ними следует наблюдать на случай рвоты и аспирации. - Планируйте срочную передачу/перевод пациента специалисту более высокого уровня, который может провести лечение дыхательных путей на более высоком уровне, если их не удастся разблокировать.
Блокировка дыхательных путей вследствие ожогов	- Ожоги головы и шеи - Сожженные волосы в носу или наличие сажи в вокруг носа или рта - Патологические звуки из дыхательных путей (например, стридор) - Изменение голоса - Недостаточная экскурсия грудной клетки	- Ожоги могут вызвать опухание дыхательных путей вследствие ингаляционных травм. - ВСЕМ пациентам с подозрением на ожог дыхательных путей необходимо дать кислород, даже при отсутствии признаков гипоксии. [См. «НАВЫКИ»] - Обеспечьте проходимость дыхательных путей с помощью соответствующего ситуации маневра и поставьте ротовой или носоглоточный воздуховод, если это необходимо. [См. «НАВЫКИ»] - Поддерживайте иммобилизацию шейного отдела позвоночника при наличии признаков травмы. [См. «НАВЫКИ»] - У ожоговых пациентов дыхательные пути могут распухнуть и закрыться очень быстро. Планируйте срочную передачу/перевод пациента специалисту, который может провести лечение дыхательных путей на более высоком уровне.

ТРАВМА

ДЫХАНИЕ

ШОК

ИПС

НАВЫКИ

ГЛОССАРИЙ

ЛИТЕРАТУРА И
КАРТОЧКИ

СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ	ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ
Обструкция вследствие сильной аллергической реакции (анафилаксии)	- Опухание ротовой полости, губ и языка - Затрудненное дыхание со стридором и/или свистящими хрипами - Сыпь или крапивница (бледные или красные пятна, зудящая, теплая, опухшая кожа) - Тахикардия и гипотензия - Патологические звуки из дыхательных путей (такие как стридор, хрип, бульканье) - Недостаточная экскурсия грудной клетки	Сильные аллергические реакции могут вызвать опухание дыхательных путей, что может привести к обструкции дыхательных путей. - Ввести внутримышечно адреналин в случае обструкции дыхательных путей, сильных свистящих хрипов или шока. [См. «НАВЫКИ»] - Действие адреналина может прекратиться через несколько минут, поэтому будьте готовы к введению дополнительных доз. - Поставьте внутривенный катетер и проведите внутривенное вливание жидкостей. [См. «НАВЫКИ»] - При необходимости измените положение дыхательных путей (усадите пациента прямо, при отсутствии травмы) и дайте кислород. [См. «НАВЫКИ»] - Если состояние тяжелое и улучшений нет, подготовьте срочную передачу/перевод пациента для лечения дыхательных путей на более высоком уровне.
Блокировка дыхательных путей вследствие травмы	- Гематома шеи или повреждения головы и шеи - Патологические звуки из дыхательных путей (такие как стридор, хрип, бульканье) - Изменение голоса - Недостаточная экскурсия грудной клетки	Обструкция дыхательных путей может возникнуть вследствие повреждения головы или шеи. Дыхательные пути могут быть заблокированы кровью, костью или поврежденной тканью. Проникающие раны шеи также могут вызвать обструкцию вследствие опухания или расположения гематомы. - Произведите отсасывание любой крови, которая может заблокировать дыхательные пути. - Обеспечьте проходимость дыхательных путей только посредством выдвижения нижней челюсти (без запрокидывания головы с подъемом подбородка) и поставьте ротовой воздуховод (при наличии лицевой травмы носоглоточные воздуховоды не используются). [См. «НАВЫКИ»] - Поддерживайте иммобилизацию шейного отдела позвоночника при наличии признаков травмы. [См. «НАВЫКИ»] - Планируйте срочную передачу/перевод пациента специалисту более высокого уровня, который может провести лечение дыхательных путей на более высоком уровне или хирургическое вмешательство.

При патологических звуках из дыхательных путей постоянно проводите повторную оценку дыхательных путей, так как частичная обструкция может быстро усугубляться и привести к блокировке дыхательных путей.

Состояния ДЫХАНИЯ



СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ	ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ
Напряженный пневмоторакс	Гипотензия В СОЧЕТАНИИ С затрудненным дыханием и любыми из следующих симптомов: - вздутие шейных вен - отсутствие дыхательных шумов на пораженной половине грудной клетки - коробочный перкуторный звук при перкуссии на пораженной стороне [См. «НАВЫКИ»] - смещение трахеи от пораженной стороны	- Любой пневмоторакс может перейти в напряженный пневмоторакс. Скопление воздуха в полости между легкими и стенкой грудной клетки может привести к спадению легкого. Повышение давления (напряжения) от большого пневмоторакса может сместить главные кровеносные сосуды и заблокировать кровоток от них к сердцу, что вызывает шок (напряженный пневмоторакс). - При подозрении на напряженный пневмоторакс проведите неотложную игольчатую декомпрессию. [См. «НАВЫКИ»] - Дайте кислород. [См. «НАВЫКИ»] - Дайте жидкости внутривенно. [См. «НАВЫКИ»] - Организируйте срочную передачу/перевод пациента специалисту более высокого уровня, который может поставить плевральную дренажную трубку.
Подозрение на передозировку опиоида	- Низкая частота дыхания - Гипоксия - Сильно суженные зрачки	- Употребление опиоидных наркотических препаратов (таких как морфин, петидин и героин) может снизить импульс организма к дыханию. - Дайте налоксон, чтобы устранить это действие опиоидов. [См. «НАВЫКИ»] — Внимательно наблюдайте за пациентом, так как действие налоксона прекратится и могут потребоваться дополнительные дозы. - Дайте кислород. [См. «НАВЫКИ»]
Астма/ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких)	- Свистящие хрипы - Кашель - Участие в дыхании вспомогательной дыхательной мускулатуры - В анамнезе возможны астма/диагноз ХОБЛ, аллергии или курение	- Астма и ХОБЛ – состояния, вызывающие спазм нижних отделов дыхательных путей, что приводит к их сужению, вследствие чего возникает затрудненное дыхание и свистящие хрипы. - Как можно скорее введите сальбутамол. (Сальбутамол помогает облегчить спазм дыхательных путей.) [См. «НАВЫКИ»] - При наличии показаний дать кислород. [См. «НАВЫКИ»]
Сильный плевральный выпот / гемоторакс	- Пониженные дыхательные шумы на пораженной стороне - Глухие звуки при перкуссии на пораженной стороне [См. «НАВЫКИ»] - При большом объеме скопившейся жидкости может возникнуть шок	- Плевральный выпот возникает, когда жидкость скапливается в пространстве между легким и стенкой грудной клетки или диафрагмой. По мере скопления жидкость ограничивает возможность расширения легких. - Дайте кислород. [См. «НАВЫКИ»] - Немедленно организуйте передачу/перевод пациента (многим из таких пациентов потребуются процедура дренирования).

Если причина состояния неизвестна, помните о возможности травмы. [См. «ТРАВМА»]

Состояния КРОВООБРАЩЕНИЯ



СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ	ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ
Пульс отсутствует	- Пульс отсутствует - Пациент без сознания - Дыхание отсутствует	Следуйте соответствующим протоколам по сердечно-легочной реанимации (СЛР).
Шок	- Повышенное сердцебиение (тахикардия) - Учащенное дыхание (тахипноэ) - Бледная и прохладная кожа - Наполнение капилляров >3 секунд - Потоотделение (диафорез) - Возможны головокружение, спутанность сознания, изменение психического состояния - Возможны гипотензия	Недостаточная перфузия – невозможность доставки достаточного объема переносимой кислород крови к жизненно важным органам. Если недостаточность перфузии сохраняется достаточно долго, чтобы повлиять на функцию органа, это называется шоком и может быстро привести к смерти пациента. Оказывая первую медицинскую помощь при шоке, в том числе следует уложить пациента в горизонтальное положение (если это допустимо). Дайте кислород. [См. «НАВЫКИ»] Ограничьте кровопотерю. [См. «НАВЫКИ»] Поставьте внутривенную капельницу и дайте жидкости внутривенно. [См. «НАВЫКИ»] В случае признаков инфекции дайте антибиотики, при их наличии. Подготовьте срочную передачу/перевод пациента.
Сильное	- Кровоточащие раны - Кровоподтеки вокруг пупка или на боках могут быть признаком внутреннего кровотечения - Кровотечение из прямой кишки или влагалища или кровь в рвотных массах - Перелом таза - Перелом бедра - Пониженные дыхательные шумы на одной половине грудной клетки (гемоторакс) - Признаки недостаточной перфузии (такие как гипотензия, тахикардия, бледность кожи, диафорез)	Неконтролируемое наружное кровотечение может быстро вызвать шок. Также большое количество крови может проникнуть в грудную клетку, таз, бедро и брюшную область, прежде чем кровотечение будет обнаружено. Остановите кровотечение. В зависимости от источника кровотечения примените: прямое давление [См. «НАВЫКИ»] тамponирование глубокой раны [См. «НАВЫКИ»] жгут [См. «НАВЫКИ»] фиксатор таза или бедренную шину. [См. «НАВЫКИ»] Дайте жидкости внутривенно. [См. «НАВЫКИ»] При необходимости передайте пациента для проведения переливания крови и текущего хирургического лечения. Жгут следует накладывать только при кровотечении, опасном для жизни.
Тампонада сердца	- Признаки недостаточной перфузии (тахикардия, тахипноэ, гипотензия, бледная и прохладная кожа, холодные конечности, наполнение капилляров >3 секунд) - Вздутие шейных вен - Приглушенные тоны сердца - Возможны головокружение, спутанность сознания, изменение психического состояния	Тампонада сердца возникает, когда жидкость скапливается в околосердечной сумке. Давление жидкости может вызвать спадение камер сердца и препятствовать их нормальному наполнению, что ограничивает приток крови к тканям и вызывает шок. Лечение – дренаж путем пункции перикарда. - Для поддержания жизни пациента до вывода жидкости из околосердечной области проведите внутривенное вливание жидкостей для обеспечения поступления максимального возможного объема в сердце. [См. «НАВЫКИ»] - Быстро передайте пациента на хирургическое лечение.

Если причина состояния неизвестна, помните о возможности травмы. [См. «ТРАВМА»]

Состояния ФУНКЦИЙ ЦНС



СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ	ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ
Гипогликемия	- Потоотделение (диафорез) - Изменение психического состояния (от спутанности сознания до бессознательного состояния) - Судороги/конвульсии - Содержание глюкозы в крови $<3,5$ ммоль/л. - В анамнезе диабет, малярия или тяжелая инфекция - Быстрая реакция на глюкозу	- Пациентам с гипогликемией (низким содержанием сахара в крови) необходимо немедленно ввести глюкозу. [См. «НАВЫКИ»] - Если пациент может говорить и глотать, дайте глюкозу перорально. - Если пациент не может говорить или находится в бессознательном состоянии, при возможности введите глюкозу внутривенно. - При невозможности внутривенного введения дайте глюкозу трансбуккально (за щеку). [См. «НАВЫКИ»]
Повышенное черепно-мозговое давление	- Головная боль - Судороги/конвульсии - Тошнота, рвота - Изменение психического состояния - Зрачки разного размера - Слабость в одной стороне тела	- Повышенное черепно-мозговое давление может быть следствием травмы, опухолей, повышенного объема жидкости, кровотечения или инфекций. Ввиду жесткости черепа любое опухание, жидкость и образование приводит к повышению черепно-мозгового давления с ограничением кровотока и возможным смещением ткани головного мозга, что приводит к смерти. - Поднимите изголовье кровати под углом 30 градусов, если нет гипотензии и опасений в связи с травмой. - Проверьте уровень глюкозы. [См. «НАВЫКИ»] - При судорогах/конвульсиях дайте бензодиазепин. [См. «НАВЫКИ»] - Давление необходимо понизить максимально быстро. Организуйте срочную передачу/перевод пациента в хирургическое учреждение.
Судороги/конвульсии	Признаки и симптомы активных судорог: - Повторяющиеся движения, взгляд устремлен в сторону или ритмически меняет направление, реакция отсутствует. Признаки и симптомы недавних судорог: - Язык прикушен - Произошло непроизвольное мочеиспускание - В известном анамнезе судороги/конвульсии - Спутанность сознания с постепенным улучшением состояния в течение периода времени от нескольких минут до нескольких часов	- Целью лечения судорог/конвульсий является предотвращение гипоксии и повреждений. - Во время судорог пациента необходимо защитить от падения и ранения любыми твердыми или острыми предметами, находящимися поблизости. - Во время судорог нельзя вводить никаких предметов в рот пациенту, за исключением средств для отсасывания жидкости из дыхательных путей. [См. «НАВЫКИ»] - Дайте кислород. [См. «НАВЫКИ»] - Проверьте уровень глюкозы в крови. Дайте глюкозу, если уровень $<3,5$ ммоль/л. [См. «НАВЫКИ»] - Проведите лечение бензодиазепином [См. «НАВЫКИ»] и внимательно следите за пациентом на случай замедления или затруднения дыхания. - При отсутствии подозрения на травму разместите пациента в положении лежа на боку. [См. «НАВЫКИ»] - Если пациентка беременна или недавно родила, дайте сульфат магния. [См. «НАВЫКИ»]

Если причина состояния неизвестна, помните о возможности травмы. [См. «ТРАВМА»]

Состояния по ВОЗДЕЙСТВИЯМ



СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ	ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ
Змеиный укус	- Анамнез – змеиный укус - Могут быть видны следы укуса - Отек - Волдыри на коже - Кровоподтеки - Гипотензия - Паралич - Судороги - Кровотечение из ран	Цель лечения змеиных укусов – ограничить распространение яда и последствия действия яда на организм. - Зафиксируйте конечность. [См. «НАВЫКИ»] - При возможности сфотографируйте змею и пошлите снимок с пациентом (например, с мобильным телефоном пациента). - При признаках шока сделайте внутривенное вливание жидкостей. [См. «НАВЫКИ»] - У таких пациентов возможен отсроченный шок или проблемы в дыхательных путях. Внимательно наблюдайте за пациентом и планируйте срочную передачу/перевод.

В конце процедуры ABCDE следует проверить основные показатели состояния организма.

После подхода ABCDE необходимо проверить все основные показатели состояния организма (кровяное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания и, если возможно, насыщение кислородом). Не задерживайте вмешательства по схеме ABCDE ради проверки основных показателей состояния организма.

ABCDE СЛЕДУЕТ ЧАСТО ПОВТОРЯТЬ

Подход ABCDE разработан для быстрого выявления обратимых состояний, опасных для жизни. В идеале подход ABCDE следует повторять минимум каждые 15 минут или при каждом изменении состояния.

Вопрос 2 Рабочей тетради: Подход ABCDE

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради составьте список действий по лечению дыхательных путей при их блокировке инородным телом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АВСДЕ ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ

Несмотря на то, что подход АВСДЕ применяется и к взрослым, и к детям, существуют некоторые аспекты оценки и лечения детей, отличные от подхода к взрослым. Эти различия выделены в разделах «Рекомендации по работе с детьми» Рабочей тетради.

Состояния дыхательных путей у детей



СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ	ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ
Повышенное слюноотечение, стридор, опухание дыхательных путей и нежелание пациента поворачивать шею – все это признаки высокого риска у детей. Внимательно осмотрите дыхательные пути на наличие инородных тел, ожогов или обструкции. Позвольте ребенку оставаться в удобном положении.		
Расположите дыхательные пути исходя из необходимости, как указано ниже.		
Язык большого размера.		Поместите ребенка в положение «принюживания» (вариант запрокидывания головы с подъемом подбородка – легкий наклон вверх и вперед, как у человека, который нюхает цветок).
Более короткая шея и более мягкие и легко блокируемые дыхательные пути.		Избегайте чрезмерного вытягивания или сгибания шеи.
Более крупная голова в пропорции к телу.		- Внимательно следите за пациентом на случай обструкции дыхательных путей. - Если дыхательные пути не проходимы, выдвиньте нижнюю челюсть пациента. [См. «НАВЫКИ»] - Придайте голове пациента (подложив что-нибудь под плечи при работе с совсем маленькими детьми) положение, обеспечивающее проходимость дыхательных путей, при отсутствии травмы. [См. «НАВЫКИ»]



В случае удушья примените толчки в грудную клетку/толчки в живот/удары по спине соответственно возрасту пациента. [См. «НАВЫКИ»]

Состояния дыхания у детей



- Раздувание крыльев носа, кивательный гиперкинез головы, кряхтение и втягивание ИЛИ ретракции грудной клетки – признаки дыхательной недостаточности у детей.
- ЦИАНОЗ – синюшная/серая окраска кожи вокруг губ, рта или кончиков пальцев – это результат недостатка кислорода и опасный признак.
- ВТЯГИВАНИЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ – распространенное проявление участия в дыхании вспомогательной дыхательной мускулатуры у детей.
 - Осмотрите нижнюю часть стенки грудной клетки (нижние ребра). Втягивание грудной клетки у детей устанавливается, если нижняя часть грудной клетки ВТЯГИВАЕТСЯ на ВДОХЕ.
 - При нормальном дыхании вся стенка грудной клетки (в верхней и нижней части) и живот ВЫДВИГАЮТСЯ, когда ребенок делает ВДОХ.



ОТСУТСТВИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ШУМОВ (отсутствие дыхательных шумов при прослушивании груди) является признаком тяжелой дыхательной недостаточности у ребенка. При сильном спазме и сужении дыхательных путей при обследовании могут наблюдаться ограниченное движение воздуха и скудность дыхательных шумов. Дайте сальбутамол и кислород, повторяйте оценку с небольшим интервалом времени. [См. «НАВЫКИ»]

СТРИДОР указывает на серьезные проблемы с проходимостью дыхательных путей, которые могут возникнуть по множеству причин. При стридоре ребенку следует позволить оставаться в удобном положении и немедленно перевести его к специалисту более высокого уровня. Дальнейшее лечение часто включает распыленный адреналин. Если нет возможности немедленно перевести пациента, рассмотрите возможность внутримышечного введения адреналина, как при лечении тяжелой аллергической реакции. [См. «НАВЫКИ»]

Состояния кровообращения у детей



- ЛЕЧЕНИЕ НЕДОСТАТОЧНОЙ ПЕРФУЗИИ У ДЕТЕЙ МОЖЕТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ в зависимости от причины и от состояния ребенка. [См. «ШОК» и «НАВЫКИ»]
- НИЗКОЕ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ У РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ СИЛЬНОГО ШОКА. В состоянии шока у детей наблюдается способность поддерживать нормальное кровяное давление дольше, чем это бывает у взрослых. Внимательно следите за другими признаками недостаточной перфузии, такими как пониженный диурез и изменение психического состояния.
- ОБЪЕМ ВНУТРИВЕННОГО ВЛИВАНИЯ ЖИДКОСТИ ДЕТЯМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЪЕМА, ВЛИВАЕМОГО ВЗРОСЛЫМ. [См. «НАВЫКИ»]
- ДЛЯ ДЕТЕЙ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПИТАНИЯ применяется как другая скорость введения жидкости, так и другой тип жидкости. [См. «НАВЫКИ»]
- ТЯЖЕЛЫЕ ПРИЗНАКИ: запавший большой родничок, неудовлетворительные результаты пробы щипка [См. «НАВЫКИ»], летаргия, изменение психического состояния.

Состояния Функций ЦНС у детей



- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ – весьма распространенная причина изменения психического состояния у больных детей.
 - При возможности проверяйте уровень глюкозы в крови у детей с изменением психического состояния.
 - При отсутствии такой возможности введите глюкозу.
- Всегда проверяйте пациента на наличие судорог/конвульсий.
- Иногда трудно определить, нормально ли поведение младенца. Всегда задавайте вопросы лицу, ухаживающему за ребенком.

Состояния по воздействиям у детей



- ОРГАНИЗМ МЛАДЕНЦЕВ И ДЕТЕЙ С ТРУДОМ ПОДДЕРЖИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА, поэтому гипотермия (пониженная температура тела) или гипертермия (повышенная температура тела) может развиваться очень быстро.
 - Снимите с пациента мокрую одежду и тщательно вытрите кожу пациента насухо. При возможности младенцам следует обеспечить контакт «кожа к коже».
 - При гипотермии обязательно укройте голову младенца (не закрывая лицо).
 - При гипертермии распеленайте туго спеленутого младенца.

ОПАСНЫЕ ПРИЗНАКИ У ДЕТЕЙ ПРИ ПОДХОДЕ ABCDE

В дополнение к тщательному применению подхода ABCDE необходима оценка всех педиатрических пациентов на наличие опасных признаков. Дети с опасными признаками нуждаются в НЕОТЛОЖНОМ внимании и переводе/передаче к специалисту, который может провести педиатрическое лечение более высокого уровня.

Опасные признаки у детей включают в себя:

- Признаки обструкции дыхательных путей (стридор или слюнотечение/неспособность сглатывать слюну)
- Дыхание с повышенным усилием (учащенное дыхание, раздувание крыльев носа, хрипение, втягивание грудной клетки или ретракции)
- Цианоз (синюшный цвет кожи, особенно в области губ и кончиков пальцев)
- Изменение психического состояния (в том числе летаргия или необычная сонливость, спутанность сознания, дезориентация)
- Ребенок двигается только в ответ на стимул или не двигается вообще (AVPU, кроме «А»)
- Ребенок плохо ест или не может пить или сосать грудь
- Рвота в ответ на любую пищу
- Судороги/конвульсии
- Низкая температура тела (гипотермия)

Вопрос 3 Рабочей тетради: Подход ABCDE

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради составьте список, указав по одному пункту из следующих категорий:

- рекомендация по педиатрическому лечению дыхания

- рекомендация по педиатрическому лечению кровообращения

- рекомендация по педиатрическому лечению функции ЦНС

- рекомендация по педиатрическому лечению экспозиций

Элементы анамнеза по схеме SAMPLE

Подход SAMPLE – это стандартный способ сбора ключевых данных анамнеза, связанных с заболеванием или повреждением. Источники информации включают в себя: больное/раненое лицо, членов его семьи, друзей, посторонних свидетелей или ранее лечивших пациента специалистов. Аббревиатура SAMPLE означает:

S: Признаки и симптомы

Информация о признаках и симптомах, получаемая от пациента/его семьи, крайне важна для оценки состояния и лечения.

A: Аллергии

Важно знать о наличии аллергии на медицинские препараты во избежание нанесения пациенту вреда при лечении. Наличие аллергии также может указывать на анафилаксию как причину острых симптомов.

M: Медицинские препараты

Получите полный перечень медицинских препаратов, которые принимает пациент, и спросите о недавно принимавшихся препаратах и об изменениях дозировки. Эта информация может повлиять на принятие решений по лечению и важна для понимания хронических состояний пациента.

P: История болезни

Знание имевшихся в прошлом состояний может помочь в понимании текущего заболевания и повлиять на решение по выбору лечения.

L: Последний прием пищи

Запишите время последнего перорального приема пищи в твердой и жидкой форме. При наполненном желудке возрастает риск рвоты с последующим удушьем, особенно при применении седативных средств или интубации, которые могут потребоваться для проведения хирургических процедур.

E: Обстоятельства заболевания или повреждения

Знание обстоятельств возникновения повреждения или заболевания может помочь в понимании причины, динамики и тяжести состояния.

Вопрос 4 Рабочей тетради: Анамнез по схеме SAMPLE

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради укажите, что означают буквы в аббревиатуре SAMPLE

S:

A:

M:

P:

L:

E:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПАЦИЕНТА

- Если вам необходимо осуществить вмешательство в рамках любой из категорий ABCDE, немедленно запланируйте передачу/перевод пациента для проведения лечения более высокого уровня.
- Сразу по завершении подхода ABCDE соберите анамнез по схеме SAMPLE и проведите полное медицинское обследование с учетом конкретного состояния (вторичное обследование).
- Грамотно составленная сводка для передачи пациента [См. «НАВЫКИ»] следующему специалисту должна включать:
 - краткую идентификацию личности пациента;
 - значимые элементы анамнеза по схеме SAMPLE;
 - результаты медицинского обследования;
 - записи о проведенных вмешательствах;
 - планы по проведению дальнейшего необходимого лечения и прочие беспокоящие вас вопросы.

ДЛЯ СПРАВКИ: НОРМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА

НОРМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА У ВЗРОСЛЫХ

- Пульс: 60–100 ударов в минуту
- Частота дыхания: 10– 20 вдохов в минуту
 - Частота дыхания менее чем восемь вдохов в минуту является опасным признаком и может потребовать вмешательства.
- Систолическое кровяное давление >90 мм рт. ст.
- Насыщение кислородом >92%
- При невозможности измерить кровяное давление можно оценочно определить систолическое кровяное давление путем измерения пульса. Нащупав пульс в нижеперечисленных местах, можно оценочно определить систолическое кровяное давление у взрослого (хотя этот метод может не дать удовлетворительных результатов при работе с пожилыми людьми):
 - Пульс сонной артерии (на шее) ≥ 60 мм рт. ст.
 - Пульс бедренной артерии (в паху) ≥ 70 мм рт. ст.
 - Пульс лучевой артерии (на запястье) ≥ 80 мм рт. ст.

НОРМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА У ДЕТЕЙ

Основные показатели состояния организма у детей зависят от возраста. У детей более младшего возраста выше нормальные частота сердечных сокращений и частота дыхания и ниже нормальное кровяное давление. Пульс у младенцев и маленьких детей следует измерять по плечевой артерии (в середине плеча).

Нормальные значения основных показателей состояния организма у детей

ВОЗРАСТ (лет)	НОРМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ (ударов в минуту)
≤ 1	(ударов в минуту)
1–3	90–150
4–5	80–140
ВОЗРАСТ	ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ (вдохов в минуту)
≤ 2 месяцев	40–60
2–12 месяцев	25–50
1–5 лет	20–40



* Чтобы определить вес ребенка (в возрасте от 1 до 10 лет) в килограммах, воспользуйтесь формулой:

$$[\text{возраст (лет)} + 4] \times 2$$

или инструментами определения веса, такими как лента PAWPER, лента Мерси или лента Броселю.

- В состоянии шока у детей наблюдается способность поддерживать нормальное кровяное давление дольше, чем это бывает у взрослых. Тщательно проверяйте наличие признаков недостаточной перфузии.
- Нормальный объем внутривенного вливания жидкостей детям отличается от объема, вливаемого взрослым. [См. «НАВЫКИ»]

СИТУАЦИОННЫЕ СЦЕНАРИИ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Эти ситуационные сценарии будут обсуждаться при работе в небольших группах. Эти случаи в данном модуле оцениваться не БУДУТ и приводятся только для практики. Участникам важно практиковаться по данным сценариям, так как в последующих модулях будет оцениваться ваше умение вести случай. Для обработки ситуационного сценария группа должна определить критические результаты обследований и необходимое лечение и сформулировать сводку в 1-2 строки для передачи с указанием результатов оценки пациента и проведенных вмешательств. При работе над сценариями следует пользоваться Справочными карточками.

СЛУЧАЙ №1: ПРОВЕДЕНИЕ ABCDE СО ВЗРОСЛЫМ ПАЦИЕНТОМ

На такси привезли 70-летнего мужчину. Водитель говорит, что пациент потерял сознание, когда разговаривал со своей дочерью. Травмы отсутствуют, но дочь облила пациента водой, пытаясь привести его в сознание. Сначала у пациента наблюдались спутанность сознания и рвота. Сейчас он без сознания. Частота дыхания составляет 3 вдоха в минуту.

1. Что вам необходимо сделать при первоначальном подходе?
2. Примените подход ABCDE для оценки и лечения данного пациента. Спросите добровольца о результатах визуальной оценки, прослушивания и прощупывания; пользуйтесь Справочными карточками по мере необходимости.

ОЦЕНКА	РЕЗУЛЬТАТЫ	НУЖНО ЛИ ВМЕШАТЕЛЬСТВО?	НЕОБХОДИМЫЕ ВИДЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА:
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ		ДА	НЕТ
ДЫХАНИЕ		ДА	НЕТ
КРОВООБРАЩЕНИЕ		ДА	НЕТ
ФУНКЦИИ ЦНС		ДА	НЕТ
ВОЗДЕЙСТВИЯ		ДА	НЕТ

3. Составьте сводку в 1-2 предложения для передачи пациента.

СЛУЧАЙ №2: ПРОВЕДЕНИЕ ABCDE С РЕБЕНКОМ

Мать приводит 2-летнего сына в связи с затруднением дыхания. Она говорит, что у него 3 дня была повышенная температура, с ухудшением состояния затрудненного дыхания. Ребенок много кашлял, а сегодня отказывается есть и пить.

1. Каким будет ваш первый подход к данному пациенту?
2. Примените подход ABCDE для оценки и лечения данного пациента. Спросите добровольца о конкретных результатах при проведении визуальной оценки, прослушивания и прощупывания; пользуйтесь Справочными карточками по мере необходимости.

	ОЦЕНКА	РЕЗУЛЬТАТЫ	ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ВМЕШАТЕЛЬСТВО?	НЕОБХОДИМЫЕ ВИДЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА:
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ			ДА	НЕТ
ДЫХАНИЕ			ДА	НЕТ
КРОВООБРАЩЕНИЕ			ДА	НЕТ
ФУНКЦИИ ЦНС			ДА	НЕТ
ВОЗДЕЙСТВИЯ			ДА	НЕТ

3. Составьте сводку в 1-2 предложения для передачи данного пациента.

ВОПРОСЫ С ВАРИАНТАМИ ОТВЕТОВ

Ответьте на приведенные ниже вопросы. Вопросы и ответы будут обсуждаться во время занятия.

1. Мать привела своего 3-летнего сына в связи с затрудненным дыханием. В ходе оценки вы слышите громкие, высокие звуки, когда ребенок делает вдох. О чем следует беспокоиться в первую очередь?
 - A. Тяжелая инфекция
 - B. Шок
 - C. Приступ астмы
 - D. Обструкция верхних дыхательных путей
2. Пожилая женщина упала, находясь дома. Основные показатели состояния организма у нее были в норме, но перед транспортировкой она жаловалась на боль в шее и в колене. В пути она начинает храпеть и булькать при вдохе. Каков наиболее правильный метод немедленного лечения?
 - A. Уложить на бок
 - B. Ввести сальбутамол
 - C. Выдвинуть нижнюю челюсть
 - D. Запрокинуть голову с подъемом подбородка

3. 50-летний мужчина упал в магазине, и вас вызвали оказать ему помощь. Пациент без сознания; частота дыхания – 4 вдоха в минуту; пульс – 100 ударов в минуту. Падение произошло при свидетелях, травмы отсутствуют. Что лучше всего сделать в первую очередь?
- A. Начать непрямой массаж сердца
 - B. Обеспечить проходимость дыхательных путей
 - C. Начать вентиляцию легких с помощью мешка Амбу
 - D. Проверить зрачки
4. К вам привезли 2-летнего ребенка с жалобами на ненормальную сонливость. Он без сознания. Вы обеспечиваете проходимость дыхательных путей пациента и вводите ротоглоточный воздуховод. Каков ваш следующий шаг?
- A. Проверить кровяное давление
 - B. Проверить пациента по шкале AVPU
 - C. Проверить уровень глюкозы
 - D. Проверить дыхание
5. Вы прослушиваете легкие у 26-летнего мужчины, у которого внезапно начались боли в груди. Частота дыхания – 30 вдохов в минуту. Какой из результатов прослушивания легких более всего указывает на пневмоторакс?
- A. Хрипы в обеих половинах грудной клетки
 - B. Отсутствие шумов легких на одной половине
 - C. Стридор
 - D. Свистящие хрипы в обеих половинах грудной клетки

Для заметок

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Модуль 2: Подход к травме

Задачи

По завершении настоящего модуля вам необходимо будет уметь:

1. распознать ключевые данные анамнеза, предполагающие наличие повреждений с высоким уровнем риска;
2. распознать результаты медицинского обследования, предполагающие наличие повреждений с высоким уровнем риска;
3. провести Первичное обследование при травме (подход ABCDE для пациентов с травмой);
4. провести Вторичное обследование при травме (полное обследование на травму «с головы до ног»);
5. распознать опасные для жизни повреждения;
6. провести критические вмешательства для лечения состояний с высоким уровнем риска.

Основные навыки

- Иммобилизация шейного отдела позвоночника
- Иммобилизация позвоночника и маневр «перекатывание бревна»
- Выдвижение нижней челюсти
- Отсасывание из дыхательных путей
- Введение ротоглоточного и носоглоточного воздуховода
- Положение лежа на боку
- Введение кислорода
- Вентиляция легких с помощью мешка Амбу
- Игольчатая декомпрессия при напряженном пневмотораксе
- Трехсторонняя перевязка проникающей раны грудной клетки
- Прямое давление для снижения кровопотери, в том числе тампонирующее глубокой раны
- Наложение жгута для снижения кровопотери
- Введение внутривенной капельницы
- Внутривенная жидкостная реанимация
- Оценка AVPU и по Шкале комы Глазго (ШКГ)
- Фиксация таза
- Базовая иммобилизация переломов
- Вторичное обследование при травме
- Базовое лечение переломов, в том числе ирригация (промывание)
- Лечение ожогов

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ

Напишите определение с помощью Глоссария, представленного в конце Рабочей тетради.

AVPU:

Брадикардия:

Циркулярный ожог:

Крепитус:

Компартмент-синдром:

Цианоз:

Деконтаминация:

Тампонирующее глубокое ранение:

Диафорез:

Прямое давление:

Размещение пациента:

Лампасный разрез:

«Болтающаяся» грудная клетка:

Перелом:

См. Шкала комы Глазго:

Рефлекторное напряжение мышц живота:

Кровоизлияние:

Геморрагический шок:

Гематома:

Гемоторакс:

Коробочный перкуторный звук:

Гипотермия:

Гиповолемический шок:

Гипоксия:

Рваная рана:

Большой ВК:

Маневр «перекатывание бревна»:

Игольчатая декомпрессия:

Формула Паркланда:

Перкуссия:

Тампонада сердца:

Пневмоторакс:

Приапизм:

Болезненность при внезапном ослаблении давления:

Анамнез по схеме SAMPLE:

Шок:

Растяжение:

Проникающее ранение грудной клетки:

Напряженный пневмоторакс:

Первичное обследование при травме:

Вторичное обследование при травме:

Обзор

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМ

Ранние приоритеты в отношении пациента с повреждениями включают в себя лечение дыхательных путей и неотложных состояний дыхания, ограничение кровопотери, лечение шока и при необходимости иммобилизацию позвоночника.

Цель ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ – выявить опасные для жизни повреждения.

Цель ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ СОСТОЯНИЙ – обеспечить насыщение кислородом и перфузию, чтобы контролировать боль и планировать текущее лечение.

Данный модуль – ваше пособие по следующим темам:

- Подход к травмам
- ABCDE: первичное обследование при травме
- ЧТО ДЕЛАТЬ: важные состояния, которые необходимо распознать и лечить при первичном обследовании (признаки, симптомы и лечение)
- ЧТО СПРАШИВАТЬ: ключевые результаты сбора анамнеза (анамнез SAMPLE)
- ЧТО ПРОВЕРИТЬ: вторичное обследование при травме
- ЧТО ДЕЛАТЬ: важные состояния, которые необходимо распознать и лечить на основе анамнеза и результатов вторичного обследования (признаки, симптомы и лечение)
- Особые группы населения
 - Травма при беременности
 - Специальные рекомендации по работе с детьми

Рекомендации по размещению пациента

ПОДХОД К ТРАВМАМ

Подход к пациенту с травмой включает три этапа:

- Первичное обследование при травме: подход ABCDE для пациентов с повреждениями
- Анамнез по схеме SAMPLE: признаки и симптомы, Аллергии, Медицинские препараты, История болезни, Последний прием пищи и Обстоятельства заболевания или повреждения
- Вторичное обследование при травме: полное обследование с ног до головы на наличие повреждений, не выявленных при первичном обследовании

В случае выявления опасных для жизни нарушений при проведении первичного и вторичного обследований **ОСТАНОВИТЕСЬ И ПРОВЕДИТЕ ЛЕЧЕНИЕ.**

ABCDE: ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ ТРАВМЕ

Подход ABCDE к пациентам с повреждениями часто также называется первичным обследованием при травме. Как и со всеми пациентами, подход ABCDE следует проводить в первые 5 минут и повторять каждый раз при ухудшении состояния пациента. Подход ABCDE при травме включает в себя первоначальную оценку и лечение всех повреждений, представляющих непосредственную опасность для жизни. У пациентов с изменением психического состояния всегда следует подозревать черепно-мозговую травму и повреждение позвоночника.

	ОЦЕНКА	НЕМЕДЛЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Дыхательные пути при иммобилизации шейного отдела позвоночника 	Визуально ищите: • кровь, рвотные массы, обструкцию дыхательных путей языком или инородными предметами • сожженные волосы в носу или сажу вокруг носа или рта • травму головы или шеи • гематомы на шее (подкожное кровоотечение) • изменение психического состояния, так как это может повлиять на возможность обеспечения проходимости дыхательных путей На слух определите наличие патологических звуков в дыхательных путях (бульканье, храп, стридор, шумное дыхание).	• Стабилизируйте шейный отдел позвоночника. [См. «НАВЫКИ»] • Обеспечьте проходимость дыхательных путей посредством выдвижения нижней челюсти БЕЗ запрокидывания головы и подъема подбородка. [См. «НАВЫКИ»] • Произведите отсасывание выделений, крови и/или рвотных масс из дыхательных путей. Удалите видимые инородные предметы из дыхательных путей. [См. «НАВЫКИ»] • Установите ротовой воздуховод (при наличии лицевой травмы носовой воздуховод не ставится). [См. «НАВЫКИ»] • При наличии у пациента расположенной гематомы на шее или признаков ожогов или травмы дыхательных путей планируйте срочную передачу/перевод пациента к специалисту, который может провести лечение дыхательных путей более высокого уровня. Если дыхательные пути проходимы, переходите к этапу «Дыхание».
Дыхание 	Визуально ищите: • дыхание с повышенным усилием • патологическое движение стенки грудной клетки, которое может указывать на «болтающуюся» грудную клетку • смещение трахеи • проникающее ранение грудной клетки • цианоз (синюшно-серый цвет кожи) в области губ и кончиков пальцев • ссадины, кровоподтеки или другие признаки повреждения грудной клетки • циркулярные ожоги (ожоги, полностью опоясывающие часть тела) грудной клетки или живота • отсутствующие или пониженные дыхательные шумы На слух определите, имеются ли глухие шумы и коробочный перкуторный звук при перкуссии. На ощупь определите, имеется ли крепитус (треск и щелканье при нажатии на кожу).	• Дайте кислород. [См. «НАВЫКИ»] • Немедленно проведите игольчатую декомпрессию, дайте кислород и проведите внутривенное вливание жидкостей в случае напряженного пневмоторакса. [См. «НАВЫКИ»] • Сделайте трехстороннюю перевязку проникающей раны грудной клетки. [См. «НАВЫКИ»] • Если дыхание не нормально или у пациента сохраняется гипоксия и при подаче кислорода, примените вентиляцию легких с помощью мешка Амбу. [См. «НАВЫКИ»] • При ожогах грудной клетки или живота, ограничивающих дыхание, передавайте пациента для проведения лампасного разреза (хирургическая процедура разреза и освобождения ткани, которая может ограничивать дыхание или приток крови к конечности). Если пациент дышит удовлетворительно, переходите к этапу «Кровообращение».

	ОЦЕНКА	НЕМЕДЛЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Кровообращение 	Визуально ищите: • время наполнения капилляров более 3 секунд • бледность конечностей • вздутие шейных вен • наружное и внутреннее кровотечение Распространенные источники серьезных кровотечений: • повреждения грудной клетки • повреждения живота • переломы таза • переломы бедра • ампутации или крупные наружные раны • ожоги с учетом их размера и глубины На ощупь определите, имеется ли: • холодность конечностей • слабый пульс или тахикардия	• Воздействуйте прямым давлением для ограничения кровопотери или проведите тампонирующее крупными или зияющих ран. [См. «НАВЫКИ»] • При обнаружении неконтролируемого кровотечения из ампутированных конечностей или другого источника наложите жгут (запишите время наложения), начните внутривенное вливание жидкостей и планируйте неотложный перевод пациента в хирургическое учреждение. [См. «НАВЫКИ»] • При текущей кровопотере или признаках недостаточной перфузии поставьте два больших внутривенных катетера, введите жидкости внутривенно и проведите повторную оценку. [См. «НАВЫКИ»] • В случае ожогового повреждения начните внутривенное вливание жидкости в соответствии с размером ожога. • Наложите шину при подозрении на перелом бедра. [См. «НАВЫКИ»] • Зафиксируйте перелом таза. [См. «НАВЫКИ»] • Оставьте проникшие в тело предметы на месте и стабилизируйте их для перевода пациента к группе специалистов по хирургии. • Беременную пациентку уложите на левый бок с обеспечением иммобилизации позвоночника. Если кровообращение удовлетворительно, переходите к этапу «Функции ЦНС».

Функции ЦНС 	Визуально ищите: • спутанность сознания, летаргию и возбуждение • судороги/конвульсии • разные по размеру или слабо реагирующие зрачки • деформации черепа • истечение крови или жидкости из уха или носа Проверьте: • по шкале AVPU или ШКГ • двигательную функцию и чувствительность всех конечностей • уровень глюкозы в крови, если у пациента спутанность сознания или он(а) в бессознательном состоянии	• Если ШКГ <9 (или, для детей, оценка AVPU – «Р» (реакция на боль) или «U» (отсутствие реакции на боль)), планируйте быструю передачу/перевод пациента к специалисту, который может провести лечение дыхательных путей более высокого уровня. • Если пациент в летаргическом или бессознательном состоянии, часто проводите повторную оценку дыхательных путей, как указано выше. • Подозревайте повреждение позвоночника или закрытую черепно-мозговую травму при любой травме и изменении психического состояния. • Дайте кислород при подозрении на гипоксию как причину изменения психического состояния. [См. «НАВЫКИ»] • Дайте глюкозу при изменении психического состояния и при зафиксированном низком уровне глюкозы в крови, невозможности проверить уровень глюкозы в крови или при наличии диабета в анамнезе. [См. «НАВЫКИ»] • В случае судорог дайте бензодиазепин. [См. «НАВЫКИ»]
---	---	---

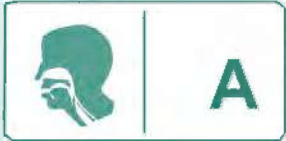
ОЦЕНКА		НЕМЕДЛЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ	
Воздействия 		Снимите с пациента всю одежду. Обследуйте все тело на признаки повреждений (в том числе спину, позвоночник, пах и подмышечные впадины), применяя маневр «перекатывание бревна». - При подозрении на повреждение позвоночника для обследования спины используйте маневр «перекатывание бревна». [См. «НАВЫКИ»] - Снимите с пациента стесняющую одежду и все украшения. - Снимите с пациента любую мокрую одежду и тщательно вытрите насухо. - Как можно скорее укройте пациента во избежание гипотермии. Организм пациентов с острыми повреждениями с трудом регулирует температуру тела. - Уважайте пациента, при обнажении его интимные части тела должны быть закрыты.	

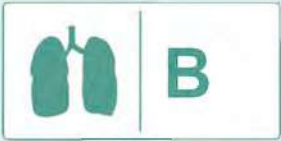
Вопрос 1 Рабочей тетради: Подход к травмам

К вам привезли мужчину среднего возраста, который попал под машину. С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради составьте список неотложного лечения с учетом результатов оценки, приведенных ниже.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ	НЕОТЛОЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Результаты оценки дыхательных путей: Булькающие звуки в дыхательных путях Очевидная черепно-мозговая травма	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
Результаты оценки кровообращения: Слабый пульс Наполнение капилляров <3 секунд Нестабильность таза при обследовании	1. _____ 2. _____ 3. _____

ЧТО ДЕЛАТЬ: ВАЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РАСПОЗНАТЬ И ЛЕЧИТЬ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ

 Состояния дыхательных путей		
СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ	ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обструкция дыхательных путей	- Видимое наличие крови, выделений, рвотных масс, обструкции дыхательных путей языком или инородными телами - Изменение голоса - Патологические звуки из дыхательных путей (такие как стридор, храп, бульканье) - Гематома на шее или ожоги головы и шеи - Изменения психического состояния, приводящие к обструкции дыхательных путей - Недостаточная экскурсия грудной клетки - Повреждение, вызывающее опухание дыхательных путей (например, анафилаксия или ожог дыхательных путей)	Черепно-мозговые травмы и повреждения шеи могут привести к обструкции дыхательных путей ввиду наличия крови, выделений, рвотных масс, инородных тел или опухания. Проникающие раны шеи могут быть причиной расположенных гематом. Ингаляционные травмы, связанные с ожогами, могут привести к опуханию. Пациенты с пониженным уровнем сознания могут быть не в состоянии обеспечить проходимость своих дыхательных путей, поэтому за ними следует наблюдать на случай рвоты и аспирации. Произведите отсасывание из дыхательных путей и удалите инородные тела. Обеспечьте проходимость дыхательных путей посредством выдвижения нижней челюсти (БЕЗ запрокидывания головы с подъемом подбородка) и при необходимости поставьте ротовой воздуховод. [См: «НАВЫКИ»] При необходимости поддерживайте иммобилизацию всего шейного отдела. Планируйте срочную передачу/перевод пациента специалисту, который может провести лечение дыхательных путей на более высоком уровне.

 Состояния дыхания		
СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ	ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ
Напряженный пневмоторакс	- Гипотензия ПРИ: - затрудненном дыхании - вздутии шейных вен - отсутствии дыхательных шумов на пораженной стороне - коробочном перкуторном звуке при перкуссии на пораженной стороне - возможно смещение трахеи от пораженной стороны	Любой пневмоторакс может перейти в напряженный пневмоторакс. Скопление воздуха в полости между легкими и стенкой грудной клетки может привести к спадению легкого (простой пневмоторакс). Повышение давления (напряжения) при большом пневмотораксе может привести к смещению крупных кровеносных сосудов и блокировке кровотока от них к сердцу, так как сердце не сможет получать и перекачивать достаточный объем крови к остальным частям тела (напряженный пневмоторакс). При напряженном пневмотораксе нарушается перфузия. - При напряженном пневмотораксе немедленно проведите игольную декомпрессию. [См: «НАВЫКИ»] - Дайте кислород и сделайте внутривенное вливание. [См: «НАВЫКИ»] - Планируйте быструю передачу/перевод пациента специалисту более высокого уровня, который может поставить плевральную дренажную трубку.

СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ	ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ
Проникающее ранение грудной клетки (открытый пневмоторакс)	- Открытая рана грудной клетки со сквозным прохождением воздуха, вызывающим булькающие и «причмокивающие» звуки - Затрудненное дыхание - Боль в грудной клетке	Проникающие раны грудной клетки важно распознать, так как они могут быстро вызывать напряженный пневмоторакс. Воздух поступает в грудину (пространство между стенкой грудной клетки и легкими) через рану в стенке грудной клетки на вдохе. Давление на легкие возрастает при невозможности выхода воздуха. - Дайте кислород. [См. «НАВЫКИ»] - Сделайте трехстороннюю перевязку, которая позволит воздуху выходить на выдохе, но предотвратит его проникновение на вдохе. [См. «НАВЫКИ»] - Существует опасность прилипания повязки к стенке грудной клетки из-за свернувшейся крови, что вызовет напряженный пневмоторакс. - После трехсторонней перевязки за пациентом следует непрерывно наблюдать. - Снимите повязку в случае ухудшения функции дыхания или при признаках ухудшения перфузии. Планируйте срочную передачу/перевод пациента специалисту более высокого уровня, который может поставить плевральную дренажную трубку.
«Болтающаяся» грудная клетка	- Затрудненное дыхание - Боль в грудной клетке - Часть стенки грудной клетки при дыхании двигается в направлении, противоположном остальной ее части	«Болтающиеся» части грудной клетки – следствие переломов ребер в нескольких местах, при которых целый участок ребер отделяется от стенки грудной клетки. Без присоединения к стенке грудной клетки такой участок ребер будет ненормально двигаться при дыхании и препятствовать расширению легких. «Болтающаяся» грудная клетка также часто ассоциируется с повреждением находящейся под ней легочной ткани. - Дайте кислород и обезболивающее. [См. «НАВЫКИ»] - Очень высок риск затрудненного дыхания и гипоксии. - Планируйте срочную передачу/перевод пациента специалисту, который может поставить плевральную дренажную трубку, воздуховод и провести вентиляцию легких на более высоком уровне.
Гемоторакс	- Затрудненное дыхание - Пониженные дыхательные шумы на пораженной стороне - Глухие звуки при перкуссии на пораженной стороне - Большой гемоторакс может вызвать шок	Гемоторакс (скопление крови в пространстве между легкими и стенкой грудной клетки) может протекать с понижением или отсутствием дыхательных шумов и глухими звуками при перкуссии на пораженной стороне. - Дайте кислород и сделайте внутривенное вливание жидкостей. - Планируйте срочную передачу/перевод пациента в учреждение, где могут проводиться хирургические процедуры.



Состояния кровообращения

СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ	ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ
Гиповолемический шок	• Тахикардия, тахипноз, бледность кожи, холодные конечности, медленное наполнение капилляров • Возможны головокружение, спутанность сознания или изменение психического состояния • Возможны гипотензия • Наружное или внутреннее кровотечение (грудная клетка, живот, таз, бедро, кровеносные сосуды)	Гиповолемический шок может возникнуть вследствие быстрой потери крови (геморрагический шок) или потери жидкости в связи с ожогами. У взрослого пациента в состоянии шока может наблюдаться только тахикардия (учащенное сердцебиение) и/или тахипноз (повышенная частота дыхания) без пониженного давления, пока состояние пациента не деградирует до уровня непосредственной опасности для жизни. Даже при систолическом кровяном давлении выше 90 мм рт. ст. следует подозревать гиповолемический шок, если наблюдается сильное кровотечение или признаки недостаточной перфузии (такие как прохладная, влажная или бледная кожа, медленное наполнение капилляров, учащенное дыхание, спутанность сознания, беспокойство, тревожность). • Остановите кровотечение путем прямого давления, тампонирования глубокой раны при наличии зияющей раны, наложения жгута, наложения шин на переломы и фиксации таза, в зависимости от необходимости. [См. «НАВЫКИ»] • Поставьте две большие внутривенные капельницы и проведите внутривенное вливание жидкостей. [См. «НАВЫКИ»] • Пациентов с подозрением на большой гемоторакс или другое внутреннее кровоизлияние необходимо срочно передать/перевести в медицинское учреждение, где могут быть проведены хирургическое лечение и переливание крови.

ПОМНИТЕ! У детей и молодых людей кровяное давление может оставаться нормальным, пока они не потеряют до четверти своего объема крови. Всегда ищите другие признаки шока.

[См. раздел «Специальные рекомендации по работе с детьми»]

Тампонада сердца	• Признаки недостаточной перфузии (такие как тахикардия, тахипноз, гипотензия, бледность кожи, холодные конечности, время наполнения капилляров >3 секунд) • Вздутие шейных вен • Приглушенные тоны сердца • Возможны головокружение, спутанность сознания, изменение психического состояния	Тампонада сердца возникает при скоплении жидкости в околосердечной сумке. Давление этой жидкости может вызвать спадение камер сердца и препятствовать их наполнению, что ограничивает объем крови, который может перекачивать сердце. • Сделайте внутривенное вливание жидкости для улучшения наполнения сердца. [См. «НАВЫКИ»] • Пациентов необходимо немедленно передать/перевести специалисту/организации более высокого уровня для проведения дренажа жидкости.
------------------	--	---



Состояния функции ЦНС

СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ	ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ
Тяжелая черепно-мозговая травма	- Изменение зрения, потеря памяти, судороги/конвульсии, рвота, головная боль - Изменение психического состояния или другие неврологические симптомы - Рана волосистой части головы и/или деформация черепа - Кровоподтеки на голове (особенно вокруг глаз или за ушами) - Истечение крови или жидкости из ушей или носа - Зрачки разного размера - Слабость в одной стороне тела	Повреждения мозга могут включать в себя все: от небольших кровоизлияний до сильного кровотечения в головном мозге или околословном пространстве. Ввиду жесткости черепа пространство кровотечения не может расширяться, что вызывает повышенное черепно-мозговое давление. При слишком сильном повышении давления кровь не сможет поступать в череп и протекать через мозг, а также может произойти сдавливание части головного мозга через основание черепа, что приводит к смерти. Любая мозговая травма может значительно повлиять на функции. - Всегда помните о том, что при черепно-мозговых травмах могут быть также повреждения позвоночника. Иммобилизируйте позвоночник; для обследования спины применяйте маневр «перекатывание бревна». - Для оценки и наблюдения за пациентами с черепно-мозговыми травмами применяйте Шкалу комы Глазго (ШКГ) (для детей – AVPU). - Обязательно проводите повторную оценку по схеме ABCDE через короткие промежутки времени. - При опасениях, связанных с открытым переломом черепа, внутривенно введите антибиотики в соответствии с местным протоколом. - Всегда проверяйте уровень глюкозы и давайте глюкозу по мере необходимости. - Не давайте пациенту пищу или питье через рот. - Планируйте раннюю передачу/перевод пациента в специализированное медицинское учреждение.

ПОМНИТЕ! У людей, состояние которых сначала кажется нормальным, могут быть скрытые повреждения, опасные для жизни, например внутреннее кровотечение. Очень важно часто проводить повторную оценку пациентов по схеме первичного обследования. Как только вы обнаружили проблему, выявляемую при первичном обследовании, и решили ее, вернитесь назад и повторите первичное обследование, чтобы выявить любые новые проблемы и убедиться в эффективности принятых мер. В идеале проверку по схеме ABCDE следует повторять не реже чем каждые 15 минут и при каждом изменении состояния пациента.

В конце первичного обследования следует проверить основные показатели состояния организма

После первичного обследования необходимо проверить все основные показатели состояния организма (кровяное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания и, если возможно, насыщение кислородом). Не откладывайте вмешательства в рамках первичного обследования ради оценки основных показателей состояния организма.

Вопрос 2 Рабочей тетради: Подход к травмам

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради перечислите пять важных состояний, которые нужно распознать в ходе первичного обследования.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ЧТО СПРАШИВАТЬ: КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ АНАМНЕЗА ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАМИ

Информация о пациенте с повреждениями и обстоятельствах получения повреждений может быть критически важной для планирования лечения. У детей, взрослых старшего возраста и людей, страдающих хроническими заболеваниями, повышен риск возникновения связанных с травмой осложнений. За ними может потребоваться наблюдать в течение нескольких часов, даже когда их состояние кажется нормальным. Определенные механизмы часто вызывают множественные повреждения, некоторые из которых могут не быть очевидными с первого взгляда. Механизмы с высоким уровнем риска включают в себя:

- наезд транспортного средства на пешехода;
- ДТП с мотоциклами или любые ДТП с транспортными средствами, в которых люди не были пристегнуты ремнями безопасности;
- падение с высоты более 3 метров (или, для детей, с высоты, вдвое превышающей рост ребенка);
- огнестрельные или колотые раны;
- взрывы или пожары в замкнутом пространстве.

Примените подход SAMPLE для сбора анамнеза. Помните, что информацию можно получить от посторонних свидетелей, членов семьи пациента, сотрудников полиции, пожарной службы или других медицинских работников.

Если в анамнезе выявляется состояние, определяемое при первичном обследовании, **ОСТАНОВИТЕСЬ И НЕМЕДЛЕННО ВЕРНИТЕСЬ К ПЕРВИЧНОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ** для лечения такого состояния.

S: ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ

- Присутствуют ли в анамнезе хриплый или сиплый голос или другие голосовые изменения? Изменение голоса в условиях повреждения головы, шеи или при ожогах может указывать на опухание и возможную последующую обструкцию дыхательных путей.
- Затруднено ли дыхание?
Проблемы с дыханием могут развиваться со временем и отсутствовать при первоначальном первичном обследовании. Затрудненное дыхание может предполагать, что у пациента имеется повреждение легких, ребер, мышц, стенки грудной клетки или позвоночника.

- Есть ли информация о кровотечении?

Пациентам обычно трудно оценить объем кровопотери, но информация о времени начала кровотечения, количестве пропитавшихся кровью бинтов и ослаблении или усилении кровотечения может быть полезной.

- Имеется ли спутанность сознания или необычная сонливость?

Спутанность сознания после повреждения может быть признаком черепно-мозговой травмы, недостатка кислорода или шока (со снижением притока крови к головному мозгу). Черепно-мозговая травма может вызвать кровотечение или повышение черепно-мозгового давления и, как результат, спутанность сознания, летаргию (повышенную сонливость) и кому.

- Имеются ли болевые ощущения? При наличии боли каковы тип и интенсивность боли?

Боль является признаком повреждения. Головная боль может предполагать, что у пациента повреждение черепа или головного мозга. Боль вдоль позвоночника может указывать на повреждение, которое может, усугубляясь, привести к повреждению спинного мозга. Боль в грудной клетке или животе может указывать на повреждение сердца, легких или других органов. Боль в тазе или бедрах может предполагать перелом таза, который может привести к серьезному кровотечению и вызвать шок. Боль может быть первым признаком внутреннего повреждения грудной клетки, живота или таза.

- Присутствует ли тошнота или рвота?

Это может указывать на травму живота или черепно-мозговую травму.

- Есть ли жалобы на онемение или слабость?

Это может указывать на повреждение спинного мозга.

- Есть ли жалобы на изменения зрения?

Прямая травма глаза, переломы костей вокруг глаз и черепно-мозговые травмы могут вызвать изменения зрения.

А: АЛЛЕРГИИ

- Имеется ли аллергия на медицинские препараты?

М: МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

- Принимает ли пациент какие-либо медицинские препараты в настоящее время?

Прием медицинских препаратов, влияющих на свертываемость крови (например, аспирин, варфарин, клопидогрел), может осложнить ограничение кровопотери и увеличить риск отсроченного кровотечения. Медицинские препараты, регулирующие кровяное давление, могут затруднить лечение шока. При возможности получите полный перечень принимаемых медицинских препаратов или попросите членов семьи пациента их принести.

Р: ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

- Беременна ли пациентка?

При беременности некоторые органы изменяют свое обычное положение и в организме происходят изменения, которые необходимо учитывать при лечении травмы. Всегда спрашивайте женщин детородного возраста о дате их последней менструации.

- Статус по столбняку?

Пациенту с повреждением кожи, не проходившему вакцинацию от столбняка в последние 5 лет, требуется прививка от столбняка.

- Имеются ли другие состояния, создающие повышенный риск возникновения серьезных повреждений?

ФАКТОРЫ РИСКА НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОВРЕЖДЕНИЯ:

- Возраст: до 5 лет или после 55 лет
- Сердечные или легочные заболевания
- Диабет
- Печеночная недостаточность (цирроз)
- Сильная степень ожирения
- Беременность
- Подавление иммунитета (в том числе ВИЧ)
- Нарушение свертываемости крови или прием медицинских препаратов, разжижающих кровь (медицинских препаратов, препятствующих свертыванию крови)

Л: ПОСЛЕДНИЙ ПРИЕМ ПИЩИ

- Когда пациент в последний раз ел или пил?

Е: ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПОЛУЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Определенные механизмы возникновения повреждений представляют собой настолько высокий риск, что требуется тщательное наблюдение за пациентами, даже если кажется, что у них нет значительных повреждений.

- Имело ли место падение с высоты 3 или более метров (или с высоты, вдвое превышающей рост ребенка)?

Падение является распространенной причиной повреждений как у взрослых, так и у детей. Чем больше высота падения, тем больше риск серьезных повреждений. Падение у взрослых часто связано с пожилым возрастом, алкогольным опьянением или неисправностью рабочего оборудования, в том числе строительных лесов и лестниц. Дети часто падают с деревьев, из окон или с балконов.

- Был ли наезд транспортного средства на пешехода или велосипедиста?

У взрослых и детей, попавших под транспортное средство при передвижении пешком или на немоторизованном транспортном средстве (таком как велосипед), всегда высок риск получения серьезных повреждений. По сравнению со взрослыми, дети младшего возраста могут быть менее способны рассказать даже о крупном событии, таком как наезд на них транспортного средства. Всегда учитывайте, что ребенок младшего возраста мог получить травму без свидетелей. При наезде транспортного средства дети и взрослые могут получить множественные повреждения как от прямого воздействия на тело, особенно на нижние конечности, так и от побочного воздействия – при ударе о лобовое стекло или дорожное покрытие, что может вызвать повреждения любой части тела, включая голову, шею, грудную клетку и конечности.

- При ДТП с мотоциклом (или самоходным трехколесным транспортным средством) был ли сброшен человек, ехавший на нем?

При столкновениях с участием мотоциклов мотоциклиста часто сбрасывает с мотоцикла. Спросите, был ли на мотоциклисте защитный шлем и на каком расстоянии от транспортного средства был найден мотоциклист. Распространенные места повреждений: голова (особенно при передвижении без защитного шлема), позвоночник, грудная клетка, живот и таз (при ударе мотоциклиста о руль), а также конечности и кожа (при ударе о дорожное покрытие).

- Имело ли место ДТП с участниками, ехавшими на высокой скорости? Был ли пострадавший выброшен из транспортного средства или заблокирован в нем? Погибли ли в ДТП другие люди, находившиеся в транспортном средстве?

При ДТП с участниками, ехавшими на высокой скорости, на находящихся в транспортном средстве воздействует более мощная сила, что увеличивает риск серьезных повреждений. Находящиеся в транспортном средстве могут получить повреждения от удара о лобовое стекло или рулевое колесо или под воздействием сил, возникающих при резкой остановке транспортного средства. При выбросе из транспортного средства очень высок риск получить серьезные повреждения. Если человек застрял в машине, важно выяснить, какая часть тела застряла (рука/нога и т. п.) и как долго это продолжалось. Учитывайте возможность размождения у пациента, который застрял в машине при ДТП. Смерть на месте ДТП предполагает, что на транспортное средство и пассажиров в нем воздействовала значительная сила. У всех пассажиров – участников ДТП, даже если кажется, что они не пострадали, имеется высокий риск наличия серьезных повреждений.

- При ДТП с моторизованным транспортным средством был ли пациент пристегнут ремнем безопасности?

Некоторые виды повреждений чаще случаются у пациентов, которые не были пристегнуты ремнями безопасности (их выбрасывает из машины, происходит удар головой о лобовое стекло, удар грудью о рулевую колонку). Однако при ДТП с участниками, двигавшимися на высокой скорости, ремни безопасности также могут вызвать серьезные повреждения (шейного отдела позвоночника, живота).

- Применялось ли оружие?

Если в анамнезе колотая или огнестрельная рана, ран может быть несколько. Всегда полностью осматривайте тело пациента на наличие ран. После проникновения в тело пуля может двигаться не по прямой траектории, а пройти через все тело извилистым путем. Одна пуля может повредить многие внутренние органы. Колотая рана проходит прямо (важно знать длину лезвия, которым она была нанесена). Помните, что травмы, нанесенные тупыми предметами, такими как палки или биты, могут привести к повреждению внутренних органов, помимо очевидных травм, таких как переломы, кровоизлияния и рваные раны.

- Произошел ли ожог? Если да, то какого типа?

Огневые ожоги (ожоги пламенем) являются наиболее распространенными. Если произошел ожог пламенем в замкнутом пространстве, возможны ингаляционные травмы или повреждения дыхательных путей. Ожоги от воздействия горячих жидкостей часто случаются у детей. Источниками электротравм часто бывают высоковольтные источники, например при соприкосновении подвесной электрической проводки с телом. На поверхности тела такие электротравмы могут выглядеть небольшими, но они могут вызывать обширное повреждение тканей и мышц. Электрический ток часто проходит через тело человека по кратчайшей траектории от точки контакта с кожей и уходит в землю, оставляя входные и выходные отметины. В случае химических ожогов для эффективного удаления химического вещества необходима информация о том, какое химическое вещество стало причиной ожога.

- В случае ожогов была ли пациенту оказана первая помощь на месте происшествия?

Важно знать, был ли остановлен ожоговый процесс, а в случае воздействия химических веществ – проводилась ли деконтаминация. Если ожог был получен менее 3 часов назад и первая помощь не была оказана, рану необходимо промыть чистой водой, чтобы остановить ожоговый процесс. Если в анамнезе воздействие химическими веществами, защитите себя от их воздействия и обеспечьте их эффективное удаление с кожи.

- Имеется ли у пациента травма с размождением? Есть ли сильная боль или онемение? Цвет мочи темный?

При травмах с размождением могут быть повреждения кожи, мышц, кровеносных сосудов и костей. Из поврежденной мышцы может выделяться побочный мышечный продукт (называемый миоглобином), который может накапливаться и вызывать повреждение почек. Важно знать, как долго продолжалось сдавливание разможенной части тела. Даже из небольшой разможенной области может выделяться опасное количество миоглобина (например, когда конечность остается прижатой упавшими обломками в течение продолжительного времени). Если у пациента с размождением темный цвет мочи, это может быть признаком скопления миоглобина в почках. Повреждение и опухание тканей от разможения также вызывает повышение давления (в частности, при разможении конечностей), что может ограничить приток крови к мышцам и нервам (компартмент-синдром).

- Имеется ли контузия?

При контузии (в результате взрыва) могут быть поражены все системы организма, особенно полые органы. К распространенным контузиям относится повреждение легких, кишечника и ушей. Состояние пострадавших при взрыве пациентов следует проверять тщательно и регулярно, так как такие травмы легко не заметить. В результате взрыва также могут возникнуть: проникновение инородных тел в кожу и глаза, ожоги и химические повреждения, а также повреждения от воздействия токсичных веществ и радиоактивного облучения.

Вопрос 3 Рабочей тетради: Подход к травмам

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради составьте список из пяти вопросов, которые бы вы задали при сборе анамнеза по схеме SAMPLE пострадавшему в ДТП:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

ЧТО ПРОВЕРИТЬ: ВТОРИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ ТРАВМЕ

Вторичное обследование осуществляется после проведения первичного обследования и сбора анамнеза по схеме SAMPLE и представляет собой детальное обследование пациента с головы до ног с целью выявления любых других повреждений или проблем, требующих вмешательства. Для специалиста вторичное обследование – это организованный способ оценки состояния всего тела пациента на наличие признаков травмы, которые могли не быть очевидными при проведении первичного обследования. Помните, что очень болезненные и пугающие повреждения могут отвлекать внимание как пациентов, так и специалистов от выявления других повреждений. Всегда производите обследование всего тела пациента. Если при вторичном обследовании выявлено состояние, определяемое при первичном обследовании, **ОСТАНОВИТЕСЬ И НЕМЕДЛЕННО ВЕРНИТЕСЬ К ПЕРВИЧНОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ** для лечения такого состояния.

Голова, уши, глаза, нос и горло (ГУГНГ)	Визуально ищите: • Раны или кровоподтеки на волосистой части головы • Деформации черепа • Кровь во рту или гортани • Неодинаковый размер или слабую реакцию зрачков, что указывает на черепно-мозговую травму • Потерю или изменение зрения и повреждения глаз • Любые проблемы с движением глаз • Истечение крови или жидкости из уха или носа, что может указывать на повреждение тканей или перелом черепа • Повреждение зубов или изменение их расположения • Признаки ожогов дыхательных путей: пепел, опаленные волосы в носу, вновь возникшее или усиливающееся опухание губ/ротовой полости Определите на слух: • Стридор, который может указывать обструкцию дыхательных путей в ближайшее время • Бульканье, указывающие на наличие жидкости в дыхательных путях • Изменения голоса, которые могут указывать на повреждение дыхательных путей или голосовых связок Определите на ощупь: • Болезненную чувствительность или ненормальную подвижность лицевых костей, что предполагает перелом • Наличие расшатанных зубов, которые могут случайно попасть в дыхательные пути при вдохе • Дефекты или крепитус в черепных или лицевых костях, указывающие на возможный перелом
Шея	Визуально ищите: • Тугоподвижность шеи или боль при движении шеей • Кровоподтеки, кровотечение или опухание • Гематомы (кровоподтеки/подкожное кровотечение) – они могут привести к обструкции дыхательных путей • Проникающие раны на шее • Вздутие шейных вен (может указывать на напряженный пневмоторакс или тампонаду) Определите на ощупь: • Наличие воздуха в коже или мягких тканях – указывает на возможное повреждение дыхательных путей или пневмоторакс • Болезненная чувствительность или деформация вдоль позвоночника – указывает на возможный перелом
Грудная клетка	Визуально ищите: • Кровоподтеки, деформации, раны • Неравномерное движение стенки грудной клетки – указывает на возможный пневмоторакс или «болтающуюся» грудную клетку • Опоясывающие (циркулярные) ожоги грудной клетки, которые могут стать причиной затрудненного дыхания Определите на слух: • Дыхательные шумы (понижены, неравномерны или отсутствуют, свистящие хрипы, крепитации) • Приглушенные тоны сердца – указывают на возможную тампонаду сердца Определите на ощупь: • Болезненная чувствительность • Крепитус – указывает на возможный перелом или пневмоторакс

Живот	Визуально ищите: • Вздутие живота • Видимые раны, кровоподтеки или ссадины на животе • Кровоподтеки на спине или на животе, которые могут указывать на внутреннее кровотечение • Циркулярные ожоги живота (могут вызвать серьезные проблемы с дыханием) Определите на ощупь: • Болезненность при внезапном ослаблении давления на живот или рефлекторное напряжение мышц живота (внезапное сокращение мышц брюшной стенки при давлении на живот) – предполагает серьезное повреждение • Болезненную чувствительность живота, которая может указывать на повреждение органов или кровеносных сосудов
Таз и гениталии (при обследовании всегда должным образом прикрывайте интимную зону пациента)	Визуально ищите: • Кровоподтеки/рваные раны таза • Кровь в отверстии полового члена или прямой кишки. Может быть признаком изнасилования • Рваные раны влагалища или влагалищное кровотечение – может указывать на открытый перелом таза, повреждение матки, а также быть источником значительной кровопотери. Может быть признаком изнасилования • Рваные раны полового члена • Приапизм (продолжительная эрекция) может указывать на повреждение позвоночника • Изменение цвета мочи (темный цвет мочи или очевидное присутствие крови в моче), что может указывать на разрушение мышечной ткани или повреждение почек Определите на ощупь: • Болезненную чувствительность или ненормальную подвижность таза
Конечности	Визуально ищите: • Опухание или кровоподтеки • Деформацию, могущую указывать на перелом • Открытые переломы • Ампутацию • Циркулярные ожоги • Бледность кожи, могущую указывать на ограниченность притока крови Определите на ощупь: • Отсутствующий или слабый пульс • Холодность кожи, могущую указывать на ограниченность притока крови • Болезненная чувствительность • Патологически твердый, болезненный компартмент мышц в конечностях может указывать на компартмент-синдром

Позвоночник/спина	Поверните пациента методом «перекатывания бревна» с помощью других людей, а затем: • Визуально ищите: • Кровоподтеки • Деформации Определите на ощупь: • Болезненную чувствительность, крепитус и положение позвонков по всей длине позвоночника (от верхнего шейного отдела до копчика) • Болезненную чувствительность, крепитус или нарушение положения позвонков в других отделах с видимыми признаками травмы
Кожа	Визуально ищите: • Кровоподтеки • Ссадины • Рваные раны • Нащупайте периферический пульс во всех конечностях • Ожоги – Визуально ищите циркулярные ожоги: в зависимости от места расположения они могут вызвать затрудненное дыхание (в случае ожогов грудной клетки) или компартмент-синдром (в случае ожогов конечностей)
Нервная система	Проверьте, имеется ли: • Пониженный уровень сознания (по шкале AVPU или ШКГ) и судороги/конвульсии, которые могут быть признаками серьезной черепно-мозговой травмы • Подвижность и силу каждой конечности • Чувствительность лица, грудной клетки, живота, конечностей; при сенсорной недостаточности определите начало участка пониженной чувствительности • Приапизм (стойкая эрекция полового члена) • Снижение чувствительности, снижение силы или приапизм могут указывать на повреждение спинного мозга

Вопрос 4 Рабочей тетради: Подход к травмам

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради укажите один способ ОЦЕНКИ следующих систем организма.

Голова, уши, глаза, нос, горло:

Ищите на слух: _____

Визуально ищите: _____

Ищите на ощупь: _____

Грудная клетка:

Визуально ищите: _____

Ищите на слух: _____

Ищите на ощупь: _____

Таз и гениталии:

Визуально ищите: _____

Ищите на ощупь: _____

ЧТО ДЕЛАТЬ: ВАЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РАСПОЗНАТЬ И ЛЕЧИТЬ НА ОСНОВЕ АНАМНЕЗА И ВТОРИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Лечение конкретных повреждений, обнаруженных в ходе вторичного обследования		
СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ	ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ
Черепно-мозговая травма	- Головная боль - Изменение психического состояния - Ненормальность зрачков - Рваные раны волосистой части головы и/или переломы черепа - Кровоподтеки на голове (особенно вокруг глаз или за ушами) - Истечение крови или прозрачной жидкости из носа или ушей - Слабость одной стороны тела - Судороги/конвульсии - Изменение зрения - Потеря памяти - Рвота	Так как головной мозг размещается в жестком черепе, любое опухание или кровотечение, вызванное повреждением мозга, может быстро вызвать состояние, опасное для жизни. - Следите за уровнем сознания пациента (это маркер функции мозга) с помощью Шкалы комы Глазго (ШКГ) или, для детей, шкалы AVPU. [См. «НАВЫКИ»] - Любой пациент, имеющий значительные черепно-мозговые травмы, может также иметь повреждения позвоночника. [См. «НАВЫКИ»] - Всегда наблюдайте за состоянием обезвреженных пациентов, чтобы они не задыхнулись в случае рвоты. - При опасениях, связанных с открытым переломом черепа, внутривенно введите антибиотики. - Проверьте уровень глюкозы в крови и дайте глюкозу, если он ниже 3,5 ммоль/л или при отсутствии возможности измерить уровень глюкозы. - При возможности пациента с показателем по ШКГ ниже 9 следует перевести для проведения компьютерной томографии мозга в течение 2 часов после получения повреждения.
Переломы лицевых костей	- Деформации или необычная подвижность лицевых костей - Пациент жалуется на невозможность нормально закрыть челюсть или смещение зубов - Нарушение движения глаз	- При открытых лицевых переломах (рваных ранах над сломанной костью) дайте антибиотики. - Обновите прививку от столбняка. - Подозревайте повреждение шейного отдела позвоночника и иммобилизируйте шейный отдел, если это необходимо. [См. «НАВЫКИ»] - Не забудьте поместить пациента в положение, препятствующее проникновению крови в дыхательные пути. - Избегайте применения носоглоточных воздуховодов и назогастральных зондов при подозрении на перелом лицевых костей.
Проникающее повреждение глаз	- Наличие любых видимых предметов в глазу - Болезненное покраснение глаз (-а) или жалобы на ощущение чего-то в глазу; увидеть маленькие предметы, проникшие в глаз, может быть трудно - Проблемы со зрением - Зрачок необычной формы или истечение прозрачной жидкости из глаза указывает на колотую рану - Признаки лицевой травмы	- Избегайте любого давления на поврежденный глаз – это может усугубить повреждение. - Не удаляйте проникшие в глаз предметы. - Дайте антибиотики. - При необходимости обновите прививку от столбняка. - Держите голову пациента в приподнятом положении и наложите нетугую повязку на оба глаза (БЕЗ давления на глаза). - Планируйте передачу/перевод пациента специалисту более высокого уровня.

Лечение конкретных повреждений, обнаруженных в ходе вторичного обследования		
СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ	ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ
Проникающая рана на шее	- Небольшие рваные или колотые раны могут быть единственным признаком серьезного повреждения - Опухание (предполагает гематому) - Внимательно ищите проникшие в шею предметы	У пациентов с проникающими ранами на шее имеется риск обструкции дыхательных путей, поэтому за ними необходимо внимательно наблюдать. Раны на шее могут также быть источником значительного кровоизлияния. - Принимайте меры предосторожности для защиты шейного отдела позвоночника. [См. «НАВЫКИ»] - Стабилизируйте, но не удаляйте проникшие в тело предметы. - Воздействуйте сильным давлением на место кровотечения, но будьте осторожны, чтобы не заблокировать дыхательные пути. - Не помещайте предметы в рану для определения ее глубины – это может вызвать дополнительные повреждения. - Иницируйте срочную передачу/перевод пациента в медицинское учреждение с возможностью проведения хирургического лечения и лечения дыхательных путей более высокого уровня.
Повреждение грудной клетки	- Затрудненное дыхание - Крепитус или болезненная чувствительность при пальпации области над ребрами - Неравномерное движение стенки грудной клетки или неравномерные дыхательные шумы	Внимательно наблюдайте за пациентом на случай затруднения дыхания вследствие повреждения легких – это состояние может возникнуть позже. Лечение напряженного пневмоторакса проводится в рамках первичного обследования; однако при повреждении грудной клетки может также возникнуть простой пневмоторакс, который может перейти в напряженный пневмоторакс. - Пациента с пневмотораксом следует поставить на кислород, при этом необходимо внимательно наблюдать за ним на случай развития напряженного пневмоторакса. - Крепитус или болезненная чувствительность могут быть признаками переломов ребер, часто связанных с повреждением грудной клетки или живота. - Планируйте передачу/перевод пациента для установки плевральной трубки (пневмоторакс) или проведения лечения дыхательных путей или дыхания на более высоком уровне.
Травма живота	- Боль в животе или рвота - Болезненная чувствительность, твердость или вздутие живота при обследовании - Внезапные сокращения брюшных мышц при прикосновении к животу (рефлекторное напряжение мышц живота) - Скудные или отсутствующие кишечные шумы при обследовании - Кровотечение из прямой кишки - Видимая рана брюшной стенки - Кровопоттки вокруг пупка или на боках могут быть признаком внутреннего кровотечения	Сильная боль в животе или кровопоттки в области живота могут указывать на повреждение органов или внутреннее кровотечение. - При подозрении на повреждение живота сделайте внутривенное вливание жидкостей. - Не давайте пациенту есть и пить. - Если кишка видна: - оставьте ее вне тела; - накройте ее стерильной марлей, пропитанной стерильным солевым раствором; - дайте антибиотики. - При подозрении на травму живота планируйте срочную передачу/перевод пациента в медицинское подразделение, в котором может быть проведено хирургическое лечение.

Лечение конкретных повреждений, обнаруженных в ходе вторичного обследования		
СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ	ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ
Повреждение спинного мозга	- Боль/болезненная чувствительность по средней линии позвоночника - Двигательные нарушения: паралич, слабость, нарушение рефлексов - Сенсорные нарушения: покалывание, потеря чувствительности - Потеря контроля над мочеиспусканием и дефекацией - Приапизм - Возможны гипотензия, брадикардия - Крепитус при прикосновении к позвонкам - Неправильное положение позвонков - Затрудненное дыхание (повреждение верхней части шейного отдела позвоночника)	- Любому пациенту с травмой в анамнезе и в бессознательном состоянии необходима иммобилизация; то же относится к пациентам в сознании, у которых имеются боли в шее, болезненная чувствительность шейного отдела позвоночника, онемение или слабость. - Для иммобилизации шейного отдела позвоночника воспользуйтесь свернутой в валик простыней или корсетом для фиксации шейных позвонков. [См. «НАВЫКИ»] - Для иммобилизации остальной части позвоночника пациент должен лежать горизонтально на кровати. [См. «НАВЫКИ»] - При обследовании или перемещении травмированного пациента следует защитить позвоночник, применяя маневр «перекатывание бревна». [См. «НАВЫКИ»] - Дайте жидкости внутривенно. [См. «НАВЫКИ»] - Любого пациента с подозрением на травму позвоночника необходимо передать/перевести в специализированное медицинское учреждение.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Позвоночная травма не всегда бывает очевидной. Сломанные позвонки могут повредить спинной мозг и вызвать паралич. При повреждении спинного мозга в шейном отделе может возникнуть паралич мышц, контролирующих дыхание, что может привести к смерти. *Результаты обследования следует тщательно документировать, чтобы впоследствии другие специалисты смогли определить, изменилось ли состояние пациента.*
- Повреждения позвоночника могут также вызвать шок. Это может случиться при повреждении нервов, контролирующих сокращение кровеносных сосудов тела. Когда стенки кровеносного сосуда расслабляются, сосуд расширяется и давление падает, что приводит к недостаточной перфузии и шоку. Если при этом также имеется кровопотеря, риск повышается, поэтому необходимо внимательно наблюдать за состоянием таких пациентов. Всегда учитывайте возможность повреждения позвоночника у пациента в состоянии шока, не поддающегося лечению.
- Спинальные доски следует использовать только для перемещения пациентов. При длительном нахождении пациента на спинальной доске могут появиться пролежни. Переместите пациента со спинальной доски сразу по прибытии в медицинское учреждение, как только можно будет положить пациента горизонтально.

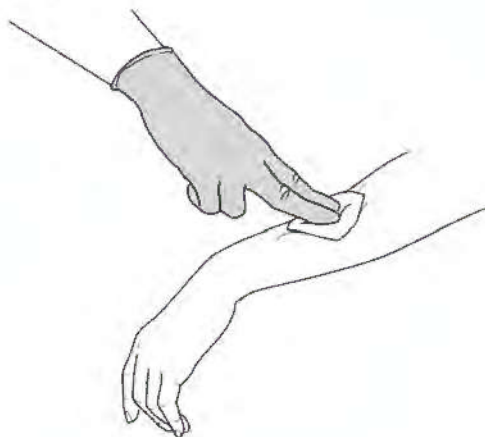
Внутреннее кровотечение (не обнаруженное при первичном обследовании)	- Кровопотёки вокруг пупка или на боках могут быть признаком внутреннего кровотечения - Перелом таза - Перелом бедра - Пониженные дыхательные шумы на одной половине грудной клетки (гемоторакс) - Признаки недостаточной перфузии (гипотензия, тахикардия, бледность кожи, диафорез)	Большое количество крови может проникнуть в грудную клетку, таз, бедро и брюшную область, прежде чем кровотечение будет обнаружено. - При возможности остановите кровотечение – зафиксируйте таз или наложите шину на бедро. [См. «НАВЫКИ»] - Сделайте внутривенное вливание жидкостей. [См. «НАВЫКИ»] - При необходимости передайте пациента для проведения переливания крови и текущего хирургического лечения.
--	---	--

Лечение конкретных повреждений, обнаруженных в ходе вторичного обследования		
СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ	ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ
Перелом таза	- Боль при пальпации таза - Нестабильность или ненормальная подвижность костей таза - Кровь в отверстии полового члена или прямой кишки	- Сделайте внутривенное вливание жидкостей и дайте обезболивающее. [См. «НАВЫКИ»] - Мягко сожмите таз, чтобы проверить его стабильность. - Не открывайте и не раскачивайте таз и не проводите повторных обследований, так как это может привести к усилению внутреннего кровотечения. - Стабилизируйте таз с помощью простыни или фиксатора костей таза. [См. «НАВЫКИ»] - Планируйте раннюю передачу/перевод пациента в учреждение, где можно будет провести переливание крови.
Перелом конечности с недостаточной перфузией	- Деформация или крепитус кости - Отсутствие пульса за пределами области перелома - Время наполнения капилляров за пределами области перелома более 3 секунд - Холодные конечности за пределами области перелома при синюшном или сером цвете кожи	При переломах может произойти смещение кровеносных сосудов и ограничиться приток крови к конечности за пределами области перелома. - Визуально ищите признаки недостаточной перфузии за пределами области перелома. - Пощупайте пульс. - Проверьте наполнение капилляров. - Визуально определите, имеется ли бедность кожи. [См. «НАВЫКИ»] - При обнаружении перелома при слабых пульсах или недостаточной перфузии восстановите перфузию путем вправления (соединения обломков костей вручную в целях возврата конечности в нормальное положение) перелома и наложения шины. [См. «НАВЫКИ»] - Всегда проверяйте и документируйте показатели пульса, наполнения капилляров и чувствительности до и после проведения процедур по вправлению перелома. - Планируйте неотложную передачу/перевод пациента в специализированное медицинское учреждение.
Открытый перелом	Деформация или крепитус кости с рваной раной на месте перелома	При наличии раны (не просто ссадины) в области перелома учитывайте возможность открытого перелома. Открытые переломы являются неотложным состоянием, так как их наличие может привести к тяжелым костным инфекциям. - Контролируйте кровоизлияние путем прямого давления. [См. «НАВЫКИ»] - При недостаточной перфузии немедленно вправьте перелом. [См. «НАВЫКИ»] - Тщательно промойте рану. [См. «НАВЫКИ»] - Перевяжите рану. - Дайте антибиотики и сделайте прививку от столбняка. - Наложите шину на рану. - Планируйте передачу/перевод пациента в специализированное медицинское учреждение.

Лечение конкретных повреждений, обнаруженных в ходе вторичного обследования

СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ	ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ
Открытая рана	- Рваная рана - Ссадина - Раны в области подмышек, гениталий, ягодиц или спины легко не заметить - Истечение крови фонтаном или струей может указывать на артериальное кровотечение	Цель лечения ран – остановить кровотечение, предотвратить инфекцию, оценить повреждение структур под раной и способствовать заживлению. - Остановите кровотечение. [См. «НАВЫКИ»] - Тщательно промойте рану чистой водой с мылом или антисептиком, чтобы удалить грязь, инородные тела или мертвые/отмирающие ткани. (При наличии анестетика перед промыванием сделайте местную анестезию.) - Перевяжите раны стерильной марлей при ее наличии. - Проверьте перфузию за пределами раневой области (наполнение капилляров и/или дистальный пульс) до и после перевязки ран. - Наложите шины на конечности с обширными рваными ранами, чтобы облегчить заживление и боль. [См. «НАВЫКИ»] - Стабилизируйте, но не удаляйте проникшие в тело предметы. - При змеином укусе иммобилизируйте конечность. [См. «ЛЕЧЕНИЕ РАН» в разделе «НАВЫКИ»] - При укусах животных проконсультируйтесь со специалистом более высокого уровня, чтобы оценить риск инфекции и заражения бешенством. В зависимости от статуса вакцинации пациента может потребоваться крайне срочное лечение. - При необходимости сделайте прививку от столбняка.

ПОМНИТЕ! Боль всегда следует оценивать, лечить и отслеживать.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Лечение в зависимости от механизма повреждения		
СОСТОЯНИЕ	ТРЕВОЖНЫЕ ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ	ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ
Размозжение	- Переломы, кровоподтеки, повреждение мягких тканей - Признаки компартмент-синдрома (боль, наличие твердых компартментов, онемение, замедление пульса или бледность кожи) - Небольшое количество красно-коричневой мочи	Размозжение может иметь серьезные осложнения. Ищите признаки компартмент-синдрома (повышение давления в мышечных компартментах, которое может ограничить приток крови к мышцам и нервам) и повреждение почек вследствие побочных продуктов повреждения мышц. - важно отслеживать диурез и следить, нет ли мочи красно-коричневого цвета (признак возможного повреждения почек). - сделайте внутривенное вливание жидкостей, чтобы помочь почкам поддерживать диурез. - наложите шины на переломы во избежание нанесения новых повреждений обломками костей. - планируйте раннюю передачу пациента на хирургию, чтобы снизить давление в случае развития компартмент-синдрома. - у пациентов могут возникнуть систематические нарушения, связанные с повреждением мышц. Таких пациентов всегда следует передавать специалисту более высокого уровня.
Контузия	- Повреждение органов, наполненных воздухом (таких как легкие, желудок или кишки) - Отсроченные симптомы: тахипноэ, гипоксия, боль в грудной клетке, кашель с кровью или без - Боль в животе, тошнота, рвота с кровью или без - Разрыв барабанной перепонки: потеря слуха, звон в ушах, боль, кровотечение из ушей - Другие повреждения, ожоги, последствия воздействия химических или токсичных веществ	При взрыве могут возникнуть повреждения трех видов: - Видимые повреждения от шрапнели (фрагментов металла от взрывного устройства) или ожоги от выделившегося при взрыве горячего воздуха или химических веществ; - Внутренние (часто скрытые) повреждения от изменения давления при взрыве. Распространены повреждения желудка и кишечника, легких и ушей; - Дополнительные повреждения тупым предметом вследствие отброса тела под действием взрыва. - Внимательно обследуйте пациента на наличие пневмоторакса. - При затрудненном дыхании дайте кислород. [См. «НАВЫКИ»] - Обновите прививку от столбняка. - Ожоги следует перевязывать; расчет необходимого объема жидкости производится исходя из площади ожоговой поверхности. [См. «НАВЫКИ»] - Если у пациента боль в животе, учтите возможность перфорации стенки кишечника, сделайте внутривенное вливание жидкостей [См. «НАВЫКИ»] - Готовьте срочную передачу пациента на хирургию.

Лечение в зависимости от механизма повреждения		
СОСТОЯНИЕ	ТРЕВОЖНЫЕ ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ	ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ
Ожоговые травмы	- Цвет кожи – розовый, красный, бледный или черный, в зависимости от глубины ожога. При ожоге волдыри появляются не всегда. - Следующие признаки могут указывать на ингаляционную травму или повреждение дыхательных путей. - Сажа (пепел) в области носа или рта или опаленные (сожженные) волосы в носу - Опухание губ или ротовой полости - Изменение голоса	Ожоги могут затронуть все тело и вызвать повреждение мягких тканей, опухание и шок вследствие потери жидкости в результате ожога. Цель лечения ожогов – остановить ожоговый процесс, следить за пациентом на случай опухания и восполнить потерю жидкости. При значительной ожоговой травме жидкость проникает в кожу и окружающие ткани, вызывая опухание и шок. - Ожоги дыхательных путей могут быстро привести к их обструкции. - Крайне важно компенсировать потерю жидкости в организме и принять меры против текущей ее потери. — Для расчета необходимого объема жидкости для внутривенного вливания важно определить глубину ожога и процент общей поверхности тела (ОПТ), пострадавшей от ожога. [См. «НАВЫКИ»] - При ожоговых травмах не забудьте сделать пациенту прививку от столбняка и дать обезболивающее. - Снимите все украшения с пациента и поднимите обожженную конечность, если это возможно. - При ожогах высок риск инфекции, даже при высоком качестве ухода и лечения. Тщательно промойте и перевяжите рану. [См. «НАВЫКИ»] ОЖОГИ, ТРЕБУЮЩИЕ СРОЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ/ПЕРЕВОДА ПАЦИЕНТА: - Серьезные ожоги площадью более 15% поверхности тела [См. «НАВЫКИ»] - Ожоги кистей рук, лица, паховой области, суставов или циркулярные ожоги - Ингаляционная травма - Ожоги с другими сопутствующими травмами - Любые ожоги у очень молодых или пожилых пациентов - Наличие серьезного заболевания до получения ожогов (например, диабета)

Вопрос 5 Рабочей тетради: Подход к травмам

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради составьте перечень ваших ДЕЙСТВИЙ по лечению следующих повреждений.

ПОВРЕЖДЕНИЕ	ЛЕЧЕНИЕ
Перелом таза	1. 2. 3. 4.
Ожоговая травма у взрослого	1. 2. 3. 4.
Травма живота	1. 2. 3. 4.

ОСОБЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ

ТРАВМА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

Любой пациентке в возрасте от 10 до 50 лет необходимо сделать анализ на беременность. Беременность вызывает многочисленные физиологические изменения. Следует думать и о здоровье плода. Даже небольшая травма может нанести вред матери и плоду. При получении женщиной травмы на третьем триместре беременности существует риск отслоения плаценты (плацента может отделиться от матки, что вызывает кровотечение), разрыва матки и преждевременных родов. Помните, что реанимация матери реанимирует плод.

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АНАМНЕЗА ПАЦИЕНТА

- Внутриутробный возраст плода (возраст плода или количество недель, прошедших после последней менструации).
- Любые осложнения при беременности.

ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

- Дыхательные пути: опухание дыхательных путей при беременности с большей вероятностью может привести к обструкции дыхательных путей, поэтому за пациенткой необходимо внимательно наблюдать.
- Дыхание: при беременности матка поднимает диафрагму, сокращая легочное пространство, необходимое для дыхания.
- Кровообращение: проверьте, нет ли вагинального кровотечения; при беременности матка также сжимает крупные кровеносные сосуды, что вызывает гипотензию. Поверните пациентку на левый бок, приняв меры предосторожности для защиты шейного отдела позвоночника. [См. «НАВЫКИ»]
- Функции ЦНС: при возникновении судорог/конвульсий всегда учитывайте возможность эклампсии.
- Воздействия: держите пациентку в тепле.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ

- Преждевременные роды с преждевременным разрывом околоплодных оболочек (отходом околоплодной жидкости) или без.
- Отслоение плаценты или разрыв матки – вызывает кровопотерю и шок.
- Судороги/конвульсии.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Планируйте раннюю передачу/перевод пациентки в специализированное медицинское учреждение, оказывающее акушерскую помощь.
- Если матка прощупывается на уровне пупка, это указывает на срок беременности не менее 20 недель.
- Если срок беременности более 20 недель (5 месяцев), матка может сдавливать нижнюю полую вену, крупный кровеносный сосуд, доставляющий кровь назад к сердцу, что может вызвать шок. Укладывать беременную пациентку в горизонтальное положение следует всегда на левый бок (при необходимости иммобилизации – на спинальную доску). [См. «НАВЫКИ»]
- Травма на поздних сроках беременности может привести к преждевременным родам. В случае травмы на позднем сроке беременности также подготовьтесь к реанимации новорожденного.

Вопрос 6 Рабочей тетради: Подход к травмам

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради составьте перечень распространенных состояний у беременных, которые могут быть следствием травмы.

1.

2.

3.

4.

5.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ

После травмы может казаться, что состояние ребенка удовлетворительное, но оно может быстро ухудшиться. Картина повреждений у детей может быть разной, а серьезные повреждения внутренних органов могут произойти без переломов черепа или ребер над ними (кости у детей более гибкие). К распространенным проблемам лечения относятся чрезмерная или недостаточная реанимация, ошибки медикаментозного лечения и незамеченные гипотермия и гипогликемия.

Ниже представлены специальные рекомендации по работе с травмированными детьми. Обратитесь также к модулю «ABCDE» за информацией об основных показателях состояния организма у детей и дополнительными деталями.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

- При подозрении на травму шеи или шейного отдела позвоночника выдвиньте нижнюю челюсть пациента вручную, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей с сохранением иммобилизации шейного отдела. У детей большая голова и большой язык, который легко может заблокировать дыхательные пути. Детям младшего возраста и младенцам может потребоваться подложить что-либо под плечи, чтобы выровнять дыхательные пути. [См. «НАВЫКИ»]



ДЫХАНИЕ

- Если ребенок дышит не нормально после обеспечения проходимости дыхательных путей, поддержите дыхание с помощью мешка Амбу, в идеале с подачей кислорода.
- Детям более старшего возраста необходимо обеспечить вдох каждые 4 секунды (15 вдохов в минуту), а младенцам – каждые 3 секунды (20 вдохов в минуту). [См. «НАВЫКИ»]

КРОВООБРАЩЕНИЕ

- При текущей кровопотере или признаках недостаточной перфузии у детей с нормальным состоянием питания (также см. «НАВЫКИ»):
 - поставьте внутривенный катетер;
 - сделайте внутривенное вливание жидкостей и повторите оценку. [См. «НАВЫКИ»]
- Для детей с недостаточностью питания жидкости для вливания НЕОБХОДИМО корректировать. [См. «НАВЫКИ»]
- В случае тяжелых ожоговых травм первоначальное болюсное вливание должно производиться с жидкостями, содержащими декстрозу. [См. «НАВЫКИ»]
- В случае значительно кровоизлияния организуйте переливание крови или срочную передачу/перевод пациента в медицинское учреждение, где можно провести переливание крови.



Место измерения пульса плечевой артерии у ребенка

ФУНКЦИИ ЦНС

- Следите за уровнем сознания у ребенка по шкале AVPU (бдительность (Alert), реакция на вербальный стимул (Verbal stimuli), чувствительность к боли (Painful stimuli), нечувствительность к боли (Unresponsive)). При работе с детьми младшего возраста предпочтительно использовать шкалу AVPU, а не ШКГ.
- Произведите оценку на наличие судорог/конвульсий и их лечение.
- Произведите оценку на гипогликемию и ее лечение.

ВОЗДЕЙСТВИЯ

- Обнажите все тело, но следите за пациентом во избежание гипотермии.
- Всегда прикрывайте половые органы ребенка.
- Обследуйте остальную часть спины и голову ребенка, поворачивая методом «перекачивания бревна».

Оценочно определите вес ребенка по возрасту

Вес в килограммах = [возраст (лет) + 4] × 2 такие как лента PAWPER, лента Мерси или лента Броселоу и т. п.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По сравнению со взрослыми, дети младшего возраста могут быть менее способны рассказать даже о крупном событии, таком как наезд на них транспортного средства. Всегда учитывайте, что ребенок младшего возраста мог получить травму без свидетелей.

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ

Черепно-мозговые травмы являются распространенной причиной смерти у детей, и дети часто страдают от набухания головного мозга после тяжелой черепно-мозговой травмы. Если у ребенка имеются признаки травматического повреждения мозга, срочно перевезите его в медицинское учреждение, где можно провести лечение критических состояний и/или хирургические процедуры.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Повреждения грудной клетки могут быть опасны для жизни, а дети могут получить более серьезные внутренние повреждения при менее интенсивном воздействии. Ребра у детей более гибкие, чем у взрослых; обширные повреждения грудной клетки могут возникнуть без переломов ребер.

ТРАВМЫ ЖИВОТА

Живот у детей сравнительно больше, чем у взрослых, и является распространенным местом повреждений. Особенно распространены повреждения селезенки и печени. Возможность наличия травм живота следует учитывать у всех травмированных детей, так как они могут быть опасны для жизни и вызвать сильное внутреннее кровотечение.

ОЖГОВЫЕ ТРАВМЫ

Лечение ожогов у детей может быть затруднено. Требуется тщательная жидкостная реанимация, внимательное наблюдение на случай опухания дыхательных путей, а также обезболивающие при смене повязки. Для ребенка с ожогами следует планировать срочную передачу/перевод в ожоговое медицинское учреждение.

Вопрос 7 Рабочей тетради: Подход к травмам

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради составьте список рекомендаций по кровообращению у травмированных детей.

1.

2.

3.

Составьте список рекомендаций по функциям ЦНС у травмированных детей.

1.

2.

3.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПАЦИЕНТА

У травмированных пациентов могут быть сложные повреждения, иногда скрытые, которые могут привести к очень быстрому ухудшению состояния и к смерти. Всегда направляйте пациентов с серьезными повреждениями к специалистам более высокого уровня для проведения специализированного лечения.

Следующие состояния с высоким уровнем риска требуют передачи/перевода пациента в специализированное медицинское учреждение для проведения текущего лечения:

- Нарушения в дыхательных путях, требующие вмешательства.
- Признаки шока:
 - Напряженный пневмоторакс: до перевода пациента проведите игольчатую декомпрессию (срочно потребуются установка плевральной трубки).
 - Тампонада сердца: обеспечьте внутривенное вливание жидкостей, которое должно продолжаться во время перевода пациента.
- Изменение психического состояния (вялость, летаргия, спутанность сознания или бессознательное состояние).
- Травма при беременности: для транспортировки уложите пациентку на левый бок (нужен специалист по акушерской помощи).
- Ребенок с нарушением, определяемым по схеме ABCDE, ожогом или любой черепно-мозговой травмой, повреждением грудной клетки или травмой живота.
- Любая серьезная ожоговая травма: оцените глубину ожога и общую площадь ожоговой поверхности, начните жидкостную реанимацию (желательно отправить пациента в специализированный ожоговый центр). [См. «НАВЫКИ»]

Другие рекомендации по переводу пациента:

- Если пациенту требуется кислород, организуйте его подачу во время транспортировки и после передачи.
- Если у травмированного пациента имеются признаки шока, начните внутривенное вливание жидкостей и обеспечьте его продолжение во время перевода пациента. При любом наружном кровотечении обеспечьте ограничение кровопотери и наблюдение за состоянием кровотечения во время транспортировки пациента.

СИТУАЦИОННЫЕ СЦЕНАРИИ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Эти ситуационные сценарии будут представлены при работе в небольших группах. Описанные ниже случаи НЕ БУДУТ оцениваться и приводятся только для практики. Участникам важно практиковаться по данным сценариям, так как в последующих модулях будет оцениваться ваше умение вести случай. По каждому ситуационному сценарию группа должна определить критические результаты обследований и необходимое лечение и сформулировать сводку для передачи пациента в одну строку, включая результаты оценки пациента и проведенные вмешательства. При работе над сценариями следует пользоваться Справочными карточками.

СЛУЧАЙ №1: ТРАВМА У ВЗРОСЛОГО

Таксист привозит мужчину, получившего серьезные повреждения. Вы выходите на улицу и видите: 30-летний мужчина лежит на заднем сиденье такси; у него сильная боль. Он попал в ДТП в нескольких километрах от вашего учреждения. Джинсы пациента пропитаны кровью; из правого бедра торчит кость.

1. Что необходимо сделать при первоначальном подходе?
2. Проведите первичное обследование для оценки и лечения данного пациента. Спросите добровольца о результатах визуальной оценки, прослушивания и прощупывания; пользуйтесь Справочными карточками по мере необходимости.

ОЦЕНКА	РЕЗУЛЬТАТЫ	НУЖНО ЛИ ВМЕШАТЕЛЬСТВО?	НЕОБХОДИМЫЕ ВИДЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА:
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ		ДА	НЕТ
ДЫХАНИЕ		ДА	НЕТ
КРОВООБРАЩЕНИЕ		ДА	НЕТ
ФУНКЦИИ ЦНС		ДА	НЕТ
ВОЗДЕЙСТВИЯ		ДА	НЕТ

3. Составьте краткую сводку по данному пациенту для его передачи.

СЛУЧАЙ №2: ТРАВМА У РЕБЕНКА

Сегодня в 8 часов вечера 5-летний мальчик стащил кастрюлю с кипящей водой с плиты, ошпарив себе правый бок. Мать обмыла его прохладной водой из контейнера и привела на осмотр. Ребенок плачет и говорит, что ему больно. У него ожоги правой ладони, внутренней стороны руки до локтя, передней части грудной клетки и живота и передней части правого бедра. Мать не знает вес ребенка.

1. Что необходимо сделать при первоначальном подходе?

2. Проведите первичное обследование для оценки и лечения данного пациента. Спросите добровольца о результатах визуальной оценки, прослушивания и прощупывания; пользуйтесь Справочными карточками по мере необходимости. Для записей воспользуйтесь приведенной ниже таблицей.

ОЦЕНКА	РЕЗУЛЬТАТЫ	ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ВМЕШАТЕЛЬСТВО?	НЕОБХОДИМЫЕ ВИДЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА:
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ		ДА	НЕТ
ДЫХАНИЕ		ДА	НЕТ
КРОВООБРАЩЕНИЕ		ДА	НЕТ
ФУНКЦИИ ЦНС		ДА	НЕТ
ВОЗДЕЙСТВИЯ		ДА	НЕТ

A. Рассчитайте общую площадь ожоговой поверхности у этого ребенка. На схеме для обозначения степени и локализации ожогов попытайтесь оценочно штриховкой показать площадь ожоговой поверхности.

B. Объясните, как вы определите, нужно ли данному ребенку внутривенное вливание жидкостей.

C. Рассчитайте требуемый объем жидкости, объясните свой метод.

D. Какую жидкость вы бы использовали для вливания?

3. Составьте краткую сводку по данному пациенту для его передачи.

ВОПРОСЫ С ВАРИАНТАМИ ОТВЕТОВ

Ответьте на представленные ниже вопросы. Вопросы и ответы будут обсуждаться в ходе занятия.

1. Что из перечисленного является компонентом первичного обследования при травме?

- A. Обследование рук на наличие переломов
- B. Проверка цвета и температуры кожи
- C. Обследование ушей на истечение крови или прозрачной жидкости
- D. Проба щипка

2. Вы оцениваете состояние мужчины, попавшего в ДТП на автомобиле. У него сильно спутано сознание, но по остальным пунктам результаты первичного обследования удовлетворительны. Как провести сбор анамнеза по схеме SAMPLE, если у пациента слишком спутано сознание и он не может отвечать на ваши вопросы?

- A. Не нужно собирать анамнез по схеме SAMPLE при работе с травмированным пациентом
- B. Продолжать задавать пациенту вопросы, пока он не сможет ответить
- C. Опросить посторонних свидетелей или членов семьи
- D. Предположить, что важной информации нет

3. К вам принесли 23-летнего мужчину, который нырнул в реку вниз головой. Он говорит, и дыхательные пути у него проходимы, но он не может ходить и шевелить руками и ногами. Что вы должны сделать в первую очередь?

- A. Поставить внутривенную капельницу
- B. Обследовать его на наличие других повреждений
- C. Имobilизировать шейный отдел позвоночника
- D. Сделать пациенту прививку от столбняка

4. Вы оцениваете состояние 21-летнего мужчины, попавшего в ДТП на мотоцикле. Его отбросило с мотоцикла, и он получил повреждения лица, грудной клетки и нижних конечностей. При нажатии на таз он вскрикивает от боли. Основные показатели состояния организма пациента: кровяное давление – 90/40 мм рт. ст., частота сердечных сокращений – 120 ударов в минуту, частота дыхания – 25 вдохов в минуту. Каков ваш следующий шаг?

- A. Надеть на пациента фиксатор тазовых костей
- B. Сделать пациенту прививку от столбняка
- C. Дать антибиотики
- D. Промыть ссадины водой с мылом

5. К вам привезли молодую женщину, пострадавшую при взрыве. Дыхательные пути пациентки проходимы, частота дыхания – 30 вдохов в минуту, частота сердечных сокращений – 125 ударов в минуту, кровяное давление – 85/50 мм рт. ст. У пациентки влажная бедная кожа, и она жалуется на боль в животе. У пациентки имеются небольшие раны на коже, но без очевидного кровотечения. Что бы вы сделали для лечения данной пациентки?

- A. Поставить две большие канюли и ввести 1 литр жидкости
- B. Предложить ей выпить воды
- C. Измерить температуру тела
- D. Дать антибиотики

Для заметок

This image shows a full page of handwriting practice paper. It features multiple horizontal rows, each consisting of three dashed lines to guide letter height and placement. The rows are evenly spaced across the entire page, providing ample space for practicing various writing styles and letter formations.

Модуль 3: Подход к затрудненному дыханию

Задачи

По завершении настоящего модуля вам необходимо будет уметь:

1. распознать признаки затрудненного дыхания (ЗД);
2. перечислить причины затрудненного дыхания, представляющие собой высокий риск;
3. осуществить критически важные меры по лечению причин затрудненного дыхания, представляющих собой высокий риск.

Основные навыки

- Основные маневры по обеспечению проходимости дыхательных путей
- Основы постановки воздуховодов
- Лечение удушья
- Введение кислорода
- Вентиляция легких с помощью мешка Амбу
- Игольчатая декомпрессия при напряженном пневмотораксе
- Трехсторонняя перевязка проникающей раны грудной клетки

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ

Напишите определение с помощью Глоссария, представленного в конце Рабочей тетради.

Участие в дыхании вспомогательной дыхательной мускулатуры:

Анемия:

Астма:

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ):

Циркулярные ожоги:

Крепитус:

Цианоз:

Диабетический кетоацидоз (ДКА):

Диафорез:

Затрудненное дыхание (ЗД):

Размещение пациента:

Утопление:

Гемоторакс:

Сердечный приступ:

Сердечная недостаточность:

Крапивница:

Гипервентиляция легких:

Воспаление:

Ишемия:

Большой ВК:

Игольчатая декомпрессия:

Экссудативный перикардит:

Плевральный выпот:

Плевритическая боль:

Пневмония:

Эмболия сосудов легких:

Стридор:

Тахикардия:

Тахипноэ:

Смещение трахеи:

Поза треножника:

Свистящие хрипы:

Обзор

Затрудненное дыхание (ЗД) – термин, применяемый для описания целого ряда состояний, от ощущения одышки до патологических дыхательных движений, или любого повышенного усилия, необходимого для осуществления дыхания. ЗД может быть следствием проблем в верхних или нижних дыхательных путях, легких, сердце или мышцах, задействованных в дыхании, а также состояний, которые могут стать причиной учащенного дыхания (таких как анемия или нарушение химического баланса).

ЗД может быть следствием:

- обструкции верхних или нижних отделов дыхательных путей (в результате блокировки инородным предметом, спазма дыхательных путей, например при астме, опухания вследствие аллергии, инфекции или повреждения);
- скопления жидкости в просветах легкого (например, вследствие пневмонии или отека легких);
- наличия воздуха или жидкости в окологочном пространстве, что вызывает спадение или сжатие легких (например, пневмоторакс или выпот);
- наличия тромба в кровеносных сосудах, снабжающих легкие кровью;
- любой другой причины снижения количества кислорода, переносимого в крови (например, анемии);
- состояний, при которых учащается дыхание, таких как пероральное отравление токсинами, нарушение химического баланса (например, при диабетическом кетоацидозе) или тревожные состояния.

Цель ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ – выявить обратимые причины затрудненного дыхания и распознать состояния, требующие неотложного вмешательства или срочного перевода пациента.

Цель ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ СОСТОЯНИЙ – обеспечить проходимость дыхательных путей и дыхание, достаточное для доставки кислорода к органам.

- Данный модуль – ваше пособие по следующим темам:
- Ключевые элементы ABCDE
- ЧТО СПРАШИВАТЬ: ключевые результаты сбора анамнеза (по схеме SAMPLE)
- ЧТО ПРОВЕРИТЬ: результаты вторичного обследования
- Возможные причины
- ЧТО ДЕЛАТЬ: лечение
- Специальные рекомендации по работе с детьми
- Рекомендации по размещению пациента

ПОМНИТЕ!

- НАЧИНАЙТЕ ВСЕГДА С ПОДХОДА ABCDE, проводя вмешательство по мере необходимости.
- Затем соберите анамнез по схеме SAMPLE.
- Затем проведите вторичное обследование.

ABCDE: КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИ РАБОТЕ С ПАЦИЕНТАМИ С ЗАТРУДНЕННЫМ ДЫХАНИЕМ

Если у пациента затруднено дыхание, при подходе по схеме ABCDE следует учитывать следующие ключевые элементы.



ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

При затрудненном дыхании у пациента может быть опухание дыхательных путей вследствие сильной аллергической реакции (анафилаксии) или удушья (обструкции дыхательных путей инородным телом). Стридор указывает на серьезное сужение дыхательных путей.



ДЫХАНИЕ

Гипотензия при отсутствии дыхательных шумов на одной половине, особенно при наличии вздутия (набухания или увеличения) шейных вен или смещения трахеи, может указывать на напряженный пневмоторакс. Свистящие хрипы могут указывать на астму или тяжелую аллергическую реакцию.



КРОВООБРАЩЕНИЕ

Шок, сердечный приступ, сердечная недостаточность и тяжелая инфекция – все это может проявляться в форме недостаточной перфузии и затруднения дыхания. При недостаточной перфузии в мозг поступают сигналы увеличить частоту дыхания, что может ощущаться и выглядеть как затрудненное дыхание. Определите наличие или отсутствие признаков шока путем проверки наполнения капилляров, частоты сердечных сокращений и кровяного давления. Распухание ног или хрипы в легких могут указывать на сердечную недостаточность и гиперволемию как причины затрудненного дыхания.



ФУНКЦИИ ЦНС

Пациенты с пониженным уровнем сознания могут быть не в состоянии обеспечивать проходимость своих дыхательных путей. Употребление наркотиков, инфекция или травма может оказать непосредственное воздействие на отдел мозга, отвечающий за дыхание. Определите наличие или отсутствие парализующих состояний, поражающих дыхательную мускулатуру.

Проверьте уровень сознания по шкале AVPU:

- A: Бдительность (Alert)
- V: Реакция на голосовой стимул (Voice)
- P: Реакция на болевой стимул (Pain)
- U: Нечувствительность к боли (Unresponsive)



ВОЗДЕЙСТВИЯ

Полностью обнажите пациента, чтобы обследовать его на наличие патологического движения стенки грудной клетки и любых признаков травмы. Проникающее ранение спины, грудной клетки, подмышек или живота может вызвать повреждение легких и часто остается незамеченным.

ЧТО СПРАШИВАТЬ: КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАМНЕЗА ПРИ РАБОТЕ С ПАЦИЕНТАМИ С ЗАТРУДНЕННЫМ ДЫХАНИЕМ

Примените подход SAMPLE для получения данных анамнеза от пациента и/или членов его семьи.

Если в анамнезе состояние, определяемое при подходе ABCDE, **ОСТАНОВИТЕСЬ И НЕМЕДЛЕННО ВЕРНИТЕСЬ К ABCDE** для лечения такого состояния.

S: ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ

- Когда возникли симптомы и был ли приступ внезапным? Возникают ли симптомы периодически и как долго они сохраняются? Изменились ли симптомы со временем и был ли в последнее время аналогичный эпизод?

Внезапное затруднение дыхания может предполагать обструкцию дыхательных путей, например инородным телом, опухание дыхательных путей вследствие аллергической реакции или инфекции, травму дыхательных путей, легких, сердца или стенки грудной клетки или вдыхание горячих газов или дыма. Острые нарушения работы сердца, такие как сердечный приступ, нарушение ритмов сердца или проблемы с клапанами, вызывают резкое затруднение дыхания. Учащенное или глубокое дыхание в анамнезе может предполагать отравление, повышенную кислотность крови (инфекцию или диабетический кетоацидоз) или тревожность. Медленное формирование состояния затрудненного дыхания более распространено при инфекции или хронических состояниях, таких как постепенное скопление жидкости в окололегочном пространстве (как бывает при туберкулезе или сердечной недостаточности), скопление жидкости в околосердечном пространстве (при туберкулезе или болезни почек), рак легких или заболевания, вызывающие нарушение функций стенки грудной клетки. Рецидивирующее состояние затрудненного дыхания при наличии свистящих хрипов может предполагать астму или ХОБЛ.

- Было ли состояние затрудненного дыхания чем-либо спровоцировано и что облегчает или усугубляет данное состояние?

Аллергия в анамнезе может предполагать блокировку дыхательных путей вследствие их опухания, вызванного сильной аллергической реакцией. Вдыхание дыма, горячего газа (например, при пожаре) или некоторых химических веществ может вызвать ЗД вследствие повреждения или опухания верхних дыхательных путей.

Воздействие некоторых химических веществ (например, некоторых пестицидов) может вызвать скопление жидкости в дыхательных путях и слабость дыхательной мускулатуры. Если состояние затрудненного дыхания усугубляется в горизонтальном положении, это может указывать на скопление жидкости в легких.

- Наблюдается ли опухание языка или губы или изменение голоса?

Опухание ротовой полости, губ, языка или верхней части гортани или изменение голоса может предполагать сильную аллергическую реакцию или другое воспаление дыхательных путей.

- Имеются ли патологические звуки при дыхании?

Высокие или «пископодобные» звуки при ВДОХЕ могут означать стрidor, возникающий вследствие сужения верхних дыхательных путей, и указывать на сильную аллергическую реакцию или обструкцию дыхательных путей по другим причинам. Свистящие хрипы – высокий звук при ВЫДОХЕ – возникают при сужении или спазме нижних отделов дыхательных путей в легких и могут предполагать астму, ХОБЛ, сердечную недостаточность или аллергические реакции. Бульканье при дыхании предполагает наличие слизи, крови или другой жидкости в дыхательных путях.

- Имеются ли боль, связанная с затрудненным дыханием?

Затрудненное дыхание плюс боль могут предполагать сердечный приступ, пневмоторакс, пневмонию или травму легких, ребер или реберных мышц. В частности, усиление боли при глубоких вдохах (плевритическая боль) может предполагать инфекцию или наличие тромба в легком (эмболия сосудов легких).

- Имеется ли повышенная температура тела и кашель?

Повышенная температура тела предполагает наличие инфекции. Легочная инфекция, а также любая тяжелая инфекция может привести к скоплению жидкости в легких. Кашель может указывать на наличие жидкости в легких вследствие пневмонии или отека. Кашель и свистящие хрипы могут предполагать астму или ХОБЛ.

- Имеется ли опухание стоп или ног или недавняя беременность?

Затрудненное дыхание при отеке обеих стоп или ног может предполагать сердечную недостаточность со скоплением жидкости в легких и теле пациента. Затрудненное дыхание при опухании и боли в одной ноге может предполагать наличие тромба, переместившегося по вене ноги к легкому (эмболия сосудов легких). Беременность является фактором риска в отношении как эмболии сосудов легких, так и сердечной недостаточности.

А: АЛЛЕРГИИ

- Имеется ли аллергия на медицинские препараты или другие вещества? Имели ли место недавно укусы насекомых?

Сильные аллергические реакции могут вызвать затруднение дыхания вследствие опухания дыхательных путей. Сильные аллергические реакции могут возникать практически на что угодно, но чаще всего это – продукты питания, растения, медицинские препараты и укусы насекомых.

М: МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

- Принимает ли пациент какие-либо медицинские препараты в настоящее время?

Спросите о приеме новых медицинских препаратов и изменении дозировки. При приеме новых медицинских препаратов может возникнуть аллергия, сопровождающаяся затруднением дыхания. Случайная передозировка некоторых медицинских препаратов может привести к остановке или замедлению дыхания.

Р: ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

- Имеется ли в анамнезе астма или хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)?
Астма и ХОБЛ часто становятся причиной затрудненного дыхания. Если у пациента в прошлом имела место госпитализация или интубация в связи с этими состояниями, риск высок.
- Имеются ли в анамнезе заболевания сердца или почек?
У пациентов с сердечной или почечной недостаточностью в анамнезе возможно скопление жидкости в легких. Затруднение дыхания может возникать при сердечном приступе.
- Имеются ли в анамнезе туберкулез или раковые заболевания?
Такие состояния, как туберкулез или рак, могут быть причиной скопления жидкости в околосердечной сумке (экссудативный перикардит) или окололегочном пространстве (плевральный выпот), при этом и то и другое может вызвать затруднение дыхания.
- Имеется ли в анамнезе диабет?
При диабете может произойти диабетический криз (диабетический кетоацидоз или ДКА). При ДКА происходит учащение дыхания, которое может описываться как затрудненное дыхание.
- Пациент курит?
При курении возрастает риск астмы, ХОБЛ, рака легких и сердечных приступов.
- Имеется ли в анамнезе ВИЧ?
При ВИЧ повышается риск возникновения других инфекций.

Л: ПОСЛЕДНИЙ ПРИЕМ ПИЩИ

- Когда пациент в последний раз ел или пил?
При наполненном желудке имеется риск рвоты и удушья.

Е: ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЗАБОЛЕВАНИЯ

- Что делал пациент, когда он ощутил затруднение дыхания?
Всегда учитывайте возможность удушья, если затруднение дыхания возникло, когда пациент ел или пил. При физической нагрузке затруднение дыхания может возникнуть вследствие сердечного приступа, особенно если оно сопровождается болью в грудной клетке.
- Пациента нашли в воде или у воды?
Всегда учитывайте возможность утопления (вдыхания воды) у пациента, найденного в воде или у воды. Попадание даже небольшого количества воды в легкие при вдыхании может вызвать серьезное повреждение легких, которое может усугубляться со временем.
- Подвергался ли пациент воздействию пестицидов или других химических веществ?
Попадание в организм химических веществ с дыханием может вызвать ЗД вследствие раздражения дыхательных путей и легких. Некоторые виды пестицидов, применяемые в сельском хозяйстве, могут попасть в организм через кожу, что вызывает скопление жидкости в дыхательных путях и легких. Воздействие газов при пожаре часто приводит к ингаляционному отравлению химическими веществами.
- Была ли у пациента в последнее время какая-либо травма?
При травме ЗД может предполагать переломы ребер, пневмоторакс, гемоторакс, гематомы сердца или легких.

Вопрос 1 Рабочей тетради: Затрудненное дыхание

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради составьте перечень из пяти вопросов об истории болезни пациента, которые бы вы задали при сборе анамнеза по схеме SAMPLE.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАТРУДНЕННЫМ ДЫХАНИЕМ

ЗД может проявляться изменением частоты дыхания, усилия при дыхании или пониженным насыщением кислородом. Всегда начинайте с подхода по схеме ABCDE. Первоначальный подход по схеме ABCDE заключается в выявлении и лечении опасных для жизни состояний. При проведении вторичного обследования определяются изменения в состоянии пациента или менее очевидные причины состояния, которые могли остаться невыявленными при подходе по схеме ABCDE. Если при вторичном обследовании выявлено состояние, определяемое при подходе ABCDE, **ОСТАНОВИТЕСЬ И НЕМЕДЛЕННО ВЕРНИТЕСЬ К ABCDE** для лечения такого состояния.

ВИЗУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

Визуально ищите признаки нарушения дыхания:

- Участие в дыхании вспомогательной дыхательной мускулатуры и дыхание с дополнительным усилием.
- Снижение способности говорить целыми предложениями.
- Неспособность лечь или откинуться назад.
- Диафорез (повышенное потоотделение) и мраморность кожных покровов.
- Спутанность сознания, раздражительность, возбуждение.
- Слабое движение стенки грудной клетки.
- Цианоз (синюшный цвет кожи, особенно в области губ и кончиков пальцев).

Проверьте размер и реакцию зрачков:

- Сильное сужение зрачков указывает на возможную передозировку препаратов из группы опиоидов или воздействие химических веществ (в том числе пестицидов).
- Зрачки разного размера или патологической формы предполагают наличие черепно-мозговой травмы, которая может вызвать нарушения дыхания.

Осмотрите лицо, нос и рот пациента:

- Цианоз в области губ или носа предполагает низкое содержание кислорода в крови.
- Бледность внутренней поверхности нижних век предполагает тяжелую анемию.
- Опухание губ, языка и ротовой полости предполагает аллергическую реакцию.
- Наличие сажи вокруг рта или носа, сожженных волос на лице или лицевых ожогов указывает на вдыхание дыма или ожоги дыхательных путей.
- Кровотечение в дыхательных путях или их опухание может быть следствием травмы.

Осмотрите шею и грудную клетку пациента:

- Вздутие шейных вен может быть следствием скопления крови при сердечном приступе, напряженном пневмотораксе или тампонаде сердца.
- Усиленная работа мышц шеи и грудной клетки (между ребрами) предполагает значительное затруднение дыхания.
- Если трахея смещена в сторону, учтите возможность наличия напряженного пневмоторакса или опухоли.
- Опухание или покраснение шеи предполагает инфекцию или травму.
- Полностью и тщательно обследуйте шею и грудную клетку на наличие кровоподтеков, ран и прочих признаков травмы.

Определите частоту и характер дыхания:

- У пациентов со свистящими хрипами выдох может быть замедлен вследствие сужения нижних отделов дыхательных путей в легком.
- Учащенное дыхание может быть следствием обезвоживания, тяжелой инфекции, нарушения химического баланса в крови, отравления или тревожности.
- Замедленное и поверхностное дыхание может быть следствием передозировки препарата из группы опиоидов. Визуально ищите сильно суженные зрачки и изменение психического состояния.
- При повреждении стенки грудной клетки часто возникает боль, ограничивающая способность пациента глубоко вдохнуть.
- «Болтающаяся» грудная клетка – состояние, когда ввиду множественных переломов ребер часть реберного каркаса отделяется от остальной части стенки грудной клетки. При дыхании отделившаяся часть может видимо двигаться в направлении, противоположном движению остальной части стенки грудной клетки.

Осмотрите нижние конечности пациента:

- Распухание обеих голеней указывает на то, что причиной затрудненного дыхания является сердечная недостаточность.
- Распухание одной ноги может быть следствием образования в ней тромба. Если при этом также наблюдается затрудненное дыхание, это может означать, что часть тромба дошла до легкого.

Осмотрите кожу пациента:

- Укусы могут быть причиной аллергической реакции.
- Сыпь, например крапивница, может указывать на аллергическую реакцию. Если при этом также затруднено дыхание, сыпь может указывать на генерализованную инфекцию (сепсис).
- Бледность кожи может указывать на анемию как причину ЗД.
- Циркулярные ожоги (ожоги, полностью опоясывающие часть тела) грудной клетки могут ограничивать расширение стенки грудной клетки и дыхание.

ОЦЕНКА НА СЛУХ

Прослушайте дыхательные шумы:

- Стридор предполагает частичную обструкцию верхних дыхательных путей, возможно вследствие попадания инородных предметов, наличия образований или опухания в результате травмы или инфекции.
- Ослабление или отсутствие дыхательных шумов предполагает нарушение движения воздуха в легких. Причиной может быть наличие воздуха или жидкости в окололегочном пространстве (пневмоторакс, гемоторакс, выпот), сужение дыхательных путей или их блокировка инородным телом, а также инфекция или опухоль в легком или в окололегочном пространстве.
- Свистящие хрипы, в частности, предполагают обструкцию нижних отделов дыхательных путей вследствие астмы, ХОБЛ, аллергической реакции, попадания инородного тела или опухоли.
- Хрипы или крепитации предполагают наличие жидкости в просветах легкого.

Выслушайте тоны сердца:

- Нарушение сердечных ритмов может вызвать нарушение нормального хода перекачивания крови сердцем, что приводит к недостаточной перфузии и ощущению затрудненности дыхания.
- Затрудненное дыхание при шумах в сердце может предполагать повреждение сердечных клапанов.
- Приглушенные или отдаленно слышимые тоны сердца при низком кровяном давлении, повышенном сердцебиении и вздутии шейных вен предполагают тампонаду сердца.

ОЦЕНКА НА ОЩУПЬ

Прощупайте ребра и стенку грудной клетки:

- Деформации или патологическая подвижность при нажатии на стенку грудной клетки предполагают перелом ребра.
- Крепитус (треск или щелканье при нажатии на кожу или стенку грудной клетки) может предполагать перелом в данной области или наличие воздуха под кожей (связанное с пневмотораксом).
- Неравномерное расширение стенки грудной клетки предполагает пневмоторакс, гемоторакс или «болтающуюся» грудную клетку.

Произведите перкуссию стенки грудной клетки [См. «НАВЫКИ»]:

- Полый звук (коробочный перкуторный звук) на одной половине при простукивании стенки грудной клетки предполагает пневмоторакс.
- Глухие звуки при простукивании стенки грудной клетки могут указывать на наличие жидкости или крови в просветах легких или в пространстве между легкими и стенкой грудной клетки.

Вопрос 2 Рабочей тетради: Затрудненное дыхание

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради перечислите три признака, которые следует ИСКАТЬ ВИЗУАЛЬНО у пациента с затрудненным дыханием.

- 1.
- 2.
- 3.

Перечислите четыре признака, которые следует ИСКАТЬ НА СЛУХ у пациента с затрудненным дыханием.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Перечислите три признака, которые следует ИСКАТЬ НА ОЩУПЬ у пациента с затрудненным дыханием.

- 1.
- 2.
- 3.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЗАТРУДНЕНИЯ ДЫХАНИЯ

Причины затрудненного дыхания можно разделить по областям тела: дыхательные пути, легкие, сердце или все тело.

Ключевые причины, связанные с дыхательными путями	
СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ
Инородное тело в дыхательных путях	- Острое затруднение дыхания - Видимые выделения, рвотные массы или инородное тело в дыхательных путях - Патологические звуки из дыхательных путей (такие как стридор, храп, бульканье) - Кашель - Слюнотечение
Сильная аллергическая реакция	- Опухание губ, языка и ротовой полости - Стридор и/или свистящие хрипы - Сыпь или крапивница - Возможны тахикардия и гипотензия - Воздействие известного аллергена

СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ
Опухание дыхательных путей (вследствие воспаления/инфекции)	• Стридор • Хриплость голоса • Слюнотечение или затруднение глотания (указывает на сильное опухание) • Неспособность лечь • Возможны повышенная температура тела (при инфекции)
Ожоги дыхательных путей	• В анамнезе: воздействие химических веществ или присутствие на пожаре • Ожоги головы и шеи (или опаленные волосы на лице или наличие сажи в области носа или рта) • Стридор • Изменение голоса
Ключевые причины, связанные с дыхательными путями	
СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ
Пневмония	• Повышенная температура тела и кашель • Затрудненное дыхание с постепенным ухудшением состояния • Боль, усиливающаяся при дыхании (плевритическая боль) • Патологические признаки при обследовании (хрипы)
Астма/ХОБЛ	• Свистящие хрипы • Кашель • Участие в дыхании вспомогательной дыхательной мускулатуры • Поза треножника (см. рисунок) • Возможно, пациент курит или страдает аллергией
Пневмоторакс	• Пониженные дыхательные шумы на одной половине грудной клетки • Внезапность симптомов • Полый звук (коробочный перкуторный звук) при перкуссии на пораженной стороне [См. «НАВЫКИ»] • Возможна боль, усиливающаяся при дыхании • В анамнезе возможны травма или признаки переломов ребер • Гипотензия с вздутием шейных вен и ослаблением дыхательных шумов на одной половине грудной клетки указывает на напряженный пневмоторакс.
Гемоторакс	• Пониженные дыхательные шумы на пораженной стороне • Глухие звуки при перкуссии [См. «НАВЫКИ»] • В анамнезе возможны травма, рак или туберкулез • Шок (при большом пневмотораксе)
Плевральный выпот	• Ослабление дыхательных шумов на одной или обеих половинах грудной клетки • Глухие звуки при перкуссии [См. «НАВЫКИ»] • В анамнезе возможны рак, туберкулез, заболевания сердца или почек • Острое или хроническое затруднение дыхания
Острый грудной синдром у пациента с серповидно-клеточной болезнью	• Серповидно-клеточная болезнь в анамнезе • Боль в грудной клетке • Повышенная температура тела • Гипоксия



Ключевые причины, связанные с сердцем	
СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ
Сердечный приступ	• Ощущение давления, стеснения или раздавливания в грудной клетке • Диафорез и мраморность кожных покровов • Тошнота или рвота • Признаки сердечной недостаточности • В анамнезе курение, сердечные заболевания, гипертензия, диабет, высокий уровень холестерина в крови; в семейном анамнезе – заболевания сердца
Сердечная недостаточность	• Ухудшение при физической нагрузке • Ухудшение в горизонтальном положении • Опухание обеих ног • Вздутие шейных вен • Возможны хрипы в легких • Возможна боль в грудной клетке
Тампонада сердца	• Признаки недостаточной перфузии (тахикардия, тахипноэ, гипотензия, бледность кожи, холодные конечности, время наполнения капилляров >3 секунд) • Вздутие шейных вен • Приглушенные тоны сердца • Возможны головокружение, спутанность сознания, изменение психического состояния • В анамнезе туберкулез, травма, злокачественные образования, почечная недостаточность

Ключевые общие причины	
СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ
Анемия	• Бледность кожи и внутренней поверхности нижних век • Тахикардия • Тахипноз • В анамнезе кровоизлияние, недостаточность питания, рак, беременность, малярия, серповидно-клеточная болезнь, почечная недостаточность
Передозировка опиоидного препарата	• Употребление опиоидных препаратов в медицинских целях или для развлечения • Изменение психического состояния • Сильно суженные зрачки • Замедленное, поверхностное дыхание
Диабетический кетоацидоз	• В анамнезе возможен диабет • Глубокое или учащенное дыхание • Частое мочеиспускание • Сладкий запах изо рта • Высокое содержание глюкозы в крови или моче • Обезвоживание

Вопрос 3 Рабочей тетради: Затрудненное дыхание

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради перечислите возможные причины затрудненного дыхания рядом с данными анамнеза и результатами обследования, приведенными ниже.

АНАМНЕЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА
У 20-летнего мужчины наблюдаются затрудненное дыхание, свистящие хрипы и: • опухание губ, языка и ротовой полости • сыпь или крапивница (бледные или красные пятна, зудящая, теплая, опухшая кожа) • тахикардия и гипотензия • аллергия в анамнезе • воздействие известного аллергена	
У 50-летней женщины наблюдаются затрудненное дыхание, признаки недостаточной перфузии (тахикардия, тахипноз, гипотензия, бледность кожи, холодные конечности, время наполнения капилляров >3 секунд) и: • вздутие шейных вен • приглушенные тоны сердца • туберкулез в анамнезе	

ЧТО ДЕЛАТЬ: ЛЕЧЕНИЕ

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ПРОВЕДИТЕ ОЦЕНКУ И ВМЕШАТЕЛЬСТВО В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ОПАСНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ СОСТОЯНИЙ В РАМКАХ ABCDE.

Проведите оценку и лечение дыхательных путей и вентиляцию легких с помощью мешка Амбу (АДР) при работе с любым пациентом, у которого отсутствует дыхание или имеются дыхательные нарушения (дышит слишком медленно для своего возраста или слишком поверхностно), с любым пациентом в бессознательном состоянии с нарушениями дыхания (дыхание замедленное, поверхностное, шумное или наличие одышки), а также с любым пациентом, у которого есть пульс, но дыхание отсутствует. Если у пациента отсутствует пульс, следуйте соответствующим протоколам по СЛР.

СОСТОЯНИЕ	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ
Воспаление или ожоги дыхательных путей	Поддерживайте пациента в спокойном состоянии. Дайте кислород, если это возможно без того, чтобы расстроить пациента. [См. «НАВЫКИ»] Если пациент в полном сознании и нет подозрений на повреждение позвоночника, ему, возможно, будет удобнее в положении сидя. Пациентам с ожогами дыхательных путей может потребоваться ранняя интубация, так как дыхательные пути могут быстро распухнуть и оказаться заблокированными; задержка может затруднить интубацию. Пациента с воспалением или ожогами дыхательных путей требуется срочно передать/перевести.
Удушье	Примените толчки в грудную клетку/толчки в живот/удары по спине соответственно возрасту пациента. [См. «НАВЫКИ»]
Аллергическая реакция	При возможности удалите аллерген. При сильной аллергической реакции с затрудненным дыханием как можно скорее введите адреналин внутримышечно. В тяжелых случаях дайте кислород. [См. «НАВЫКИ»]
Астма/ХОБЛ	Как можно скорее введите сальбутамол. При наличии показаний дайте кислород. [См. «НАВЫКИ»]
Повышенная температура тела	Срочно дайте антибиотики, если причиной затрудненного дыхания может быть инфекция. При признаках недостаточной перфузии сделайте внутривенное вливание жидкостей, но с осторожностью – во избежание гиперволемии. [См. «НАВЫКИ»]
Сердечный приступ	Дайте аспирин. Хотя кислород больше не рекомендуется давать всем пациентам с сердечным приступом, его следует первоначально давать пациентам при шоке или затруднении дыхания. [См. «НАВЫКИ»] Если у пациента при себе уже имеется нитроглицерин, вы можете помочь принять его при условии удовлетворительной перфузии.
Хроническая, тяжелая анемия	Сделайте внутривенное вливание жидкостей в замедленном темпе и часто проверяйте легкие на наличие хрипов (гиперволемии). [См. «НАВЫКИ»] Возможно, таким пациентам потребуется передача/перевод для переливания крови.
Диабетический кетоацидоз	Дайте жидкости внутривенно. [См. «НАВЫКИ»] Пациент с диабетическим кетоацидозом очень болен и неотложно нуждается в переводе к специалистам более высокого уровня.
Передозировка опиоидного препарата	При необходимости поддержите дыхание с помощью мешка Амбу. Дайте налоксон. [См. «НАВЫКИ»]
Плевральный выпот или гемоторакс	Дайте кислород. [См. «НАВЫКИ»] Незамедлительно организуйте передачу/перевод пациента. Многим из таких пациентов потребуется введение плевральной дренажной трубки или другой дренаж.
Травма	Всем травмированным пациентам с затрудненным дыханием следует дать кислород. Следует сделать внутривенное вливание жидкости, чтобы помочь наполнению сердца при подозрении на тампонаду сердца или напряженный пневмоторакс. Игольчатая декомпрессия производится при подозрении на напряженный пневмоторакс. При проникающем ранении грудной клетки необходимо сделать трехстороннюю перевязку. [См. «НАВЫКИ»] Пациенту потребуется срочная передача/перевод для введения плевральной дренажной трубки, если проводится игольчатая декомпрессия или трехсторонняя перевязка проникающей раны.
Острый грудной синдром	Дайте кислород, жидкости внутривенно, антибиотики. Может потребоваться перевод для проведения лечения более высокого уровня.

Вопрос 4 Рабочей тетради: Затрудненное дыхание

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради составьте перечень своих ДЕЙСТВИЙ по лечению пациента, у которого:

ЗД, кашель. Вы подозреваете удушье.

1. _____

2. _____

ЗД, сильно повышенная температура тела, кашель. Вы подозреваете тяжелую инфекцию.

1. _____

2. _____

ЗД, хриплый голос и стридор при вдохе. Вы подозреваете воспаление дыхательных путей.

1. _____

2. _____

3. _____

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ

Ниже перечислены опасные признаки у детей:

- Признаки обструкции дыхательных путей (неспособность сглатывать слюну/слюнотечение или стридор).
- Дыхание с повышенным усилием (учащенное дыхание, раздувание крыльев носа, кряхтение, втягивание грудной клетки или ретракции).
- Цианоз (синюшный цвет кожи, особенно в области губ и кончиков пальцев).
- Изменение психического состояния (летаргия или необычная сонливость, возбуждение).
- Трудности при приеме пищи и питья.
- Рвота в ответ на любую пищу.
- Судороги/конвульсии.
- Низкая температура тела (гипотермия).

ПОМНИТЕ!

- Свистящие хрипы у детей могут быть вызваны вирусной инфекцией, астмой или блокировкой дыхательных путей предметом, проникшим в дыхательные пути при вдохе.
- Стридор у детей может возникнуть вследствие застревания инородного предмета в верхних дыхательных путях ИЛИ их опухания.
- Учащенное дыхание у детей может быть единственным признаком пневмонии.
- Учащенное дыхание также может указывать на диабетический криз (ДКА), который может быть первым признаком диабета у ребенка.

Вопрос 5 Рабочей тетради: Затрудненное дыхание

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради перечислите опасные признаки у детей.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПАЦИЕНТА

- Помните, что медицинские препараты, принимаемые путем ингаляции, например сальбутамол, действуют только порядка 3 часов. За пациентами необходимо внимательно наблюдать.
- При введении адреналина пациенту с сильной аллергической реакцией реакция может возникнуть снова, когда действие адреналина прекратится. За пациентами необходимо внимательно наблюдать.
- Налоксон действует только около часа. Большинство опиоидов действуют дольше, поэтому пациентам могут потребоваться повторные дозы налоксона.
- После погружения в воду (утопления) у пациентов через несколько часов могут появиться поздние признаки нарушения дыхания, поэтому за ними необходимо внимательно наблюдать.
- Никогда не оставляйте пациентов, которым может срочно потребоваться воздуховод, без присмотра во время передачи/перевода. Перед уходом позаботьтесь о том, чтобы новый специалист наблюдал за пациентом.
- Организуйте перевод как можно скорее, если пациенту может потребоваться вспомогательная искусственная вентиляция легких.

СИТУАЦИОННЫЕ СЦЕНАРИИ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Эти ситуационные сценарии будут представлены при работе в небольших группах. Один из участников будет назначен вести случай, его работа будет оцениваться, при этом остальные участники будут записывать ответы в Рабочую тетрадь. Для обработки ситуационного сценария группа должна определить критические результаты обследования и необходимое лечение и сформулировать сводку для передачи в 1 строку с указанием результатов оценки пациента и вмешательств. При работе над сценариями следует пользоваться Справочными карточками.

СЛУЧАЙ №1: ВЗРОСЛЫЙ ПАЦИЕНТ С ЗАТРУДНЕННЫМ ДЫХАНИЕМ

На такси приехал 22-летний мужчина. Его ограбили на улице и ударили ножом в левую часть грудной клетки. У него сильно затруднено дыхание.

1. Что необходимо сделать при первоначальном подходе?

2. Примените подход ABCDE для оценки и лечения данного пациента. Спросите добровольца о результатах визуальной оценки, прослушивания и прощупывания; пользуйтесь Справочными карточками по мере необходимости.

	РЕЗУЛЬТАТЫ	ОЦЕНКИ	НУЖНО ЛИ ВМЕШАТЕЛЬСТВО?	НЕОБХОДИМЫЕ ВИДЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА:
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ			ДА	НЕТ
ДЫХАНИЕ			ДА	НЕТ
КРОВООБРАЩЕНИЕ			ДА	НЕТ
ФУНКЦИИ ЦНС			ДА	НЕТ
ВОЗДЕЙСТВИЯ			ДА	НЕТ

3. Составьте сводку в одно предложение для передачи данного пациента.

СЛУЧАЙ №2: ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ПАЦИЕНТ С ЗАТРУДНЕННЫМ ДЫХАНИЕМ

Мать приводит 6-летнего сына в связи с затруднением дыхания. Она говорит, что у сына было затруднено дыхание последние 3 дня и что он издает странные звуки при дыхании.

1. Что необходимо сделать при первоначальном подходе?

2. Примените подход ABCDE для оценки и лечения данного пациента. Спросите добровольца о результатах визуальной оценки, прослушивания и прощупывания; пользуйтесь Справочными карточками по мере необходимости.

ОЦЕНКИ	РЕЗУЛЬТАТЫ	НУЖНО ЛИ ВМЕШАТЕЛЬСТВО?	НЕОБХОДИМЫЕ ВИДЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА:
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ		ДА	НЕТ
ДЫХАНИЕ		ДА	НЕТ
КРОВООБРАЩЕНИЕ		ДА	НЕТ
ФУНКЦИИ ЦНС		ДА	НЕТ
ВОЗДЕЙСТВИЯ		ДА	НЕТ

3. Составьте сводку в одно предложение для передачи данного пациента.

ВОПРОСЫ С ВАРИАНТАМИ ОТВЕТОВ

Ответьте на приведенные ниже вопросы. Вопросы и ответы будут обсуждаться в ходе занятия

1. Вы оцениваете состояние 34-летней женщины, которая говорит, что у нее 3 дня было затрудненное дыхание, были кашель и повышенная температура тела. Что из нижеперечисленного следует сделать в первую очередь?

- A. Проверить кровяное давление
- B. Дать антибиотики
- C. Начать внутривенное вливание
- D. Проверить легочные шумы

2. 67-летний мужчина, у которого в прошлом был сердечный приступ, жалуется на затрудненное дыхание с ухудшением состояния в горизонтальном положении. Обе ноги распухли, особенно за последние 2 недели. Какова наиболее вероятная причина затрудненного дыхания?

- A. Сердечная недостаточность
- B. Астма
- C. Пневмоторакс
- D. Пневмония

3. В соседнем доме произошел пожар, и к вам привели пациента с одышкой и сожженными волосами в носу. Что следует сделать в первую очередь?

- A. Дать кислород
- B. Ввести внутримышечно адреналин
- C. Поставить капельницу
- D. Сделать игольчатую декомпрессию

4. 30-летнюю женщину ужалила пчела, и теперь у нее затруднено дыхание, лицо распухло и появилась сыпь. В анамнезе сильные аллергические реакции на пчелиные укусы. Какие ей следует дать медицинские препараты?

- A. Налоксон
- B. Бензодиазепин
- C. Адреналин
- D. Аспирин

5. Вы проводите оценку состояния 10-летнего мальчика в связи с затрудненным дыханием. Вы замечаете синюшный цвет кожи на кончиках пальцев и в области рта. Как называется это проявление?

- A. Ретракции
- B. Раздувание крыльев носа
- C. Крепитус
- D. Цианоз

Модуль 4: Подход к шоку

Задачи

По завершении настоящего модуля вам необходимо будет уметь:

1. распознать признаки шока/недостаточной перфузии;
2. предпринять критически важные действия по лечению пациентов в состоянии шока;
3. оценить уровень жидкости в организме;
4. правильно выбрать метод введения жидкостей с учетом возраста, веса и состояния пациента;
5. распознать недостаточность питания, анемию и ожоги и скорректировать жидкостную реанимацию.

Основные навыки

Введение кислорода
Постановка В/В капельницы
Оценка уровня жидкости в организме
Внутривенная жидкостная реанимация
Лечение ожогов
Игольчатая декомпрессия
Трехсторонняя перевязка
Прямое давление для ограничения кровопотери
Массаж матки для ограничения кровопотери
Вторичное обследование при травме

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ

Напишите определение с помощью Глоссария, представленного в конце Рабочей тетради.

Болюс:

Брадикардия:

Наполнение капилляров:

Холера:

Диафорез:

Обезвоживание:

Диабетический кетоацидоз (ДКА):

Расширение (кровеносных сосудов):

Размещение пациента:

Внематочная беременность:

Водный статус / водный баланс организма:

Родничок:

Гастроэнтерит:

Большой ВК:

Летаргия:

Раствор для пероральной регидратации (РПР):

Перфузия:

Тампонада сердца:

Реанимация:

Шок:

Проба щипка:

Обзор

Недостаточная перфузия – неспособность организма обеспечить доставку достаточного объема кислорода крови к жизненно важным органам. Когда поражена функция органа, это называется шоком и может быстро привести к смерти пациента. У младенцев, детей и взрослых более старшего возраста вероятность шока выше.

К причинам недостаточной перфузии, которые могут привести к шоку, относятся:

- кровопотеря (кровоизлияние);
- потеря жидкости в организме вследствие поноса, рвоты, обширных ожогов и повышенного мочеиспускания (например, вследствие высокого содержания сахара в крови);
- недостаточное поступление жидкости в организм. Маленькие дети, пожилые люди и тяжелобольные часто не могут самостоятельно пить достаточное количество жидкости, поэтому у них имеется риск обезвоживания;
- При патологическом расслаблении и расширении (дилатации) кровеносных сосудов (при том же объеме крови внутри сосуда) может снизиться кровяное давление. Это может случиться при тяжелой инфекции, повреждении спинного мозга и сильной аллергической реакции;
- слабое наполнение сердца может быть следствием наличия крови или другой жидкости в околосердечной сумке (тампонада сердца) или повышенного давления в грудной клетке, которое может привести к смещению и блокировке кровеносных сосудов, по которым кровь возвращается к сердцу (напряженный пневмоторакс);
- неспособность сердечной мышцы эффективно перекачивать кровь может быть результатом сердечного приступа (блокировки кровеносного сосуда, вызывающей острое повреждение сердечной мышцы), воспаления или другого заболевания самой сердечной мышцы, патологии сердечных ритмов или нарушения работы сердечных клапанов. (Шок в результате неспособности сердца эффективно перекачивать кровь иногда называют кардиогенным шоком.)

Цель ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ – выявить шок и любые обратимые причины шока.

Цель ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ СОСТОЯНИЙ – восстановить перфузию (доставку кислорода в органы) и, при возможности, решить проблему потери жидкости в организме.

Данный модуль – ваше пособие по следующим темам:

- Ключевые элементы ABCDE
- ЧТО СПРАШИВАТЬ: ключевые результаты сбора анамнеза (по схеме SAMPLE)
- ЧТО ПРОВЕРИТЬ: результаты вторичного обследования
- Возможные причины
- ЧТО ДЕЛАТЬ: лечение
- Специальные рекомендации по работе с детьми
- Рекомендации по размещению пациента

ПОМНИТЕ!

- ВСЕГДА НАЧИНАЙТЕ С ПОДХОДА ABCDE, проводя вмешательство по мере необходимости.
- Затем соберите анамнез по схеме SAMPLE.
- Затем проведите вторичное обследование.

ABCDE: КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИ ШОКЕ

Если пациент в шоке, в рамках подхода ABCDE следует учитывать следующие ключевые элементы.



ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

Опухание лица/ротовой полости или изменение голоса могут указывать на аллергическую реакцию. Сильная аллергическая реакция может вызвать шок.



ДЫХАНИЕ

Свистящие хрипы могут указывать на сильную аллергическую реакцию, которая может вызвать шок.

Шок, затрудненное дыхание и отсутствие дыхательных шумов на одной половине грудной клетки могут указывать на напряженный пневмоторакс. Недостаточная перфузия сама по себе может вызвать учащение дыхания, когда жизненно важные органы не получают достаточного количества кислорода. Тяжелая сердечная недостаточность может стать причиной недостаточной перфузии с затруднением дыхания при скоплении жидкости в легких. Любая инфекция, достаточно серьезная, чтобы вызвать шок, может сопровождаться воспалением в легких, приводящим к затруднению дыхания.



КРОВООБРАЩЕНИЕ

Причиной шока могут быть многие виды кровотечений (желудочное или кишечное, при беременности, внутреннее или наружное кровоизлияние вследствие травмы). Шок также может быть следствием потери жидкости в организме в связи с поносом, рвотой, обширными ожогами или обильным мочеиспусканием (например, вследствие высокого содержания сахара в крови).



ФУНКЦИИ ЦНС

Спутанность сознания у пациента с недостаточной перфузией предполагает сильный шок. Паралич может указывать на повреждение спинного мозга, которое приводит к шоку.



ВОЗДЕЙСТВИЯ

Визуально ищите признаки кровотечения, травмы и повышенного потоотделения (диафорез).

Крапивница может указывать на аллергическую реакцию; другие виды сыпи могут быть признаком генерализованной инфекции.

ЧТО СПРАШИВАТЬ: КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРА АНАМНЕЗА ПРИ ШОКЕ

Примените подход SAMPLE для получения данных анамнеза от пациента и/или членов его семьи.

Если в анамнезе состояние, определяемое при подходе ABCDE, **ОСТАНОВИТЕСЬ И НЕМЕДЛЕННО ВЕРНИТЕСЬ К ABCDE** для лечения такого состояния.

S: ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ

- Была ли у пациента рвота и/или понос? Как долго это продолжалось?

Сильная потеря жидкости в организме вследствие рвоты и поноса может вызвать шок. Информация об интенсивности рвоты или поноса может помочь приблизительно оценить риск возникновения шока, поэтому всегда спрашивайте о частоте эпизодов рвоты или поноса.

- Была ли у пациента кровь в стуле или рвотных массах?

В желудке и/или кишечнике может развиваться сильное кровотечение прежде, чем оно будет выявлено. Пациент может потерять значительную часть своего объема крови в результате кровотечения в кишечнике. Кровь в рвотных массах и стуле может казаться черной.

- Было ли у пациентки влагалищное кровотечение?

У женщин детородного возраста кровотечение из влагалища может быть связано с беременностью. Всегда спрашивайте, беременна ли пациентка, когда в последний раз была менструация, была ли задержка менструального цикла и была ли пациентка беременна в последнее время. Кровопотеря при нормальных родах или выкидыше может вызвать шок. Внематочная беременность также может быть опасна для жизни в случае разрывов. Разрыв при внематочной беременности может произойти даже прежде, чем женщина узнает, что беременна. Наличие образований в шейке матки или матке также может вызвать влагалищное кровотечение.

- Была ли у пациента боль в грудной клетке?

Боль в грудной клетке может указывать на то, что пациент перенес сердечный приступ. Повреждение сердечной мышцы при сердечном приступе может снизить способность сердца перекачивать кровь по телу, что может вызвать шок.

- Была ли у пациента повышена температура тела?

Повышенная температура тела может указывать то, что шок возник вследствие инфекции. Тяжелая инфекция вызывает как расширение кровеносных сосудов (в результате чего снижается кровяное давление), так и утечку жидкости из них (при потере жидкости с поступлением в ткани).

- Подвергался ли пациент воздействию токсинов, медицинских препаратов, других веществ или укусам насекомых?

Сильные аллергические реакции могут вызвать шок. Кроме того, шок может возникнуть под действием медицинских препаратов, в том числе препаратов, регулирующих кровяное давление, и противосудорожных препаратов.

- Были ли у пациента изменение психического состояния или необычная сонливость?

Мозг – это один из органов, поражаемых в последнюю очередь при недостаточной перфузии, поэтому изменение психического состояния может быть признаком сильного шока.

A: АЛЛЕРГИИ

- Страдает ли пациент аллергией?

Аллергические реакции могут привести к шоку, так как вызывают патологическое расслабление кровеносных сосудов.

М: МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

- Принимает ли пациент какие-либо медицинские препараты в настоящее время?

Получите полный список принимаемых пациентом медицинских препаратов от самого пациента или его семьи. Знание того, какие медицинские препараты принимает пациент (например, сердечные препараты), может помочь определить причину шока. Передозировка препаратов, регулирующих кровяное давление, и противосудорожных препаратов может вызвать шок, причем лечить шок у пациентов, принимающих такие препараты, может оказаться труднее вне зависимости от причины шока. Прием препаратов, разжижающих кровь, может усилить кровотечение. При оценке на предмет аллергической реакции или неожиданных побочных эффектов, в частности, всегда спрашивайте о приеме новых препаратов и недавних изменениях в дозировке.

Р: ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

- Имеется ли в анамнезе беременность, недавний выкидыш или роды?

При недостаточном сокращении матки после родов может возникнуть сильное кровотечение. Скрытая кровопотеря и, как результат, шок может возникнуть при разрыве при внематочной беременности даже у женщин, не знающих о своей беременности. Любую пациентку детородного возраста в состоянии шока следует проверить на беременность.

- Имеются ли в анамнезе недавние хирургические операции или искусственный аборт?

К шоку может привести внутреннее кровотечение или инфекция после хирургической операции.

- Имеются ли в анамнезе сердечные заболевания (сердечный приступ или нарушения работы сердечных клапанов)?

У пациентов с сердечными заболеваниями имеется риск ухудшения сердечной функции, которое может привести к шоку или усугубить состояние шока, вызванное другими причинами.

- Имеется ли в анамнезе ВИЧ?

При ВИЧ повышается риск инфекции.

Л: ПОСЛЕДНИЙ ПРИЕМ ПИЩИ

- Когда пациент в последний раз ел или пил?

У пациента, который мало ест или пьет, может развиваться сильное обезвоживание и, как следствие, шок.

Е: ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЗАБОЛЕВАНИЯ

- Была ли у пациента в последнее время какая-либо травма?

При травме могут возникнуть скрытое внутреннее кровотечение, напряженный пневмоторакс и кровоподтеки или кровотечение в околосердечной области; все это может привести к сокращению кровотока и вызвать шок. Кроме того, повреждение спинного мозга при травме шеи или спины может помешать кровеносным сосудам поддерживать кровяное давление.

- Было ли у пациента в последнее время какое-либо заболевание?

Любая инфекция может вызвать заражение крови, которое может распространиться по всему организму и вызвать шок.

Вопрос 1 Рабочей тетради: Шок

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради составьте перечень из шести вопросов о признаках и симптомах, которые бы вы задали при сборе анамнеза по схеме SAMPLE.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ: КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ШОКЕ

У пациента в состоянии шока будут признаки недостаточной перфузии, которые могут включать учащенное сердцебиение, низкое систолическое кровяное давление, учащенное дыхание, бледную и прохладную кожу, медленное наполнение капилляров, головокружение, спутанность сознания, изменение психического состояния, пониженный диурез или повышенное потоотделение.

ПОМНИТЕ: ограничение перфузии может произойти даже до снижения кровяного давления, особенно у молодых пациентов. Низкое кровяное давление при недостаточной перфузии – очень серьезный признак.

Всегда начинайте с подхода по схеме ABCDE. Первоначальный подход по схеме ABCDE заключается в выявлении и лечении опасных для жизни состояний. При проведении вторичного исследования определяются изменения в состоянии пациента или менее очевидные причины состояния, которые могли остаться невыявленными при подходе по схеме ABCDE. Если при вторичном обследовании выявлено состояние, определяемое при подходе ABCDE, **ОСТАНОВИТЕСЬ И НЕ МЕДЛЕННО ВЕРНИТЕСЬ К ABCDE** для лечения такого состояния.

ПОМНИТЕ: у детей другой диапазон нормальных значений основных показателей состояния организма; основные показатели состояния организма у детей в состоянии шока могут оставаться без изменений, пока их состояние не ухудшится радикально. Всегда тщательно обследуйте детей на любые признаки шока.

Проверьте *дыхательные шумы* и частоту дыхания:

- Патологическое или шумное дыхание может указывать на пневмонию как на причину генерализованной инфекции, которая вызывает шок.
- Высокий уровень сахара в крови может привести к нарушению химического баланса (диабетический кетоацидоз), и организм попытается устранить его посредством увеличения частоты и глубины дыхания. Это состояние может также вызвать сладкий или «фруктовый» запах изо рта. Так как повышенный уровень глюкозы в крови имеет мочегонный эффект, результатом могут быть сильное обезвоживание и шок.

Проверьте, есть ли кровотечение:

- Все виды наружных кровотечений следует ограничивать путем прямого давления. [См. «НАВЫКИ»] Артериальное кровотечение может проявляться в виде пульсирующего или напорного кровотечения, при этом за несколько минут может произойти большая кровопотеря.

Влагалищное кровотечение может быть серьезным источником кровопотери при беременности (даже у пациенток, не знающих о своей беременности) или вследствие образований в матке или шейке матки.

- Проверьте *уровень жидкости в организме*:

При обезвоживании пациент может чувствовать жажду; возможно пересыхание губ или ротовой полости; неудовлетворительные результаты пробы щипка; летаргия и замедленное наполнение капилляров. При сердечной недостаточности может возникнуть шок от гиперволемии, опухание нижней части тела (обычно обеих ног), хрипы при обследовании легких и вздутие шейных вен.

- Проверьте, имеется ли *бледность слизистой оболочки глаза (на внутренней стороне нижнего века)*:

Вне зависимости от цвета кожи пациента, внутренняя сторона века должна быть розовой и влажной. Бледность внутренней части века (конъюнктивы) может указывать на значительную кровопотерю. Вы можете сравнить конъюнктиву пациента с конъюнктивой здорового человека или своей собственной, глядя в зеркало.

- Проверьте, имеется ли *изменение психического состояния*:

Спутанность сознания у пациента, имеющего другие признаки недостаточной перфузии, предполагает сильный шок.

- Проверьте, есть ли *повышенная температура тела*:

Повышенная температура тела у пациента в шоке предполагает тяжелую инфекцию.

- Проверьте *уровень сахара в крови*:

Состояние при низком уровне глюкозы в крови иногда может выглядеть как шок. При невозможности проверить уровень глюкозы в крови у пациента с изменением психического состояния, диабетом в анамнезе или при наличии другой причины низкого уровня сахара в крови (например, если пациент принимает хинин от малярии, тяжело болен или страдает от сильной недостаточности питания), дайте глюкозу. [См. «НАВЫКИ»]

- Проверьте, имеется ли *сильная боль в животе или очень твердый живот*:

Сильная боль в животе может признаком абдоминального кровотечения или абдоминальной инфекции. Если пациентка беременна, такая боль может быть признаком внематочной беременности.

- Проверьте *мочу*:

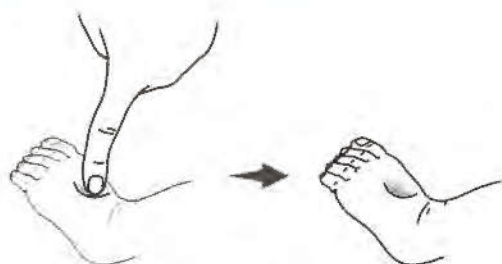
Проверьте цвет и количество мочи. Небольшое количество выделяемой темной мочи может указывать на значительное обезвоживание.

- Проверьте *стул*:

Значительный понос может вызвать обезвоживание. Большое количество водянистого стула в виде «рисового отвара» – признак холеры, которая может быстро вызвать сильное обезвоживание и шок. Черный, темный или красноватый стул может предполагать желудочное или кишечное кровотечение.

- Проверьте, имеет ли место недостаточность питания [см. «НАВЫКИ»]:

При наличии признаков недостаточности питания необходимо скорректировать жидкости [см. «НАВЫКИ»]. Обязательно спросите о недавних изменениях веса пациента.



Оценка на наличие отека с возникновением ямки при надавливании у детей с недостаточностью питания



Видимое сильное истощение у ребенка

- Проверьте, нет ли у пациента опухания, сыпи или повышенного потоотделения: Опухание ротовой полости или тела может указывать на аллергическую реакцию. Сыпь может указывать на аллергическую реакцию (крапивница) или генерализованную инфекцию. Опухание обеих ног может указывать на сердечную недостаточность. Потоотделение может возникать при умеренном или сильном шоке.

Вопрос 2 Рабочей тетради: Шок

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради перечислите, что необходимо проверить у пациента в состоянии шока.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ШОКА

НЕДОСТАТОЧНАЯ ПЕРФУЗИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ДИЛАТАЦИИ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ	
СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ
Тяжелая инфекция	- Повышенная температура тела - Тахикардия - Тахипноз - Возможны гипотензия - Источником может быть очевидная инфекция: видимая кожная инфекция, кашель и хрипы в одной области легких (часто с тахипноз), жжение при мочеиспускании, мутность или неприятный запах мочи или любая очаговая боль с повышенной температурой тела.
Повреждение спинного мозга	- Травма в анамнезе или признаки травмы - Возможны болезненная чувствительность/боль в области позвоночника, смещение позвонков или крепитус (хруст) при прикосновении к позвонкам - Двигательные нарушения: паралич, слабость, нарушение рефлексов - Сенсорные нарушения: покалывание, потеря чувствительности - Отсутствие контроля над мочеиспусканием и дефекацией - Приапизм - Возможны гипотензия или брадикардия - Затрудненное дыхание при повреждении верхней части шейного отдела позвоночника
Сильная аллергическая реакция	- Опухание ротовой полости - Затрудненное дыхание со стридором и/или свистящими хрипами - Кожная сыпь - Тахикардия - Гипотензия
НЕДОСТАТОЧНАЯ ПЕРФУЗИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПОТЕРИ ЖИДКОСТИ В ОРГАНИЗМЕ	
СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ
Диабетический кетоацидоз (ДКА)	- В анамнезе возможен диабет - Учащенное или глубокое дыхание - Частое мочеиспускание - Сладкий запах изо рта - Высокое содержание глюкозы в крови или моче - Обезвоживание
Сильное обезвоживание	- Неудовлетворительная реакция на пробу щипка - Пониженный прием или повышенная потеря жидкости (рвота, понос, обильное мочеиспускание) - Сухость слизистых оболочек - Тахикардия
Сильное обезвоживание	- Участки кожи красного, белого или черного цвета, в зависимости от глубины ожога - Возможно, волдыри - Возможны признаки ингаляционной травмы

НЕДОСТАТОЧНАЯ ПЕРФУЗИЯ ВСЛЕДСТВИЕ КРОВОПОТЕРИ	
СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ
Наружное кровотечение	- Травма в анамнезе - Видимое кровотечение - Прием препаратов, разжижающих кровь
Перелом крупной кости	- Травма в анамнезе - Боль или патологическая подвижность таза, кровь в отверстии полового члена или прямой кишки (перелом таза) - Деформация или крепитус бедра, укорочение ноги при повреждении (перелом бедра)
Абдоминальное кровотечение	- Кровоподтеки вокруг пупка или на боках могут быть признаком внутреннего кровотечения - Боль в животе - Очень твердый живот
Желудочное или кишечное кровотечение	- Кровь в рвотных массах или стуле - Черный цвет рвотных масс или стула - Употребление алкоголя в анамнезе
Гемоторакс	- Затрудненное дыхание - Пониженные дыхательные шумы на пораженной половине - Глухие звуки при перкуссии на пораженной половине - Шок (при сильной кровопотере)
Внематочная беременность	- В анамнезе: беременность, задержка менструального цикла; или любая пациентка детородного возраста - Боль в животе - Влагалищное кровотечение
Послеродовое кровоизлияние	- Недавние роды - Обильное влагалищное кровотечение: - Прокладка или ткань пропитывается кровью менее чем за 5 минут - Постоянно сочащаяся кровь - Потеря крови >250 мл - Мягкость матки/нижнего отдела живота

НЕДОСТАТОЧНАЯ ПЕРФУЗИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЙ РАБОТЫ СЕРДЦА	
СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ
Сердечная недостаточность	- Затруднение дыхания при физической нагрузке или в горизонтальном положении - Опухание обеих ног - Вздутие шейных вен - Возможны хрипы в легких - Возможна боль в грудной клетке
Сердечный приступ	- Ощущение давления, стеснения, боли или раздавливания в грудной клетке - Диафорез и мраморность кожных покровов - Затрудненное дыхание - Тошнота или рвота - Боль отдается в челюсть или руки - Признаки сердечной недостаточности - В анамнезе курение, сердечные заболевания, гипертензия, диабет, высокий уровень холестерина в крови; в семейном анамнезе – заболевания сердца
Патологический сердечный ритм	- Очень частый или очень редкий пульс - Аритмичный пульс
Нарушение работы сердечных клапанов	- Ревматическая атака или сердечное заболевание в анамнезе - Шумы
Тампонада сердца	- Признаки недостаточной перфузии (тахикардия, тахипноз, гипотензия, бледность кожи, холодные конечности, время наполнения капилляров >3 секунд) - Вздутие шейных вен - Приглушенные тоны сердца - Возможны головокружение, спутанность сознания, изменение психического состояния - В анамнезе туберкулез, травма, рак, почечная недостаточность
Напряженный пневмоторакс	- Гипотензия: - Затрудненное дыхание - Отсутствие дыхательных звуков на пораженной половине грудной клетки - Коробочный перкуторный звук при перкуссии на пораженной половине грудной клетки - Вздутие шейных вен - Возможно смещение трахеи от пораженной половины грудной клетки

ПОМНИТЕ! Гипогликемия может выглядеть как шок. Признаки и симптомы включают:

- Потоотделение (диафорез)
- Судороги/конвульсии
- Содержание глюкозы в крови <3,5 ммоль/л
- Изменение психического состояния (от спутанности сознания до бессознательного состояния)
- В анамнезе диабет, малярия или тяжелое заболевание, особенно у детей

Вопрос 3 Рабочей тетради: Шок

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради укажите возможные причины шока рядом с данными анамнеза и результатами обследования, приведенными ниже.

АНАМНЕЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА

У 35-летней женщины наблюдаются шок, повышенная температура тела и:

- жжение при мочеиспускании
- мутная моча

У 20-летней женщины наблюдаются шок, боль в животе и:

- задержка менструального цикла
- влагалищное кровотечение

У 17-летнего юноши, попавшего в ДТП на мотоцикле, наблюдаются шок, кровоподтеки в области таза и:

- перелом бедра

ЧТО ДЕЛАТЬ: ЛЕЧЕНИЕ

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ПРОВЕДИТЕ ОЦЕНКУ И ВМЕШАТЕЛЬСТВО В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ОПАСНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ СОСТОЯНИЙ В РАМКАХ ПОДХОДА АВСДЕ.

Начните внутривенное вливание жидкости (нормальный солевой раствор или лактат Рингера для взрослых и детей с нормальным уровнем питания). Затем приступайте к лечению вызвавших состояние причин. Быстро поставьте внутривенный доступ (два больших ВК) и начните внутривенное вливание жидкостей. Быстро поставьте внутривенный доступ (два больших ВК), начните внутривенное вливание жидкостей и оцените эффект. При необходимости повторите с дополнительными бюлюсами. [См. «НАВЫКИ»] При невозможности поставить ВК немедленно вызовите специалиста, который сможет поставить назогастральный зонд (трубку, проходящую через нос в желудок) или внутрикостную капельницу (иглу, которая вводится непосредственно в кость). Тем временем выясните, может ли пациент принимать жидкость перорально.

ОСТОРОЖНО! Если у пациента сильная недостаточность питания, тяжелая анемия или признаки объемной перегрузки, НЕ следуйте нижеприведенному протоколу по введению жидкостей. Используйте откорректированный протокол. [См. «НАВЫКИ»]



Если вы подозреваете, что причиной шока является влагалищное кровотечение после родов (послеродовое кровоизлияние): ВСЕХ пациенток необходимо срочно передать/перевести к специалисту по акушерству. Во время организации и в ходе транспортировки необходимо принимать меры для остановки кровотечения. Введите окситоцин внутримышечно И внутривенно. Это – ударная доза. После введения этих доз продолжайте внутривенное введение окситоцина, пока не пройдет один час после остановки кровотечения. [См. «НАВЫКИ»] Кровотечение часто возникает при неполном сокращении матки (матка не твердая при пальпации). Проводите массаж матки [См. «НАВЫКИ»], пока она не станет твердой. Для остановки кровотечения следует применять КАК окситоцин, ТАК и массаж матки. Если плацента выйдет наружу, соберите ее в непроницаемый контейнер и держите рядом с пациенткой, чтобы ее мог осмотреть специалист-акушер более высокого уровня. Визуально проверьте, имеются ли наружные признаки разрывов промежности или влагалища. В случае их обнаружения примените прямое давление с использованием стерильной марли и сдвиньте вместе ноги пациентки. Даже в случае остановки кровотечения необходима срочная передача/перевод к специалисту по акушерству более высокого уровня (см. рисунок).



Послеродовое кровоизлияние

1. Организуйте немедленный перевод пациентки к квалифицированному акушеру!

2. Постарайтесь ограничить кровопотерю при транспортировке и при ее организации.

Обильное кровотечение
после родов?

Проводите массаж матки, пока она не станет твердой.
Введите окситоцин внутримышечно. Внутривенно введите жидкости и окситоцин.
Опорожните мочевой пузырь пациентки.

3. Проверьте:

Плацента вышла?

НЕТ

ДА

Продолжайте массаж матки.
Когда матка станет твердой, плацента, вероятно, выйдет наружу. Сохраните плаценту и держите ее при пациентке.
Продолжайте окситоцин.

Продолжайте массаж матки, пока она не станет твердой.
Продолжайте окситоцин.

Имеются ли разрывы
промежности или нижней
части влагалища?

ДА

Воздействуйте прямым давлением с использованием стерильной марли; сдвиньте ноги пациентки.

Кровотечение
продолжается?

НЕТ

ДА

Продолжайте окситоцин в течение, как минимум, 1 часа после остановки кровотечения.

Продолжайте внутривенное введение жидкости с окситоцином.
Поставьте вторую внутривенную капельницу.

4. Немедленно переведите пациента

ПОМНИТЕ! Введение жидкости решает только неотложную проблему перфузии. Пациентов в состоянии шока необходимо срочно передать / перевести в специализированное учреждение, где могут быть устранены причины шока и проведено лечение более высокого уровня, в том числе переливание крови.

ПОМНИТЕ! Оценка водного статуса / водного баланса организма имеет критическое значение. Особенно трудным может оказаться лечение пациентов с признаками недостаточной перфузии и объемной перегрузкой. Это могут быть пациенты с недостатком питания, тяжелой анемией и избытком жидкости в легких вследствие сердечной, печеночной или почечной недостаточности. Тем не менее таким пациентам необходимо введение жидкости, но с осторожностью и особенно если пациент – ребенок с недостаточностью питания, в соответствии с конкретным протоколом. [См. «НАВЫКИ»]

ЧТО ДЕЛАТЬ: ЛЕЧЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ СОСТОЯНИЙ

- Всегда начинайте с подхода по схеме ABCDE. Пациентам в состоянии шока нужен кислород.
- При всех видах шока первичным лечением является внутривенное введение жидкостей с учетом возраста и состояния пациента.
- При конкретных состояниях, указанных ниже, нужно учитывать дополнительные рекомендации.

СОСТОЯНИЕ	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ
Ожоги	• При ожогах нарушается защитный барьер кожи и может произойти значительная потеря жидкости, что может вызвать шок. Потребности таких пациентов в восполнении жидкости отличаются. [См. «НАВЫКИ»]
Гипергликемия	• При подозрениях на диабетический кетоацидоз проведите лечение внутривенным вливанием жидкостей. [См. «НАВЫКИ»] • Пациент с диабетическим кетоацидозом очень болен и нуждается в срочном переводе в медицинское учреждение, где может быть проведена внутривенная инфузия и будет тщательное наблюдение за пациентом.
Повышенная температура тела	• Дайте жидкости и начните ввод антибиотиков. [См. «НАВЫКИ»] При подозрении, что поноса связан с инфекцией (такой как холера), работайте в перчатках, фартуках, примите соответствующие меры по изоляции пациента и доложите об этом случае в местное управление здравоохранения. При отсутствии улучшения перфузии при введении жидкостей рассмотрите возможность срочной передачи/перевода пациента.
Состояние позвоночника	• Проведите внутривенное вливание жидкостей и передайте пациента на текущее лечение в медицинское учреждение, где может быть проведено лечение позвоночника. [См. «НАВЫКИ»]
Желудочное или кишечное кровотечение	• Начните внутривенное вливание жидкостей и передайте пациента для переливания крови. [См. «НАВЫКИ»]
Внематочная беременность	• Сделайте внутривенное вливание жидкостей и передайте пациентку для переливания крови и оказания акушерской помощи. [См. «НАВЫКИ»]
Послеродовое кровоизлияние	• Дайте окситоцин, сделайте внутривенное вливание жидкостей и планируйте срочный перевод пациентки в медицинское учреждение, где ей может быть проведено переливание крови и оказана акушерская помощь. • Сделайте внутривенное вливание жидкостей и массируйте матку, пока она не станет твердой. [См. «НАВЫКИ»] • Дайте окситоцин. [См. «НАВЫКИ»] • Если плацента вышла наружу, соберите ее в непроницаемый контейнер и держите при пациентке для исследования специалистом более высокого уровня. • Проверьте, нет ли разрывов промежности и влагалища, и воздействуйте прямым давлением.
Напряженный пневмоторакс	• Немедленно проведите игловатую декомпрессию для снижения давления, дайте кислород и сделайте внутривенное вливание жидкостей. [См. «НАВЫКИ»] После игловатой декомпрессии любого пациента необходимо срочно перевести/передать в медицинское учреждение, где ему может быть поставлена плевральная дренажная трубка.
Тампонада сердца	• Сделайте внутривенное вливание жидкостей, чтобы помочь наполнению сердца для противодействия возрастающему давлению в околосердечной сумке. [См. «НАВЫКИ»] Планируйте срочную передачу/перевод пациента специалисту, который сможет провести дренирование перикарда.

СОСТОЯНИЕ	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ
Подозрение на сердечный приступ	- При наличии показаний дайте аспирин. Поставьте внутривенную капельницу и введите жидкости; проводите повторную оценку через короткие промежутки времени. [См. «НАВЫКИ»] - Хотя кислород уже не рекомендуется всем пациентам с сердечным приступом, его следует первоначально вводить пациентам в состоянии шока или с затрудненным дыханием, даже при подозрении, что причиной состояния является сердечный приступ. - Планируйте срочную передачу/перевод пациента к специалистам более высокого уровня.
Сердечная недостаточность	- Сделайте внутривенное вливание жидкостей в замедленном темпе и часто проверяйте легкие на наличие хрипов (гиперволемии). В случае развития гиперволемии (затрудненное дыхание, хрипы в легких, учащенное дыхание, учащенное сердцебиение) прекратите внутривенное вливание жидкостей. [См. «НАВЫКИ»] - Планируйте срочную передачу/перевод пациента к специалисту более высокого уровня.
Сильная аллергическая реакция	Ввести внутримышечно адреналин [См. «НАВЫКИ»]. Таким пациентам также нужен внутривенный доступ и жидкости, так как их состояние может быстро ухудшиться, как только прекратится действие адреналина. Если действие препарата прекратится, можно ввести вторую дозу. [См. «НАВЫКИ»] Если дыхательные пути распухли или дыхание затруднено, пациента, возможно, требуется срочно перевести.
Имеется подозрение на травматическое повреждение или быструю потерю крови	Остановите кровотечение, сделайте внутривенное вливание жидкостей и проведите тщательную оценку на наличие травм. [См. «НАВЫКИ»] Передайте пациента для проведения переливания крови и текущего хирургического лечения.

Вопрос 4 Рабочей тетради: Шок

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради составьте перечень своих действий по лечению этого пациента.

- К вам привели 6-летнего мальчика с повышенной температурой тела. Он в шоке и, по-видимому, не страдает от недостаточности питания. В вашем учреждении имеется все необходимое для установки внутривенной капельницы.
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- К вам привезли молодого человека, который попал в ДТП на мотоцикле. У него крупный кровотокающий порез на руке, а под ним большая лужа крови. Во время обследования пациент находится в состоянии шока.
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- К вам привели 30-летнюю женщину, которая случайно поела креветок. Известно, что она страдает аллергией на ракообразных, ее тело покрыто красной, зудящей сыпью; пациентка в состоянии шока.
 - 1.
 - 2.
 - 3.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ

У детей шок может развиваться довольно быстро и опасен для жизни. У детей относительно большая площадь поверхности тела (по сравнению с его объемом) и больше вероятность более быстрого обезвоживания. У младенцев и детей младшего возраста риск особенно высок, так как они не могут сказать, что хотят пить, и не могут самостоятельно пить больше.

Оценка шока у детей: существуют различные клинические определения шока у детей. В Руководстве ВОЗ 2016 года по лечению детей в критическом состоянии указаны три клинических проявления: холодные конечности, время наполнения капилляров более 3 секунд и слабый и учащенный пульс. Существуют также другие признаки низкого уровня перфузии, в том числе низкое кровяное давление, учащенное дыхание, изменение психического состояния и сниженное количество выделяемой мочи (всегда спрашивайте родителей о количестве выделяемой мочи у ребенка). [См. «НАВЫКИ»]

Признаки обезвоживания у детей

- Сильная сухость ротовой полости и губ
- Летаргия (повышенная вялость и медленная реакция); отсутствие взаимодействия с окружающими
- Запавшие глаза
- Маленький объем мочи темного цвета (при работе с младенцем спросите о количестве сменяемых пеленок)
- Запавшие роднички у младенцев в возрасте до года
- Замедленное наполнение капилляров (нормальное время наполнения капилляров – менее 3 секунд)
- Неудовлетворительная реакция на пробу щипка
- Бледность (при анемии лечить обезвоживание еще труднее [См. «НАВЫКИ»])



Неудовлетворительная реакция на пробу щипка у ребенка

Распространенные причины шока и обезвоживания у детей:

- **Рвота и понос:** при гастроэнтерите внезапно возникают рвота и понос, некоторая боль в животе и повышенная температура тела. Обильный водянистый понос может быть признаком холеры; в таких случаях необходимо докладывать в государственные органы здравоохранения.
- **Рвота без поноса:** рвота без поноса и повышенной температуры тела может предполагать повышенное черепно-мозговое давление (травма, опухоль, набухание головного мозга) или непроходимость кишечника. Важно обследовать ребенка на наличие признаков травмы. Рвота при повышенной температуре тела может предполагать инфекцию.
- **Генерализованная инфекция:** при повышенной температуре тела у детей может быстро наступить обезвоживание. Кроме того, при генерализованной инфекции кровеносные сосуды могут расширяться, что усугубит шок.

Специальные рекомендации по лечению:

- Недостаточность питания: у детей с недостаточностью питания высок риск гипогликемии; помимо жидкостей, им потребуется сахар. При наличии дайте специальные жидкости. [См. «НАВЫКИ»] Внутривенно вводите меньшее количество жидкости с пониженной скоростью и проверяйте легкие на наличие хрипов (гиперволемии) через каждые 5 минут. В случае развития гиперволемии (хрипы в легких, учащенное дыхание, учащенное сердцебиение) прекратите внутривенное вливание жидкостей. Переключитесь на пероральное введение жидкостей, как только появятся признаки улучшения перфузии. Таких пациентов необходимо быстро передать/перевести к специалистам более высокого уровня в учреждение, где можно провести переливание крови.

Вопрос 5 Рабочей тетради: Шок

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради перечислите признаки сильного обезвоживания у детей.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПАЦИЕНТА

- У людей в состоянии шока быстро могут наступить ухудшение состояния и смерть. За ними необходимо очень тщательно наблюдать.
- Кроме того, заболевания, вызывающие шок, приводят к нарушению способности организма перерабатывать жидкости, поэтому за такими пациентами необходимо тщательно наблюдать на случай появления признаков затрудненного дыхания.
- У пациентов в состоянии шока могут наблюдаться спутанность сознания и тревожность. Обеспечьте их безопасность и контроль за их поведением во время перевода.
- Пациентов в состоянии шока часто переводят для проведения переливания крови, общей или акушерской хирургии. Всегда взаимодействуйте напрямую с принимающим медицинским учреждением, чтобы убедиться в наличии необходимых для этого ресурсов во время перевода пациента.

СИТУАЦИОННЫЕ СЦЕНАРИИ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Эти ситуационные сценарии будут представлены при работе в небольших группах. Один из участников будет назначен вести случай, его работа будет оцениваться, при этом остальные участники будут записывать ответы в Рабочую тетрадь. Для обработки ситуационного сценария группа должна определить критические результаты обследований и необходимое лечение и сформулировать сводку для передачи в 1 строку с указанием результатов оценки пациента и проведенных вмешательств. При работе над сценариями следует пользоваться Справочной карточкой.

СЛУЧАЙ №1: ШОК У ВЗРОСЛОГО

48-летнего мужчину, злоупотребляющего алкоголем, привела на обследование его жена в связи с появившейся слабостью. Жена пациента говорит, что в последние 2 дня у него был очень темный стул, а теперь он не может стоять.

1. Что необходимо сделать при первоначальном подходе?

2. Примените подход ABCDE для оценки и лечения данного пациента. Спросите добровольца о результатах визуальной оценки, прослушивания и прощупывания; пользуйтесь Справочными карточками по мере необходимости.

	РЕЗУЛЬТАТЫ	ОЦЕНКИ	НУЖНО ЛИ ВМЕШАТЕЛЬСТВО?	НЕОБХОДИМЫЕ ВИДЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА:
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ			ДА	НЕТ
ДЫХАНИЕ			ДА	НЕТ
КРОВООБРАЩЕНИЕ			ДА	НЕТ
ФУНКЦИИ ЦНС			ДА	НЕТ
ВОЗДЕЙСТВИЯ			ДА	НЕТ

3. Составьте сводку в одно предложение для передачи данного пациента.

СЛУЧАЙ №2: ШОК У РЕБЕНКА

Пациентка – 4-летняя девочка, которую привела мать. В последние 3 дня у нее почти постоянно были понос, а также и рвота при каждой попытке что-нибудь выпить. Мать думает, что у ребенка также могла быть повышена температура тела. Признаки недостаточности питания отсутствуют.

1. Что необходимо сделать при первоначальном подходе?

2. Примените подход ABCDE для оценки и лечения данного пациента. Спросите добровольца о результатах визуальной оценки, прослушивания и прощупывания; пользуйтесь Справочными карточками по мере необходимости.

РЕЗУЛЬТАТЫ	ОЦЕНКИ	НУЖНО ЛИ ВМЕШАТЕЛЬСТВО?	НЕОБХОДИМЫЕ ВИДЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА:
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ		ДА	НЕТ
ДЫХАНИЕ		ДА	НЕТ
КРОВООБРАЩЕНИЕ		ДА	НЕТ
ФУНКЦИИ ЦНС		ДА	НЕТ
ВОЗДЕЙСТВИЯ		ДА	НЕТ

3. Составьте сводку в одно предложение для передачи данного пациента.

ВОПРОСЫ С ВАРИАНТАМИ ОТВЕТОВ

Ответьте на приведенные ниже вопросы. Вопросы и ответы будут обсуждаться в ходе занятия.

1. У 7-летнего мальчика в последние 4 дня наблюдались летаргия, рвота и понос. Основные показатели состояния организма пациента: кровяное давление – 80/40 мм рт. столба, частота сердечных сокращений – 140 ударов в минуту, частота дыхания – 18 вдохов в минуту. При попытке дать пациенту что-либо перорально у него возникает рвота. Какое лечение вы проведете в первую очередь?

- A. Начнете внутривенное вливание через капельницу и дадите жидкости
- B. Продолжите попытки гидратации через рот
- C. Поставите назогастральный зонд и будете проводить гидратацию через него
- D. Быстро переведете пациента в соответствующую клинику

2. К вам попал 28-летний мужчина, получивший пулевое ранение в живот. Он находится в летаргическом состоянии. Основные показатели состояния организма пациента: кровяное давление – 80/40 мм рт. столба, частота сердечных сокращений – 130 ударов в минуту, частота дыхания – 20 вдохов в минуту. Наблюдается обильное кровотечение из огнестрельной раны; живот жесткий и болезненный. Каким должно быть первое вмешательство?

- A. Внутривенное вливание жидкостей
- B. Внутрикостная капельница
- C. Хирургия
- D. Адреналин

3. Ребенок с ввалившимися глазами, скудным количеством выделяемой мочи темного цвета, сухостью слизистых оболочек и неудовлетворительной реакцией на пробу щипка, вероятнее всего, страдает от:

- A. Пневмонии
- B. Черепно-мозговой травмы
- C. Обезвоживания
- D. Гипогликемии

4. 60-летний мужчина говорит, что в последнюю неделю он чувствовал слабость и головокружение. Основные показатели состояния организма пациента: кровяное давление – 90/50 мм рт. столба, частота сердечных сокращений – 125 ударов в минуту, частота дыхания – 16 вдохов в минуту. У пациента прохладная и бледная кожа. Он говорит, в последние 2 дня у него был черный стул. Какова наиболее вероятная причина шока?

- A. Желудочное кровотечение
- B. Травма живота
- C. Обезвоживание
- C. Тяжелая инфекция

5. Вы оцениваете состояние 23-летнего мужчины, получившего ножевое ранение в грудную клетку. При обследовании грудной клетки пациента вы обнаруживаете одну колотую рану на правой стороне груди с небольшим кровотечением. Пациент жалуется на сильную затрудненность дыхания; на правой половине грудной клетки шумы легких отсутствуют. Шейные вены вздулись, кожа прохладная и потная. Основные показатели состояния организма пациента: кровяное давление – 86/56 мм рт. столба, частота сердечных сокращений – 136 ударов в минуту, частота дыхания – 28 вдохов в минуту. Каков ваш следующий шаг?

- A. Установка плевральной дренажной трубки
- B. Игольчатая декомпрессия
- C. Переливание крови
- D. Внутривенное вливание жидкостей

Для заметок

[illegible]

Модуль 5:

Подход к изменению психического состояния

Задачи

По завершении настоящего модуля вам необходимо будет уметь:

1. распознать ключевые данные анамнеза, указывающие на различные причины изменения психического состояния;
2. распознать ключевые данные обследования пациента, указывающие на различные причины изменения психического состояния;
3. перечислить представляющие высокий риск причины изменения психического состояния у взрослых и детей;
4. осуществить критически важные меры по лечению причин изменения психического состояния, представляющих собой высокий риск.

Основные навыки

- Шкала комы Глазго
- Оценка по шкале AVPU
- Положение лежа на боку
- Введение кислорода
- Введение внутривенной канюли
- Внутривенная жидкостная реанимация
- Лечение змеиных укусов
- Иммобилизация позвоночника

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ

Напишите определение с помощью Глоссария, представленного в конце Рабочей тетради.

Изменение психического состояния:

Кома:

Спутанность сознания:

Конвульсия:

Цианоз:

Бред:

Деменция:

Диабетический кетоацидоз (ДКА):

Эклампсия:

Ядовитый укус:

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ):

Гипогликемия:

Гипоксия:

Пероральное отравление:

Метод «кенгуру»:

Большой ВК:

Уровень сознания:

Ориентация:

Психоз:

Бешенство:

Судороги:

Инсульт:

Обзор

Изменение психического состояния – термин, применяемый для описания ряда проявлений, от внезапных или постепенных изменений в поведении до дезориентации, спутанности сознания и комы. Изменения психического состояния и/или уровня сознания могут быть следствием состояний, поражающих головной мозг (таких как недостаток кислорода или глюкозы, шок, вызывающий недостаточность перфузии), или нарушений непосредственно в мозге (например, инфекции, воспаления или травмы). Хотя при хронических психиатрических расстройствах и деменции могут возникать изменения в психическом состоянии, изменение психического состояния часто указывает на тяжелое заболевание, и необходимо всегда учитывать возможность существования причин, представляющих опасность для жизни. Бред – быстро изменяющееся состояние спутанности сознания и возбуждения, при котором наблюдается спутанность сознания, расстройство внимания и неспособность нормально взаимодействовать с окружающими – всегда требует полной оценки состояния пациента. При возможности всегда спрашивайте членов семьи/друзей пациента о его обычном психическом состоянии.

Цель ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ – быстро выявить обратимые причины изменения психического состояния и распознать опасные состояния, требующие перевода пациента.

Цель ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ СОСТОЯНИЙ – обеспечить поступление в головной мозг крови, кислорода и глюкозы и предотвратить дальнейшее повреждение головного мозга.

Данный модуль – ваше пособие по следующим темам:

- Ключевые элементы ABCDE
- ЧТО СПРАШИВАТЬ: ключевые результаты сбора анамнеза (по схеме SAMPLE)
- ЧТО ПРОВЕРИТЬ: результаты вторичного обследования
- Возможные причины
- ЧТО ДЕЛАТЬ: лечение
- Специальные рекомендации по работе с детьми
- Рекомендации по размещению пациента

ПОМНИТЕ!

- ВСЕГДА НАЧИНАЙТЕ С ПОДХОДА ABCDE, проводя вмешательство по мере необходимости.
- Затем соберите анамнез по схеме SAMPLE.
- Затем проведите вторичное обследование.

ABCDE: КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДХОДА К ИЗМЕНЕНИЮ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Если у пациента изменение психического состояния, в рамках подхода ABCDE следует учитывать следующие ключевые элементы.



ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

Пациенты с изменением психического состояния могут быть не в состоянии обеспечивать проходимость своих дыхательных путей, поэтому есть риск удушья рвотными массами.



ДЫХАНИЕ

Гипоксия (недостаток кислорода) может быть причиной изменения психического состояния. Ищите любые признаки затрудненного дыхания или цианоза (синюшность кожи). Нарушения дыхания могут указывать на диабетический кетоацидоз или отравление.



КРОВООБРАЩЕНИЕ

Отсутствие перфузии головного мозга может вызвать изменение психического состояния. Визуально ищите и лечите признаки шока (низкое кровяное давление, повышенное сердцебиение, замедление наполнения капилляров).



ФУНКЦИИ ЦНС

Проверьте пациента по шкале AVPU или ШКГ (при травме). Ищите нарушение уровня глюкозы (гипогликемия или гипергликемия может быть причиной изменения психического состояния). Сильное сужение зрачков указывает на передозировку опиоидного препарата или отравление (возможно пестицидами). Сильное расширение зрачков указывает на употребление стимулирующих наркотиков. Зрачки разного размера указывают на повышенное черепно-мозговое давление. Если пациент может выполнять команды, проверьте силу и чувствительность лица, рук и ног. Слабость или потеря чувствительности на одной стороне тела указывает на образование, кровотечение или блокировку кровеносных сосудов в головном мозге (инсульт), но может быть проявлением гипогликемии. Изменение психического состояния при общей мышечной слабости может предполагать нарушение солевого (электролитного) баланса в крови. Визуально ищите патологические повторяющиеся движения или дрожь в одной или обеих сторонах тела (судороги/конвульсии) – причиной могут быть опухоль, кровотечение, мозговая инфекция, гипогликемия или нарушение солевого (электролитного) баланса.



ВОЗДЕЙСТВИЯ

Помните, что пациенты с изменением психического состояния, возможно, не смогут точно передать данные анамнеза. Оследуйте все тело пациента на наличие инфекций, сыпи и любые признаки травм или укусов. Следы уколов на руках могут указывать на то, что причиной состояния является употребление наркотиков.

ЧТО СПРАШИВАТЬ: КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАМНЕЗА ПРИ РАБОТЕ С ПАЦИЕНТАМИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Примените подход SAMPLE для получения данных анамнеза от пациента и/или членов его семьи. Важно получить данные анамнеза от посторонних свидетелей, друзей или членов семьи пациента, так как у пациента со спутанным сознанием получить точную информацию может быть трудно. Например, при гипогликемии у пациента может быть слишком спутано сознание, чтобы он смог рассказать, что у него диабет.

Если в анамнезе состояние, определяемое при подходе ABCDE, **ОСТАНОВИТЕСЬ И НЕМЕДЛЕННО ВЕРНИТЕСЬ К ABCDE** для лечения такого состояния.

S: ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ

- Как текущее состояние пациента соотносится с его обычным психическим состоянием?
При возможности всегда спрашивайте членов семьи/друзей пациента о его обычном психическом состоянии.
- Затруднено ли дыхание?
Изменение психического состояния с затрудненным дыханием может указывать на недостаток поступления кислорода в головной мозг.
- Есть ли головная боль?
Головная боль при изменении психического состояния может указывать на инфекцию, опухоль или кровоизлияние.
- Есть ли рвота/понос?
Рвота без поноса может быть признаком повышения черепно-мозгового давления. Любая причина обезвоживания, в том числе рвота и понос, может вызвать изменение психического состояния вследствие недостаточной перфузии. Рвота и понос могут также вызывать гипогликемию и, как следствие, изменение психического состояния.
- Были ли у пациента головокружение или обмороки?
Это может быть признаком недостаточной перфузии (недостатка крови, насыщенной кислородом) головного мозга.
- Когда возникли симптомы? Симптомы повторяются? Как долго сохраняются симптомы? Изменились ли симптомы со временем?
Быстрое наступление изменения психического состояния может предполагать инфекцию, воспаление, кровоизлияние или действие наркотиков/токсинов. Более постепенное изменение психического состояния (в течение нескольких недель или месяцев) может указывать на объемное образование в головном мозге, такое как опухоль, или на вялое мозговое кровоизлияние. Если изменение психического состояния возникает с равными перерывами между эпизодами, можно предполагать другие причины, такие как судороги/конвульсии или психическое заболевание.
- Была ли у пациента в последнее время повышена температура тела?
У любого пациента с изменением психического состояния и повышенной температурой тела может быть инфекция. Мозговые инфекции часто проявляются в форме изменения психического состояния и повышения температуры тела. У детей младшего возраста и пожилых людей любая серьезная инфекция, например урологическая, легочная или кровяная, может вызвать изменение психического состояния. Также учтите возможность длительного нахождения на улице, отравления, действия медицинских препаратов или наркотиков, так как все это также может вызвать повышение температуры тела. Сильное повышение температуры тела само по себе, вне зависимости от причины, может вызвать изменение психического состояния.
- Наблюдаются ли слабость, неуклюжесть или затруднение при ходьбе?
Изменение в психическом состоянии при слабости и потере чувствительности в одной области тела или проблемах при ходьбе и нарушении равновесия указывают на то, что причина изменения психического состояния непосредственно в головном мозге, например речь идет об опухоли или инсульте.
- Есть ли боль в шее или ригидность шеи?
Жидкость, циркулирующая в околоспинальном пространстве, также циркулирует в области спинного мозга, то есть любое кровоизлияние, воспаление или инфекция в головном мозге (менингит, энцефалит) также может вызвать боль или ригидность в шее.

- Имеется ли в анамнезе недавняя травма или падение?

Кровотечение в головном мозге или в околomозговом пространстве может вызвать изменение психического состояния через несколько дней после повреждения. Помните, что хронические алкоголики и пожилые люди более склонны к мозговым кровотечениям и могут не помнить, что они падали. Всегда учитывайте, что причиной может быть вялое кровотечение в мозговом пространстве, даже через несколько дней после падения, а также что пациент, найденный с изменением психического состояния, мог получить травму без свидетелей.

- Были ли у пациента в последнее время депрессия или изменения в поведении?

Изменение психического состояния может быть связано с употреблением наркотиков или алкоголя или с психическим расстройством. Всегда учитывайте возможность попытки самоубийства путем отравления.

- Имеются ли симптомы у членов семьи пациента или людей, находившихся в том же месте?

Отравление газом, например угарным, может вызвать изменение психического состояния у нескольких человек. Отравление угарным газом обычно случается в регионах с холодным климатом в связи с отоплением помещений.

А: АЛЛЕРГИИ

- Имеется ли какая-либо аллергия или недавний случай воздействия известного аллергена?

Сильные аллергические реакции (анафилаксия) могут проявляться изменением психического состояния вследствие низкого уровня кислорода в крови или недостатка кровоснабжения мозга в результате шока.

М: МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

- Принимает ли пациент какие-либо медицинские препараты в настоящее время?

Многие распространенные медицинские препараты, в том числе противосудорожные, обезболивающие и снотворные препараты, могут вызывать изменение психического состояния как побочный эффект. Спросите о приеме новых медицинских препаратов и изменении дозировки и рассмотрите возможный эффект сочетания разных препаратов. Следует составить список принимаемых пациентом медицинских препаратов, который может помочь выявить основное заболевание (например, конвульсии, болезнь печени, диабет), если пациент не в состоянии сообщить информацию сам. Употребление опиоидных препаратов (таких как морфин, петидин и героин) может вызвать изменение психического состояния.

Р: ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

- Имеется ли в анамнезе диабет?

У любого пациента с диабетом и изменением психического состояния следует подозревать диабетический криз или низкий уровень сахара в крови вследствие приема медицинских препаратов. Недавнее увеличение диуреза, повышенная жажда и учащенное или глубокое дыхание указывают на диабетический криз (диабетический кетоацидоз).

- Имеется ли в анамнезе заболевание сердца?

При сердечном приступе может произойти снижение кровотока и поступления кислорода в мозг, что приводит к спутанности сознания. У людей с заболеваниями сердца также высок риск инсульта.

- Имеется ли в анамнезе инсульт?

Изменение психического состояния у пациента, перенесшего инсульт, может указывать на новый инсульт или мозговое кровоизлияние. Обязательно спросите знающих пациента людей о его обычном психическом и неврологическом состоянии. Симптомы старого инсульта могут вернуться при каком-либо тяжелом заболевании.

- Имеется ли в анамнезе высокое кровяное давление?

При высоком кровяном давлении повышается риск кровотечения в головном мозге и околососудовом пространстве (например, инсульта).

- Имеются ли в анамнезе судороги/конвульсии?

Изменение психического состояния у пациента, у которого бывали судороги/конвульсии, может указывать на текущие конвульсии или на то, что пациент возвращается в нормальное состояние после конвульсий. Если пациент страдает эпилепсией (синдром первичных судорог/конвульсий), спросите о регулярно принимаемых медицинских препаратах и любых недавних изменениях дозировки или пропусках приема препаратов. Если при конвульсии были свидетели, спросите о падении пациента или о травме головы. Всегда спрашивайте, была ли конвульсия такой же, как предыдущая, или другой. Помните, что восстановление нормального психического состояния после конвульсий обычно происходит за период времени от получаса (минимум) до нескольких часов (максимум), хотя пациенты могут ощущать усталость в течение более долгого периода времени. Сохранение изменения психического состояния в течение более долгого времени предполагает другую причину.

- У пациента есть ВИЧ-инфекция?

Изменение психического состояния у человека с ВИЧ может предполагать наличие инфекции в головном мозге или околососудовом пространстве (менингит, энцефалит).

- Присутствует ли анамнез туберкулеза?

Туберкулез может вызывать инфекцию головного мозга и изменение психического состояния.

- Имеется ли в анамнезе печеночная или почечная недостаточность?

При печеночной или почечной недостаточности могут возникать проблемы с выводом токсинов или шлаков из крови, что может привести к изменению психического состояния.

- Пациент злоупотребляет алкоголем?

Алкогольное опьянение и алкогольная абстиненция может проявляться изменением психического состояния. У злоупотребляющих алкоголем также высок риск черепно-мозговых травм (при этом они могут не помнить, что упали) и гипогликемии; и то и другое может вызвать изменение психического состояния.

- Пациент употребляет наркотики?

Существует несколько видов наркотиков, вызывающих изменение психического состояния, в том числе стимулирующие, седативные и опиоидные препараты.

- Пациентка беременна?

Высокое кровяное давление во время беременности может привести к эклампсии (или судорогам/конвульсиям при высоком кровяном давлении) во время беременности.

L: ПОСЛЕДНИЙ ПРИЕМ ПИЩИ

- Когда пациент в последний раз ел или пил?

Низкий уровень глюкозы и обезвоживание могут вызвать изменение психического состояния.

Е: ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЗАБОЛЕВАНИЯ

- Была ли у пациента травма в последнее время?

Как черепно-мозговая травма, так и недостаточная перфузия вследствие кровопотери могут вызвать изменение психического состояния.

- Бывал ли пациент в последнее время в регионах, где более распространены определенные виды инфекций?

Конкретные инфекции, могущие вызвать изменение психического состояния, могут быть более широко распространены в определенных регионах. Во многих регионах ключевым учитываемым фактором является малярия.

- Были ли в последнее время у пациента контактные воздействия: контакт с больным, недавние укусы, воздействие химических веществ, жаркой или холодной среды и т. п.?

Контакт с больным (-и) может предполагать, что причиной состояния является инфекция. Контакт с химическими веществами (например, с пестицидами) или ядовитые укусы могут указывать на интоксикацию или отравление при укусе. Изменение психического состояния может возникать вследствие как сильно пониженной, так и сильно повышенной температуры тела.

- Имело ли место в последнее время употребление алкоголя или наркотиков?

Изменение психического состояния может быть вызвано как алкогольным опьянением, так и алкогольной абстиненцией. Метамфетамины и кокаин могут вызывать сильное возбуждение, а героин (как и другие опиоиды) – летаргию и кому. См. также раздел «История болезни» выше.

Вопрос 1 Рабочей тетради: Изменение психического состояния

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради составьте перечень из семи вопросов о признаках и симптомах, которые бы вы задали при сборе анамнеза по схеме SAMPLE.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Человек с изменением психического состояния может быть не способен отвечать на вопросы; указания на причину состояния могут быть выявлены в ходе физического обследования пациента. Всегда начинайте с подхода по схеме ABCDE. Первоначальный подход по схеме ABCDE включает выявление и лечение опасных для жизни состояний.

При проведении вторичного обследования определяются изменения в состоянии пациента или менее очевидные причины состояния, которые могли остаться невыявленными при подходе по схеме ABCDE. Если при вторичном обследовании выявлено состояние, определяемое при подходе ABCDE, **ОСТАНОВИТЕСЬ И НЕМЕДЛЕННО ВЕРНИТЕСЬ К ABCDE** для лечения такого состояния.

- Проверьте меры безопасности:

Возбуждение и агрессивное поведение – распространенное проявление. При возможности очень важно выявить и лечить основную причину, при этом приоритетом является безопасность пациента и специалистов. Сохраняйте спокойствие и работайте слаженно. Позаботьтесь о том, чтобы рядом не было оружия и чтобы пациент находился не между вами и дверью. Пациент не должен чувствовать, что ему что-либо угрожает. Не садитесь слишком близко к пациенту и говорите спокойным, мягким и сочувствующим тоном. Постоянно объясняйте, что происходит. Многие агрессивные пациенты ведут себя благоразумно, когда имеют дело с группой, поэтому при необходимости вызовите помощь и работайте с пациентом группой. Проверьте основные показатели состояния организма, в том числе температуру тела и уровень глюкозы, и проведите лечение нарушений. Вызовите помощь на раннем этапе и организуйте передачу/перевод пациента к специалистам более высокого уровня.

- Проверьте и отслеживайте уровень сознания по шкале AVPU:

- A: Бдительность (Alert)
- V: Реакция на голосовой стимул (Voice)
- P: Реакция на болевой стимул (Pain)
- U: Отсутствие реакции (Unresponsive)

В рамках AVPU проверяется способность пациента реагировать на стимулы. При отсутствии интоксикации, болезни или повреждения, поражающего головной мозг, человек обычно бывает в полном сознании (бдительность) без стимулирования. Пациентам, реагирующим только на голосовой или болевой стимул, требуется дальнейшая оценка неврологической системы. [См. «НАВЫКИ»]

- При травме проверьте пациента по Шкале комы Глазго:

Проверяйте и отслеживайте состояние пациента по Шкале комы Глазго. [См. «НАВЫКИ»]

- Проверьте уровень глюкозы в крови:

Причиной изменения психического состояния может быть гипогликемия. Диабетический кетоацидоз может проявляться виде гипергликемии и изменения психического состояния.

- Проверьте зрачки:

Сильно суженные зрачки и замедленное дыхание указывают на передозировку опиоидного препарата. Сильно расширенные зрачки указывают на употребление стимулирующих препаратов. Зрачки разного размера указывают на повышенное черепно-мозговое давление.

- Проверьте ориентацию:

Если пациент в полном сознании (бдительность) и реагирует на голос, задайте простые вопросы (например: Как вас зовут? Где вы находитесь? Который час? Какой сегодня день недели?).

- Проверьте, нет ли у пациента травмы:

При работе с любым пациентом с изменением психического состояния и травмой в анамнезе или признаками травмы следует учитывать возможное наличие черепно-мозговой травмы, даже если она получена несколько дней назад. Кровоподтеки вокруг глаз, за ушами или истечение прозрачной жидкости из носа или ушей предполагает наличие черепно-мозговой травмы с переломом черепа.

- Проверьте температуру тела:

Повышенная температура тела может указывать на то, что причиной состояния является инфекция, а повышенная температура при тугоподвижности шеи предполагает наличие инфекции в мозге или околосозговом пространстве.

Отравления, передозировка медицинских препаратов, алкогольная абстиненция и любые гормональные изменения также могут проявляться повышением температуры тела. Гипотермия может указывать на инфекцию, пониженный уровень гормонов (например, щитовидной железы) или на воздействие влажной или холодной среды.

- Проверьте *шею пациента на ригидность (помните: при подозрении на травму не поворачивайте шею пациента)*:

Ригидность шеи указывает на инфекцию (менингит) или кровотечение в околосозговом пространстве. При подозрении на инфекцию все контактирующие с пациентом должны быть в маске.

- Проверьте *силу и чувствительность*:

Если пациент может выполнять команды, проверьте силу и чувствительность лица, рук и ног. Слабость или потеря чувствительности на одной стороне тела указывает на образование, кровотечение или блокировку кровеносных сосудов в головном мозге (инсульт), но может быть и проявлением гипогликемии. Изменение психического состояния при общей мышечной слабости может предполагать нарушение солевого (электролитного) баланса в крови.

- Проверьте пациента на наличие *признаков обезвоживания*:

Обезвоживание может вызывать изменение психического состояния. Проверьте, нет ли пересыхания ротовой полости и неудовлетворительной реакции на пробу щипка. Обезвоживание может предполагать диабетический кетоацидоз.

- Проверьте живот:

На ощупь определите увеличение или чувствительность печени. Прощупываемая или чувствительная печень предполагает заболевание печени.

Вопрос 2 Рабочей тетради: Изменение психического состояния

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради перечислите пять показателей, проверяемых при вторичном обследовании, которые вы проверили бы у пациента с изменением психического состояния.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

БЫСТРО ОБРАТИМЫЕ ПРИЧИНЫ	
СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ
Гипогликемия	- Потоотделение (диафорез) - Судороги/конвульсии - Содержание глюкозы в крови $<3,5$ ммоль/л - В анамнезе диабет, малярия или тяжелое заболевание, особенно у детей - Быстрое улучшение психического состояния при введении глюкозы
Сильное обезвоживание	- Признаки недостаточной перфузии - Неудовлетворительная реакция на пробу щипка - Снижение способности пить или потеря жидкости в организме - Сухость слизистых оболочек
Тепловой удар	- Продолжительное воздействие жары или солнца - Высокая температура тела, очень теплая кожа - Возможно потоотделение (диафорез)
Гипоксия	- Одышка - Низкий уровень кислорода в крови - Цианоз
ИНФЕКЦИЯ	
СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ
Церебральная малярия	- Повышенная температура тела - Положительные результаты экспресс-анализа на малярию или мазка - Пациент находится или находился в регионе, где распространена малярия
Воспаление/инфекция в околословном пространстве (менингит, энцефалит, абсцесс головного мозга, кровоотечение)	- Повышенная температура тела - Ригидность мышц шеи - Сыпь - Боль в глазах при взгляде на свет/чувствительность к свету - Головная боль - Известный факт эпидемии инфекционного заболевания или контакта с инфекцией - ВИЧ или туберкулезная инфекция в анамнезе
Тяжелая инфекция	- Повышенная температура тела - Тахикардия - Тахипноэ - Возможны гипотензия - Признаки инфекции: видимая кожная инфекция, кашель и хрипы в одном участке легких (часто при тахипноэ), жжение при мочеиспускании или мутная (не прозрачная) моча или любая очаговая боль при повышенной температуре тела
Тяжелая инфекция	- Повышенная температура тела - Тахикардия - Тахипноэ - Возможны гипотензия - Признаки инфекции: видимая кожная инфекция, кашель и хрипы в одном участке легких (часто при тахипноэ), жжение при мочеиспускании или мутная (не прозрачная) моча или любая очаговая боль при повышенной температуре тела
Бешенство	- Возбуждение - Страх пить (водобоязнь) - Слюнотечение - Слабость - Укус животного в анамнезе

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ	
СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ
Диабетический кетоацидоз (ДКА)	• Диабет в анамнезе • Учащенное или глубокое дыхание • Частое мочеиспускание • Сладкий запах изо рта • Высокое содержание глюкозы в крови или моче • Обезвоживание
ИНТОКСИКАЦИЯ	
СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ
Алкогольное или наркотическое опьянение или абстиненция	• Известное употребление алкоголя или наркотиков • Следы инъекций, наркотики, найденные при пациенте • Алкоголь – запах алкоголя изо рта, покрасневшее лицо • Пациент в острой интоксикации (пьян) • Абстиненция (конвульсии, спутанность сознания, тахикардия) • Хроническое употребление (нарушение равновесия, спутанность сознания) • Опиоиды: • Пациент в острой интоксикации (летаргия, зрачки сильно сужены, дыхание замедлено) • Абстиненция (возбуждение, потливость, понос, рвота) • Употребление других наркотиков может вызвать расширение зрачков, возбуждение, потливость, повышенную температуру тела
Отравление пестицидами	• Воздействия в анамнезе • Сильно суженные зрачки • Понос • Рвота • Диафорез
Змеиный укус	• Змеиный укус в анамнезе • Следы укусов в обстановке, где присутствуют ядовитые змеи • Отек • Волдыри на коже • Кровоподтеки • Гипотензия • Паралич • Судороги • Кровотечение из ран
Реакция на медицинские препараты или их дозировку	• Прием новых медицинских препаратов или недавнее изменение дозировки
Отравление газом	• В анамнезе возможны воздействия • Наличие симптомов у нескольких человек • Головная боль

ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ	
СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ
Судороги/конвульсии	- В известном анамнезе судороги/конвульсии - Язык прикушен - Произошло непроизвольное мочеиспускание - Постепенное улучшение состояния в течение нескольких минут или часов - Если пациентка беременна, учтите возможность эклампсии
Повышенное черепно-мозговое давление (травма, опухоль, кровоотечение и набухание головного мозга)	- Головная боль - Судороги/конвульсии - Тошнота, рвота - Зрачки разного размера - Слабость в одной стороне тела или нарушения речи
Заболевание печени	- В анамнезе злоупотребление алкоголем или заболевание печени - Увеличенный живот при худых руках, желтой окраске кожи и глаз (желтуха) или гипогликемия
Заболевание почек	- Высокое кровяное давление - Отек или опухание ног - Пониженный диурез или отсутствие выделяемой мочи при тяжелой форме заболевания
Черепно-мозговая травма	- Визуально определяемые изменения, потеря памяти, рвота, головная боль - Недавняя травма в анамнезе - Рваные раны волосистой части головы и/или деформация черепа - Кровоподтеки на голове (особенно вокруг глаз или за ушами) - Истечение крови или прозрачной жидкости из носа или ушей - Зрачки разного размера или слабость в одной стороне тела - Судороги/конвульсии
Отравление газом	- В анамнезе возможны воздействия - Наличие симптомов у нескольких человек - Головная боль
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ	
СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ
Пероральное отравление химическими или токсичными веществами	- Распространено у детей более младшего возраста - В анамнезе прием медицинских препаратов или рядом с ребенком найдены вещества

Вопрос 3 Рабочей тетради: Изменение психического состояния

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради перечислите возможные причины изменения психического состояния на основе анамнеза и результатов физического обследования, приведенных ниже.

АНАМНЕЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА
У 15-летней девочки наблюдаются изменение психического состояния, повышенная температура тела и: • ригидность мышц шеи • боль в глазах при взгляде на свет • головная боль	
У 45-летнего мужчины наблюдаются изменение психического состояния, учащенное глубокое дыхание и: • частое мочеиспускание • сладкий запах изо рта • высокое содержание глюкозы в крови или моче • обезвоживание	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПАЦИЕНТА

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ПРОВЕДИТЕ ОЦЕНКУ И ВМЕШАТЕЛЬСТВО В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ОПАСНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ СОСТОЯНИЙ В РАМКАХ ABCDE.

ПРИМЕЧАНИЕ: если дыхательные пути проходимы и нет признаков травмы, уложите пациента на бок во избежание попадания жидкости или рвотных масс в легкие. [См. «НАВЫКИ»]

СОСТОЯНИЕ	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ
СОСТОЯНИЕ	Дайте кислород. Ищите основную причину. [См. «НАВЫКИ»]
Гипогликемия	Лечите глюкозой. [См. «НАВЫКИ»]
Гипергликемия	При подозрениях на диабетический кетоацидоз проведите лечение внутривенным вливанием жидкостей. [См. «НАВЫКИ»] Пациент с диабетическим кетоацидозом очень болен и нуждается в срочном переводе в медицинское учреждение, где может быть проведена внутривенная инфузия и тщательное наблюдение за пациентом.
Повышенная температура тела (гипертермия) с изменением психического состояния	Начните лечение антибиотиками. При тяжелых инфекциях может потребоваться лечение специалистом более высокого уровня. При работе в эндемичном регионе включите анализ на малярию и соответствующее лечение. Также учитывайте возможность отравления или ядовитого укуса. Высокую температуру лечите парацетамолом. [См. «НАВЫКИ»] При сильном повышении температуры разбрызгивайте водный аэрозоль, обмахивайте пациента и делайте внутривенное вливание жидкостей. Предотвращайте дрожь.
Гипотермия	Переместите пациента в тепло, снимите влажную одежду, согрейте с помощью одеял и внутривенного вливания теплых жидкостей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ	
СОСТОЯНИЕ	ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ
Кровотечение или другая причина повышенного черепно-мозгового давления	При отсутствии травмы поднимите изголовье кровати под углом 30 градусов. При подозрении на травму обеспечьте иммобилизацию позвоночника. [См. «НАВЫКИ»]
Передозировка опиоидного препарата	Введите налоксон. [См. «НАВЫКИ»] Действие налоксона продолжается примерно час. Действие большинства опиоидов сохраняется дольше, и пациентам могут потребоваться повторные дозы налоксона. Учитывайте это при планировании текущего лечения и проводите повторную оценку пациента через короткие промежутки времени.
Активные судороги/конвульсии	Проведите лечение бензодиазепином и внимательно следите за пациентом на случай замедления дыхания. Проверьте уровень глюкозы или, при невозможности проверки, дайте глюкозу. При отсутствии подозрения на травму разместите пациента в положении лежа на боку. [См. «НАВЫКИ»] Если судороги продолжаются и пациент не приходит в себя между припадками, организуйте срочный перевод к специалисту более высокого уровня и следите за проходимость дыхательных путей.
Беременная пациентка с активными судорогами/конвульсиями	Это может быть эклампсия. Организуйте срочную передачу/перевод пациентки к специалисту и дайте сульфат магния. Тщательно наблюдайте за пациенткой на случай признаков интоксикации. [См. «НАВЫКИ»] В случае их появления не давайте новых доз магния.
Алкогольная абстиненция	Всегда проверяйте уровень глюкозы и давайте глюкозу по мере необходимости. Лечите абстиненцию бензодиазепином. [См. «НАВЫКИ»] Внимательно следите за проходимость дыхательных путей.
Отравление или ядовитые укусы	Попытайтесь определить яд и обратитесь к специалисту более высокого уровня для проведения конкретного лечения. В случае отравления пестицидами обеспечьте деконтаминацию пациента и внимательно следите за проходимость дыхательных путей, так как выделения могут вызвать их обструкцию. Лечение змеиных укусов следует проводить, как описано в разделе «Лечение ран» [см. «НАВЫКИ»]; пациента следует срочно передать для введения антивеноина.
Бешенство	Конкретного лечения от бешенства не существует. Симптоматическое бешенство почти всегда смертельно. См. раздел «ТРАВМА», где описано лечение при подозрении на укус животным.
Агрессивный или очень возбужденный пациент	Позаботьтесь о том, чтобы пациент не причинил вреда себе или окружающим. Обеспечьте свободный выход для персонала (не размещайте пациента между персоналом и дверью). Уберите потенциальное оружие и опасные предметы. При необходимости попросите помощи у коллег, членов семьи и сотрудников охраны. Говорите спокойным, мягким, неугрожающим тоном. Объясняйте, что происходит, на каждом этапе лечения. Не спорьте и не осуждайте. Учитывайте возможное наличие других причин: проверьте уровень глюкозы и основные показатели состояния организма, в том числе температуру тела и насыщение кислородом. Проведите лечение нарушений. Организуйте безопасную передачу/перевод пациента к специалисту более высокого уровня.
Травма	Проведите оценку по ШКГ, иммобилизацию позвоночника и оцените состояние пациента на наличие признаков повышенного черепно-мозгового давления. [См. «НАВЫКИ»]

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЛЕЧЕНИЕ АКТИВНЫХ КОНВУЛЬСИЙ

- Проверьте пациента по схеме ABCDE.
- Поддерживайте проходимость дыхательных путей – ничего не кладите в рот пациенту.
- Дайте кислород при опасениях в связи с гипоксией или длительными судорогами/конвульсиями.
- При возможности уложите пациента набок.
- Защитите пациента от вреда и дальнейших повреждений.
- Проверьте уровень глюкозы или (при невозможности проверки) дайте глюкозу.
- Дайте бензодиазепин.
- При судорогах у беременной пациентки дайте сульфат магния.
- При отсутствии реакции дайте еще дозу бензодиазепина (при необходимости повторите три раза) и наблюдайте за пациентом на случай понижения давления и замедления дыхания.
- Если пациент не приходит в себя между судорогами/конвульсиями, считайте это состояние опасным для жизни. Организуйте срочную передачу/перевод пациента к специалисту более высокого уровня.
- Если судороги/конвульсии прекратятся, уложите пациента на бок и внимательно наблюдайте.

Вопрос 4 Рабочей тетради: Изменение психического состояния

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради составьте перечень своих действий по лечению таких пациентов.

СОСТОЯНИЕ	ЛЕЧЕНИЕ
У 3-летнего ребенка наблюдаются изменение психического состояния и уровень глюкозы в крови 2 ммоль/л.	1.
К вам привезли 25-летнюю женщину с резкими движениями, и вы подозреваете активные судороги/конвульсии.	1. 2. 3.
К вам привезли 50-летнего мужчину после падения с крыши. У него головная боль и изменение психического состояния.	1. 2. 3.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ

У детей с изменением психического состояния могут быть на первый взгляд легкие признаки, такие как увеличение продолжительности сна по сравнению с обычной или снижение взаимодействия с окружающими. Сначала проведите подход ABCDE, затем ищите и лечите причины изменения психического состояния. Помните, что у очень больных или травмированных детей сначала основные показатели состояния организма могут быть в норме, после чего наступает быстрое ухудшение.

Гипогликемия возникает у тяжелобольных детей и является распространенной причиной изменения психического состояния. Проверяйте уровень глюкозы в крови (или, при невозможности проверки, давайте глюкозу) у любого ребенка с изменением психического состояния.

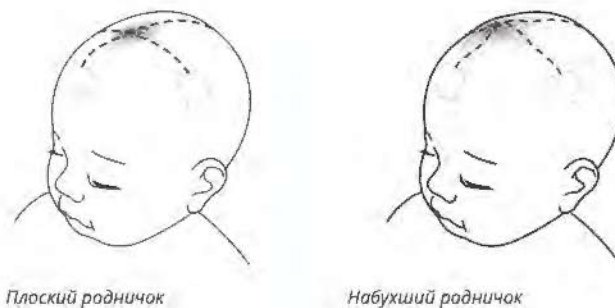
Гипоксия может возникать в результате многих состояний, включая респираторные инфекции и шок; при работе с новорожденными следует учитывать возможность гипоксии при родах.

Гипертермия с изменением психического состояния предполагает наличие инфекции, но также может наблюдаться при воздействии жаркой среды, чрезмерной физической нагрузке, нарушении гормонального баланса и при действии некоторых медицинских препаратов и ядов.

Гипотермия с изменением психического состояния может также предполагать наличие инфекции, особенно у младенцев, но также может возникать вследствие наркотического опьянения, воздействия холодной среды или нарушения гормонального баланса. Младенцы на первых месяцах жизни более чувствительны к изменениям температуры. Круглосуточно держите больного ребенка в тепле, укрыв его одеялом и надев шапочку для предотвращения теплопотери, а также посредством контакта «кожа к коже» (также называемого методом «кенгуру») с членом семьи.

Судороги/конвульсии могут возникнуть только вследствие повышенной температуры тела, но (как это бывает у взрослых) также могут быть признаком инфекции, гипогликемии или гипонатриемии (низкий уровень натрия). Не откладывайте лечение антибиотиками, если у пациента есть подозрение на тяжелую бактериальную инфекцию. Всегда учитывайте возможность наличия травмы.

Инфекция в головном мозге или околосозговом пространстве может быть причиной изменения психического состояния. Ищите выпирающий или набухший родничок (у ребенка в возрасте до года) и/или сыпь на ногах или внизу живота – эти симптомы могут указывать на наличие инфекции или повышение черепно-мозгового давления. Не откладывайте лечение антибиотиками, если у ребенка есть подозрение на тяжелую бактериальную инфекцию.



Недостаточная перфузия может быть причиной изменения психического состояния. Обезвоживание у детей может наступить очень быстро. Проверьте пациента на наличие признаков обезвоживания: неудовлетворительная реакция на пробу щипка, сухость слизистых оболочек (внутренней, розовой части рта), раздражительность, запавший или сплюснутый родничок (у ребенка в возрасте до года), медленное наполнение капилляров (более 3 секунд), холодность конечностей, тахикардия и гипотензия. Сделайте внутривенное вливание жидкостей и часто повторяйте оценку. [См. «НАВЫКИ»]

Малярия у детей может протекать в более тяжелой форме, чем у взрослых. У детей с тяжелой формой малярии могут наблюдаться тяжелая анемия, судороги/конвульсии, кома и гипогликемия.

Пероральное отравление химическими веществами или препаратами распространено у детей. Попробуйте установить яд (поговорите с родителями ребенка) и сделать фотографию упаковки. Немедленно проконсультируйтесь со специалистом более высокого уровня касательно лечения.

Учитывайте возможность перорального отравления без свидетелей у детей до 6 лет (особенно в возрасте от года до трех):

- Спрашивайте о признаках и симптомах в зависимости от вещества, которым отравился пациент.
- Тщательно соберите анамнез в контакте с членами семьи.
- Осмотрите флаконы с веществом или медицинским препаратом.
- Определите время отравления.
- Убедитесь, что не отравились другие дети.
- Проверьте пациента на наличие ожогов в ротовой полости и вокруг рта.
- Проверьте пациента на наличие стридора (высоких звуков), который указывает на пероральное введение химических веществ, вызвавших ожог или повреждение дыхательных путей и ставших причиной опухания.
- За детьми с пероральным отравлением препаратами или химическими веществами необходимо внимательно наблюдать; также им может потребоваться передача/перевод в соответствующее медицинское учреждение для проведения дальнейшего лечения.

Вопрос 5 Рабочей тетради: Изменение психического состояния

С помощью приведенного выше раздела Рабочей тетради ответьте на следующие вопросы об изменении психического состояния у детей:

Как бы вы провели оценку на предмет мозговой инфекции у ребенка?

Почему у тяжелобольных детей часто возникает гипогликемия?

Признаком чего могут быть судороги/конвульсии у детей младшего возраста?

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПАЦИЕНТА

Размещение пациента зависит от причины изменения психического состояния. Причины изменения психического состояния, которые невозможно быстро скорректировать или которые могут возникнуть снова по окончании действия медицинских препаратов, требуют лечения в клинических условиях.

- За любым пациентом с изменением психического состояния необходимо внимательно наблюдать на случай нарушения проходимости дыхательных путей.
- Рассмотрите возможность передачи/перевода пациента специалисту, который может провести лечение дыхательных путей на более высоком уровне.
- Если основная причина низкого уровня глюкозы в крови не выявлена и не устранена, у пациентов с гипогликемией, состояние которых улучшилось после введения глюкозы, уровень глюкозы в крови может снизиться снова, что потребует повторного лечения. За такими пациентами необходимо внимательно наблюдать.
- Налоксон (средство, нейтрализующие действие опиоидов) действует только около часа. Действие многих опиоидов сохраняется дольше, что может потребовать новых доз налоксона для нейтрализации их действия. При лечении налоксоном за любым пациентом необходимо внимательно наблюдать. Позаботьтесь о том, чтобы новый специалист знал, что пациенту давали налоксон и что могут потребоваться дополнительные дозы.

СИТУАЦИОННЫЕ СЦЕНАРИИ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Эти ситуационные сценарии будут представлены при работе в небольших группах. Один из участников будет назначен вести случай, и его работа будет оцениваться, при этом остальные члены группы будут записывать ответы в Рабочую тетрадь. Для обработки ситуационного сценария группа должна определить критические результаты обследований и необходимое лечение и сформулировать сводку в 1 строку для передачи пациента с указанием результатов оценки пациента и проведенных вмешательств. При работе над сценариями следует пользоваться Справочной карточкой.

СЛУЧАЙ №1: ИЗМЕНЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ У ВЗРОСЛОГО

К вам привели 42-летнего мужчину, которого нашли лежащим вниз лицом на автобусной остановке. Когда прохожие подошли к нему, он был в сознании, но сознание было сильно спутано. Они его не знают, но, видя такую спутанность сознания, они привели его к вам для лечения.

1. Что необходимо сделать при первоначальном подходе?

2. Примените подход ABCDE для оценки и лечения данного пациента. Спросите добровольца о результатах визуальной оценки, прослушивания и прощупывания; пользуйтесь Справочными карточками по мере необходимости.

	РЕЗУЛЬТАТЫ	ОЦЕНКИ	НУЖНО ЛИ ВМЕШАТЕЛЬСТВО?	НЕОБХОДИМЫЕ ВИДЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА:
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ			ДА	НЕТ
ДЫХАНИЕ			ДА	НЕТ

	РЕЗУЛЬТАТЫ	ОЦЕНКИ	НУЖНО ЛИ ВМЕШАТЕЛЬСТВО?	НЕОБХОДИМЫЕ ВИДЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА:
КРОВООБРАЩЕНИЕ			ДА	НЕТ
ФУНКЦИИ ЦНС			ДА	НЕТ
ВОЗДЕЙСТВИЯ			ДА	НЕТ

3. Составьте сводку в одно предложение для передачи данного пациента.

СЛУЧАЙ №2: ИЗМЕНЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ У РЕБЕНКА

Мать приводит к вам на осмотр 3-летнюю девочку, у которой в этот день было два приступа судорог/конвульсий. Ребенок завернут в несколько одеял. Мать говорит, что у ребенка в последние 2 дня появилась и усиливалась спутанность сознания, а также была сильно повышена температура тела.

1. Что необходимо сделать при первоначальном подходе?

2. Примените подход ABCDE для оценки и лечения данного пациента. Спросите добровольца о результатах визуальной оценки, прослушивания и прощупывания; пользуйтесь Справочными карточками по мере необходимости.

	РЕЗУЛЬТАТЫ	ОЦЕНКИ	НУЖНО ЛИ ВМЕШАТЕЛЬСТВО?	НЕОБХОДИМЫЕ ВИДЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА:
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ			ДА	НЕТ
ДЫХАНИЕ			ДА	НЕТ
КРОВООБРАЩЕНИЕ			ДА	НЕТ
ФУНКЦИИ ЦНС			ДА	НЕТ
ВОЗДЕЙСТВИЯ			ДА	НЕТ

3. Составьте сводку в одно предложение для передачи данного пациента.

ВОПРОСЫ С ВАРИАНТАМИ ОТВЕТОВ

Ответьте на приведенные ниже вопросы. Вопросы и ответы будут обсуждаться в ходе занятия.

1. Вы оцениваете по схеме ABCDE состояние 4-летнего мальчика с высокой температурой тела и кашлем. Он не реагирует, когда вы зовете его по имени, но стонет, если ущипнуть его за подошву ноги. Каков его уровень по шкале AVPU?

- A. Бдительность
- B. Вербальный стимул
- C. Болевой стимул
- D. Отсутствие реакции

2. Женщина привела к вам своего 37-летнего мужа, у которого наблюдаются повышенная температура тела и спутанность сознания. Она говорит, что 3 дня назад у него повысилась температура и с тех пор наблюдается и усиливается спутанность сознания. Травмы не было. При обследовании вы замечаете ригидность шейных мышц. Какова наиболее вероятная причина изменения психического состояния?

- A. Пневмония
- B. Инфекция в околозловом пространстве
- C. Инсульт
- D. Употребление наркотиков

3. К вам приходит 46-летний мужчина и просит измерить ему кровяное давление. Основные показатели состояния организма пациента: кровяное давление – 160/90, частота сердечных сокращений – 120, частота дыхания – 18, уровень глюкозы в крови – 5 ммоль/л. Во время обследования у пациента начинаются судороги/конвульсии. Какое лечение следует провести?

- A. Бензодиазепин
- B. Глюкоза
- C. Антибиотики
- D. Налоксон

4. У женщины с беременностью сроком 36-недель наблюдаются судороги/конвульсии. Недавно у нее также было высокое кровяное давление. Какое лечение следует провести?

- A. Сульфат магния
- B. Глюкоза
- C. Нитроглицерин
- D. Ничего делать не требуется, судороги/конвульсии прекратятся сами собой

5. Вы оцениваете состояние 6-месячного младенца и обнаруживаете сплюснутый родничок. На что указывает этот симптом?

- A. Инфекция в головном мозге
- B. Обезвоживание
- C. Пневмония
- D. Гипогликемия

Для заметок

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple horizontal rows, each defined by two parallel dashed lines. The rows are evenly spaced and extend across the entire width of the page, providing a guide for letter height and placement. There is no text or other markings on the page.

ВОЗ: ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ [НАВЫКИ]

Для заметок

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

СОДЕРЖАНИЕ: НАВЫКИ

1. СТАНЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЛЕЧЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ.....	145
ОСНОВНЫЕ МАНЕВРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ	145
• ЗАПРОКИДЫВАНИЕ ГОЛОВЫ С ПОДЪЕМОМ ПОДБОРОДКА У ВЗРОСЛОГО	145
• ЗАПРОКИДЫВАНИЕ ГОЛОВЫ С ПОДЪЕМОМ ПОДБОРОДКА У РЕБЕНКА	145
• ВЫДВИЖЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ВЗРОСЛОГО И У РЕБЕНКА	146
ЛЕЧЕНИЕ УДУШЬЯ	147
ОТСАСЫВАНИЕ ИЗ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ	149
ОСНОВЫ ПОСТАНОВКИ ВОЗДУХОВОДОВ.....	149
ОЦЕНКА НАВЫКОВ НА СТАНЦИЯХ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЛЕЧЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ	150
2. СТАНЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЛЕЧЕНИЯ ДЫХАНИЯ	154
ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЫХАНИЯ	154
ВВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КИСЛОРОДА	154
ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ С ПОМОЩЬЮ МЕШКА АМБУ	155
НЕОТЛОЖНАЯ ИГОЛЬЧАТАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ	156
ЛЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОГО ПНЕВМОТОРАКСА (ПРОНИКАЮЩЕГО РАНЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ).....	157
КАК ИЗГОТОВИТЬ РАЗДЕЛИТЕЛЬ ИЗ ПЛАСТИКОВОЙ БУТЫЛКИ.....	158
ОЦЕНКА НАВЫКОВ НА СТАНЦИЯХ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЛЕЧЕНИЯ ДЫХАНИЯ.....	158
3. СТАНЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЛЕЧЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	161
ОБСЛЕДОВАНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ	161
ОГРАНИЧЕНИЕ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ	161
ПРЯМОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИ НАРУЖНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ	161
ТАМПОНИРОВАНИЕ ГЛУБОКОЙ РАНЫ ПРИ НАРУЖНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ.....	162
ТЕХНИКА НАКЛАДЫВАНИЯ ЖГУТА ПРИ НЕКОНТРОЛИРУЕМОМ НАРУЖНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ	162
МАССАЖ МАТКИ ПРИ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОИЗЛИЯНИИ	163
ВНУТРИВЕННАЯ КАНЮЛЯЦИЯ.....	165
КОРРЕКТИРОВКА ОБЪЕМА ЖИДКОСТИ С УЧЕТОМ ОСОБЫХ СОСТОЯНИЙ.....	167
ВНУТРИВЕННОЕ ВЛИВАНИЕ ЖИДКОСТИ ПРИ ШОКЕ.....	170
ОЦЕНКА НАВЫКОВ НА СТАНЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЛЕЧЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ...171	
4. СТАНЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ РАСШИРЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ	176
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ	176
• ШКАЛА КОМЫ ГЛАЗГО (ШКГ)	176
• ШКАЛА AVPU	176

ОЦЕНКА ТРАВМЫ В ХОДЕ ВТОРИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ	177
ОЦЕНКА НАВЫКОВ НА СТАНЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ РАСШИРЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ	177
5. СТАНЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ИММОБИЛИЗАЦИИ.....	179
ИММОБИЛИЗАЦИЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА	179
МАНЕВР «ПЕРЕКАТЫВАНИЕ БРЕВНА»	180
ПОЛНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПОЗВОНОЧНИКА	181
ИММОБИЛИЗАЦИЯ БЕРЕМЕННОЙ ПАЦИЕНТКИ	181
ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕЖА НА БОКУ	182
• ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ	183
• ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ: ОТКРЫТЫЕ ПЕРЕЛОМЫ	184
ПРИМЕНЕНИЕ ФИКСАТОРА ТАЗОВЫХ КОСТЕЙ	184
Оценка навыков на станциях по обучению навыкам иммобилизации	185
6. СТАНЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЛЕЧЕНИЯ РАН	188
ОБЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ РАН.....	188
ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВ	188
• ОПРЕДЕЛИТЕ ОБЩУЮ ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА (ОППТ)	189
• ОЦЕНИТЕ ГЛУБИНУ ОЖОГА.....	190
• ЖИДКОСТНАЯ РЕАНИМАЦИЯ ПРИ ОЖОГОВОМ ПОВРЕЖДЕНИИ	191
ПЕРЕВЯЗКА И ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ЗМЕИНЫХ УКУСАХ	192
Оценка навыков на станциях по обучению навыкам лечения ран	192
7. НАВЫКИ ВВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ	194

НАВЫКИ

СТАНЦИИ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ предназначены для того, чтобы вы могли практиковать новые навыки и демонстрировать методы спасения жизни.

ПОМНИТЕ! ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТА И РЕАЛИЗАЦИИ КАКОГО-ЛИБО НАВЫКА.

1. СТАНЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЛЕЧЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

СТАНЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЛЕЧЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ: ОСНОВНЫЕ МАНЕВРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Обеспечение проходимости дыхательных путей: запрокидывание головы с подъемом подбородка у взрослого. Применяется с пациентами с изменением психического состояния, которые могут быть не в состоянии обеспечить проходимость своих дыхательных путей, при ОТСУТСТВИИ травмы в анамнезе:

- Уложите пациента горизонтально на спину, на жесткую поверхность.
- Запрокиньте голову пациента назад одной рукой и поднимите подбородок пальцами.
 - Для этого положите одну руку на лоб пациента, а затем – два пальца другой руки на подбородок пациента. Поворачивайте кисти, поднимая подбородок пациента вверх от груди.
- Удалите видимые инородные тела.
- При необходимости произведите отсасывание любых жидкостей или выделений из дыхательных путей.
- Поддерживайте проходимость дыхательных путей – не допускайте опускания головы, так как при этом дыхательные пути станут не проходимы.



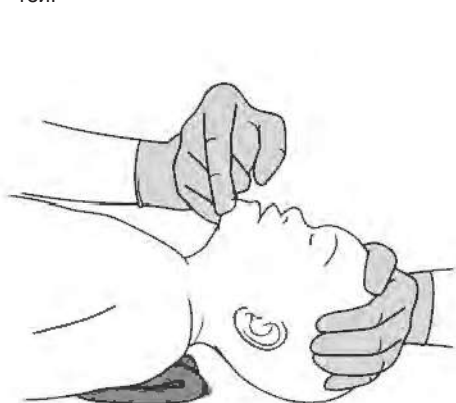
Запрокидывание головы с подъемом подбородка у взрослого

Обеспечение проходимости дыхательных путей: запрокидывание головы с подъемом подбородка у ребенка

Применяется при работе с пациентами с изменением психического состояния, которые могут быть не в состоянии обеспечить проходимость своих дыхательных путей, при ОТСУТСТВИИ травмы в анамнезе:

- Помните, что у детей голова в пропорции к телу больше, чем у взрослых, а дыхательные пути мягче и легче блокируются при сгибании шеи. У детей более старшего возраста проходимость дыхательных путей можно обеспечить слегка приподняв голову пациента (см. рисунок).
- У младенцев размер головы в пропорции к телу максимальный. Голову младенца следует привести в нейтральное положение (положение «принюхивания») (см. рисунок).
- Обследуйте ротовую полость и удалите видимые инородные тела. Будьте осторожны, чтобы не втолкнуть инородный предмет еще глубже в дыхательные пути.

- Произведите отсасывание любых жидкостей или выделений из дыхательных путей.
- Держите голову пациента, как показано ниже, для обеспечения проходимости дыхательных путей.



Нейтральное положение у младенцев

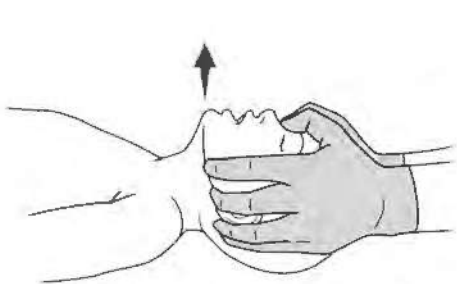


Запрокидывание головы с подъемом подбородка у детей (при отсутствии травмы)

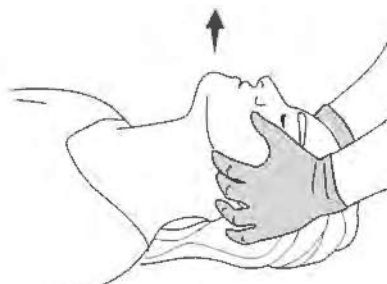
Обеспечение проходимости дыхательных путей: выдвижение нижней челюсти взрослого и у ребенка

Применяется при работе с пациентами с изменением психического состояния, которые могут быть не в состоянии обеспечить проходимость своих дыхательных путей, при НАЛИЧИИ травмы в анамнезе (возможен перелом в шейном отделе позвоночника):

- Попросите ассистента зафиксировать шейный отдел позвоночника, пока вы будете выдвигать нижнюю челюсть пациента. [См. «НАВЫКИ»]
- Поместите пальцы под углом нижней челюсти пациента (изгибом на челюстной кости) с обеих сторон и толкайте вверх, чтобы сдвинуть челюсть. Голова и шея при этом двигаться НЕ должны.
- Обследуйте ротовую полость и удалите видимые инородные тела.
- При необходимости произведите отсасывание любых жидкостей или выделений из дыхательных путей.
- Удерживайте положение нижней челюсти, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей – не допускайте опускания челюсти, так как при этом дыхательные пути станут не проходимы.



Выдвижение нижней челюсти у детей



Выдвижение нижней челюсти у взрослых

СТАНЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЛЕЧЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Лечение удушья у взрослого и подростка

Если расстройство дыхания произошло внезапно во время еды, человек хватается за горло или бесшумно кашляет, появляется цианоз (цвет кожи становится синюшным), стрidor или шумное дыхание, следует подозревать обструкцию дыхательных путей инородным телом. Побуждайте пациента говорить или кашлять, если это возможно, и наблюдайте, будет ли устранена обструкция. Не производите описанных ниже маневров, если пациент слышимо кашляет и/или способен издавать звуки.

У человека, который не может ни говорить, ни кашлять, обструкция дыхательных путей полная и он нуждается в неотложной помощи:

- Скажите пациенту, что вы ему поможете.
- Сделайте пять толчков в живот (вариант для беременных женщин показан ниже).
 - Встаньте за спиной пациента и наклоните его вперед.
 - Сожмите руку в кулак и поместите кулак в центр живота, между пупком и нижней частью грудины.
 - Другую руку положите на кулак.
 - ПРИМЕЧАНИЕ: если пациентка беременна, поместите кулак боком в центр грудной клетки и резко потяните руки к себе.
 - Потяните руки к себе и вверх пять раз сильными, быстрыми толчками. Этим вы выталкиваете воздух из легких пациента, что может освободить дыхательные пути от обструкции «продуванием».
 - Если обструкция сохраняется, заставьте пациента наклониться вперед, согнувшись в пояснице, и пять раз ударьте его по спине (основанием ладони ударяйте по спине между лопатками по направлению к голове).
 - Повторно оцените состояние пациента.
 - Повторяйте толчки в живот, а затем – удары по спине, пока пациент не начнет говорить, кашлять или не потеряет сознание.
 - Если пациент при удушье потеряет сознание, уложите его/ее на жесткую поверхность лицом вверх. Толчки в грудную клетку могут облегчить обструкцию. Если толчки в грудную клетку не дадут результата, продолжайте искусственную вентиляцию легких и надавливание на грудь, согласно соответствующим протоколам по СЛР.



Толчки в живот при удушье у взрослого



Толчки в грудь при удушье у женщины на позднем сроке беременности

Лечение удушья у младенца или ребенка младшего возраста

- Положите младенца себе на руку или бедро лицом вниз так, чтобы голова была ниже живота.
- Ударьте его по спине пять раз (основанием ладони резко ударяйте по спине между лопатками по направлению к голове).
- Если обструкция сохраняется, переверните младенца.
- Сделайте пять толчков в грудную клетку двумя пальцами, непосредственно под линией сосков в середине груди.
- Если обструкция сохраняется, проверьте рот младенца на наличие видимой обструкции, которую можно удалить. (Берегитесь укуса.)
- При необходимости повторяйте процесс, пока инородное тело не будет удалено.



Удары по спине при удушье у младенца



Толчки в грудную клетку при удушье у младенца

**СТАНЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЛЕЧЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ:
ОТСАСЫВАНИЕ ИЗ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ**

Цель отсасывания – удалить любые жидкости или выделения из верхних дыхательных путей. Отсасывание может потребоваться для обеспечения проходимости дыхательных путей, если пациент не может самостоятельно освободить дыхательные пути от выделений.

Проверьте исправность банки отсасывателя или ручного устройства.

Соедините жесткий или мягкий отсасывающий катетер с концом аспирационной трубки.

Объясните, что вы делаете.

Вставьте отсасывающий катетер глубоко в рот (только так, чтобы вы его видели), закройте боковое отверстие на катетере (НЕ кончик катетера), чтобы обеспечить отсасывание. Производите отсасывание, только когда тянете катетер к себе, и приостанавливайте при введении катетера вглубь (отсасывание при введении катетера глубже в рот пациента может вызвать повреждение). Повторяйте процедуру для отсасывания всей жидкости из заднего отдела полости рта.

Не отсасывайте более 10 секунд подряд, кроме случаев полной блокировки дыхательных путей жидкостью.

Во избежание травм ротовой полости не касайтесь кончиком наконечника отсасывающей трубки мягкой ткани и не держите его только в одном месте. Производите отсасывание только в ротовой полости, а не из носа.

**СТАНЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЛЕЧЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ:
ОСНОВЫ УСТАНОВКИ ВОЗДУХОВОДОВ**

Установка ротоглоточного воздуховода (РГВ)

Ротоглоточный воздуховод (РГВ) вводится, только когда пациент без сознания. Пациент в сознании не будет терпеть РГВ и вытолкнет его. Если пациент сопротивляется, давится или у него началась рвота, немедленно извлеките аппарат.

При наличии травмы в анамнезе всегда обеспечивайте защиту шейного отдела позвоночника.

Определите нужный размер РГВ, измерив расстояние от кончика мочки уха до угла рта.

Откройте пациенту рот, избегая помещать пальцы между зубами (во избежание случайного укуса).

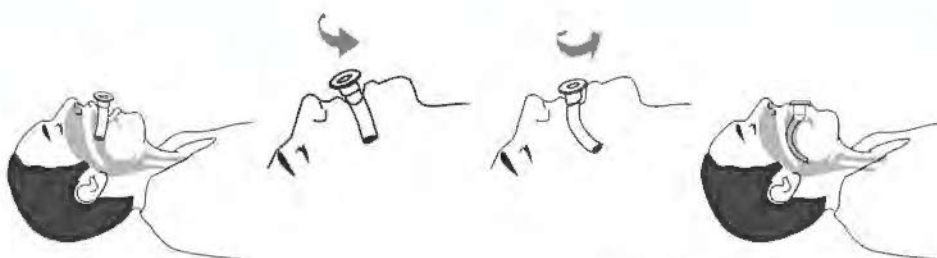
Вставьте РГВ изогнутой частью сбоку, наконечником к щеке.

Осторожно проталкивайте РГВ в рот и, когда дальше протолкнуть будет уже невозможно, поверните РГВ на 90 градусов, чтобы наконечник указывал вниз, в гортань¹, и совпадал с изгибом языка (см. рисунок).

При необходимости протолкните РГВ еще вперед до предела, чтобы фланец (широкий, плоский конец) лежал на губах пациента. Если вам придется сделать это, следите, чтобы РГВ не заталкивал язык вниз, что может вызвать обструкцию заднего отдела гортани.

Снова проверьте, чтобы убедиться, что РГВ не заталкивает язык вниз и не создает обструкцию дыхательных путей.

При наличии дайте кислород.



Установка ротоглоточного воздуховода (РГВ)

Установка носоглоточного воздуховода (НГВ)

Носоглоточные воздуховоды (НГВ) лучше переносятся пациентами в полубессознательном состоянии или когда пациент может подавиться ротоглоточным воздуховодом. НЕ ставьте НГВ пациентам с травмой головы или лица.

- Осмотрите носовой ход на наличие очевидной обструкции дыхательных путей.
- Определите подходящий размер НГВ. Измерьте расстояние от основания крыльев носа до мочки уха. Диаметр самого НГВ должен быть меньше носового хода пациента.
- Хорошо смажьте НГВ и вставьте в ноздрю, направляя его вдоль дна полости носа по направлению к гортани, пока широкая, плоская часть (фланец) трубки не соприкоснется с ноздрей.
- При наличии дайте кислород.



Установка носоглоточного воздуховода (НГВ)

Оценка навыков на станциях по обучению навыкам лечения дыхательных путей

Критерии выставления отметок на станции по обучению навыкам	1-й заход	2-й заход	3-й заход
Безопасность: примененные или упомянутые средства индивидуальной защиты			
ОСНОВНЫЕ МАНЕВРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ			
Навык 1 – Обеспечьте проходимость дыхательных путей: запрокидывание головы с подъемом подбородка			
Перечислите показания – только для случаев с отсутствием травм.			
Наклоните голову пациента одной рукой и поднимите подбородок пальцами.			
Скажите, что младенца необходимо поместить в нейтральное положение (положение «принюхивания»).			
Удалите видимые инородные тела.			
Если требуется, произведите отсасывание из дыхательных путей.			
Поддерживайте проходимость дыхательных путей. Не допускайте опускания головы, так как при этом дыхательные пути станут не проходимы.			
Замечания:			
Навык 2 – Обеспечьте проходимость дыхательных путей: выдвижение нижней челюсти			
Перечислите показания к выдвижению нижней челюсти в противоположность запрокидыванию головы с подъемом подбородка (травма с возможным повреждением шейного отдела позвоночника).			
Попросите помощи ассистента в иммобилизации шейного отдела позвоночника.			

Поместите пальцы под углом нижней челюсти пациента (изгибом на челюстной кости) с обеих сторон и толкайте вверх, чтобы сдвинуть челюсть. Помните, что голова и шея при этом двигаться НЕ должны.

Удалите видимые инородные тела.

Поддерживайте проходимость дыхательных путей – не допускайте возврата челюсти в исходное положение, так как при этом дыхательные пути станут не проходимы.

Замечания:

ЛЕЧЕНИЕ УДУШЬЯ

Навык 3 – Удушье: взрослый и подросток

Скажите пациенту, что вы будете делать.

Встаньте за спиной пациента и наклоните его вперед.

Сожмите руку в кулак и поместите кулак в центр живота, между пупком и нижней частью грудины.

Накройте кулак другой рукой.

Потяните руки к себе и вверх пять раз сильными, быстрыми толчками. Этим вы выталкиваете воздух из легких пациента, что может освободить дыхательные пути от обструкции «продуванием».

Допустим, что пациент продолжает задыхаться: заставьте пациента наклониться, согнувшись в пояснице.

Ударьте его по спине пять раз основанием ладони между лопатками по направлению к голове.

Скажите, что вы проведете повторную оценку состояния пациента

Повторяйте толчки в живот, а затем – удары по спине, пока пациент не начнет говорить или кашлять или не потеряет сознание.

Скажите, чем отличается вариант данной процедуры для беременной женщины:

Вместо толчков в живот поместите кулак боком в центр грудной клетки, накройте кулак другой рукой и резко потяните руки к себе.

Замечания:

Навык 4 – Лечение удушья: младенец и ребенок младшего возраста

Положите младенца к себе на руку или бедро лицом вниз так, чтобы голова была ниже живота.

Основанием ладони пять раз ударьте младенца по спине между лопатками.

Если обструкция сохраняется, переверните младенца.

Сделайте пять толчков в грудную клетку двумя пальцами, непосредственно под линией сосков в середине груди.

Если обструкция сохраняется, проверьте рот младенца на наличие любой обструкции, которую можно устранить.

Повторяйте до устранения обструкции.

Замечания:

Навык 5 – Отсасывание из дыхательных путей

Проверьте исправность банки отсасывателя или ручного устройства.

Соедините жесткий или мягкий отсасывающий катетер с концом аспирационной трубки.

Скажите пациенту, что вы делаете.

Вставьте отсасывающий катетер глубоко в рот (ТОЛЬКО так, чтобы вы его видели), закройте боковое отверстие на катетере (НЕ кончик катетера). Не производите отсасывание во время введения катетера в рот – только когда вынимаете.

Скажите, как долго следует производить отсасывание (не более 10 секунд подряд, кроме случаев полной блокировки дыхательных путей жидкостью).

Скажите о необходимости постоянно двигать отсасывающий катетер и не допускать соприкосновения наконечника отсасывающей трубки с мягкими тканями.

Замечания:

ОСНОВЫ УСТАНОВКИ ВОЗДУХОВОДОВ

Навык 6 – Ротоглоточный воздуховод (РГВ)

Перечислите показания для применения ротоглоточного воздуховода (пациент без сознания, рвотный рефлекс отсутствует).

Определите подходящий размер РГВ (участнику следует вслух объяснить, как это сделать).

Измерьте расстояние между мочкой уха и ближайшим к ней углом рта.

Откройте пациенту рот, избегая помещать пальцы между зубами (во избежание случайного укуса).

Введите РГВ в рот пациенту изогнутой частью сбоку, наконечником к щеке.

Когда глубже ввести РГВ будет уже невозможно, поверните его на 90 градусов, чтобы наконечник указывал вниз, в гортань и совпадал с изгибом языка.

Протолкните РГВ еще вперед до конца, чтобы фланец (плоский конец) лежал на губах пациента.

Убедитесь, что РГВ не заталкивает язык вниз и не создает обструкцию дыхательных путей.

Скажите, что при наличии вы дадите пациенту кислород.

Замечания:

Навык 7 – Носоглоточный воздуховод (НГВ)

Перечислите показания к применению НГВ. (НГВ лучше переносятся пациентами в полубессознательном состоянии или пациентами, у которых остается рвотный рефлекс).

Скажите, что НГВ не следует ставить пациентам с травмой головы и лица.

Осмотрите носовой ход на наличие очевидной обструкции дыхательных путей.

Объясните, как определить подходящий размер НГВ.

Измерьте расстояние от наружной части ноздри до нижнего края мочки уха.

Диаметр не должен быть больше ноздри (носового хода) пациента.

Смажьте НГВ.

Приподнимите кончик носа.

Введите смазанный НГВ в ноздрю и осторожно проталкивайте по дну полости носа, пока развернутое основание (фланец) не соприкоснется с ноздрей.

Скажите, что при наличии вы дадите пациенту кислород. Замечания:

Осмотрите носовой ход на наличие очевидной обструкции дыхательных путей.

Объясните, как определить подходящий размер НГВ.

- Измерьте расстояние от наружной части ноздри до нижнего края мочки уха.
- Диаметр не должен быть больше ноздри (носового хода) пациента.

Смажьте НГВ.

Приподнимите кончик носа.

Введите смазанный НГВ в ноздрю и осторожно проталкивайте по дну полости носа, пока развернутое основание (фланец) не соприкоснется с ноздрей.

Компетентность продемонстрирована	ДА	НЕТ
-----------------------------------	----	-----

Необходимость коррекции	ДА	НЕТ
-------------------------	----	-----

Подпись добровольца:

2. СТАНЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЛЕЧЕНИЯ ДЫХАНИЯ

СТАНЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЛЕЧЕНИЯ ДЫХАНИЯ: ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЫХАНИЯ

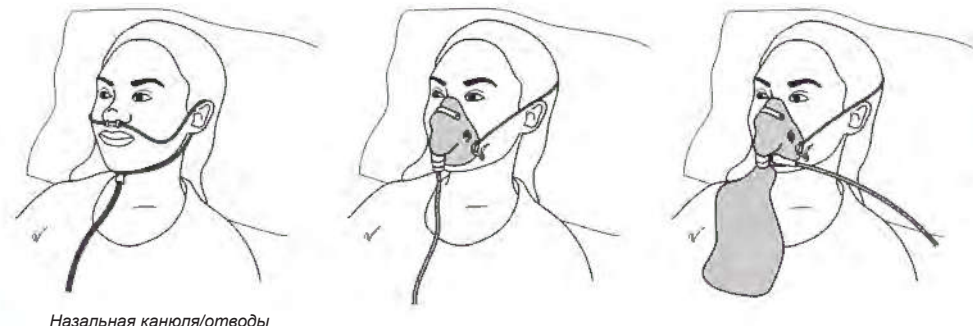
- Оцените и определите частоту дыхания (норма – от 10 до 20 вдохов в минуту. Нормальные показатели для детей указаны в модуле «ABCDE»).
- Визуально ищите признаки дыхания с повышенным усилием (раздувание крыльев носа, ре-тракции или втягивание грудной клетки).
- На ощупь оцените экскурсию грудной клетки и болезненную чувствительность стенки грудной клетки.
- Сделайте перкуссию стенки грудной клетки:
 - Поместите руку на грудную клетку пациента, раздвинув пальцы (средний палец должен быть между ребрами).
 - Другой рукой постукивайте по среднему пальцу первой руки и следите на слух за изменениями звука (полный или глухой).
- Прослушайте грудную клетку:
 - Всегда обнажайте грудь пациента. Никогда не прослушивайте через одежду.
 - Стетоскоп не должен быть слишком холодным.
 - Легко приложите стетоскоп к стенке грудной клетки. Попросите пациента открыть рот и сделать полный глубокий вдох и выдох. Прослушайте звуки дыхания и сравните их на левой и правой половинах грудной клетки. Прослушайте в верхней, средней и нижней зонах, а также с лицевой стороны и со спины.
 - Звук нормального дыхания похож на шум ветра, когда воздух входит и выходит; при нарушениях дыхания слышится как будто прохождение воздуха через воду, звук сминания бумажных пакетов, или же движение воздуха отсутствует. [См. «ЗД»]
 - Уважайте скромность пациента и, по возможности, избегайте помещать стетоскоп непосредственно на груди.

СТАНЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЛЕЧЕНИЯ ДЫХАНИЯ: ВВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КИСЛОРОДА

Дополнительный кислород следует давать пациенту с признаками и симптомами гипоксии (учащенное дыхание, тревожность, повышенное потоотделение, цианоз или боль в грудной клетке. При наличии следует использовать пульсоксиметр для измерения насыщения кислородом.

- При видимо умеренной гипоксии детям и взрослым можно вводить кислород в более низкой концентрации (24 – 40%) через носовую кислородную канюлю (назальная канюля), но при этом необходимо внимательно наблюдать на случай, если понадобится кислородная маска. (Помните, что содержание кислорода в обычном воздухе составляет порядка 21%.)
 - Калибр назальной канюли должен быть вдвое меньше размера ноздри.
 - Разметьте канюлю в каждой ноздре, но не слишком глубоко и без давления на ткани.
 - Закрепите трубки на щеках или за ушами так, чтобы канюля и трубки находились на передней стороне тела пациента (никогда не помещайте голову пациента в петлю трубки – в случае спутанности сознания и гипоксии пациент может случайно удавиться).
 - Кислород подается медленно – максимальная скорость 5 л/мин.
- Если гипоксия кажется более сильной (или если признаки гипоксии сохраняются при подаче максимального потока кислорода через назальную канюлю), можно использовать простую кислородную маску. Простая кислородная маска, как правило, используется для подачи кислорода со скоростью 6–10 л/мин., с концентрацией кислорода порядка 40–60%.
 - Кислородную маску прикладывают к лицу пациента, закрывая переносицу и обеспечивая минимальную утечку по сторонам. Кислородная маска должна заходить за нижнюю губу, но не подбородок. Эластичный ремешок маски надевается через голову для закрепления маски.
- Если у пациента, видимо, очень сильная степень гипоксии или если признаки гипоксии сохраняются и при использовании простой кислородной маски, кислород можно ввести через кислородную маску с клапаном, пропускающим воздух в одном направлении. При полном дыхательном мешке это позволяет вводить кислород в концентрации, близкой к 100%.
 - Чтобы подготовить кислородную маску с клапаном, пропускающим воздух в одном направлении, положите один палец на клапан сверху дыхательного мешка на внутренней стороне маски, чтобы накачать дыхательный мешок. Затем наденьте маску на пациента как надевается простая кислородная маска, обеспечивая минимально возможную утечку воздуха.
 - Кислород должен быть прикреплен к стене или баллону, при этом скорость подачи кислорода должна быть 10–15 л/мин., в зависимости от давления в вашей кислородной системе, а также от частоты и глубины дыхания пациента. Если гипоксия по-прежнему сохраняется или если дыхательный мешок макси не наполняется, увеличьте скорость подачи кислорода.

– НИКОГДА не надевайте на пациента кислородную маску с клапаном, пропускающим воздух в одном направлении, до подключения ее к кислороду. Настоящая кислородная маска с клапаном, пропускающим воздух в одном направлении, перекрывает доступ кислорода извне и при отсутствии потока кислорода в трубке может стать причиной еще большего затруднения дыхания и усиления гипоксии.



Назальная канюля/отводы

Простая кислородная маска

Кислородная маска с клапаном, пропускающим воздух в одном направлении

СТАНЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЛЕЧЕНИЯ ДЫХАНИЯ: ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ С ПОМОЩЬЮ МЕШКА АМБУ

Проводите оценку и лечение дыхательных путей и вентиляцию легких с помощью мешка Амбу (АДР) у любого пациента, если он/она не дышит или имеет дыхательные нарушения (дышит слишком медленно для своего возраста или слишком поверхностно), у любого пациента в бессознательном состоянии с нарушениями дыхания (дыхание замедленное, поверхностное, шумное или имеется одышка), а также у любого пациента, у которого есть пульс, но дыхание отсутствует (в отсутствие пульса следуйте соответствующим протоколам по СЛР).

ОСТОРОЖНО! Избегайте слишком агрессивной вентиляции легких (подачи кислорода со слишком большой скоростью или под слишком высоким давлением), так как это может привести к повреждению легких. У детей легкие меньше и особенно хрупкие. При проведении вентиляции легких ребенку будьте особенно осторожны – не повышайте давление больше, чем строго необходимо для обеспечения экскурсии грудной клетки, и обязательно оставляйте достаточный промежуток времени между вдохами для экспирации (чтобы вышел воздух). Подача воздуха в большом объеме или под высоким давлением может привести к пневмотораксу или вызвать необратимое повреждение легких.

Пошаговая процедура вентиляции легких с помощью мешка Амбу:

- При наличии кислорода присоедините трубку АДР и установите максимально возможную скорость подачи воздуха. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ вентиляцию легких с помощью мешка Амбу, чтобы подготовить кислород. (Кислород можно подключить позже.)
- Приложите маску ко рту и носу пациента (при наличии двух сотрудников один сдавливает мешок, а другой прижимает маску к лицу пациента и обеспечивает проходимость дыхательных путей).
- Обеспечьте герметичность во избежание утечки воздуха. Поместите кисть или кисти в положение «ЕС» – ваш большой и указательный пальцы должны принять форму буквы «С», обхватив верхнюю часть маски и равномерно давить вниз, а остальные три пальца должны лежать под костистой частью нижней челюсти пациента (подобно букве «Е») и подтягивать челюсть вверх, обеспечивая проходимость дыхательных путей.
 - Вы словно подтягиваете лицо пациента к маске (так обеспечивая проходимость дыхательных путей) и прижимаете маску к лицу пациента (обеспечивая герметичность).
 - Если вы будете давить слишком сильно, не подтягивая лицо пациента к маске, вы заблокируете дыхательные пути, что затруднит вентиляцию легких с помощью мешка Амбу. Если у вас возникли проблемы при вентиляции, снова поставьте руки в нужную позицию и попытайтесь снова.
- Если пациент дышит самостоятельно, подавайте воздух, когда пациент делает вдох. Не пытайтесь подавать воздух, когда пациент выдыхает.
- Если вам не удается вентилировать легкие пациента после переустановки маски, подумайте о возможной обструкции дыхательных путей инородным телом или об утечке воздуха. Поставьте ротовой или носоглоточный воздуховод, если он еще не установлен (см. «НАВЫКИ»).

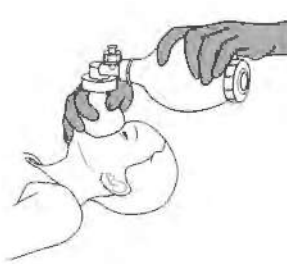
- Держите мешок в одной руке и надавливайте на него так, чтобы грудная клетка поднималась (на уровень порядка трети от объема у взрослых – мешок должен быть соответствующего размера: для взрослых объем мешка должен составлять 2 литра).
- Сжимайте мешок в течение 1-2 секунд для обеспечения экскурсии грудной клетки (увеличение скорости подачи воздуха может привести к повреждению легких).
- Взрослому пациенту следует подавать воздух каждые 6 секунд (10 раз в минуту); детям более старшего возраста – каждые 4 секунды (15 раз в минуту); младенцам – каждые 3 секунды (20 раз в минуту). **БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ** с объемом порций воздуха при работе с детьми младшего возраста (см. «НАВЫКИ»). Большие порции воздуха могут вызвать пневмоторакс.
- После каждой подачи воздуха подождите, пока грудная клетка опустится, прежде чем снова подать воздух.
- Следите за тем, чтобы с каждой подачей воздуха грудная клетка пациента поднималась и опускалась равномерно.



АДР: Применение АДР одним специалистом



Применение АДР двумя специалистами



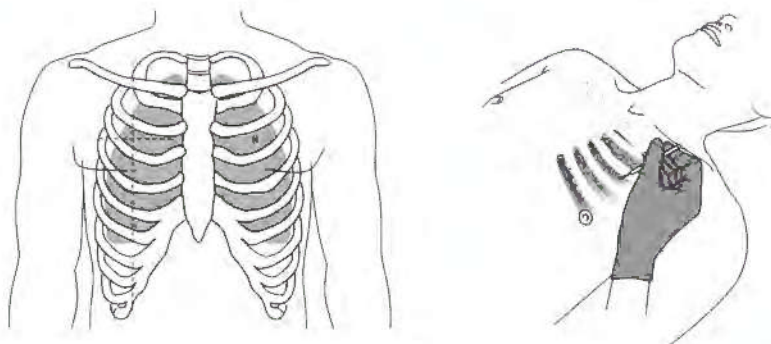
Применение АДР при работе с ребенком

СТАНЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЛЕЧЕНИЯ ДЫХАНИЯ: НЕОТЛОЖНАЯ ИГОЛЬЧАТАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ

Игольчатая декомпрессия грудной клетки – неотложная процедура по спасению жизни пациента при подозрении на напряженный пневмоторакс (наличие воздуха или газа в полости между легкими и стенкой грудной клетки, создающего повышенное давление на легкое, большие кровеносные сосуды и сердце). В случае напряженного пневмоторакса пациент может умереть очень быстро. Таким пациентам необходимо срочно поставить плевральную дренажную трубку, но неотложная игольчатая декомпрессия позволит снизить существующее давление и обеспечит время, необходимое для передачи/перевода пациента для установки плевральной дренажной трубки. Неотложная игольчатая декомпрессия производится только в случае напряженного пневмоторакса.

- Обнажите грудную клетку пациента и произведите оценку дыхания.
- Напряженный пневмоторакс диагностируется при наличии шока и следующих симптомов:
 - Затрудненное дыхание
 - Отсутствие дыхательных шумов на пораженной половине грудной клетки
 - Гипотензия
 - Вздутие шейных вен
 - Коробочный перкуторный звук при перкуссии на пораженной половине грудной клетки
 - Смещение трахеи в сторону от пораженной половины грудной клетки
- Поставьте крупнокалиберную (желательно 14–16G) внутривенную канюлю вдоль верхнего края третьего ребра через второе межреберье на одной линии со средней точкой ключицы на пораженной половине грудной клетки.
 - При напряженном пневмотораксе возникнет сильная струя выходящего воздуха
- Дайте кислород высокой концентрации (кислородная маска с клапаном, пропускающим воздух в одном направлении).
- Поставьте внутривенные капельницы и внутривенно введите жидкости.
- Немедленно обеспечьте перевод и транспортировку пациента для проведения специализированного лечения.

Плевральную дренажную трубку следует поставить максимально быстро после проведения игольчатой декомпрессии (даже при отсутствии сильной струи воздуха) или при подозрении на гемоторакс.



Игольчатая декомпрессия

СТАНЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЛЕЧЕНИЯ ДЫХАНИЯ: ЛЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОГО ПНЕВМОТОРАКСА (ПРОНИКАЮЩЕГО РАНЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ)

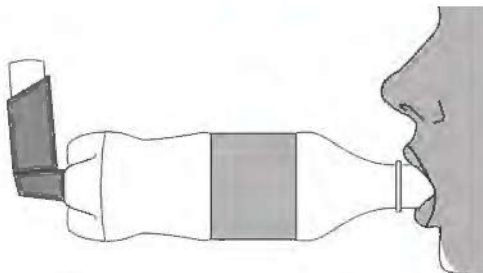
Открытый гемоторакс – открытая рана стенки грудной клетки, которая всасывает воздух, когда пациент делает вдох. При нормальных условиях, когда стенка грудной клетки расширяется, воздух втягивается в легкие через дыхательные пути (вследствие вакуумного эффекта). При наличии другого отверстия в стенке грудной клетки (вследствие травмы) воздух будет также втягиваться через него, но поступать не в легкие, а в пространство между стенкой грудной клетки и легкими, создавая пневмоторакс. 3-сторонняя перевязка производится, чтобы предотвратить дальнейшее поступление воздуха при вдыхании и обеспечить выход воздуха из пневмоторакса при выдыхании во избежание напряженного пневмоторакса. Для лечения проникающей раны грудной клетки (открытого пневмоторакса):

- Дайте пациенту кислород с высокой скоростью.
- Закройте проникающую рану грудной клетки окклюзионной марлей или другим непрлипающим материалом, например пластиковой оберткой от упаковки марли.
- Закрепите лентой три стороны повязки, оставив одну сторону незакрепленной, чтобы она выполняла функцию откидного клапана.
- Таких пациентов необходимо максимально быстро переводить в медицинское учреждение, где им могут поставить плевральную дренажную трубку. (НЕ устанавливайте плевральную дренажную трубку в месте повреждения.)

Осторожно! Существует опасность прилипания повязки к стенке грудной клетки из-за свернувшейся крови. В таких случаях выход воздуха из грудной полости становится невозможным, и может увеличиться давление, что приводит к напряженному пневмотораксу. Полностью снимите повязку в случае ухудшения функции дыхания или при признаках ухудшения перфузии. Если нет возможности непрерывно наблюдать за пациентом, трехсторонняя перевязка НЕ производится.

СТАНЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЛЕЧЕНИЯ ДЫХАНИЯ: КАК ИЗГОТОВИТЬ РАЗДЕЛИТЕЛЬ ИЗ ПЛАСТИКОВОЙ БУТЫЛКИ

Цель разделителя – принять в себя медицинский препарат (сальбутамол), поступивший из дозирующего ингалятора, чтобы у пациента было время эффективно вдохнуть лекарство. (Без опыта и соответствующего обучения может быть трудно эффективно применять дозирующий ингалятор, при этом медицинский препарат часто проникает в рот или гортань.) Но разделители следует изготавливать заранее. Не откладывайте введение сальбутамола, чтобы сделать разделитель.



Разделитель из пластиковой бутылки

- Используйте чистую пластиковую бутылку вместимостью 300–500 мл (вымойте ее с моющим средством, хорошо прополощите и высушите).
- Снимите крышку с дозирующего ингалятора и нарисуйте фигуру, соответствующую отверстию ингалятора, на дне бутылки в месте прямо напротив горлышка бутылки.
- Вырежьте отверстие в дне бутылки, которое должно быть немного меньше нарисованной фигуры. Это можно сделать ножницами или разогретой канцелярской скрепкой.
- Вставьте ингалятор в разделитель, чтобы проверить размер (ингалятор должен плотно входить в вырезанное отверстие).
- Не забывайте перед использованием подготовить разделитель, сделать пять впрыскиваний, чтобы очистить мертвое пространство.

Критерии выставления отметок на станции по обучению навыкам	1-й заход	2-й заход	3-й заход
Безопасность: примененные или упомянутые средства индивидуальной защиты.			
Навык 1 – Оцените состояние дыхания			
Оцените состояние и измерьте частоту дыхания.			
Визуально ищите признаки дыхания с повышенным усилием (раздувание крыльев носа, ретракции).			
На ощупь оцените экскурсию грудной клетки и болезненную чувствительность стенки грудной клетки.			
Сделайте перкуссию стенки грудной клетки.			
Прослушайте (аускультируйте) грудную клетку.			
Замечания:			
Навык 2 – Введение дополнительного кислорода			
Назовите показания для подачи кислорода (гипоксия, проявляющаяся в форме учащенного дыхания, тревожности, повышенного потоотделения, цианоза (синюшность кожи) или болей в грудной клетке).			
Объясните, когда следует использовать назальную канюлю (при легкой гипоксии).			

Продemonстрируйте установку назальной канюли с помещением отвода в каждую ноздрю.

Закрепите трубку на щеке или за ушами пациента. (Участнику НЕ следует обвивать голову пациента трубкой.)

Скажите, что скорость подачи кислорода не должна превышать 5 л/мин.

Если признаки гипоксии у пациента сохраняются, объясните, какой метод подачи кислорода следует применить далее (простая кислородная маска).

Приложите простую кислородную маску – накройте область лица от точки чуть выше переносицы до точки за нижней губой.

Минимизируйте утечку воздуха – отрегулируйте эластичный ремешок, чтобы зафиксировать маску.

Объясните, что скорость подачи кислорода должна быть 6–10 л/мин.

Если признаки гипоксии у пациента сохраняются, объясните, какой метод подачи кислорода следует применить теперь. (Маску с клапаном, пропускающим воздух в одном направлении.)

Чтобы подготовить кислородную маску с клапаном, пропускающим воздух в одном направлении, положите один палец на клапан вверх дыхательного мешка на внутренней стороне маски, чтобы накачать дыхательный мешок. Обеспечьте наполнение мешка.

Приложите кислородную маску с клапаном, пропускающим воздух в одном направлении – накройте область лица от точки чуть выше переносицы до точки за нижней губой.

Минимизируйте утечку воздуха – отрегулируйте эластичный ремешок, чтобы зафиксировать маску.

Включите подачу кислорода со скоростью 10–15 л/мин. в зависимости от дыхания пациента.

Поправьте маску и отрегулируйте скорость подачи, чтобы мешок был наполнен частично.

Замечания:

Навык 3 – Вентиляция легких с помощью мешка Амбу

Назовите показания к проведению вентиляции легких с помощью мешка Амбу.

Скажите, что при наличии кислорода нужно подсоединить его к мешку, но нельзя откладывать вентиляцию с помощью АДР для подготовки кислорода.

Обеспечьте соответствующую герметичность при контакте маски с лицом.

Назовите правильную скорость вентиляции.

Назовите меры предосторожности при вентиляции легких ребенка.

Скажите о том, что излишне агрессивная вентиляция может привести к повреждению легких и вызвать рвоту.

Назовите или продемонстрируйте правильный объем вентиляции. Оцените экскурсию грудной клетки.

Если грудная клетка не поднимается, переустановите воздухопровод. Рассмотрите возможность установки РГВ или НГВ.

Замечания:		
Навык 4 – Неотложная игольчатая декомпрессия		
Назовите показания для проведения этой процедуры.		
Объясните процедуру пациенту.		
Обнажите грудную клетку пациента и очистите кожу.		
Определите место проведения процедуры: второе межреберье (между 2-м и 3-м ребрами) в среднеключичной линии.		
Вставьте внутривенную канюлю размером 14–16G в установленное место.		
Протащите канюлю по игле и удалите иглу.		
Скажите, что планируете передачу/перевод пациента для установки плевральной дренажной трубки		
Дайте кислород и оцените частоту дыхания, основные показатели состояния организма и насыщение кислородом (при наличии).		
Поставьте капельницу и проведите внутривенное вливание жидкостей.		
Замечания:		
Навык 5 – Лечение открытого пневмоторакса (проникающего ранения грудной клетки)		
Дайте пациенту кислород с высокой скоростью.		
Закройте рану окклюзионной марлей.		
Закрепите марлю липкой лентой с 3-х сторон.		
Скажите о необходимости установки плевральной дренажной трубки.		
Опишите риск блокировки выходящего воздуха повязкой, прилипшей к стенке грудной клетки из-за свернувшейся крови.		
Компетентность продемонстрирована	ДА	НЕТ
Необходимость коррекции	ДА	НЕТ
Подпись добровольца:		

3. СТАНЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЛЕЧЕНИЯ КРОВОООБРАЩЕНИЯ

СТАНЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЛЕЧЕНИЯ КРОВОООБРАЩЕНИЯ: ОБСЛЕДОВАНИЕ КРОВОООБРАЩЕНИЯ

- Проверьте, есть ли у пациента тревожность, спутанность сознания или изменение психического состояния.
- Пощупайте пульс, оценивая его скорость и качество (нормальный диапазон – от 60 до 100 ударов в минуту для взрослых. Нормальные показатели для детей указаны в модуле «ABCDE»).
- Оцените наполнение капилляров (проверяется путем нажатия на ноготь пальца руки, ладони или подошвы ног с последующим отпусканием с целью определения времени возврата нормального цвета кожи). Нормальный диапазон – менее 3 секунд.
- Оцените цвет кожи и потрогайте кожу для оценки ее температуры.
- Измерьте другие основные показатели состояния организма: частоту дыхания и кровяное давление (нормальные значения для взрослых: ЧД – от 10 до 20 вдохов в минуту, систолическое КР – выше 90 мм рт. ст. Нормальные показатели для детей указаны в модуле «ABCDE»).

ОБСЛЕДОВАНИЕ КРОВОООБРАЩЕНИЯ НА СТАНЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ: ОГРАНИЧЕНИЕ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Прямое давление при наружном кровотечении

Обильное кровотечение из глубокой раны может не прекратиться само собой. Прямое давление с использованием чистого перевязочного материала, например марли, может способствовать замедлению или прекращению кровотечения (см. рисунок).

- Наденьте перчатки.
- Используйте марлю или другой чистый неприлипающий перевязочный материал.
- Не используйте слишком объемные материалы, так как при этом трудно обеспечить достаточное давление в нужном месте.
- Сильно и максимально прямо давите на источник кровотечения, обычно двумя или тремя пальцами.
- Если рана находится на конечности, поднимите конечность выше уровня сердца.
- Если первый кусок перевязочной материи пропитается кровью, не удаляйте его, так как при этом могут сместиться сформировавшиеся сгустки крови. Вместо этого добавьте еще один кусок перевязочного материала и сильно надавите.
- Когда кровотечение прекратится, закрепите марлю/прокладку бинтом.
- Если кровотечение не прекратится, рассмотрите возможность тампонирования глубокой раны или наложения жгута (см. следующий раздел).



Прямое давление на рану

Тампонирующая глубокой раны при наружном кровотечении

Если рана глубокая или зияющая и простое давление не приводит к остановке кровотечения, может помочь тампонирующая глубокой раны. Однако тампонирующая является временной процедурой, проводимой с целью остановки кровотечения, так как его применение в течение более чем 24 часов может привести к инфекции.

- Наденьте перчатки.
- Всегда оценивайте пульс, наполнение капилляров и чувствительность до и после перевязки или наложения шины на любую рану.
- Тщательно промойте рану не менее чем литром чистой воды (при возможности, под давлением; см. следующий раздел).
- Используйте марлю или другой чистый, компактный материал, чтобы полностью заполнить пространство внутри раны.
- Дополнительно наложите марлю сверху раны и воздействуйте прямым давлением руки в перчатке или с использованием бинта, туго обвязанного вокруг раны/конечности.
- На раны, требующие тампонирующей, наложите шину, чтобы уменьшить риск повторного.
- Тампон не следует оставлять в ране более чем на 24 часа в связи с риском инфекции.
- Если кровотечение не прекратится, рассмотрите возможность наложения жгута (см. следующий раздел).

Техника наложения жгута при неконтролируемом наружном кровотечении

Вам не придется демонстрировать метод наложения жгута, НО необходимо знать, при возникновении каких опасных для жизни состояний его можно применять, специальные рекомендации, связанные с применением жгута, и текущее лечение пациента.

Используйте данный метод, ТОЛЬКО если все прочие меры по ограничению кровопотери не дали результата и кровоизлияние опасно для жизни. При наложении жгута существует риск необратимого повреждения тканей под жгутом, даже с необходимостью их последующей ампутации. Если вы рассматриваете возможность наложения жгута, НЕМЕДЛЕННО ВЫЗОВИТЕ ПОМОЩЬ и планируйте передачу/перевод пациента в медицинское учреждение, где могут проводиться хирургические процедуры.

- При наличии используйте пневматический жгут (похожий на манжетку для изменения кровяного давления), наложив его с прокладкой и накачивая, пока кровообращение не остановится. При отсутствии такого жгута используйте широкую ленту, кусок ткани или ремень (чем шире, тем лучше), наложив его с прокладкой.
- Накладывайте жгут как можно ближе к ране, но не на рану или перелом.
- Обеспечьте давление, достаточное для остановки периферических пульсов, и оцените кровотечение повторно.
- Если кровотечение прекратится, оставьте повязку на месте при ее наличии или перевяжите рану и подготовьтесь к передаче/переводу пациента в хирургическое учреждение.
- Если кровотечение не прекратится, увеличьте давление жгута, пока не прекратится массивное кровотечение.
- Зафиксируйте точное время наложения жгута в записях и на коже пациента или на самом жгуте.
- Проконсультируйтесь со специалистом более высокого уровня максимально срочно (и никогда позднее чем через 2 часа) после наложения жгута.

- Жгут следует ослаблять каждые 2 часа не менее чем на 10 минут. В эти периоды воздействуйте прямым давлением на область кровотечения. Не накладывайте жгут повторно, если нет признаков продолжающегося активного кровотечения.
- Место наложения жгута: жгуты следует накладывать только на конечности, выше места кровотечения. Ввиду взаимодействия между костями и кровеносными сосудами, наложение жгута на плечо или бедро часто бывает более эффективным, чем в случае наложения на голень или предплечье.
- Жгут должен быть хорошо виден.
- Помните, что наложение жгута является крайней мерой. При наложении жгута вы перекрываете кровоснабжение конечности, поэтому делать это следует только при опасном для жизни кровотечении. Если наложить жгут абсолютно необходимо, используйте широкую, но хорошо сдавливающую ленту.

НАВЫК ЛЕЧЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ: МАССАЖ МАТКИ ПРИ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОИЗЛИЯНИИ

При родах всегда возникает некоторое кровотечение. После родов матка должна сократиться, что приводит к сдавливанию кровеносных сосудов и ограничивает кровотечение. Несокращение матки является самой распространенной причиной патологического кровотечения после родов (послеродового кровоизлияния). Вызовите помощь, организуйте срочный перевод/передачу пациентки, начните массаж матки и немедленно дайте окситоцин.

Послеродовое кровоизлияние

1. Организуйте немедленный перевод пациентки к квалифицированному акушеру!

2. Постарайтесь ограничить кровопотерю при транспортировке и при ее организации

Обильное кровотечение
после родов?

Проводите массаж матки, пока она не станет твердой. Введите окситоцин внутримышечно. Внутривенно введите жидкости и окситоцин. Опорожните мочевой пузырь пациентки.

3. Проверьте:

Планта вышла?

НЕТ

Продолжайте массаж матки. Когда матка станет твердой, плацента, вероятно, выйдет наружу. Сохраните плаценту и держите ее при пациентке. Продолжайте окситоцин.

ДА

Продолжайте массаж матки, пока она не станет твердой. Продолжайте окситоцин.

Имеются ли разрывы промежности или нижней части влагалища?

ДА

Воздействуйте прямым давлением с использованием стерильной марли; сдвиньте ноги пациентки.

Кровотечение
продолжается?

НЕТ

Продолжайте окситоцин в течение, как минимум, 1 часа после остановки кровотечения.

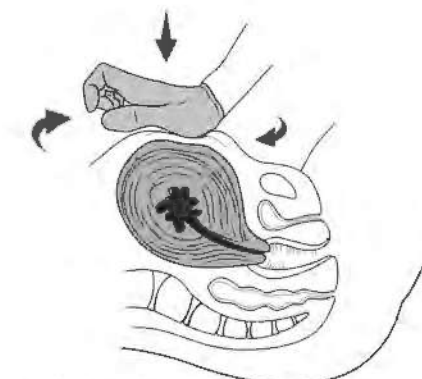
ДА

Продолжайте внутривенное введение жидкости с окситоцином. Поставьте вторую внутривенную капельницу.

4. Немедленно переведите пациентку

Проведение массажа матки при послеродовом кровоизлиянии

- Объясните пациентке, что и зачем вы будете делать.
- Цель – зажать матку между вашей рукой и костными структурами за маткой (напр., крестцом/поясницей).
- Поместите кисть руки на живот пациентки. Через брюшную стенку нащупайте матку и захватите ее кистью руки, сложенной чашеобразно. Так матка останется у вас под рукой во время массажа. Необходимо не просто сжимать матку, но также воздействовать сильным давлением на спину пациентки, массируя матку круговым движением.
- Массируйте матку, пока она не станет очень твердой. При сокращении матка должна ощущаться как 10-сантиметровый камень в нижней части живота пациентки.
- Не прекращайте массаж, пока матка не сожмется (не затвердеет).
- Не допускайте расслабления (размягчения) матки после прекращения массажа матки. Если матка расслабится, возобновите массаж.
- Постоянно проверяйте пациентку на наличие влагалищного кровотечения.
- Проверяйте основные показатели состояния организма через короткие промежутки времени.



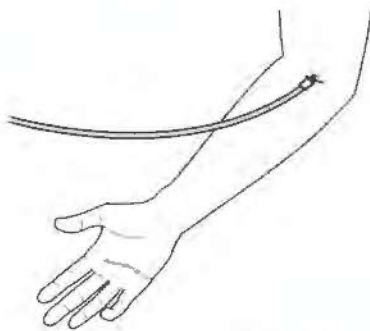
Массаж матки для остановки послеродового кровоизлияния

НАВЫК ЛЕЧЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ: ВНУТРИВЕННАЯ КАНЮЛЯЦИЯ

Установка внутривенной канюли (взрослому)

Установка внутривенной канюли является важнейшим навыком для лечения шока. Если у взрослого пациента наблюдаются какие-либо признаки шока, поставьте две крупнокалиберные канюли (размер 14G или 16G).

- Подготовьте канюлю, нужную жидкость для внутривенного вливания, жгут, перчатки, перевязочный материал для повязки на канюлю и проспиртованный тампон.
- Наденьте перчатки.
- Обвяжите руку пациента эластичной лентой или перчаткой в качестве временного жгута, чтобы вены быстрее наполнились кровью (этот «жгут» отличается от описанного выше и не должен быть таким тугим, чтобы остановить артериальный кровоток). Избегайте введения ВК в руку, на которой может быть свищ, при лечении заболевания почек.
- Визуально и на ощупь найдите прямую вену. Избегайте кровеносных сосудов, где есть пульс. Если пациент в шоке, найти вену может быть трудно. В этом случае ищите вену в локтевой ямке (см. рисунок).



ВК в локтевой ямке

- Протрите кожу в области вены, которую вы планируете использовать, спиртом или другим подходящим средством для очистки кожи.
- НЕ вводите ВК через поврежденную или видимо инфицированную кожу.
- Подготовьте канюлю. Подготовка зависит от имеющихся под рукой ресурсов и видов канюлей.
- Скажите пациенту, что вы делаете.
- Удалите защитную оболочку канюли (ввести следует только иглу с окружающей ее пластиковой канюлей).
- Введите иглу непосредственно в вену и на одной линии с ней, максимально плоско и параллельно коже. При введении в вену следите за обратным выбросом крови в канюлю.
 - Если кровь поступает регулярными толчками, вы, вероятно, попали в артерию и следует вынуть иглу/катетер и обеспечить сильное давление на это место в течение не менее чем 5-10 минут.
- Увидев обратный выброс крови, введите иглу на несколько миллиметров глубже, затем продвигайте пластиковую канюлю поверх иглы, вводя ее полностью в вену пациента. (НЕ допускайте продвижения иглы вперед, когда начнете продвигать пластиковую канюлю.)
- Удерживайте канюлю на месте, надавливая на основание канюли (чтобы пережать ее и остановить поток крови), и извлеките иглу, оставив канюлю в вене. При необходимости возьмите кровь пациента для проведения лабораторного анализа.
- Снимите жгут и промойте канюлю обычным соляным раствором.
- Наденьте колпачок на кончик канюли, надежно закрепите канюлю и перевяжите. В записях документируйте дату установки канюли.
- Иглу обязательно нужно поместить в контейнер для острых инструментов.

Ежедневно проверяйте место введения ВК на наличие признаков инфекции, таких как покраснение кожи, боль и опухание. Следите за тем, чтобы канюля оставалась в вене, а не лежала на коже рядом с веной – в этом случае жидкость будет поступать под кожу, вызывая боль и опухание. При любом признаке опухания или инфекции удалите внутривенную канюлю и повторно оцените состояние пациента.

Установка внутривенной канюли (ребенку)

Сначала попытайтесь ввести канюлю в кисть ребенка. Другие места, куда можно ввести канюлю, включают:

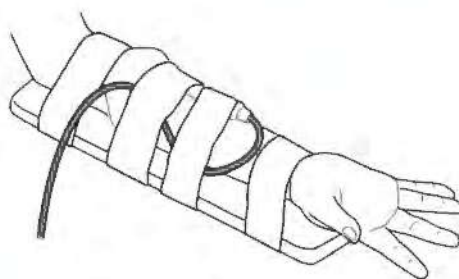
- Вены волосистой части головы
- Наружные яремные вены
- Латеральные подкожные вены рук
- Бедренные вены

При подготовке внутривенной канюляции ребенку попросите ассистента или родителя помочь вам держать руку ребенка неподвижной.

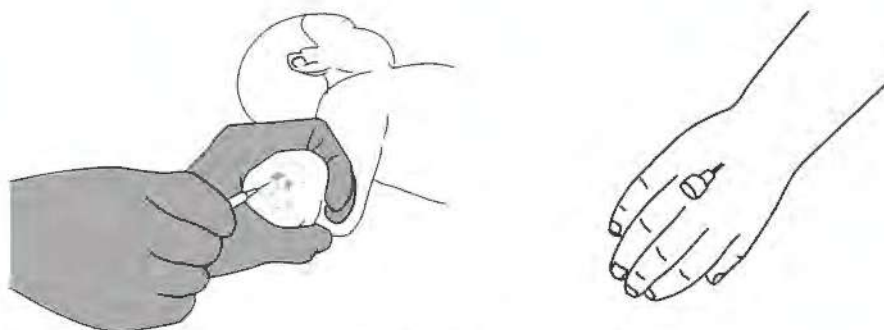


Подготовьте канюлю калибра 21G или 23G.

- При введении канюли в тыльную сторону кисти держите кисть пациента в согнутом положении, чтобы воспрепятствовать венозному оттоку крови и обеспечить видимость вен. При необходимости наложите «жгут для внутривенного вливания» (как описано выше). Если вы наложили жгут для внутривенного вливания, не забудьте снять его.
- Введите канюлю тем же методом, что применяется для взрослых пациентов. Не забудьте убедиться в том, что кровь поступает из катетера плавно, а не толчками. После введения канюли, если требуется, возьмите кровь для проведения лабораторного исследования. Снимите жгут и промойте канюлю небольшим количеством обычного солевого раствора после введения.
- Надежно закрепите канюлю. Дети пытаются вынуть канюлю и снимают повязки. Нельзя, чтобы целый кусок ленты (пластыря) полностью обхватывал конечность, так как это может препятствовать кровотоку.
- Если ВК ставится вблизи сустава (кисть, локтевая ямка, область бедра), наложите шину на сустав, чтобы он не сгибался и не препятствовал поступлению внутривенно вводимой жидкости, и не туго забинтуйте место ВК объемными перевязочными материалами, чтобы ребенок не смог потянуть за липкую часть повязки под ними.



Закрепление ВК у ребенка



Введение ВК в кисть маленького ребенка

Ежедневно проверяйте место введения ВК на наличие признаков инфекции, таких как покраснение кожи, боль и опухание. Следите за тем, чтобы канюля оставалась в вене, а не лежала на коже рядом с веной – в этом случае жидкость будет поступать в кожу, вызывая боль, опухание и создавая еще один источник инфекции. При любом признаке инфекции удалите внутривенную канюлю и повторно оцените состояние пациента.

НАВЫК ЛЕЧЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ: ВНУТРИВЕННОЕ ВЛИВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ – КОРРЕКТИРОВКА ОБЪЕМА ЖИДКОСТИ С УЧЕТОМ ОСОБЫХ СОСТОЯНИЙ

Шок следует лечить внутривенным вливанием жидкостей. Корректировка объема жидкостей требуется пациентам при трех состояниях: недостаточности питания, тяжелой анемии и гиперволемии. При внутривенном вливании жидкости любому пациенту ищите признаки формирования или ухудшения гиперволемии: затрудненное дыхание, хрипы в легких, учащение дыхания или сердцебиения. При обнаружении любых из этих признаков прекратите внутривенное вливание жидкостей и планируйте немедленную передачу пациента специалисту более высокого уровня. Распознавание состояний, требующих корректировки внутривенного вливания жидкостей при шоке, – гиперволемии, недостатка питания и тяжелой анемии.

1. Имеется ли гиперволемия?

У некоторых пациентов, например страдающих сердечной или почечной недостаточностью, возможен избыток жидкости в тканях (например, в легких или мягких тканях нижних конечностей). У таких пациентов может быть «жидкостная перегрузка» даже при недостаточной перфузии (потому что избыточная жидкость находится не в кровеносных сосудах). В состоянии шока таким пациентам все равно требуется внутривенное вливание жидкости, но его следует проводить с более низкой скоростью, постоянно следя за тем, чтобы не усугубилась гиперволемия.

ПРОВЕРЬТЕ, ИМЕЮТСЯ ЛИ: признаки гиперволемии.

- Затрудненное дыхание с хрипами при обследовании грудной клетки
- Опухание нижней части тела (как правило, нижних конечностей)
- Неспособность оставаться в горизонтальном положении
- Вздутие шейных вен
- При наличии признаков гиперволемии необходимо скорректировать жидкости:
 - Можно дать небольшое количество жидкостей (болюсы по 250–500 мл для взрослых).
 - Уменьшите скорость введения жидкости.
 - Внимательно наблюдайте за пациентом на случай признаков усиления гиперволемии (учащение дыхания или сердцебиения, появление или усугубление затрудненного дыхания и усиление хрипов в грудной клетке).
 - Прекратите внутривенное вливание жидкостей в случае появления любых их вышеперечисленных признаков.
 - ПОМНИТЕ: важно проводить процедуру медленно, чтобы можно было остановиться при ранних признаках гиперволемии. Если вы не прекратите внутривенное вливание жидкости при появлении таких признаков, избыток вливаемой жидкости может привести к наполнению легких пациента жидкостью и тяжелому затруднению дыхания или даже к смерти.

2. У пациента наблюдается тяжелая анемия?

У пациентов с тяжелой анемией внутривенное вливание жидкости может вызвать разжижение крови и снижение ее способности переносить кислород до опасного уровня. Кроме того, у пациентов с тяжелой анемией признаки гиперволемии зачастую проявляются быстрее при внутривенном вливании жидкости. Помните: Пациенту с тяжелой анемией внутривенно вводить жидкости следует только при наличии признаков шока (см. рисунок).

ПРОВЕРЬТЕ, ИМЕЮТСЯ ЛИ: признаки тяжелой анемии.

- Сильная бледность ладоней (сравните со своей ладонью) или слизистых оболочек.
- Учащенное дыхание или сердцебиение
- Спутанность сознания или беспокойство
- Возможны также признаки сердечной недостаточности/гиперволемии
- При наличии этих признаков тяжелой анемии необходимо скорректировать введение жидкостей:
 - Уменьшите скорость введения жидкости.
 - Внимательно наблюдайте за пациентом и прекратите внутривенное вливание жидкостей при ухудшении состояния.
 - Срочный перевод/передача пациента в медицинское учреждение, где можно провести переливание крови.

3. Есть ли у пациента признаки сильной недостаточности питания?

- У пациентов с недостаточностью питания внутривенное вливание жидкости может вызвать опасное для жизни опухание и сердечную недостаточность, поэтому вливание необходимо тщательно регулировать. У пациентов с недостаточностью питания также очень высок риск гипогликемии.

ПРОВЕРЬТЕ, ИМЕЮТСЯ ЛИ: признаки недостаточности питания.

- Видимое истощение: при сильном истощении ребенок выглядит не просто худым, но очевидно костлявым, при этом кожа кажется обвисшей. Руки, ноги и ягодицы могут быть худыми, а голова – казаться относительно большой из-за истощения тела.
- Отек обеих стоп: снимите обувь или носки с пациента и оцените состояние обеих стоп на наличие отека. Мягко прижмите большим пальцем верхнюю поверхность стопы на несколько секунд и посмотрите, останется ли вмятина на тканях. Помните, что ребенок с сильной недостаточностью питания может не выглядеть слишком худым, если у него сильная отечность.
 - При наличии этих признаков сильного недостатка питания необходимо скорректировать введение жидкостей. [Подробная информация о выборе жидкости и скоростей введения представлена в разделе «ВВЕДЕНИЕ ЖИДКОСТИ ПРИ ШОКЕ (У ДЕТЕЙ С СИЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПИТАНИЯ)»]
 - Желательно ввести жидкость перорально, если пациент сможет это терпеть.
 - Добавьте декстрозу: используйте жидкости, содержащие декстрозу, или дайте дозу декстрозы вместе с жидкостями при внутривенном вливании.

Видимое сильное истощение у ребенка:

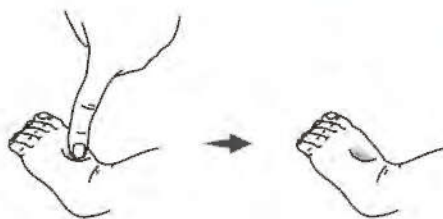
Оценка пациента-ребенка на наличие двустороннего отека при сильной недостаточности питания:

Переключитесь на пероральное введение жидкости как можно скорее

- Кожа выглядит обвисшей
- На теле ребенка отсутствует жир
- Видны очертания ребер
- Тяжелое истощение мышц рук, ног и ягодиц
- Голова может выглядеть сравнительно большой ввиду истощения тела (см. рисунок)
- Большим пальцем руки мягко нажимайте на верхнюю поверхность каждой стопы в течение нескольких секунд, потом отпустите палец – если у ребенка отек, от пальца останется вмятина
- Повторите на другой стопе (см. рисунок)



Видимое сильное истощение у ребенка



Оценка на наличие отека с возникновением ямки при надавливании у детей с недостаточностью питания

НАВЫК ЛЕЧЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ: ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЖИДКОСТИ

Внутривенное введение жидкости при шоке у взрослых

- Прикрепите обычный солевой раствор или раствор лактата Рингера к канюле.
- Взрослому пациенту дайте 1 литр за период времени менее 30 минут.
- Оцените реакцию на жидкость сразу после болюса. Оцените перфузию (наполнение капилляров, психическое состояние, диурез) и проверьте пульс и кровяное давление. При улучшении пульс должен замедлиться, а кровяное давление – повыситься. Может также улучшиться психическое состояние.
- Проведите оценку на наличие гиперволемии (признаки – см. выше).
- Если пациент по-прежнему в состоянии шока без признаков гиперволемии, дайте еще один литровый болюс.
- Если пациент по-прежнему в шоке после внутривенного вливания 2 литров жидкости, проведите повторную оценку на текущую потерю крови (от наружного или внутреннего кровотечения) или повреждение позвоночника и вызовите специалиста более высокого уровня.

Если у пациента имеются признаки сильной недостаточности питания, тяжелой анемии или гиперволемии:

- Пациентам в состоянии шока все равно нужно внутривенное вливание жидкостей, но важно часто проводить повторную оценку на наличие признаков ухудшения гиперволемии.
 - Для взрослых пациентов, у которых имеется риск гиперволемии, в таких случаях необходимо сначала сделать болюсное внутривенное вливание 500 мл жидкости, с последующей повторной оценкой. При отсутствии признаков гиперволемии или скопления жидкости в легких введите еще 500 мл жидкости.

Внутривенное введение жидкости детям для лечения шока

Объем внутривенного вливания жидкости детям в критическом состоянии является спорным вопросом, учитывая недавнее появление данных о том, что у некоторых детей болюсное введение жидкостей может привести к ухудшению. Кроме того, применимые критерии определения недостаточной перфузии и шока могут варьироваться в зависимости от контекста. В Руководстве ВОЗ 2016 года по лечению детей в критическом состоянии (см. Раздел «Источники ВОЗ») указаны три клинических проявления для определения шока, требующего болюсного вливания жидкостей: холодные конечности, время наполнения капилляров более 3 секунд и слабый и учащенный пульс.

Для детей с недостаточной перфузией вследствие потери жидкости в организме, например при кровотечении, ожогах или сильном поносе/рвоте, также рекомендуется болюсное вливание жидкостей.

Для других детей с признаками недостаточной перфузии, возможно, безопаснее введение меньшего количества жидкостей с более низкой скоростью.

Группам специалистов, работающих в конкретных странах, при адаптации рекомендаций с учетом национального контекста следует учитывать клинические проявления, наблюдаемые у ребенка, возможности специалистов по обнаружению признаков гиперволемии и наличие оборудования для наблюдения и поддержки.

Для проведения внутривенной жидкостной реанимации ребенку в состоянии шока БЕЗ признаков сильного недостатка питания, тяжелой анемии или гиперволемии:

Введите внутривенную канюлю, как описано выше.

Взвесьте ребенка или спросите родителей, какой у ребенка был вес в последнее время.

Дайте обычный солевой раствор или лактат Рингера: в объеме 10-20 мл на килограмм веса тела в течение 30 минут.

Проведите повторную оценку состояния ребенка после первой инфузии.

При отсутствии улучшений повторите вливание в объеме 10 мл на килограмм веса тела в течение 30 минут.

Вызовите помощь и планируйте передачу пациента специалисту более высокого уровня и в медицинское учреждение, где может быть проведено переливание крови.

Внутривенная жидкостная реанимация ребенку в состоянии шока ПРИ сильной недостаточности питания

Детям в состоянии шока ПРИ сильной недостаточности питания требуются специальные жидкости (при наличии) и другая скорость инфузии. У детей с сильной недостаточностью питания, находящихся в состоянии шока, высок риск гипогликемии; помимо жидкостей, им потребуется сахар. [См. «МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ»] Если ребенок в состоянии принимать жидкости перорально, сделайте пероральную регидратацию раствором ReSoMal (кроме случаев, когда шок у ребенка вызван холерой, – тогда применяйте РПР). Если ребенок в летаргическом состоянии, без сознания или не способен принимать жидкости перорально, проведите внутривенное вливание жидкостей.

ОСТОРОЖНО! Для детей с недостаточностью питания внутривенное введение жидкости может быть опасным. При введении жидкостей, независимо от обстоятельств, обязательно проверяйте состояние пациента через каждые 5 минут на наличие следующих опасных признаков: появление или ухудшение ЗД, учащение дыхания более чем на 5 вдохов в минуту или учащение сердечных сокращений более чем на 15 ударов в минуту. Прекратите внутривенное вливание жидкостей в случае появления любых опасных признаков.

- Поставьте внутривенную капельницу, как описано выше.
- Взвесьте ребенка.
- Давайте жидкость внутривенно в объеме 10-15 мл на килограмм веса тела в течение 1 часа. При наличии специальных жидкостей дайте одну из нижеперечисленных жидкостей с учетом наличия:
 - Лактат Рингера с 5%-ной глюкозой (декстрозой)
 - Раствора Дарроу в половинном разведении с 5%-ной глюкозой (декстрозой)
 - 0,45%-ный солевой раствор с 5%-ной глюкозой (декстрозой).

В случае отсутствия жидкостей, содержащих декстрозу, дайте одну из нижеперечисленных жидкостей:

- Лактат Рингера и отдельно дозу декстрозы перорально или внутривенно [См. «МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ»]
- Обычный солевой раствор и отдельно дозу декстрозы перорально или внутривенно [См. «МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ»]

Проведите повторную оценку состояния ребенка после первых 5-10 минут инфузии, а затем повторяйте оценку через каждые 5 минут:

В случае ухудшения состояния ребенка во время регидратации (усиления затруднения дыхания, учащения дыхания на 5 вдохов/мин. и учащения пульса на 15 ударов/мин., появления хрипов в легких):

- Прекратите вливание жидкостей.
- Вызовите помощь и планируйте передачу/перевод пациента к специалисту более высокого уровня.

В случае отсутствия улучшений после первой инфузии:

- Вызовите помощь. Планируйте передачу/перевод пациента к специалисту более высокого уровня в медицинское учреждение, где можно провести переливание крови.
- В период ожидания перевода пациента к специалисту более высокого уровня давайте жидкость в объеме 4 мл на килограмм веса в течение часа.

При появлении признаков улучшения (улучшение наполнения капилляров, снижение пульса и частоты дыхания):

- Перейдите на пероральную или назогастральную регидратацию с использованием препарата ReSoMal (раствор с низким содержанием натрия для пероральной регидратации) – давайте 10 мл на килограмм в час в течение периода времени до 10 часов.
- Переведите пациента в медицинское учреждение для пациентов с недостаточностью питания.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Детей с тяжелой анемией и недостаточной перфузией необходимо срочно передавать специалистам более высокого уровня и в медицинское учреждение, где может быть проведено переливание крови.

Детям, которые нуждаются во внутривенном вливании жидкостей, но болюсные жидкости им не показаны, следует давать инфузионный раствор.

Рекомендуемые показатели скорости введения инфузионных жидкостей детям – см. страницу публикаций ВОЗ по здоровью детей (www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/child/).

Оценка навыков на станциях по обучению навыкам лечения кровообращения

Критерии выставления отметок на станции по обучению навыкам	1-й заход	2-й заход	3-й заход
Безопасность: примененные или упомянутые как необходимые средства индивидуальной защиты.			
Навык 1 – Оцените состояние кровообращения			
Визуально ищите тревожность, спутанность сознания, ИПС.			
Пощупайте пульс: частоту, качество.			
Оцените наполнение капилляров: >3 секунд – признак недостаточной перфузии.			
Определите цвет и температуру кожи.			
Скажите о необходимости измерения других основных показателей состояния организма: частоты дыхания и кровяного давления			
Замечания:			

Навык 2 – Ограничение кровопотери: прямое давление

Наденьте перчатки

Используйте марлю или другой чистый непрлипающий перевязочный материал и воздействуйте сильным давлением на рану

Скажите, что нельзя использовать объемные перевязочные материалы

Сильно и максимально воздействуйте сильным давлением на источник кровотечения, обычно двумя или тремя пальцами

Продemonстрируйте, как поднять конечность с раной выше уровня сердца

Скажите, что не следует убирать первый слой перевязочного материала

Используйте второй слой перевязочного материала и сильно давите на рану, если кровотечение не прекращается

Наложите бинт, когда кровотечение прекратится

Скажите о необходимости вызвать помощь

Замечания:

Навык 3 – Ограничение кровопотери: тампони́рование глубокой раны

Наденьте перчатки

Укажите, что показанием для тампони́рования является наличие глубокой или зияющей раны

Оценивайте пульсы, наполнение капилляров и чувствительность после перевязки или наложения шины на любую рану

Промойте рану 1 литром чистой воды перед тампони́рованием

Используйте марлю или другой чистый, компактный материал, чтобы плотно заполнить пространство внутри раны

Дополнительно наложите марлю сверху раны и примените прямое давление рукой в перчатке или с использованием бинта, туго обвязанного вокруг раны/конечности

Если рана располагается на конечности и требует тампони́рования, рассмотрите возможность наложения шины для снижения риска повторного кровотечения

Оценивайте пульсы, наполнение капилляров и чувствительность после перевязки или наложения шины на любую рану

Тампон в глубокой ране не следует оставлять более чем на 24 часа в связи с риском инфекции.

Замечания:

Навык 4 – Ограничение кровопотери: жгут

Указал (-а), что показанием для наложения жгута является непрерывное кровотечение

Сказал (-а) о намерении использовать в качестве жгута манжетку для измерения кровяного давления или толстую ленту, кусок ткани или ремень (чем шире, тем лучше), наложив через прокладку

Правильно определил (-а) место для наложения жгута

Сказал (-а), что жгут следует затягивать, пока не исчезнут периферические пульсы. Затем проводится повторная оценка, чтобы определить, прекратилось ли кровотечение

ВВЕДЕНИЕ	
АВСДЕ	Сказал (-а), что следует закрепить затянутый жгут Сказал (-а), что планирует ослаблять жгут на 10 минут через каждые 2 часа. Повторное наложение жгута только в случае возобновления кровотечения Сказал (-а) о необходимости задокументировать время наложения жгута Сказал(а), что не оставит жгут более 2 часов без консультации со специалистом более высокого уровня
ТРАВМА	Замечания: Навык 5 – Массаж матки при послеродовом кровоизлиянии Сказал (-а), что следует вызвать помощь и начать процедуру перемещения/перевоза пациента Указал (-а) показание для проведения массажа матки Указал (-а) необходимость подготовить окситоцин и жидкость для внутривенного вливания
ДЫХАНИЕ	Сказал (-а), что целью – зажать матку между кистью руки специалиста и костными структурами за маткой (напр., крестцом/поясницей). Продemonстрировал (-а), как захватить матку чашеобразно сложенной кистью через брюшную стенку, чтобы она оставалась под рукой во время массажа Продemonстрировал (-а), как воздействовать сильным давлением на спину пациентки, массируя матку круговым движением
ШОК	Сказал (-а), что массаж не следует прекращать, пока матка не сократится (не станет твердой на ощупь) Сказал (-а), что нельзя допускать расслабления (размягчения) матки после прекращения массажа. Если расслабление произойдет, необходимо возобновить массаж матки Сказал (-а), что необходимо постоянно проводить оценку на наличие влагалищного кровотечения и определять основные показатели состояния организма через короткие промежутки времени
ИПС	Замечания: Навык 6 – Установка внутривенной канюли Подготовьте оборудование: перчатки, внутривенную канюлю, комплект для вливания, жидкости, жгут для внутривенного вливания, проспиртованный тампон для очистки кожи Скажите пациенту, что вы намерены сделать Наложите на конечность жгут для внутривенного вливания Найдите прямую вену Очистите кожу над веней Удалите защитную оболочку и вставьте канюлю, держа ее горизонтально и на одной линии с веней Когда произойдет обратный выброс крови, продвиньте иглу немного вперед, а затем протолкните канюлю над иглой в вену Удерживая канюлю на месте, извлеките иглу, давя на основание канюли Снимите жгут для внутривенных вливаний
НАВЫКИ	
ГЛОССАРИЙ	
ЛИТЕРАТУРА И КАРТОЧКИ	

Закрепите канюлю липкой лентой или перевязочными материалом
Скажал (-а), что место установки ВК следует ежедневно проверять на наличие покраснения или признаков инфекции
Убирает все острые предметы надлежащим образом
Замечания:
Навык 7 – Распознавание состояний, требующих корректировки жидкостей для внутривенного вливания
Укажите, на что нужно обратить особое внимание при проведении жидкостной реанимации: недостаточность питания/тяжелая анемия/гиперволемиа
Укажите, как проводить оценку на наличие гиперволемиа: затрудненное дыхание с хрипами при обследовании грудной клетки, опухание нижней части тела (обычно, нижних конечностей), неспособность оставаться в горизонтальном положении вследствие одышки, вздутие шейных вен
Назовите методы корректировки введения жидкости пациентам, у которых наблюдается шок и гиперволемиа:
Небольшие объемы жидкостей (болюсы по 250–500 мл для взрослых).
Уменьшите скорость введения жидкости
Внимательно наблюдайте на случай появления признаков ухудшения гиперволемиа
Расскажите, как производить оценку на признаки тяжелой анемии
Назовите методы корректировки введения жидкости пациентам с тяжелой анемией:
Уменьшите скорость введения жидкости
Внимательно наблюдайте на случай появления признаков гиперволемиа
Укажите необходимость срочной передачи/перевода пациента в медицинское учреждение, где можно провести переливание крови
Расскажите, как определять истощение мышц при сильной недостаточности питания
Продемонстрируйте, как определять наличие двустороннего отека стоп
Назовите методы корректировки введения жидкости пациентам с сильной недостаточностью питания:
При возможности дать жидкости перорально
Добавить декстрозу к жидкостям для внутривенного вливания или дать декстрозу с жидкостями для внутривенного вливания.
Уменьшить скорость введения жидкости
Внимательно наблюдать на случай появления признаков гиперволемиа
Замечания:
Навык 8 – Внутривенная жидкостная реанимация при лечении шока
Укажите меры предосторожности при внутривенном введении жидкости пациенту с недостаточностью питания, анемией или гиперволемией
Поставьте внутривенную канюлю, как описано выше
Подсоедините внутривенную канюлю к емкости с нужной жидкостью для вливания
Взрослому пациенту вводится обычный солевой раствор или лактат Рингера
Скажите, что взрослому при шоке следует давать 1 л жидкости в течение <30 минут

Оцените перфузию; если пациент по-прежнему в шоке, дайте литровый болюс в течение <30 минут

Скажите, что, если пациент по-прежнему в шоке после внутривенного вливания 2 л жидкости, следует подозревать текущую кровопотерю и планировать передачу пациента для проведения лечения более высокого уровня

Укажите механизм корректировки жидкости для введения взрослому в случае сильной недостаточности питания, тяжелой анемии или гиперволемии: следует давать жидкость меньшими болюсами и часто проводить повторную оценку состояния пациента на наличие признаков ухудшения гиперволемии

Признаки гиперволемии:

Наличие жидкости в легких и затрудненное дыхание

- Отек
- Пациент не может оставаться в горизонтальном положении
- Вздутие шейных вен
- Для ребенка в состоянии шока (БЕЗ сильной недостаточности питания, анемии или гиперволемии):

Определите вес ребенка

- Давайте 10-20 мл/кг обычного солевого раствора или лактата
- Рингера в течение 30 минут
- Проведите повторную оценку после болюса; при отсутствии улучшений повторите болюс
- Если шок сохраняется, переводите пациента

Для ребенка в состоянии шока (с сильной недостаточностью питания, анемией или гиперволемией):

- Взвесьте ребенка
- Укажите, что детям нужны специальные жидкости для внутривенного вливания
 - Лактат Рингера с 5%-ной глюкозой
 - Раствор Дарроу в половинном разведении с 5%-ной глюкозой
 - 0,45%-ный (ПОЛОВИННЫЙ) обычный солевой раствор с 5%-ной глюкозой
- Давайте жидкость внутривенно в объеме 10-15 мл/кг в течение 1 часа
- Проводите повторную оценку состояния ребенка каждые 5-10 минут во время введения жидкостей
- Скажите, что при отсутствии улучшений пациента следует перевести
- Скажите, что следует прекратить внутривенное вливание жидкостей любому пациенту при появлении признаков гиперволемии

Компетентность продемонстрирована	ДА	НЕТ
Необходимость коррекции	ДА	НЕТ
Подпись добровольца:		

4. СТАНЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ РАСШИРЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

СТАНЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ РАСШИРЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ: НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Шкала комы Глазго (ШКГ)

ШКГ – это 15-балльная шкала для оценки и наблюдения пациентов с черепно-мозговыми травмами. Пациента оценивают на открытие глаз, вербальную и моторную реакцию, с выставлением баллов за самый высокий уровень функции в каждой области. Общая балльная оценка определяется сложением суммарных баллов. Чем ниже оценка, тем более тяжелой может быть черепно-мозговая травма. Обратите внимание: самый низкий возможный балл пациента – 3.

Тяжелая черепно-мозговая травма – ШКГ 8 или менее

Черепно-мозговая травма средней тяжести – ШКГ 9-12

Легкая черепно-мозговая травма – ШКГ 13-15

Оценка по шкале комы Глазго (ШКГ)

Функция	Реакция	Оценка
Глаза (4)	Открывает спонтанно	4
	Открывает по команде	3
	Открывает на болевой стимул	2
	Нет реакции	1
Речь (5)	Нормальная	5
	Спутанная	4
	Неадекватные слова	3
	Неадекватные звуки	2
	Нет реакции	1
Двигательная функция (6)	Выполняет команды	6
	Правильно определяет источник боли	5
	Нормально сгибает конечности в ответ на боль	4
	Ненормально сгибает конечности в ответ на боль	3
	Вытягивает конечности в ответ на боль	2
	Нет реакции	1

Шкала AVPU

Шкала AVPU применяется для упрощенной оценки, которая может дать указание касательно уровня сознания исходя из реакции на стимулы. Шкала AVPU особенно полезна при работе с детьми и младенцами.

- A= Бдительность (Alert). Люди, которые находятся в полном сознании и взаимодействуют (даже при неполной ориентации), бдительны.
- V= Голосовой стимул (Voice). Те, кто не вполне бдителен до стимулирования (у них могут быть закрыты глаза или они могут казаться сонными), но реагирует на голос без прикосновения (реакцией могут быть слова, стоны или движения).
- P= Болевой стимул (Pain). Те, кто не реагирует на голос, но реагирует на боль: сильное растирание груди у взрослых, щипок подошвы стопы у детей или щипок переносицы при подозрении на повреждение позвоночника. Реакцией могут быть слова, стоны или движения.
- U= Отсутствие реакции (Unresponsive). У тех, у кого на болевой стимул не возникает ни двигательной, ни вербальной реакции, фиксируется отсутствие реакции.
- Если оценка пациента по шкале AVPU «P» или «U», остановитесь и вернитесь к подходу ABCDE, так как может потребоваться срочное вмешательство для обеспечения проходимости дыхательных путей пациента.

**СТАНЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ РАСШИРЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ:
ОЦЕНКА ТРАВМЫ В ХОДЕ ВТОРИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**

Вторичное обследование (осмотр с головы до ног) травмированного пациента проводится ТОЛЬКО, когда подход ABCDE закончен и опасные для жизни осложнения устранены. Цель проведения осмотра с головы до ног – выявить все повреждения, планировать текущее лечение и адекватное размещение пациента. При ухудшении состояния пациента во время осмотра с головы до ног, остановитесь и немедленно еще раз проведите оценку по схеме ABCDE. Пациента обязательно необходимо полностью раздеть, но держать в тепле с помощью халата, простыни или одеяла.

Для данного занятия пользуйтесь разделом по вторичному обследованию из модуля «ТРАВМА» настоящей Рабочей тетради.

**Оценка на станции по обучению навыкам расширенного
физического обследования**

Критерии выставления отметок на станции по обучению навыкам	1-й заход	2-й заход	3-й заход
Безопасность: Примененные или упомянутые средства индивидуальной защиты			
ОЦЕНКА С ГОЛОВЫ ДО НОГ ПРИ ТРАВМЕ			
Навык 1 – Оцените ГУГНГ			
Осмотрите волосистую часть головы, лицо, глаза, а также, внутри, ротовую полость, нос и уши пациента			
На слух определите, есть ли стрidor, бульканье или другие звуки в дыхательных путях			
На ощупь определите, есть ли патологическая подвижность лицевых костей или нижней челюсти, шатающиеся зубы или крепитус.			
Замечания:			
Навык 2 – Обследование шеи			
Визуально ищите раны, травмы, гематомы на шее или вздутие шейных вен			
На ощупь идите воздух в тканях или болезненность/деформацию шейного отдела позвоночника			
Проверьте, есть ли боль и ограничена ли способность двигать шеей			
Замечания:			
Навык 3 – Обследование грудной клетки			
Визуально ищите кровоподтеки, неравномерное движение грудной клетки, ожоги			
Выслушайте дыхательные шумы, определите, есть ли приглушенные тоны сердца			
На ощупь определите, имеется ли крепитус			
Замечания:			
Навык 4 – Обследование живота			
Визуально ищите вздутие, раны, кровоподтеки, ожоги			
На ощупь определите, есть ли болезненность при внезапном ослаблении давления, рефлекторное напряжение мышц живота, локализацию боли			

Замечания:		
Навык 5 – Обследование таза и мочеполовой системы		
Визуально ищите кровоподтеки, рваные раны, кровь, приапизм, определите цвет мочи.		
На ощупь определите наличие нестабильности или чувствительности таза.		
Замечания:		
Навык 6 – Обследование конечностей		
Визуально ищите опухание, кровоподтеки, деформации или открытые переломы, раны, бледность конечностей.		
На ощупь определите пульс, идите холодность конечностей, болезненную чувствительность, твердые/болезненные компартменты мышц.		
Замечания:		
Навык 7 – Обследование позвоночника/спины		
Проведите маневр «перекатывание бревна».		
Визуально ищите кровоподтеки или деформации.		
На ощупь ищите болезненную чувствительность, деформации в позвоночнике и лопатках.		
Замечания:		
Навык 8 – Обследование кожи		
Визуально ищите кровоподтеки, ссадины, рваные раны, ожоги.		
Замечания:		
Навык 9 – Обследование нервной системы		
Проверьте уровень сознания (по шкале AVPU или ШКГ).		
Проверьте подвижность и силу каждой конечности.		
Проверьте, имеется ли приапизм.		
Проверьте чувствительность лица, груди, конечностей .		
Замечания:		
Компетентность продемонстрирована	ДА	НЕТ
Необходимость коррекции	ДА	НЕТ
Подпись добровольца		

5. СТАНЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ИММОБИЛИЗАЦИИ

Подход к иммобилизации позвоночника

Существует два вида иммобилизации позвоночника: иммобилизация шейного отдела позвоночника и грудного/поясничного отдела позвоночника. Вместе это – полная иммобилизация позвоночника. При иммобилизации производится стабилизация костей во избежание дальнейшего повреждения позвоночника. Любого пациента с множественной травмой в анамнезе и в бессознательном состоянии необходимо обездвижить; то же относится к пациентам в сознании, у которых имеются боли в шее, болезненная чувствительность позвоночника, онемение или слабость. Помните, что обездвиженные пациенты не в состоянии нормально двигаться и у них выше риск блокировки дыхательных путей (выделениями или рвотными массами) и формирования пролежней. Внимательно наблюдайте за пациентом.

СТАНЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ИММОБИЛИЗАЦИИ: ИММОБИЛИЗАЦИЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Чтобы иммобилизовать шейный отдел позвоночника:

- Пациент должен лежать на спине горизонтально, вверх лицом, на ровной поверхности, например на кровати.
- Скажите пациенту, что вы делаете.
- Возьмите голову пациента по бокам обеими руками и удерживайте ее на одной линии с позвоночником.
- Предотвратите движение шей у пациента с помощью подручных материалов (свернутых в валик полотенце, газет, мешков с песком или пакетов с жидкостями для внутривенного введения) или, при наличии, используйте корсет для фиксации шейных позвонков. Их можно прикрепить к голове пациента лентой (пластырем), но нельзя прикреплять к кровати. Если у пациента рвота, вы не сможете его/ее повернуть, а если он/она упадет, это может вызвать повреждение шейного отдела позвоночника из-за ленты (пластыря).
- Если у пациента рвота, поверните его/ее полностью на бок «перекачиванием бревна» (см. ниже), сохраняя положение головы на одной линии с телом.
- Обеспечьте непрерывное наблюдение за пациентом в части проходимости дыхательных путей.
- Помните, что в случае сильной боли/серьезного повреждения в другой части тела, пациент может не ощущать боли в шее даже при переломе. Наличие опасного механизма должно вызывать подозрения.

СТАНЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ИММОБИЛИЗАЦИИ: МАНЕВРА «ПЕРЕКАТЫВАНИЕ БРЕВНА»

Двигать иммобилизованного пациента или пациента с подозрением на повреждение позвоночника (например, чтобы при рвоте или при необходимости перевода пациента) необходимо методом «перекатывание бревна» (см. рисунок):

- Попросите помощи. В идеале нужен один человек в изголовье, чтобы держать шею пациента, один или два человека, чтобы держать тело, и один, отвечающий за ноги.
- Специалист у изголовья должен держать голову, шею и торс пациента на одной линии с остальной частью позвоночника. Специалисту следует плотно обхватить предплечьями голову пациента, взявшись руками за плечи, чтобы голова и шея пациента оставались на одной линии с остальной частью позвоночника. Сохраняйте это положение, когда будете переворачивать пациента.
- Специалист, контролирующий голову и шею пациента, будет руководить процессом и должен сказать «раз-два-три – поворот», определяя время переворота для всех участвующих помощников.
- Совместными усилиями поверните пациента на бок, удерживая позвоночник на одной линии.
- Во время переворота человек, контролирующий голову и шею пациента, должен удерживать шейный отдел позвоночника на одной линии с остальной частью позвоночника. Переворачивающим тело пациента также следует удерживать позвоночник пациента в максимально прямом положении.
- Когда пациента повернули на бок, специалист может обследовать спину, надеть или снять спинальную доску и/или провести лечение ран на спине, в зависимости от необходимости.
- Чтобы снова положить пациента горизонтально на спину, специалист, контролирующий голову и шею, должен скомандовать «раз-два-три – поворот» для обеспечения координации маневра.
- Спинальную доску всегда следует снимать как можно скорее, применяя метод «перекатывания бревна». При продолжительном нахождении пациента на спинальной доске возрастает риск образования пролежней. Часто проверяйте находящиеся под давлением участки тела, применяя метод «перекатывание бревна».



Подготовка к «перекатыванию бревна»

СТАНЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ИММОБИЛИЗАЦИИ: ПОЛНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

Для иммобилизации грудного и поясничного отделов позвоночника (см. предыдущий раздел – иммобилизация шейного отдела позвоночника):

- Проведите иммобилизацию шейного отдела позвоночника, как описано в предыдущем разделе.
- Держите пациента на плоской горизонтальной поверхности с указанием лежать плашмя и не двигаться.
- Для транспортировки пациента перекатите пациента с помощью маневра «перекачивание бревна» на плоскую поверхность (например, на спинальную доску), чтобы предотвратить изменение положения позвоночника. Не прикрепляйте спинальную доску к кровати, иначе вы не сможете произвести «перекачивание бревна», если это потребуется.
- Перед иммобилизацией убедитесь, что на спине пациента или под ним нет мусора или осколков стекла. Чтобы проверить это, поворачивайте пациента с помощью маневра «перекачивание бревна». Иммобилизованных пациентов необходимо регулярно проверять во избежание появления ран в точках давления.
- При рвоте примените метод «перекачивание бревна», чтобы повернуть пациента на бок во избежание попадания рвотных масс в дыхательные пути.
- Спинальные доски следует использовать ТОЛЬКО для перемещения пациентов. При длительном нахождении пациента на спинальной доске могут появиться пролежни. Переместите пациента со спинальной доски сразу по прибытии в медицинское учреждение, как только можно будет положить пациента горизонтально.



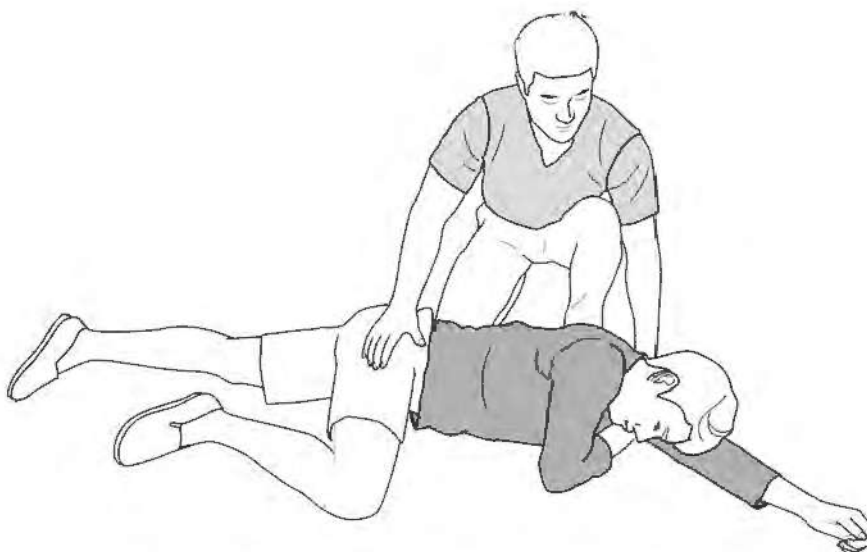
Иммобилизация позвоночника для перемещения пациента

СТАНЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ИММОБИЛИЗАЦИИ: ИММОБИЛИЗАЦИЯ БЕРЕМЕННОЙ ПАЦИЕНТКИ

- При необходимости иммобилизации позвоночника у пациентки со сроком беременности более 20 недель, проведите иммобилизацию позвоночника, как описано выше. Затем подложите прокладку под одну сторону спинальной доски в области спины и бедер, чтобы обеспечить небольшой уклон на левый бок. Это помогает предотвратить сдавливание больших внутренних кровеносных сосудов маткой беременной женщины, избегав возможного сокращения объема возврата крови к сердцу.

СТАНЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ИММОБИЛИЗАЦИИ: ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕЖА НА БОКУ

- Если пациент в бессознательном или полубессознательном состоянии и ТРАВМЫ ОТСУТСТВУЮТ, положите его на левый бок. Стабилизируйте положение пациента, согнув в колене верхнюю ногу с вынесением ее вперед. Левую руку пациента следует выпрямить, при этом голова должна лежать на руке, что обеспечивает приподнятое положение головы ртом вниз. В этом положении рвотные массы и прочие выделения будут выливаться изо рта, что снижает риск обструкции дыхательных путей. Это называется положением лежа на боку (см. рисунок).



Положение лежа на боку

СТАНЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ИММОБИЛИЗАЦИИ: ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ

Для иммобилизации конечностей при подозрении на перелом накладываются шины, что позволяет предотвратить боль от движения сломанных костей и минимизировать дальнейшее кровотечение и повреждение. Всегда оценивайте и письменно фиксируйте уровень перфузии конечности за областью перелома, изменяя пульсы и время наполнения капилляров. Всегда оценивайте пульсы, наполнение капилляров и чувствительность до после перевязки или наложения шины на любую рану.

- При отсутствии перфузии (конечность холодная, бледная, пульс отсутствует, наполнение капилляров медленное или отсутствует) необходимо быстро вправить обломки кости конечности для восстановления кровообращения.
- Если перфузия по-прежнему отсутствует после вправления перелома, наложите шину и планируйте срочную передачу/перевод пациента в специализированное медицинское учреждение.
- При невозможности вправить обломки костей конечности быстро передайте/переведите пациента к специалисту более высокого уровня.

Цель лечения переломов:

- Восстановление кровообращения
- Лечение и облегчение боли
- Предотвращение дальнейшего повреждения и кровотечения
- Вправление обломков костей для обеспечения заживления, сращения, а также восстановления нормальной функции

Материалы для наложения шин включают в себя:

- Прокладки для защиты кожи и обеспечения возможности опухания
- Готовую шину в составе базовых или модифицированных местных ресурсов
- Бинты для фиксации шины
- Липкую ленту (пластырь)

Перед наложением шины скажите пациенту, что вы намерены сделать, и дайте обезболивающее.

- Снимите с пациента одежду, чтобы хорошо видеть повреждение.
- Снимите с пациента все украшения.
- Проверьте пульсы, наполнение капилляров, чувствительность и подвижность конечности. Задокументируйте эти данные до и после наложения шины.
- Обеспечьте размер шины, позволяющий иммобилизовать сустав выше и ниже места перелома.
- Если имеется видимая деформация конечности, а пульсы за областью перелома слабые или отсутствуют, вправьте перелом до наложения шины. При нормальном пульсе в конечности не настаивайте на вправлении деформированной конечности.
- Приведите сустав в желаемое положение и, если повреждение затрагивает пальцы руки или ноги, сделайте прокладки между пальцами.
- Если имеется марлевый чулок, наденьте его на конечность, разгладив морщины во избежание повреждения кожи.
- Сделайте прокладку стороны шины, которая будет контактировать с кожей, а также сделайте прокладку на конечности, особенно на костистых выступающих частях (например, на локте).
- Для фиксации шины забинтуйте конечность и шину. Спросите пациента о его ощущениях, чтобы шина не была слишком тугой. Шину следует зафиксировать, но помните, что конечность распухнет, поэтому важно, чтобы шина и бинтовая повязка не были слишком тугими.
- Проверяйте пульсы, чувствительность и подвижность конечности после наложения шины и через каждый час после этого.

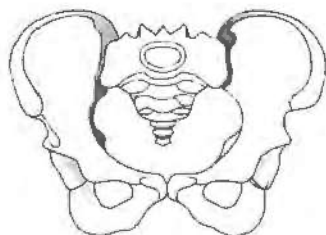
ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ: ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ

- При наличии раны в области перелома учитывайте возможность открытого перелома. Область открытого перелома часто бывает загрязнена и требует очистки и, потенциально, хирургической обработки до фиксации. При подозрении на открытый перелом планируйте передачу/перевод пациента в хирургическое или ортопедическое учреждение после наложения шины.
- Перед наложением шины дайте обезболивающее.
- Контролируйте кровоизлияние путем прямого давления. При ампутации конечности, если имеется неконтролируемое кровотечение, наложите жгут (см. выше), начните жидкостную реанимацию и планируйте срочную передачу/перевод пациента.
- Вправьте конечность при признаках недостаточной перфузии или отсутствии пульса в конечности.
- Удалите грязь, траву, видимые куски стекла или другого мусора из раны и промойте рану 2 литрами обычного солевого раствора.
- Накройте рану марлей, пропитанной солевым раствором.
- Наложите шину, как описано выше, но оставьте окно, чтобы вы в дальнейшем могли наблюдать рану.
- При ампутации наложите на рану стерильную, пропитанную солевым раствором марлю или полотенце.
- Сделайте пациенту прививку от столбняка.
- Начните внутривенное вливание антибиотиков.

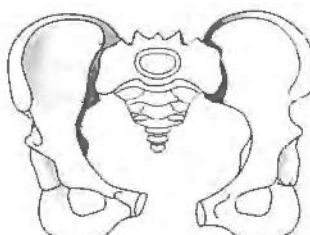
СТАНЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ИММОБИЛИЗАЦИИ: ПРИМЕНЕНИЕ ФИКСАТОРА ТАЗОВЫХ КОСТЕЙ

Переломы таза могут вызывать опасные для жизни кровоизлияния вследствие повреждения кровеносных сосудов, прилегающих к переломам. Если пациент получил повреждения и ощущает боль в тазовых костях или в области вокруг таза, наложите фиксатор тазовых костей (см. рисунки). Так как таз имеет форму кольца, фиксатор позволит соединить смещенные кости и будет способствовать ограничению внутреннего кровотечения. К признакам переломов таза относятся боль или патологическая подвижность таза при обследовании, кровоподтеки в области бедер, в верхней части нижних конечностей или на гениталиях, а также признаки и симптомы шока.

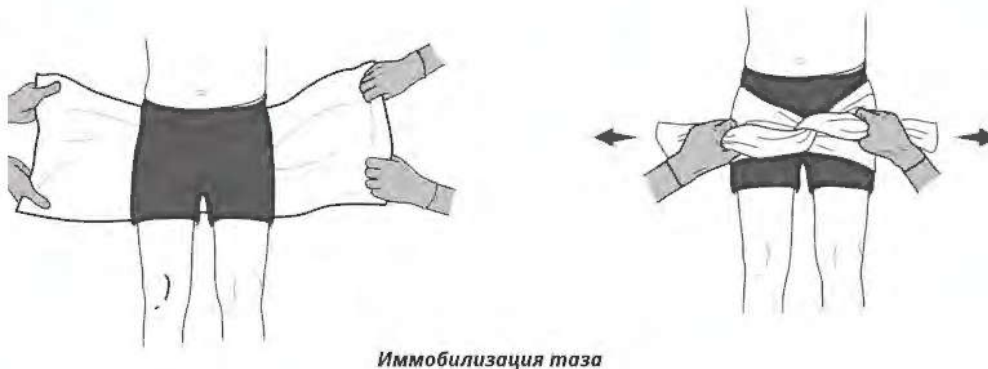
- Подложите простыню или аналогичный материал под таз. Широкую простыню сложите так, чтобы она покрывала участок от поясничного отдела позвоночника до нижней части ягодиц включительно.
- Чтобы правильно разместить фиксатор, может потребоваться повернуть пациента методом «перекатывания бревна».
- Центр простыни должен располагаться на уровне больших вертелов (бедренных костей, как показывает инструктор), а концы туго перекрещиваться спереди.
- Крепко потяните за концы простыни и завяжите их в узел, не причиняя пациенту лишней боли. Для пациента такая повязка должна быть тугой, но не слишком болезненной.
- Задокументируйте время наложения фиксатора костей таза.
- Проверяйте фиксатор через каждый час. Убедитесь в том, что фиксатор по-прежнему туго стягивает таз. Обеспечьте отсутствие повреждений кожи в местах наложения фиксатора и вокруг гениталий.



Нормальный таз



Открытый перелом таза



Оценка навыков на станциях по обучению навыкам иммобилизации

Критерии выставления отметок на станции по обучению навыкам	1-й заход	2-й заход	3-й заход
Безопасность: примененные или упомянутые средства индивидуальной защиты			
Навык 1 – Иммобилизация шейного отдела позвоночника			
Держите пациента в горизонтальном положении.			
Скажите пациенту, что вы делаете.			
Держите голову пациента по бокам обеими руками, на одной линии с позвоночником.			
Вашему партнеру необходимо фиксировать голову пациента по обеим сторонам с помощью свернутых простыней, ботинок или пакетов с жидкостью для внутривенного вливания. Можно зафиксировать липкой лентой (пластырем), но не привязывать к кровати.			
Скажите, что, если у пациента начнется рвота, его перевернут методом «перекатывания бревна» для обеспечения проходимости дыхательных путей, при этом удерживая голову на одной линии с остальной частью тела.			
Замечания:			
Навык 2 – Маневр «Перекатывание бревна»			
Укажите показания для «перекатывания бревна».			
Попросите помощи.			
Поставьте одного человека в изголовье, чтобы держать шею пациента, одного или двух – чтобы держать тело, и одного – чтобы держать ноги.			
Отвечающий за голову должен крепко удерживать шейный отдел позвоночника на одной линии с остальной частью позвоночника до и во время проведения маневра «перекатывание бревна».			
По команде специалиста, отвечающего за голову и шею пациента, поверните пациента на бок. Чтобы повернуть пациента, используйте команду «раз-два-три – поворот».			
Чтобы повернуть пациента обратно на спину, специалист, контролирующий голову и шею пациента, должен скомандовать «раз-два-три – поворот».			

Скажите, что пациента следует как можно скорее снять со спинальной доски, чтобы предотвратить образование пролежней.

Замечания:

Навык 3 – Полная иммобилизация позвоночника

Укажите показания к полной иммобилизации позвоночника.

Попросите помощи в перемещении пациента.

Для перевода переместите пациента на спинальную доску методом «перекатывания бревна».

Убедитесь, что на спине пациента или под ним нет мусора или осколков стекла.

Для перевода зафиксируйте пациента на спинальной доске (НЕ привязывайте спинальную доску или пациента к кровати).

Скажите, что перевернете пациента методом «перекатывания бревна» в случае рвоты.

Навык 4 – Иммобилизация беременной пациентки

Назовите показания для иммобилизации пациентки (срок беременности более 20 недель и необходимость иммобилизации позвоночника).

Положение лежа на левом боку с иммобилизацией шейного отдела позвоночника и подкладыванием клина или подушки под спинальную доску или кровать.

Замечания:

Навык 5 – Положение лежа на боку

Назовите показания.

Контролируемый маневр для перемещения в положение лежа на левом боку с обеспечением проходимости дыхательных путей.

Поместите пациента в нужное положение (верхняя нога согнута и вынесена вперед, левая рука выпрямлена вверх, голова лежит на руке, что обеспечивает приподнятое положение головы ртом вниз).

Замечания:

Навык 6 – Иммобилизация перелома

Снимите с пациента одежду, чтобы хорошо видеть повреждение, а также снимите все украшения.

Проверьте пульсы, чувствительность и подвижность конечности и задокументируйте результаты.

Сделайте шину нужного размера, приложив ее к конечности. Иммобилизируйте сустав выше и ниже места повреждения.

Укажите специальные рекомендации:

Выпрямить конечность при признаках недостаточной перфузии или отсутствии пульса в конечности.

Ограничивать кровоизлияние по мере необходимости.

Очистить рану от мусора и промыть открытый перелом 2 л обычного солевого раствора.

Наложить на открытые переломы стерильную марлю, пропитанную солевым раствором.

Приведите сустав в нужное положение.

Сделайте прокладку между пальцами рук и ног, если повреждение затрагивает пальцы.

Если имеется марлевый чулок, наденьте его на конечность без морщин или сделайте прокладку на сторону шины, которая будет контактировать с кожей пациента.

Наложите прокладку на конечность пациента, особенно на костистые выступающие части.

Для фиксации шины забинтуйте конечность и шину.

Проверяйте пульсы, чувствительность и подвижность конечности после наложения шины.

Скажите что пациентам с открытыми переломами потребуется прививка от столбняка при отсутствии действующей прививки и антибиотиков.

Замечания:

Навык 7 – Наложение фиксатора тазовых костей

Выявите боль в области таза после травмы.

Подложите простыню под таз. Широкую простыню сложите под размер таза (от поясничного отдела позвоночника до нижней части ягодиц включительно).

Протолкните фиксатор под поясницу и приведите его в нужное положение или перекатите пациента на фиксатор.

Поместите центр простыни на большие вертелы (бедренные кости) и туго скрестите концы спереди.

Крепко потяните за концы простыни и завяжите их в узел, не причиняя пациенту лишней боли. Для пациента такая повязка должна быть тугой, но не слишком болезненной.

Задокументируйте время наложения фиксатора костей таза. Замечания:

Компетентность продемонстрирована

ДА

НЕТ

Необходимость коррекции

ДА

НЕТ

Подпись добровольца:

6. СТАНЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЛЕЧЕНИЯ РАН

ЛЕЧЕНИЕ РАН: ОБЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ РАН

- Ограничение кровоизлияния: остановите кровотечение, как описано выше.
- Предотвратите инфекцию:
 - Очистите рану от свернувшейся крови, грязи, отмерших или отмирающих тканей и инородных тел.
 - Тщательно очистите кожу вокруг раны водой с мылом или антисептиком.
 - Тщательно промойте рану не менее чем литром чистой воды.
- Для тщательного промывания раны вода должна подаваться под давлением. Чтобы получить напорную струю, используйте шприц (с надетой на него иглой 14 г или внутривенным катетером) или сделайте маленькое отверстие в чистой бутылке, после чего сожмите бутылку.
- Обязательно используйте весь объем воды (1 литр).
- Если пациент не делал прививку от столбняка или срок ее действия истек, сделайте прививку от столбняка.
- Перевязка ран:
 - Перевяжите рану стерильной марлей при ее наличии.
 - Если кровотечение из раны продолжается, наложите давящую повязку.
 - Проверьте перфузию (наполнение капилляров и/или периферические пульсы) за пределами раны до и после перевязки ран.
- Лечение боли:
 - При наличии персонала и оборудования перед очисткой раны дайте местный анестетик.
 - Наложите шины на крупные рваные раны и переломы.

ЛЕЧЕНИЕ РАН: ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВ

Важно закрыть ожоги на раннем этапе, чтобы поддерживать места ожогов во влажном состоянии и снизить риск инфекции. Ожоги могут быть очень болезненными, поэтому обязательно дайте обезболивающее.

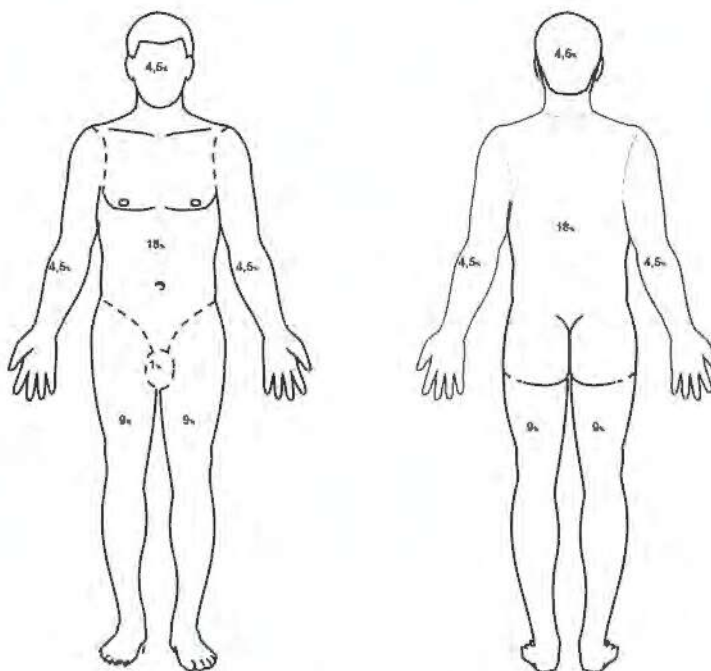
- Для очистки ожогов используйте стерильные материалы и обычный солевой раствор.
- Осторожно удалите отставшую, омертвевшую кожу и лопнувшие, сильно вздувшиеся или инфицированные волдыри.
- Наложите неприлипающую повязку на ожог для обеспечения влажной заживляющей среды. На ожог можно наложить чистый кусок пластиковой обертки в качестве промежуточной меры, или если вы намерены в ближайшее время перевести пациента в хирургическое учреждение.
- Повязка должна полностью покрывать ожог.
- Если у пациента имеется старый ожог, в котором теперь наблюдается инфекция, нанесите антибиотик местного применения (такой как бацитрацин или сульфадиазин серебра). Такому пациенту может также потребоваться внутривенное или внутримышечное введение антибиотиков.
- В случае задержек с передачей или переводом пациента обеспечьте ежедневную смену повязок. При смене повязок всегда давайте обезболивающее.

ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВ У ВЗРОСЛЫХ: ОПРЕДЕЛИТЕ ОБЩУЮ ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА (ОППТ)

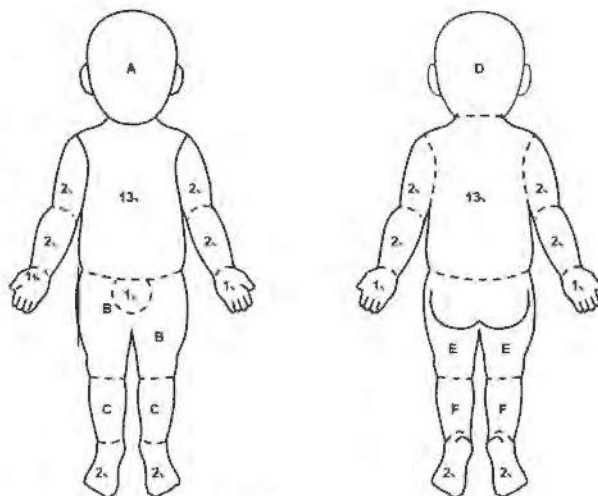
Это необходимо для расчета жидкостей для вливания по формуле Паркланда. Воспользуйтесь схемой «Правило девяток» для взрослых и адаптированной схемой для детей и младенцев (см. рисунок).

Человеческое тело разделено на участки, каждый из которых составляет 9% общей площади поверхности тела. У детей процентное соотношение отличается ввиду разницы в пропорциях, например, голова больше, а конечности меньше (см. рисунки).

- Произведите оценку пациента с помощью приведенной ниже диаграммы.
- Отметьте области ожогов и заштрихуйте их на схеме.
- Рядом со штриховкой запишите глубину ожогов (см. оценку глубины ожогов ниже).
- Как только вы заполнили схему (для передней и задней части тела), указав все обнаруженные ожоги, сложите процентные показатели.
- Это позволит вам определить общую площадь ожоговой поверхности (ОПОП).



**Площадь ожоговой
поверхности у
взрослых**



Площадь ожоговой поверхности у детей

ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВ У ДЕТЕЙ: ОПРЕДЕЛИТЕ ОБЩУЮ ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА (ОППТ)

Область	В зависимости от возраста (лет)			
	0	1	5	10
Голова (А или D)	10%	9%	7%	6%
Бедро (В или Е)	3%	3%	4%	5%
Нога (С или F)	2%	3%	3%	3%

ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВ: ОЦЕНИТЕ ГЛУБИНУ ОЖОГА

- Лучший способ оценить глубину ожога – осторожно надавить на ожог двумя пальцами и оценить наполнение капилляров.
- Наденьте перчатки.
- Осторожно давите на центр ожога двумя кончиками пальцев в течение 3-4 секунд, а затем отпустите. Чем быстрее наполнение капилляров, тем более поверхностным является ожог.
- Теперь оцените внешний край ожога (глубина ожога может быть разной на разных участках).
- В помощь при получении результатов оценки воспользуйтесь приведенной ниже таблицей.

Вид ожога	Состояние кожи
Ожог 1-й степени	Красная или розовая Болезненность, кожа не повреждена, волдыри отсутствуют При надавливании кожа розовая, с быстрым наполнением капилляров
Ожог 2-й степени	Красная или мраморно-красная Целые или лопнувшие волдыри, влажная кожа Болезненность Может временно побелеть при надавливании, после чего возвращается красный цвет кожи
Ожог 3-й степени	Белая или черная Жесткая и сухая Чувствительность отсутствует Отсутствие изменения цвета при надавливании

ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВ: ЖИДКОСТНАЯ РЕАНИМАЦИЯ ПРИ ОЖОГОВОМ ПОВРЕЖДЕНИИ

Как указано в модуле «ТРАВМА», взрослому или ребенку с ожоговой травмой может потребоваться жидкостная реанимация. Начинайте жидкостную реанимацию в следующих случаях:

- Ожоги 2-й или 3-й степени, занимающие 15% общей поверхности тела или более у взрослых.
- Ожоги 2-й или 3-й степени, занимающие 10% общей поверхности тела или более у детей.

ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВ: РАСЧЕТ ПО ФОРМУЛЕ ПАРКЛАНДА В ПЕРВЫЕ 24 ЧАСА

4 мл жидкости для внутривенного вливания X вес пациента в килограммах X общая площадь ожоговой поверхности в % от общей площади поверхности тела.

*общая площадь ожоговой поверхности в % от ОППТ = площадь ожогов 2-й степени в % от ОППТ + площадь ожогов 3-й степени в % от ОППТ (площадь поверхностных ожогов в расчете НЕ учитывается)

Формула Паркланда – это стратегия проведения жидкостной реанимации в первые 24 часа после возникновения ожога. Пациентам, поступившим более чем через 24 часа после получения ожога, также потребуются жидкостная реанимация, но формула Паркланда при этом не применяется.

- Первую половину жидкости следует ввести в первые 8 часов после получения ожога (а НЕ после поступления пациента).
- Вторую половину следует ввести в течение последующих 16 часов.
- Взрослым дайте обычный солевой раствор или лактат Рингера.
- Детям дайте жидкость с содержанием декстрозы (лактат Рингера с 5%-ной декстрозой или нормальный солевой раствор с 5%-ной декстрозой для первоначальной реанимации). В случае отсутствия жидкостей с содержанием декстрозы, дайте дополнительную дозу декстрозы (внутривенно или перорально) вместе с жидкостями для внутривенного вливания (см. «МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ»).

При текущем лечении детей жидкости для неотложной реанимации по Паркланду, согласно расчету, приведенному выше, НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ к любым инфузионным жидкостям, требуемым по протоколам стационарного лечения (см. Карманный справочник ВОЗ по оказанию стационарной помощи детям 2013 года).

Ваш доброволец рассмотрит примеры с использованием формулы Паркланда.

ПОМНИТЕ: пациенты с серьезными ожогами более 15% поверхности тела, ожогами кистей, лица, паховой области, суставов или ожогами, полностью опоясывающими тело или часть тела, нуждаются в переводе/передаче для проведения специализированного лечения.

ПЕРЕВЯЗКА И ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ЗМЕИНЫХ УКУСАХ

Примечание: при возможности сфотографируйте змею и пришлите снимок с пациентом.

Иммобилизация конечности после змеиного укуса важна для ограничения распространения и всасывания яда.

- Всегда оценивайте пульсы, наполнение капилляров и чувствительность до и после перевязки или наложения шины на любую рану.
- Можно использовать давящую повязку из широкого бинта и бинтовать по направлению вверх от нижней части области укуса. Повязка должна быть тугей, но не настолько, чтобы в конечности прекратился пульс. Забинтуйте конечность на максимальную высоту.
- Рекомендуется, если яд змей, обитающих в вашем регионе, содержит токсин, который повреждает нервы, вызывает паралич, сильное ухудшение самочувствия пациента, или если транспортировка займет много времени.
- НЕ рекомендуется, если яд змей, обитающих в вашем регионе, содержит токсины, главным образом вызывающие повреждение тканей, ближайших к ране, и не вызывающие генерализованных симптомов.
- Наложите шину на конечность так, чтобы иммобилизовать максимальную ее часть.
- Запишите время наложения бинтов.
- Пациент должен лежать неподвижно.
- НЕ накладывайте жгут на область вокруг места укуса или на конечность.
- НЕ вырезайте место укуса, так это вызовет дополнительное кровотечение.
- НЕ пытайтесь отсосать яд из раны.

Оценка на станциях по обучению навыкам лечения ран

Критерии выставления отметок на станции по обучению навыкам	1-й заход	2-й заход	3-й заход
Безопасность: примененные или упомянутые средства индивидуальной защиты			
НАВЫК 1 – Общее лечение ран			
Ограничение кровоизлияния: останавливает кровотечение, используя ранее изученный навык.			
Предотвращение инфекции			
Очищает рану от свернувшейся крови, грязи и инородных тел.			
Очищает кожу вокруг раны водой с мылом или антисептиком.			
Тщательно промывает рану водой (скажите, что нужно использовать не менее литра чистой воды).			
При необходимости делает прививку от столбняка.			
Перевязка ран			
Оценивает пульсы, наполнение капилляров и чувствительность перед перевязкой или наложением шины на любую рану.			
Перевязывает рану стерильной марлей при ее наличии.			
Если кровотечение из раны не прекратилось, накладывает давящую повязку.			
Проверяет перфузию за пределами раневой области (наполнение капилляров и/или периферический пульс) до и после перевязки ран.			
Лечение боли			

ВВЕДЕНИЕ	
АВСДЕ	При наличии персонала и оборудования перед очисткой раны дает местный анестетик. Накладывает шины на крупные рваные раны и переломы. Оценивает пульсы, наполнение капилляров и чувствительность после перевязки или наложения шины на любую рану. Замечания:
ТРАВМА	ЛЕЧЕНИЕ ОЖГОВ Навык 2 – Лечение ожоговых ран Для очистки ожогов использует стерильные материалы и обычный солевой раствор. Удаляет отставшую, омертвевшую кожу и лопнувшие, сильно вздувшиеся или инфицированные волдыри. Накладывает непрлипающую повязку на ожог для обеспечения влажной заживляющей среды. Обеспечивает, чтобы повязка полностью закрывала ожог. Рассматривает возможность применения антибиотиков. Говорит, что планирует перевести или передать пациента. Замечания:
ДЫХАНИЕ	Навык 3 – Жидкостная реанимация при ожоговом повреждении Правильно называет показания: Ожоги 2-й или 3-й степени, занимающие 15% общей площади поверхности тела или более у взрослого. Ожоги 2-й или 3-й степени, занимающие 10% общей площади поверхности тела или более у ребенка. Оценивает глубину ожогов. Определяет общую площадь поверхности тела (ОППТ). Делает расчет по формуле Паркланда. Объясняет порядок введения жидкостей. (Первая половина – в первые 8 часов; вторая половина – в следующие 16 часов) Правильно выбирает жидкость для первоначального болюсного вливания. (Для детей с весом меньше 20 кг: лактат Рингера с 5%-ной декстрозой, обычный солевой раствор с 5%-ной декстрозой) Замечания:
ШОК	Навык 4: Перевязка и иммобилизация при змеиных укусах Накладывает давящую повязку из широкого бинта и бинтует по направлению вверх от нижней части укуса. Бинтует конечность на максимальную высоту.
ИПС	
НАВЫКИ	
ГЛОССАРИЙ	
ЛИТЕРАТУРА И КАРТОЧКИ	

Накладывает шину с иммобилизацией максимально большей части конечности.

Записывает время наложения бинтов.

Держит пациента в неподвижном состоянии.

Сказал (-а), что НЕЛЬЗЯ накладывать жгут на область укуса или на конечность.

Сказал (-а), что НЕЛЬЗЯ вырезать место укуса и высасывать яд из раны.

Замечания:

Компетентность продемонстрирована	ДА	НЕТ
Необходимость коррекции	ДА	НЕТ
Подпись добровольца		

7. Навыки введения медицинских препаратов

Ниже представлена сводная таблица медицинских препаратов, рассмотренных в рамках данного курса, которые являются лишь самым базовым набором лечебных средств, применяемых при неотложных состояниях. Эти препараты включены в настоящий курс с учетом их широкой доступности, пригодности для применения всеми проводящими лечение специалистами, для которых разработан настоящий курс, пригодности к использованию в доклинических или клинических условиях и потенциальной важности для раннего лечения неотложных состояний. Обязательно проверьте концентрацию препаратов, доступных в вашем регионе, так как концентрации могут быть разными. Самые распространенные концентрации указаны в данной таблице для справок касательно дозировки. Почти все рассмотренные состояния требуют дополнительного лечения, помимо указанных препаратов; в таблицу не включены многие важные препараты для неотложного лечения, которые могут применяться специалистами более высокого уровня.

Таблица: Медицинские препараты, рассматриваемые в рамках учебного курса «Базовая неотложная помощь»

Показание к применению	Дозировка	Нежелательное действие
Адреналин (Эпинефрин) Анафилаксия/ сильная аллергическая реакция и сильные свистящие хрипы [см. «ABCDE», «ЗД»]	Раствор: 1 мг в ампуле 1 мл (1:1000) Примечание: - Дозы, указанные ниже, предназначены для внутримышечного, а не внутривенного вливания. - Предпочтительное место инъекции – внешняя сторона средней части бедра. Взрослые: внутримышечно (В/М): 50 кг и более: 0,5 мг В/М (0,5 мл 1:1000) 40 кг: 0,4 мг В/М (0,4 мл 1:1000) 30 кг: 0,3 мг ВМ (0,3 мл 1:1000) Можно повторять с интервалами в 5 минут Педиатрия: Анафилаксия: 0,15 мг ВМ (0,15 мл 1:1000), повторять каждые 5-15 минут по мере необходимости Тяжелая астма: 0,01 мг/кг В/М до 0,3 мг, повторять каждые 15 минут по мере необходимости	- Тревожность/страх - Пальпитация - Тахикардия (повышенное сердцебиение) - Головокружение - Потоотделение - Тошнота - Рвота - Гипергликемия (повышенный уровень глюкозы в крови) - Боль в грудной клетке - Высокое кровяное давление - Некроз тканей в месте инъекции

Показание к применению	Дозировка	Нежелательное действие
Антибиотики	Конкретные препараты в данной категории определяются местными протоколами лечения и с учетом доступности препаратов. Они должны включать в себя режим широкого спектра действия для лечения опасных для жизни инфекций, который может быть применен на эмпирической основе (до окончательного определения источника инфекции) для лечения пациентом в тяжелом состоянии.	- Аллергические реакции - Желудочно-кишечное расстройство - Другие специфические эффекты зависят от антибиотика
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин) Подозрение на сердечный приступ	Таблетка: 100 мг, 300 мг Перорально: 300 мг (желательно разжевать или растворить в воде), давать немедленно, разовой дозой. НЕ давайте аспирин, пока пациента не оценит специалист более высокого уровня, если имеется: любое активное кровотечение или боль в грудной клетке, возникшая внезапно, с максимальной интенсивностью с момента возникновения, острая и раздражающая, отдающая в спину (может указывать на разрыв аорты).	- Раздражение желудочно-кишечного тракта с потерей крови - Шум в ушах - Анафилаксия
Бензодиазепины – Диазепам Судороги/конвульсии [см. «ИПС»]	Таблетка: 2 мг, 5 мг Раствор: 5 мг/1 мл в ампуле взрослым: Первая доза: 10 мг медленно В/В струйно ИЛИ 20 мг ректально Вторая доза через 10 минут: 5 мг медленно В/В струйно или 10 мг ректально Максимальная доза В/В: 30 мг Детям: Первая доза: 0,2 мг/кг медленно В/В струйно или 0,5 мг/кг ректально. Можно повторить половину первой дозы через 10 минут, если судороги/конвульсии продолжатся. Максимальная доза в/в: 20 мг Не давайте вторую дозу, если частота дыхания ниже 10 вдохов в минуту. Не давайте диазепам внутримышечно (непредсказуемое всасывание). Как давать диазепам ректально: - Наберите дозу диазепама из ампулы в маленький шприц (при наличии туберкулин). - При возможности дозу определите исходя из веса ребенка. - Снимите иглу со шприца. - Введите шприц на 4-5 см в прямую кишку и впрысните раствор диазепама. - Сожмите вместе ягодичцы пациента на несколько минут.	- Седативный эффект - Угнетение дыхания - Низкое кровяное давление - Брадикардия (низкая частота сердечных сокращений) - Тошнота и рвота - Спастические боли в животе

Показание к применению	Дозировка	Нежелательное действие
Глюкоза (декстроза) Гипогликемия (низкий уровень сахара в крови) [см. «ABCDE», «ИЗМЕНЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ»]	Раствор: 50%-ная декстроза (D50), 25%-ная декстроза (D25), 10%-ная декстроза (D10) ПРИМЕЧАНИЕ: Декстрозу НИКОГДА не следует давать внутримышечно, так как это может привести к серьезному повреждению тканей. Взрослым и детям при весе более 40 кг: 25-50 мл D50B/B или 125-250 мл D10B/B Детям при весе до 40 кг: 5 мл/кг 10%-ной декстрозы (D10) B/B Детям при весе до 40 кг предпочтительно давать D10. В случае отсутствия D10 можно воспользоваться «Правилom пятидесяти», чтобы вспомнить эквивалентное количество декстрозы в другом растворе. Все нижеперечисленное содержит одинаковое количество декстрозы: 5 мл D10 2 мл D25 1 мл D50 При отсутствии внутривенного доступа: Поместите 2-5 мл 50%-ной декстрозы в буккальное пространство (за щеку) ИЛИ	- Гипергликемия (высокий уровень глюкозы в крови) - Головокружение - Некроз кожи при инъекции не в вену
	Введите сахарный раствор (1 наполненную до краев чайную ложку сахара, смоченного водой, через каждые 10-20 минут) в буккальное пространство	

Показание к применению	Дозировка	Нежелательное действие
Сульфат магния Эклампсия или судороги/ конвульсии у беременной женщины [см. «ИЗМЕНЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ»]	Формы растворов: 1 г в ампуле 2 мл (50%) 5 г в ампуле 10 мл (50%) Для внутривенного вливания приготовьте 20%-ный раствор: *к ампуле 2 мл добавьте 3 мл стерильного солевого раствора ИЛИ *к ампуле 10 мл добавьте 15 мл стерильного солевого раствора. Ударная доза (В/В + В/М): * 4 г В/В (разбавьте до 20%-ного раствора и давайте 20 мл медленно в течение 20 минут) И *10 г В/М (внутримышечно): По 5 г (10 мл 50%-ного раствора) с 1 мл 2%-ного лидокаина в верхне-наружный квадрант каждой ягодицы. Магний может вызвать понижение кровяного давления; внимательно наблюдайте за пациентом. ЕСЛИ внутривенное введение невозможно, дайте 10 г только путем внутримышечной инъекции (как описано выше, по 5 г в каждую ягодицу). В случае рецидива судорог/конвульсий: через 15 минут дайте еще 2 г (10 мл 20%-ного раствора) внутривенно в течение 20 минут. При задержке транспортировки пациента, продолжайте лечение: Дайте 5 г 50%-процентного раствора В/М с 1 мл 2%-ного лидокаина каждые четыре часа, каждый раз в другую ягодицу.	- Низкое кровяное давление - Угнетение дыхания - Вялость - Спутанность сознания - Потеря рефлексов - Мышечная слабость - Тошнота - Рвота - Рефлекторная гиперемия кожи - Жажда • ПРЕКРАТИТЕ в случае: - Появления угнетения дыхания (частота дыхания <16). - Токсическое воздействие: - Низкое кровяное давление - Угнетение дыхания - Потеря коленного рефлекса - Объем выделяемой мочи <100 мл/4 часа
Налоксон Передозировка опиоидного препарата [См. «АВСДЕ», «ИЗМЕНЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ» «ЗАТРУДНЕННОЕ ДЫХАНИЕ»]	Раствор: 400 мкг/мл (гидрохлорид) в ампуле 1 мл В/В: 100 мкг разовой дозой ИЛИ В/М: 400 мкг разовой дозой Можно повторять каждые 5 минут по мере необходимости. Может потребоваться непрерывная инфузия по 0,4 мг/час в течение нескольких часов в случае приема пациентом опиоидов продолжительного действия.	- Гипертензия (высокое кровяное давление) - Сердечные аритмии - Гипервентиляция легких - Затрудненное дыхание - Возбуждение *** Налоксон действует только 1-3 часа. Действие многих опиоидов сохраняется дольше, что может потребовать новых доз или инфузии налоксона. При лечении налоксоном за любым пациентом необходимо внимательно наблюдать.***

Показание к применению	Дозировка	Нежелательное действие
Окситоцин Лечение послеродового кровоизлияния	Раствор: 10 мкМЕ в ампуле 1 мл Начальная доза: дайте 10 мкМЕ В/М И начните внутривенное вливание жидкостей с 20 мкМЕ/л по 60 капель/мин. Как только выйдет плацента, продолжайте В/В вливание жидкостей с 20 мкМЕ/л по 30 капель/мин., если кровотечение сохраняется. Если плаценту придется извлечь вручную, или если матка не сокращается: повторите 10 мкМЕ В/М. Продолжайте внутривенное вливание жидкостей с 20 мкМЕ/л по 20 капель/мин. в течение часа после остановки кровотечения. Максимальная доза: 3 л В/В жидкостей, содержащих окситоцин.	• Тошнота/рвота • Головная боль • Сыпь • Анафилаксия • Маточный спазм (при низких дозах) • Гиперстимуляция матки (при высоких дозах)
Парацетамол (ацетаминофен) Боль легкая до умеренной, повышенная температура тела и головная боль	Таблетка: 250 мг, 500 мг Ректальные свечи: 250 мг, 500 мг Взрослым: 500 мг – 1 г через каждые 6 часов Макс. 4 г ежедневно или макс. 2 г ежедневно при печеночной недостаточности, циррозе Детям: 10-15 мг/кг до шести раз в сутки	• Сыпь • Повреждение печени вследствие передозировки
Сальбутамол (альбутерол) Сильные свистящие хрипы [См. «ABCDE», «ЗАТРУДНЕННОЕ ДЫХАНИЕ»]	При наличии можно использовать небулайзер с соответствующей дозой. Ингалятор: 100 мкг на одно впрыскивание Ингалятор с разделителем Взрослому: подготовьте пятью впрыскиваниями и давайте два впрыскивания через разделитель каждые две минуты, пока состояние не улучшится. Ребенку: подготовьте пятью впрыскиваниями и давайте два впрыскивания в разделитель. Держите разделитель во рту ребенка в течение трех-пяти циклов дыхания. Повторяйте, пока ребенок не получит шесть (для детей до 5 лет) или 12 впрыскиваний (для детей старше 5 лет). Повторяйте через равные промежутки времени, пока состояние не улучшится. В тяжелых случаях можно давать 6 или 12 впрыскиваний несколько раз в час. Помните: необходимо, чтобы ребенок плотно держал отверстие распылителя во рту. Младенцам, вероятно, потребуется маска-разделитель или небулайзер. Небулайзер: (ВЗРОСЛОМУ) 5 мг в 5 мл стерильного солевого раствора. (РЕБЕНКУ) 2,5 мг в 3 мл стерильного солевого раствора. При тяжелых свистящих хрипах вышеуказанные дозы можно давать несколько раз в час.	• Пальпитация • Мелкоразмашистое дрожание • Головная боль • Тахикардия (повышенное сердцебиение)
Прививка от столбняка	Раствор: 5 ед. на 0,5 мл В/М 0,5 мл Всем детям с повреждениями, у которых истек срок действия прививки, и взрослым, не делавшим прививку в последние 5 лет. Если состояние иммунизации неизвестно, сделайте прививку.	• Боль в месте инъекции • Аллергическая реакция • Повышенная температура тела • Тошнота

8. Навыки перевода и передачи пациента

Данный курс предназначен для специалистов, работающих в полевых условиях, в машинах скорой помощи и в медицинских учреждениях. Перевод пациентов в первое медицинское учреждение или из одного медицинского учреждения в другое требует особого внимания к планированию пункта назначения, текущего лечения и процедуры передачи.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ

Многим пациентам, получившим лечение на месте, потребуется транспортировка в медицинское учреждение для дальнейшего лечения. Кроме того, пациентам, уже находящимся в медицинском учреждении, может потребоваться перевод в другое медицинское учреждение для проведения лечения более высокого уровня. Например, беременную женщину, у которой наблюдаются судороги, потребуется передать для проведения лечения более высокого уровня и неотложных родов; пациента с тяжелыми ожогами необходимо будет перевести для лечения дыхательных путей более высокого уровня и хирургического лечения; пациента в шоке от потери крови потребуется передать в медицинское учреждение, где можно провести переливание крови.

При планировании любой транспортировки всегда необходимо убедиться в том, что: уровень медицинского обслуживания в медицинском учреждении, куда направляют пациента, соответствует его потребностям (например, имеется операционная на случай необходимости проведения хирургических процедур); нужные ресурсы имеются в наличии (например, операционная работает и имеется кровь для переливания); и что пациента возможно доставить в пункт назначения за период времени, обусловленный состоянием пациента. Не задерживайте транспортировку для проведения анализов или вмешательств, которые не являются критическими для безопасности пациента, если их можно провести в принимающем медицинском учреждении.

Следуйте местным протоколам по переводу пациентов и выбору места назначения, если таковые имеются. При отсутствии четко определенных протоколов сбалансируйте время транспортировки с учетом возможностей медицинского учреждения – целью является получение пациентом необходимого лечения в максимально короткий срок. Обычно лучше изначально выбрать более продолжительное время транспортировки, чем организовывать второй перевод пациента в связи с тем, что первый пункт назначения не может обеспечить нужное лечение.

Как только соответствующее медицинское учреждение определено, крайне важно взаимодействовать со специалистом в принимающем медицинском учреждении (см. «Передача пациента» ниже). Это позволит принимающему медицинскому учреждению подготовиться к прибытию пациента и организовать ресурсы (например, подготовить кровь, операционную). Следуйте местным протоколам по взаимодействию, если таковые имеются.

При возможности должны существовать официальные протоколы как по доклинической транспортировке, так и по переводу пациентов из одного медицинского учреждения в другое. В них необходимо включить четко определенные критерии для принятия решений о переводе пациента.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Перевод пациента включает в себя два аспекта: транспортировку пациента и лечение пациента все время во время транспортировки. Один человек не может делать и то и другое. Во время транспортировки по меньшей мере одному специалисту следует всегда находиться в той же части транспортного средства, что и пациент, для обеспечения текущего наблюдения, оценки и лечения. Подход ABCDE следует также использовать для проведения оценки и повторной оценки ВСЕХ пациентов во время транспортировки; основные показатели состояния организма (в том числе по шкале AVPU или ШКГ) следует проверять через каждые 15 минут; также следует внимательно отслеживать эффект лечения и возможные признаки ухудшения состояния.

Не забывайте планировать общее время и маршрут транспортировки и справляться о дорожных и погодных условиях. Это крайне важно для того, чтобы спрогнозировать потребности пациента на время транспортировки (например, внутривенное вливание жидкостей и необходимые медицинские препараты). Обязательно ознакомьте пациента и членов его семьи с планом транспортировки пациента. При возможности, позвольте членам семьи сопровождать пациентов-детей.

ПЕРЕДАЧА ПАЦИЕНТА

Формальную передачу пациента следует осуществлять каждый раз, когда функции по лечению передаются новому специалисту, в том числе: от одного специалиста к другому в рамках одного медицинского учреждения, при передаче пациента провайдером или от провайдеров транспортных услуг или удаленно от направляющего медицинского учреждения принимающему медицинскому учреждению. Помимо устного отчета при передаче пациента новому специалисту с пациентом всегда должна передаваться письменная документация о его клиническом состоянии и лечении.

В рамках ситуационных сценариев в составе данного курса у вас будет практика по составлению сводок для передачи пациентов. Формат SBAR – Ситуация (Situation), Общая информация о создавшейся ситуации (Background), Оценка сложившейся ситуации (Assessment), Рекомендации по дальнейшим действиям (Recommendations) – это структурированный метод передачи ключевой информации, который можно применять при всех видах передачи пациентов, указанных выше. Компоненты и примеры SBAR:

СИТУАЦИЯ

- Основные сведения о пациенте (напр., возраст, пол)
- Основная жалоба (первоначальное описание проблемы пациентом, например, затрудненное дыхание в течение 3 дней, боль в руке после падения и .т. д.).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ

- **2-4** самых важных и значимых аспекта случая и/или состояния пациента (это могут быть элементы анамнеза, результаты обследования или анализов, в зависимости от случая).
- Включите информацию о любых важных результатах обследований/вмешательствах в рамках подхода ABCDE.

ОЦЕНКА

В чем, по вашему мнению, состоит проблема.

Причина передачи/перевода пациента.

РЕКОМЕНДАЦИИ

К чему конкретно следует готовиться новому специалисту:

- новые шаги по плану лечения;
- потенциально возможное ухудшение состояния пациента (напр., необходимость внимательно следить за проходимость дыхательных путей при наличии подозрения на ингаляционный ожог);
- предупреждения касательно ранее проведенной терапии или вмешательств (напр. время введения последней дозы адреналина в контексте ожидаемого возврата симптомов, необходимость отслеживать психическое состояние пациента, если давались седативные препараты, необходимость следить за 3-сторонней повязкой на случай скопления свернувшейся крови и т. д.).

Примеры:

Случай 1: 22-летний мужчина ехал на мотоцикле и столкнулся с другим транспортным средством на высокой скорости. Его сбросило с мотоцикла; защитного шлема на нем не было. Дыхательные пути проходимы; дыхательные шумы в норме на обеих половинах грудной клетки; пульс четкий, порядка 90 ударов в минуту; реагирует только на болевой стимул, имеется перелом бедра, при этом кость видна через открытую рану; имеются ссадины на лбу. Вы иммобилизовали позвоночник пациента, начали внутривенное вливание и наложили шину на перелом. Вы с коллегами перевезли пациента с места происшествия и передаете его в клинику.

Сводка для передачи пациента: *мужчина, возраст – 22 года; попал в ДТП на мотоцикле, без защитного шлема и был сброшен с мотоцикла; реагирует только на болевой стимул; имеется открытый перелом бедра, но в настоящее время в состоянии обеспечить проходимость своих дыхательных путей; признаки шока отсутствуют. Есть опасения в связи с изменением психического состояния и открытым переломом бедра, но пациент не может сказать, есть ли у него повреждение позвоночника. Он нуждается в переводе для проведения хирургического лечения и дальнейшей неврологической оценки. Следует поддерживать иммобилизацию позвоночника, а также наблюдать за пациентом на случай усиления кровотечения и изменений в психическом состоянии.*

Случай 2: у 14-летней девочки в школе случились судороги/конвульсии. Ее привезли к вам учителя, так как судороги не прекращались. Вы дали пациентке бензодиазепин, в результате чего судороги прекратились. После этого вам удалось провести обследование по схеме ABCDE, а затем – обследование с головы до ног. У пациентки отсутствует повышенная температура тела; частота сердечных сокращений, кровяное давление и частота дыхания в норме. Она реагирует на голосовой стимул. У пациентки прикусен язык, она обмочилась; другие повреждения и сыпь отсутствуют.

Сводка для передачи пациента: *девочка, возраст – 14 лет; произошли продолжительные конвульсии, которые также продолжались по прибытии пациентки; судороги прекратились после 10 г диазепама; в настоящее время наблюдается сонливость, основные показатели состояния организма в норме, повышенная температура тела отсутствует. Осуществляется перевод пациентки для проведения дальнейшей оценки в связи с судорогами. Необходимо следить за проходимость дыхательных путей, так как ей дали седативные препараты (диазепам).*

Случай 3: у 75-летнего мужчины появилась боль в груди, когда он пешком возвращался домой с рынка. Его привезли к вам на такси. Он говорит, что боли в грудной клетке начались 30 минут назад и ощущались как сильное давление в центре грудной клетки. Пациент не страдает аллергией. Он принимает препарат, регулирующий кровяное давление, но не может вспомнить его название. 2 года назад пациент перенес сердечный приступ, и ощущения тогда были очень похожи на то, что он испытал сегодня. Последний прием пищи – 6 часов назад. Боль появилась, когда пациент шел пешком домой, неся несколько тяжелых сумок, но сейчас боли нет. Основные показатели состояния организма, результаты обследования по схеме ABCDE и обследования с головы до ног в норме. Вы дали пациенту аспирин, поставили внутривенную капельницу и сейчас готовитесь к передаче пациента в стационар.

Сводка для передачи пациента: *мужчина, возраст – 75 лет; сердечный приступ в анамнезе; возникли боли в грудной клетке, аналогичные испытанным перед сердечным приступом. Боль появилась, когда он шел пешком, и продолжалась больше 30 минут, но сейчас прошла. Пациенту дан аспирин и поставлена внутривенная капельница. Есть опасения, что у него проблемы с сердцем. За пациентом следует наблюдать на случай изменения состояния по схеме ABCDE или возобновления боли в грудной клетке.*

Для заметок

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple horizontal rows, each defined by two parallel dashed lines. The rows are evenly spaced across the entire page, providing a guide for letter height and placement. There is no text or other markings on the page.

ГЛОССАРИЙ

ABCDE

Первоначальные шаги при любой оценке пациента включают в себя оценку и лечение Дыхательных путей (Airway), Дыхания (Breathing), Кровотока (Circulation), Функций ЦНС (Disability) и Воздействия (Exposure).

Участие в дыхании вспомогательной дыхательной мускулатуры

Участие в дыхании мышц, кроме диафрагмы, помогающих осуществлять дыхание (обычно мышц шеи, стенки грудной клетки и мышц брюшной полости). Может проявляться в виде втягивания/ретракции между ребрами или в шейных мышцах.

Изменение психического состояния (ИПС)

Термин, применяемый для описания ряда проявлений от изменений поведения и памяти до дезориентации, спутанности сознания и комы.

ИПС

См. «Изменение психического состояния».

Анемия

Пониженная концентрация эритроцитов, приводящая к снижению способности переносить кислород.

Анафилаксия

Сильная аллергическая реакция, которая может вызвать шок.

Астма

Состояние, вызывающее образование слизи и периодические спазмы в нижних отделах дыхательных путей, которые приводят к их сужению и в результате к свистящим хрипам.

AVPU

Система оценки уровня сознания: Бдительность (Alert), Реакция на вербальный стимул (Verbal), Реакция на болевой стимул (Pain), Отсутствие реакции (Unresponsive).

Мешок Амбу (АДР)

Механическое ручное устройство, состоящее из наполненного воздухом мешка, соединенного с маской. Мешок сдавливают рукой для вентиляции легких, прижимая маску к лицу пациента.

Болюс

Определенный объем жидкости или другого вещества для быстрого введения, обычно внутривенного.

Брадикардия

Пониженная частота сердечных сокращений.

АДР

См. «Мешок Амбу».

Наполнение капилляров

Маркер перфузии, проверяемый путем нажатия на ноготь пальца руки, ладони или подошвы стоп с последующим ослаблением с целью определения времени возврата нормального цвета кожи (возврата потока крови). Нормальный диапазон – менее 3 секунд.

Сердечно-легочная реанимация (СЛР)

Проведение непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких с целью реанимации пациента, у которого отсутствует пульс.

Шейный отдел позвоночника (ШОП)

Часть позвоночника в области шеи – первые семь позвонков.

Циркулярный ожог

Ожоги, опоясывающие ту или иную часть тела; могут действовать как жесткий обруч и ограничивать приток крови (к конечности) или дыхание (в случае ожога, опоясывающего грудную клетку или живот).

Холера

Бактериальная инфекция, вызывающая обильный водянистый стул, часто описываемый как стул в виде «рисового отвара».

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)

Термин, описывающий нарушение структуры легких (эмфизема) и хроническое воспаление, вызывающие спазм нижних отделов дыхательных путей и свистящие хрипы.

Кома

Продолжительное бессознательное состояние.

Компартмент-синдром

Состояние повышенного давления от распухания области тела, не способной расшириться, например в предплечье или голени. Компартмент-синдром вызывает сокращение притока крови к соответствующей области тела и может вызвать сильную боль, а также повреждение нервов и других тканей.

Спутанность сознания

Проблемы с ясностью, воспоминанием или организацией мыслительных процессов.

Конвульсия

См. «Судорога».

СЛР

См. «Сердечно-легочная реанимация».

Хрипы

Высокий звук, похожий на звук при смятии бумажного пакета. Прослушивается через стетоскоп. Хрипы являются следствием скопления жидкости в просветах легких. Также известны как крепитации.

Крепитации
См. «Хрипы».

Крепитус
Треск или шелканье при нажатии на кожу или кости.

Цианоз
Синюшность кожи или губ вследствие низкого уровня кислорода в крови.

Деконтаминация
Удаление опасного вещества, например химикатов, токсинов или контагиозных материалов с кожи или одежды пациента. В зависимости от вещества, осуществляется с помощью щетки или путем смывания водой.

Тампонирование глубокой раны
Плотное заполнение большой по площади или зияющей раны чистой компактной марлей для обеспечения эффективного сдавливания области кровотечения, которая не может быть сдавлена другим способом ввиду слишком большой площади или глубины.

Дефибриллятор
Прибор, воздействующий мощным электрическим током и применяемый для терапии нарушений сердечного ритма.

Обезвоживание
Пониженное содержание жидкости в организме.

Бред
Быстро изменяющееся состояние спутанности сознания, характеризующее возбуждением, расстройством внимания и неспособностью нормально взаимодействовать с окружающими.

Деменция
Хроническое состояние, характеризующее нарушением психического состояния, в том числе потерей памяти и трудностями в мышлении. Способность сосредоточиваться на настоящем зачастую не нарушена.

Планирование пункта назначения
Планирование выбора медицинского объекта для транспортировки или перевода пациента с обеспечением максимального соответствия времени транспортировки и уровня предоставляемого медицинского обслуживания клиническим потребностям пациента.

Диабетический кетоацидоз (ДКА)
Состояние, возникающее у страдающих диабетом, при котором недостаток инсулина приводит к повышенному содержанию сахара в крови и, как следствие, к сильному обезвоживанию и накоплению кислот в крови.

Диафорез
Потоотделение.

ЗД
См. «Затрудненное дыхание».

ВВЕДЕНИЕ

АВСДЕ

ТРАВМА

ДЫХАНИЕ

ШОК

ИПС

НАВЫКИ

ГЛОССАРИЙ

ЛИТЕРАТУРА И
КАРТОЧКИ

ДКА

См. «Диабетический кетоацидоз».

Расширение (кровеносных сосудов)

Расширение или растяжение части тела (например, кровеносных сосудов).

Затрудненное дыхание (ЗД)

Ощущение затрудненного дыхания (иногда также называемого одышкой) может возникать вследствие множества причин, в том числе ввиду нарушений в легких, нехватки кислорода, блокировки дыхательных путей, учащенного дыхания, слабости дыхательных мышц.

Прямое давление

Способ ограничить кровопотерю при наружном кровотечении (кровоизлиянии) из раны путем сильного давления двумя или тремя пальцами на место кровотечения.

Размещение

Следующий шаг в лечении пациента. Это может быть передача пациента другому специалисту путем приема или перевода в медицинское учреждение, или отправка домой.

Утопление

Нарушение дыхания вследствие наличия жидкости в легких, обычно в результате длительного нахождения под водой.

Эклампсия

Состояние, когда у беременной или только что родившей женщины наблюдаются судороги, высокое кровяное давление и белок в моче. Может перейти в кому и является опасным для жизни. («Предэклампсия» диагностируется на основе конкретных критериев, с установлением высокого уровня риска перехода состояния пациентки в эклампсию.)

Внематочная беременность

Беременность за пределами матки, чаще всего в фаллопиевых трубах. Рост внематочного зародыша может повредить окружающие его структуры, что вызывает внезапное сильное кровотечение. Разрыв при внематочной беременности требует срочного хирургического вмешательства.

Ядовитый укус

Процесс введения яда через укус (ужаливание) ядовитого животного.

Лампасный разрез

Хирургическая процедура рассечения и высвобождения ожоговой ткани, которая может препятствовать дыханию или притоку крови к конечности.

«Болтающаяся» грудная клетка

Патологическая подвижность грудной клетки. Ситуация, когда при множественных переломах ребер в нескольких местах фрагмент реберного каркаса отделяется от остальной части стенки грудной клетки и препятствует нормальному дыхательному движению.

Водный статус / водный баланс организма

уровень жидкости в организме. Может быть низким (обезвоживание), нормальным или высоким (гиперволемиа и/или отек)

Родничок

Мягкий участок между развивающимися черепными костями у младенцев. Изменения в объеме родничков может отражать водный статус/водный баланс организма. Как правило, роднички закрываются в 12-18 месяцев.

Инородное тело

Предмет, попавший в организм извне (напр., инородное тело в дыхательных путях).

Перелом

Сломанная или треснувшая кость.

ШКГ

См. Шкала комы Глазго.

Гастроэнтерит

Инфекционное или воспалительное заболевание желудка или кишечника, которое может вызывать рвоту, понос и боли в животе.

Шкала комы Глазго (ШКГ)

Система оценки неврологической функции травмированного пациента. Оценка производится по шкале от 3 (реакция отсутствует) до 15 (нормальное состояние), при этом оцениваются реакция на основе движения глаз, речевая реакция и моторная реакция.

Рефлекторное напряжение мышц живота

Произвольное или непроизвольное сокращение мышц брюшной стенки при надавливании на живот.

Информация при передаче пациента

Краткая сводка важнейшей информации о пациенте, предоставляемая текущим специалистом каждый раз при переводе пациента к другому специалисту. При передаче пациента предоставляется сводная информация о клинических проявлениях, проведенном лечении и предупреждения новому специалисту о любых потенциальных осложнениях. Информация при передаче пациента всегда предоставляется не только специалисту принимающего медицинского учреждения, но и провайдером услуг по транспортировке. Информацию при передаче пациента следует предоставлять даже при переводе пациента к новому специалисту в рамках одного медицинского учреждения.

Кровоизлияние

Обильное кровотечение. Может возникать как внутри, так и на поверхности тела.

Геморрагический шок

Недостаточная перфузия вследствие значительной кровопотери.

Гематома

Кровотечение и скопление крови внутри тканей, вне сосудистого пространства. Другое название – кровоподтек.

Гемоторакс

Наличие крови в пространстве между стенкой грудной клетки и легкими.

Сердечный приступ

(также – инфаркт миокарда). Омертвление сердечной мышцы вследствие недостаточного притока к ней насыщенной кислородом крови.

Сердечная недостаточность

Ситуация, когда сердце не в состоянии перекачивать достаточное количество крови для перфузии органов, что обычно приводит к отеку легких или конечностей.

Крапивница

Множественные зудящие, красные и припухшие области кожи, указывающие на аллергическую реакцию.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

Вирус, ослабляющий иммунную систему и могущий привести к СПИДу; синдром многочисленных инфекций.

Гипертермия

Высокая температура тела.

Гипервентиляция легких

Учащенное дыхание.

Коробочный перкуторный звук

Полый звук при перкуссии.

Гипогликемия

Низкое содержание сахара в крови.

Гипотермия

Низкая температура тела.

Гипотензия

Кровяное давление ниже нормы.

Гиповолемический шок

Недостаточная перфузия, обусловленная низким объемом циркулирующей крови и могущая возникнуть в результате недостатка поступающей в организм жидкости или сильной потери жидкости в организме или кровопотери.

Гипоксия

Низкий уровень кислорода в крови.

Воспаление

Покраснение и опухание, могущее возникнуть в результате травмы, инфекции, аллергии или под действием иных причин.

Пероральное отравление

Проглатывание вещества. Термин обычно применяется, когда речь идет об опасных веществах или дозах.

Ингаляционная травма

Воспаление или отек дыхательных путей или легких вследствие вдыхания горячих газов или раздражающих химических веществ (чаще всего, дыма при пожаре).

Интубация

Введение дыхательной трубки через рот, в гортань и через голосовые связки для обеспечения вентиляции легких с использованием дыхательного мешка или вентилятора.

Ишемия

Недостаточное поступление кислорода и крови к тканям, могущее привести к гибели тканей (пример: миокардиальная ишемия или недостаток притока кислорода к сердечной мышце).

В/В (сокращение от «внутривенно»)

Часто употребляется для обозначения внутривенного катетера или внутривенного способа введения лекарственного препарата или жидкости.

Метод «кенгуру»

Использование физического контакта «кожа к коже» между новорожденным младенцем и матерью, при котором закрывается головка и тело младенца для предотвращения гипотермии и с целью формирования эмоциональной связи между матерью и ребенком.

Рваная рана

Порез или срез тканей.

Большой ВК

Крупнокалиберный внутривенный катетер, необходимый для быстрого восполнения объема циркулирующей крови. В идеале такие катетеры вводятся в крупные кровеносные сосуды (которые обычно расположены ближе к сердцу, например в вены в локтевой ямке рук или крупные вены шеи). При лечении большими ВК обычно считаются катетеры размеров 14G или 16G, но в некоторых ситуациях самым крупным доступным размером может быть 18G.

Уровень сознания

Описывает уровень реакции или осознания окружающей обстановки.

Летаргия

Чрезвычайная сонливость и заторможенность реакции.

Маневр «перекатывание бревна»

Метод, применяемый для того, чтобы повернуть человека на бок, избегая при этом сгибания позвоночника. Обычно применяется при подозрении на повреждение позвоночника во избежание его дополнительного повреждения.

Раздувание крыльев носа

Расширение ноздрей при дыхании вследствие повышенного усилия. Является признаком затрудненного дыхания.

Носоглоточный воздуховод (НГВ)

Резиновая трубка, которая вводится через ноздрию и достигает входа в гортань для обеспечения прохождения воздуха.

Игольчатая декомпрессия

Введение иглы в стенку грудной клетки для снижения давления при напряженном пневмотораксе.

Отек

Патологическое опухание или жидкостное набухание тканей тела за пределами сосудистого пространства.

Раствор для пероральной регидратации (РПР)

Смесь воды, глюкозы и солей, который вводится через рот или назогастральный зонд пациентам с обезвоживанием для восполнения потери жидкости в организме.

Ориентация

Термин, описывающий взаимоотношения человека с окружающим миром, в том числе способность точно назвать свое имя и местонахождение, а также текущую дату и время.

Ротоглоточный воздуховод (РГВ)

Пластиковое устройство, которое вводится через ноздрию и достигает входа в гортань для предотвращения блокировки дыхательных путей языком и обеспечения прохождения воздуха.

РПР

См. «Раствор для пероральной регидратации».

Насыщение/сатурация кислородом (O₂)

Процент содержания кислорода в крови.

Формула Паркланда

Формула, применяемая для оценки объема внутривенного введения жидкости, необходимого для реанимации пациента с ожогами в первые 24 часа после получения ожога. Расчет по формуле: 4 мл жидкости X вес пациента в килограммах X общая площадь ожоговой поверхности. Половину объема жидкости следует ввести в течение первых 8 часов, вторую половину – в течение последующих 16 часов.

Перкуссия

Простукивание стенки грудной клетки при обследовании легких. Качество звука при постукивании может указывать на скопление жидкости или воздуха в легких.

Перфузия

Доставка крови к тканям тела.

Экссудативный перикардит

Наличие жидкости в околосердечной сумке (перикарде).

Тампонада сердца

Критическое скопление жидкости в околосердечной сумке (перикарде), которое приводит к сдавливанию сердца и препятствует нормальному перекачиванию крови к телу, в результате чего возникает шок.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Личная экипировка, предназначенная для защиты от инфекции или травм. Может включать в себя перчатки, очки и защитную одежду, такую как фартуки или халаты, устойчивые к проникновению жидкости.

Плевральный выпот

Патологическое скопление жидкости вокруг легкого, которое может вызвать затрудненное дыхание и даже спадение легкого. Распространенные причины включают туберкулез и другие инфекции, сердечную недостаточность и рак.

Плевритическая боль

Боль, усиливающаяся при дыхании и обычно возникающая вследствие воспаления.

Пневмония

Инфекция легких.

Пневмоторакс

Наличие воздуха в пространстве между легкими и стенкой грудной клетки (плевральная полость), вызывающее спадение легких.

Предэклампсия

См. «Эклампсия».

Приапизм

Длительная, патологическая эрекция полового члена.

Психоз

Термин, широко определяемый как потеря связи с реальностью.

Эмболия сосудов легких

Движение тромба к кровеносным сосудам легких и закупорка тромбом кровеносных сосудов легких. Тромбы чаще всего образуются в нижних конечностях.

Пульсоксиметр

Устройство, определяющее насыщение кислородом (процент красных кровяных телец, насыщенных кислородом).

Бешенство

Вирус, передаваемый через укусы животных, который поражает мозг и нервы и может вызвать изменение психического состояния.

Болезненность при внезапном ослаблении давления

Боль, возникающая при ослаблении давления на живот (в противоположность боли при давлении на живот).

Реанимация

Срочное вмешательство, осуществляемое в целях устранения опасных для жизни состояний.

Ретракции (также иногда называемые «втягиванием» или «западением»)

Видимое втягивание тканей между ребрами и вокруг ключиц при напряженном дыхании. Ретракции являются признаком сильно затрудненного дыхания.

Анамнез по схеме SAMPLE

Подход к получению ключевых данных анамнеза по всем пациентам. Аббревиатура SAMPLE означает: S – Признаки и симптомы (Signs and Symptoms), A – Аллергии (Allergies), M – Медицинские препараты (Medications), P – История болезни (Past history), L – Последний прием пищи (Last oral intake), E – Обстоятельства болезни или травмы (Events surrounding the illness or injury).

Судороги

Также – конвульсии или припадки. Патологическая электрическая активность мозга, часто наблюдаемая в виде изменения психического состояния с патологическими повторяющимися движениями. Судороги могут как быть основным заболеванием, так и возникать вследствие инфекции, травмы, действия токсинов или нарушения химического баланса.

Шок

Состояние, при котором органы не получают достаточного количества крови и кислорода (нарушение перфузии), что препятствует их нормальной работе.

Проба щипка

Простой способ проверки уровня гидратации у детей – путем щипка кожи, обычно на животе. При хорошем уровне гидратации кожа возвращается в нормальное состояние менее чем за 2 секунды.

Растяжение

Растяжение, натяжение или разрыв связки.

Стридор

Высокий звук дыхания, обусловленный опуханием или физической обструкцией верхних дыхательных путей.

Инсульт

Гибель мозговой ткани в результате ишемии, возникающей вследствие появления тромба или кровоизлияния.

Проникающее ранение грудной клетки

Рана в стенке грудной клетки, которая позволяет воздуху проникать и выходить из грудины и указывает на открытый пневмоторакс.

Тахикардия

Повышенная частота сердечных сокращений.

Тахипноэ

Учащенное дыхание.

Напряженный пневмоторакс

Возникает, когда пневмоторакс вызывает давление в грудине, достаточное для коллапса кровеносных сосудов (при этом сокращается объем крови, возвращающейся к сердцу, и сердце не может собрать или перекачать достаточно крови для постоянной перфузии органов).

Смещение трахеи

Термин, описывающий изменение положения трахеи со сдвигом вправо или влево от средней линии. Данный симптом иногда связан с напряженным пневмотораксом.

Первичное обследование при травме

Первичное обследование при травме – другое название подхода ABCDE при работе с травмированными пациентами. Оно включает в себя первоначальную оценку состояния травмированного и меры по лечению повреждений, представляющих непосредственную опасность для жизни, в порядке их приоритетности. Первичное обследование проводится по схеме ABCDE: Дыхательные пути (Airway), Дыхание (Breathing), Кровообращение (Circulation), Функции центральной нервной системы (Disability) и Воздействия (Exposure).

Вторичное обследование при травме

Полное обследование травмированного пациента, которое включает в себя получение анамнеза по схеме SAMPLE. Целью данного обследования является выявление и лечение любых повреждений, при этом приоритет отдается любым скрытым состояниям, опасным для жизни, которые не были обнаружены при первичном обследовании.

Поза треножника

Поза, при которой человек сидит прямо, шея вытянута с небольшим наклоном вперед, руки лежат на коленях. Люди с сильно затрудненным дыханием часто сидят в такой позе.

Свистящие хрипы

Свистящий звук при выдыхании, обусловленный воспалением в легких и указывающий на отек нижних отделов дыхательных путей.

Источники ВОЗ

Неотложная сортировка, оценка и лечение (ЕТАТ). Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2005 г. Обновление – июнь 2016 г.

Комплексное лечение заболеваний у подростков и взрослых (ИМАИ). Руководство для районных клиник. Тома 1 и 2. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2011 г.: Главы 2-4, 6-8.

Карманный справочник по оказанию стационарной помощи детям. 2-е издание. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2013 г.

Базовая неотложная помощь

Справочные карточки

Для заметок

[illegible]

ПОДХОД ABCDE

	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ	НЕОТЛОЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Дыхательные пути 	Пациент без сознания или отсутствует движение воздуха в дыхательных путях	При ОТСУТСТВИИ ТРАВМЫ: запрокидывание головы с подъемом подбородка; используйте РГВ или НГВ для поддержания проходимости дыхательных путей; поместите пациента в положение лежа на боку или в удобное положение. Также карточку «ТРАВМА»
	ПОМНИТЕ... Всегда проверяйте пациента на наличие травмы [см. также карточку «ТРАВМА»]	Если возможны ТРАВМА: выдвиньте нижнюю челюсть, защитив шейный отдел позвоночника и поставьте РГВ для обеспечения проходимости дыхательных путей (при наличии травмы лица НГВ не ставится).
	Инородное тело в дыхательных путях	Удалите видимые инородные тела. Побуждайте пациента кашлять. - Если пациент не может кашлять – толчки в грудь/живот/удары по спине, согласно показаниям - Если пациент потеряет сознание: СЛР
	Бульканье	Обеспечьте проходимость дыхательных путей, как указано выше, проведите отсасывание (избегайте рвоты).
Дыхание 	Стридор	Поддерживайте пациента в спокойном состоянии и позвольте оставаться в удобном положении. - При признаках анафилаксии: дайте В/М адреналин - При гипоксии: дайте кислород
	Признаки нарушения дыхания или гипоксии	Дайте кислород. Помогите вентиляции легких с помощью АДР, если дыхание НЕ нормальное.
	Свистящие хрипы	Дайте сальбутамол. При признаках анафилаксии: дайте В/М адреналин.
	Признаки напряженного пневмоторакса (отсутствие шумов/коробочный перкуторный звук с одной стороны С гипотензией, вздутием шейных вен)	Проведите игольчатую декомпрессию, дайте кислород и жидкости внутривенно. Потребуется плевральная дренажная трубка
Кровообращение 	Признаки передозировки опиата (ИПС и замедленное дыхание при суженных зрачках)	Дайте налоксон.
	Признаки недостаточной перфузии/шока	Если пульс отсутствует, следуйте соответствующим протоколам по СЛР. Дайте кислород и сделайте внутривенное вливание жидкостей.
	Признаки внутреннего или наружного кровотечения	Ограничьте наружное кровотечение. Сделайте внутривенное вливание жидкостей.
	Признаки тампонады сердца (недостаточная перфузия, вздутие шейных вен и приглушенные тоны сердца)	Дайте жидкости внутривенно, дайте кислород. Потребуется срочное дренирование перикарда.
Функции ЦНС 	Изменение психического состояния (ИПС)	При ОТСУТСТВИИ ТРАВМЫ разместите пациента в положении лежа на боку.
	Судороги	Дайте бензодиазепин.
	Судороги при беременности или после недавних родов	Дайте сульфат магния.
	Гипогликемия	Дайте глюкозу, если уровень глюкозы <3,5 ммоль/л или неизвестен.
Воздействия 	Признаки передозировки опиата (ИПС при замедленном дыхании и суженных зрачках)	Дайте налоксон
	Признаки опасных для жизни образований в головном мозге или мозгового кровотечения (ИПС зрачки разного размер)	Поднимите изголовье кровати, следите за проходимостью дыхательных путей. Потребуется срочный перевод для проведения нейрохирургических процедур.
	Снимите с пациента мокрую одежду и тщательно вытрите кожу пациента насухо.	
	Снимите с пациента украшения, часы и стесняющую одежду	
	Предотвратите гипотермию и прикройте интимные части тела.	
	Змеиный укус	Иммобилизируйте конечность. Пошлите с пациентом фотографию змеи. При необходимости запросите противоядие.
Если причина состояния неизвестна, помните о возможности травмы: полностью обследуйте тело пациента и всегда учитывайте возможность скрытых повреждений. [см. Также карточку «ТРАВМА»]		
ПОМНИТЕ: ПАЦИЕНТАМ С НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО СХЕМЕ ABCDE МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ СРОЧНАЯ ПЕРЕДАЧА/ПЕРЕВОД. ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ.		

НОРМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА У ВЗРОСЛЫХ

Пульс: 60-100 ударов в минуту
Дыхание: 10-20 дыхательных движений в минуту
Систолическое кровяное давление >90 мм рт. ст.
Насыщение кислородом > 92%

Оценка систолического кровяного давления (ненадежный показатель у детей и пожилых людей):
Пульс сонной артерии (на шее) СКР ≥ 60 мм рт. ст.
Пульс бедренной артерии (в паху) СКР ≥ 70 мм рт. ст.
Пульс лучевой артерии СКР ≥ 80 мм рт. ст.

Анамнез по схеме SAMPLE
S – признаки и симптомы
A – аллергии
M – медицинские препараты
P – история болезни
L – последний прием пищи
E – обстоятельства возникновения

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ



- У детей более крупная голова и язык и более короткая и мягкая шея, чем у взрослых. Приведите дыхательные пути в положение, соответствующее возрасту пациента.
- Всегда учитывайте возможность наличия инородных тел.



Визуально ищите признаки дыхания с дополнительным усилием (напр., втягивание грудной клетки, ретракции, раздувание крыльев носа).
Определите на слух, имеются ли патологические дыхательные шумы (напр., хрипение, стрidor или отсутствие дыхательных шумов).

ВОЗРАСТ	ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ (вдохов в минуту)
<2 месяцев	40-60
2-12 месяцев	25-50
1-5 лет	20-40



- Признаки недостаточной перфузии у детей включают: медленное наполнение капилляров, пониженный диурез, западение пупка, летаргию, неудовлетворительная реакция на пробу шипка.
- Визуально ищите признаки анемии и недостаточности питания (скорректируйте жидкости).
- Помните, что дети не всегда сообщают о травмах и возможно серьезное внутреннее повреждение при незначительных внешних признаках.

ВОЗРАСТ	НОРМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ (ударов в минуту)
<1	100-160
1-3	90-150
4-5	80-140



Всегда производите проверку по шкале AVPU.
Гипогликемия часто возникает у больных детей.
Проверьте тонус и реакцию на стимулы.
Визуально ищите признаки летаргии или раздражительности.



ОРГАНИЗМ У МЛАДЕНЦЕВ И ДЕТЕЙ С ТРУДОМ ПОДДЕРЖИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА
Снимите с пациента мокрую одежду и тщательно вытрите кожу пациента насухо. При возможности младенцам следует обеспечить контакт «кожа к коже».
При гипотермии укройте голову пациента (так, чтобы рот и нос были открыты).
При гипертермии распеленайте туго спеленутого младенца.

ОПАСНЫЕ ПРИЗНАКИ У ДЕТЕЙ

Признаки обструкции дыхательных путей (неспособность сглатывать слюну/слинотечение или стрidor)
Дыхание с повышенным усилием (учащенное дыхание, раздувание крыльев носа, хрипение, втягивание грудной клетки или ретракции)
Цианоз (синюшный цвет кожи, особенно в области губ и кончиков пальцев)
Изменение психического состояния (в том числе летаргия или необычная сонливость, спутанность сознания, дезориентация)

Ребенок двигается только в ответ на стимул или не двигается вообще (AVPU, кроме «А»)
Ребенок плохо ест или не может пить или сосать грудь, или у него возникает рвота в ответ на любую пищу
Судороги/конвульсии
Низкая температура тела (гипотермия)

ОЦЕНКА ВЕСА в КИЛОГРАММАХ у ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ДО 10 ЛЕТ:
[возраст (лет) + 4] x 2

ПОДХОД К ПАЦИЕНТУ С ТРАВМОЙ

Ключевые результаты Первичного обследования при травме [см. также карточку «ABCDE»]

	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ	НЕМЕДЛЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Дыхательные пути 	Пациент не говорит, движение воздуха в дыхательных путях ограничено или отсутствует	Выдвиньте нижнюю челюсть пациента, защитив шейный отдел позвоночника. При необходимости произведите отсасывание из дыхательных путей, удалите видимые инородные предметы. • Поставьте РГВ для обеспечения проходимости дыхательных путей
	Признаки возможного повреждения дыхательных путей (гематома или рана на шее, крепитус, стридор)	Дайте кислород. Внимательно наблюдайте за пациентом – при опухании может быстро наступить блокировка дыхательных путей. • Потребуется лечение дыхательных путей более высокого уровня
	Признаки возможных ожогов дыхательных путей (сажа вокруг рта или носа, сожженные волоски на лице, ожоги лица)	Дайте кислород. Внимательно наблюдайте за пациентом – при опухании может быстро наступить блокировка дыхательных путей. • Потребуется лечение дыхательных путей более высокого уровня
		Дайте кислород, сделайте 3-стороннюю перевязку, наблюдайте за пациентом на случай формирования напряженного пневмоторакса. • Потребуется плевральная дренажная трубка
Дыхание 	Признаки напряженного пневмоторакса (гипотензия при отсутствии дыхательных шумов/коробочный перкуторный звук на одной половине грудной клетки, вздутие шейных вен)	Сделайте игольчатую декомпрессию. Дайте кислород, сделайте внутривенное вливание жидкостей. • Потребуется плевральная дренажная трубка
	Открытое (проникающее) ранение грудной клетки	Дайте кислород, сделайте 3-стороннюю перевязку, наблюдайте за пациентом на случай формирования напряженного пневмоторакса. • Потребуется плевральная дренажная трубка
	Дыхание не нормальное	Дайте кислород, помогите вентиляции легких с помощью АДР
	Обширные ожоги грудной клетки или живота (или циркулярные ожоги конечности)	Дайте жидкости внутривенно соответственно размеру ожога, дайте кислород, снимите стесняющую одежду/украшения с пациента. • Может потребоваться лампасный разрез
	Признаки гемоторакса (пониженные дыхательные шумы на одной половине грудной клетки, глухие звуки при перкуссии)	Дайте кислород, сделайте внутривенное вливание жидкостей. • Потребуется плевральная дренажная трубка
Кровообращение 	Признаки шока (наполнение капилляров >3 сек., гипотензия, тахикардия)	Дайте кислород, сделайте внутривенное вливание жидкостей, ограничьте наружное кровотечение, наложите шину на бедро/таз в соответствии с показаниями.
	Неконтролируемое наружное кровотечение	Воздействуйте давлением, произведите тампонирующее глубокой раны или наложите жгут в соответствии с показаниями.
	Признаки тампонады сердца (недостаточная перфузия, вздутие шейных вен, приглушенные тоны сердца)	Дайте жидкости внутривенно, дайте кислород.
Функции ЦНС 	Признаки черепно-мозговой травмы (ИПС при наличии раны, деформации или кровоподтеков на голове/лице)	Иммобилизируйте шейный отдел позвоночника, проверьте уровень глюкозы, ничего не давайте перорально. • Потребуется нейрохирургическое лечение
	Признаки открытого перелома черепа (как указано выше, с истечением крови или жидкости из ушей или носа)	Как указано выше + дайте антибиотики внутривенно в соответствии с местным протоколом.
ПОМНИТЕ: ПАЦИЕНТАМ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО СХЕМЕ ABCDE МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ СРОЧНАЯ ПЕРЕДАЧА/ПЕРЕВОД ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР. ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ.		

ЛЕЧЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ СОСТОЯНИЙ	
Перелом лицевых костей	Если показано, иммобилизируйте шейный отдел позвоночника, дайте внутривенно антибиотики в рамках лечения открытых переломов, не ставьте носовые воздуховоды/назогастральные трубки.
Проникающее повреждение глаз	Избегайте давления на глаз, стабилизируйте, но не извлекайте инородные предметы, дайте антибиотики, сделайте прививку от столбняка, поднимите изголовье кровати.
Открытая рана живота	Дайте жидкости внутривенно; ничего не давайте перорально. Накройте видимую кишку стерильной марлей, пропитанной стерильным солевым раствором, дайте антибиотики;
Перелом таза	Дайте жидкости внутривенно, стабилизируйте таз с помощью простыни или фиксатора костей таза.
Перелом с недостаточной перфузией в конечности	Вправьте перелом, наложите шину.
Открытый перелом	Хорошо промойте, перевяжите рану, наложите шину, дайте антибиотики; срочно переводите пациента на хирургическое лечение.
Проникающий предмет	Оставьте инородный предмет на месте и стабилизируйте его для предотвращения дальнейших повреждений.
Размозжение	Дайте жидкости внутривенно, отслеживайте диурез, следите на случай возникновения компартмент-синдрома.
Ожоговые травмы	Оцените размер и рассчитайте необходимое количество жидкостей, дайте жидкости внутривенной и кислород, наблюдайте за пациентом на случай отека дыхательных путей.
Контузия	Дайте кислород, лечите ожоги, как указано ниже, дайте жидкости внутривенно, внимательно наблюдайте за пациентом на случай возникновения отложенных последствий внутреннего повреждения.
ПОМНИТЕ: ПАЦИЕНТАМ, У КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ РАНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОЖОГИ И ОТКРЫТЫЕ ПЕРЕЛОМЫ, НУЖНА ПРИВИВКА ОТ СТОЛБНЯКА.	

Механизмы с высоким уровнем риска	Повреждения с высоким уровнем риска
• Наезд транспортного средства на пешехода или велосипедиста • ДТП с мотоциклом или любое ДТП с транспортными средствами, в которых люди не были пристегнуты ремнями безопасности; • Падение с высоты более 3 метров (для детей – с высоты, вдвое превышающей рост ребенка); • Стрельба из огнестрельного оружия или нападение с ножом • Взрыв или пожар в замкнутом пространстве.	• Проникающие повреждения головы, шеи или туловища • Контузия или размозжение • «Болтающаяся» грудная клетка • Два или более переломов крупных костей или перелом таза • Повреждение позвоночника • Паралич конечностей • Ампутация выше запястья или лодыжки

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
Состояние ребенка может казаться удовлетворительным, но затем может быстро наступить ухудшение. У детей более гибкие кости, чем у взрослых, и у них возможны серьезные внутренние повреждения при незначительных внешних признаках. Будьте осторожны при расчете дозировки жидкостей или медицинских препаратов. При возможности, учитывайте точный вес пациента. Внимательно наблюдайте за пациентом на случай появления признаков гипотермии или гипогликемии.

РАЗМЕЩЕНИЕ	
• Результаты ABCDE, потребовавшие вмешательства • Признаки внутреннего кровотечения • Любой пневмоторакс или проникающее ранение грудной клетки • Шок, даже при успешном лечении	• Изменение психического состояния • Травма при беременности • Нарушения, выявленные при подходе ABCDE, или любые повреждения грудной клетки/живота у ребенка • Значительные ожоговые повреждения
Рекомендации по переводу пациента: Если пациенту потребовался кислород, он должен получать его во время транспортировки и после передачи. При признаках шока начните внутривенное вливание жидкостей и обеспечьте его продолжение во время перевода пациента. Контролируйте любое наружное кровотечение и внимательно наблюдайте за местом кровотечения во время транспортировки пациента.	

ПОДХОД К ПАЦИЕНТУ С ЗАТРУДНЕННЫМ ДЫХАНИЕМ

Ключевые результаты подхода ABCDE (Всегда начинайте с полного подхода по схеме ABCDE!)

ЕСЛИ ОБНАРУЖИТЕ...	ПОМНИТЕ!
Удушье, кашель	• Инородное тело
Стридор	• Частичная обструкция дыхательных путей инородным телом или вследствие воспаления (в результате инфекции, воздействия химических веществ или ожога)
Опухание лица	Сильная аллергическая реакция, эффект медицинских препаратов
Признаки травмы стенки грудной клетки	Перелом ребра, «болтающаяся» грудная клетка, пневмоторакс, ушиб, тампонада
Пониженные дыхательные шумы на одной половине грудной клетки	Пневмоторакс (при наличии гипотензии и коробочного перкуторного звука при перкуссии учитывайте возможность напряженного пневмоторакса), гемоторакс, сильный плевральный выпот/пневмония
Ослабление дыхательных шумов и хрипы на обеих половинах грудной клетки	Отек легких, сердечная недостаточность
Свистящие хрипы	Астма, аллергическая реакция, ХОБЛ
Учащенное или глубокое дыхание	ДКА
Низкое кровяное давление, тахикардия, приглушенные тоны сердца	Тампонада сердца
Изменение психического состояния при суженных зрачках и замедленном дыхании	Передозировка опиоидного препарата

Ключевые результаты анамнеза по схеме SAMPLE и Вторичного обследования

ЕСЛИ ОБНАРУЖИТЕ...	ПОМНИТЕ!
ЗД ухудшается при физической нагрузке или активности	Сердечная недостаточность, сердечный приступ
Затрудненное дыхание, начавшееся с удушья или во время еды	Инородное тело, аллергическая реакция
Повышенная температура тела, кашель в анамнезе	Пневмония, инфекция
Воздействие пестицидов	Отравление
Недавнее падение или другая травма	Перелом ребра, «болтающаяся» грудная клетка, пневмоторакс, ушиб, тампонада
Известные аллергии, воздействие аллергена, укус или ужаление	Аллергическая реакция
Прием нового препарата или изменение дозировки	Аллергическая реакция или побочный эффект
Прием опиоидных или седативных препаратов в анамнезе	Передозировка
Свистящие хрипы в анамнезе	Астма или ХОБЛ
Диабет в анамнезе	ДКА
Туберкулез или злокачественные образования в анамнезе	Тампонада сердца, плевральный выпот
Сердечная недостаточность в анамнезе	Отек легких
Серповидно-клеточная болезнь в анамнезе	Острый грудной синдром

КРИТИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СОСТОЯНИЙ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РИСКА				
УДУШЬЕ (пациент не может кашлять, не издает звуков)	СТРИДОР (высокие звуки при ВДОХЕ)	СВИСТЯЩИЕ ХРИПЫ (высокие звуки при ВЫДОХЕ)	ТЯЖЕЛАЯ ИНФЕКЦИЯ	ТРАВМА
Удалите любые видимые инородные тела Примените толчки в грудную клетку/живот или удары по спине соответственно возрасту пациента Проведите СЛР, если пациент потеряет сознание	Поддерживайте пациента в спокойном состоянии и позвольте оставаться в удобном положении В/М адреналин при подозрении на аллергическую реакцию Кислород при опасениях в связи с гипоксией Передача/перевод пациента на раннем этапе для проведения лечения дыхательных путей более высокого уровня	Дайте сальбутамол В/М адреналин при подозрении на аллергическую реакцию Кислород при опасениях в связи с гипоксией	Кислород Антибиотики Жидкости перорально/внутривенно в соответствии с показаниями	Кислород Игольчатая декомпрессия и В/В введение жидкости при напряженном пневмотораксе Трехсторонняя перевязка проникающей раны грудной клетки Срочный перевод для проведения хирургических процедур
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ				
НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ОПАСНЫЕ ПРИЗНАКИ У ДЕТЕЙ С ЖАЛОБАМИ НА НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ:				
- Учащенное дыхание - Повышенное усилие при дыхании (втягивание грудной клетки/ретракции) - Цианоз - Изменение психического состояния (в том числе летаргия)			- Трудности в приеме пищи и питья или рвота в ответ на любую пищу - Судороги/конвульсии, в настоящее или последнее время - Слюнотечение или стридор в спокойном состоянии - Гипотермия	
Свистящие хрипы у детей часто возникают вследствие попадания инородного предмета в дыхательные пути при вдохе, вирусной инфекции или астмы. Стридор у детей часто возникает вследствие застревания инородного предмета в дыхательных путях или опухания дыхательных путей в результате инфекции.				
Учащенное или глубокое дыхание может указывать на диабетический криз (ДКА), который может быть первым признаком диабета у ребенка. У РЕБЕНКА УЧАЩЕННОЕ ДЫХАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЕДИНСТВЕННЫМ ПРИЗНАКОМ СЕРЬЕЗНОЙ ПРОБЛЕМЫ С ДЫХАНИЕМ.				
РАЗМЕЩЕНИЕ				
Действие сальбутамола и внутримышечно введенного адреналина длится порядка 3 часов, после чего могут снова возникнуть опасные для жизни симптомы. Внимательно наблюдайте за пациентом, всегда повторяйте дозы имеющихся препаратов во время транспортировки и предупреждайте новых специалистов при передаче пациента.				
Налоксон действует около часа, а действие опиоидных препаратов более продолжительно. Внимательно наблюдайте за пациентом, всегда повторяйте дозы имеющихся препаратов во время транспортировки и предупреждайте новых специалистов.				
После погружения в воду (утопления) у пациента могут проявиться отложенные признаки нарушения дыхания через несколько часов. Внимательно наблюдайте за пациентом и предупреждайте новых специалистов.				
Никогда не оставляйте пациентов с затрудненным дыханием без наблюдения во время передачи/перевода.				
Организуите перевод как можно скорее, если пациенту может потребоваться интубация или вспомогательная искусственная вентиляция легких				

ПОДХОД К ПАЦИЕНТУ В СОСТОЯНИИ ШОКА

Ключевые результаты подхода ABCDE (Всегда начинайте с полного подхода по схеме ABCDE!)

ЕСЛИ ОБНАРУЖИТЕ...	ПОМНИТЕ!
Затрудненное дыхание, стридор/свистящие хрипы, кожная сыпь, опухание ротовой полости	Сильная аллергическая реакция
Гипотензия при отсутствии дыхательных шумов и коробочном перкуторном звуке на одной половине, вздутие шейных вен	Напряженный пневмоторакс
Вздутие шейных вен, приглушенные тоны сердца, тахикардия сердца	Тампонада сердца
Сладкий запах изо рта, глубокое или учащенное дыхание	ДКА
Травма в анамнезе или неизвестная причина	Скрытые источники значительной кровопотери (травма желудка, кишечника, внутрибрюшной области, трубчатой кости) или повреждение позвоночника

Ключевые результаты анамнеза по схеме SAMPLE и Вторичного обследования

ЕСЛИ ОБНАРУЖИТЕ...	ПОМНИТЕ!
Рвота и понос	Спросите о контактах и докладывайте о случаях, согласно протоколу.
Рвотные массы или стул черного цвета или с кровью	Желудочное или кишечное кровотечение
Учащенное или глубокое дыхание, обезвоживание, высокий уровень глюкозы в крови, сладкий запах изо рта, в анамнезе – частое мочеиспускание или диабет	Диабетический кетоацидоз
Повышенная температура тела или ВИЧ	Инфекция
Недавнее падение или другая травма	Наружное и внутреннее кровотечение
Бледность конъюнктивы или недостаточность питания	Тяжелая анемия (скорректируйте жидкости)
Боль в грудной клетке	Сердечный приступ (при наличии показаний дайте аспирин)
Влагалищное кровотечение	Кровотечение, связанное или не связанное с беременностью
Онемение, слабость или шок, без улучшения при введении жидкостей	Спинальный шок (иммобилизируйте позвоночник при наличии показаний)

КРИТИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СОСТОЯНИЙ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РИСКА

Для всех видов шока:

- Дайте кислород.
- Дайте жидкости внутривенно.
 - ВЗРОСЛЫМ: болюсное вливание – 1 литр лактата Рингера или обычного солевого раствора
 - ДЕТАМ при ОТСУТСТВИИ тяжелой анемии, недостаточности питания, гиповолемии: болюсное вливание 10-20 мл/кг
 - ДЕТАМ с недостаточностью питания или тяжелой анемией: давайте 10-15 мл/кг жидкости, содержащей декстрозу, в течение часа и оценивайте состояние пациента на предмет гиповолемии через каждые 5 минут.
 - При подозрении на сердечный приступ или шок уменьшите объем болюсов и внимательно наблюдайте за пациентом на случай гиповолемии.
- Отслеживайте основные показатели состояния организма, психическое состояние, дыхание и диурез

СИЛЬНАЯ АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ	НАПРЯЖЕННЫЙ ПНЕВМОТОРАКС	ТАМПОНАДА	ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА	ВОДЯНИСТЫЙ ПОНОС	ПОСЛЕРОДОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ	ДКА	ТРАВМА
Адреналин В/М Наблюдайте за пациентом на случай возврата симптомов, могут потребоваться повторные дозы	Срочная игольчатая декомпрессия Перевод для установки плевральной дренажной трубки	Срочный перевод к специалисту более высокого уровня для проведения дренажа	Антибиотики (и, при наличии показаний, антималарийные препараты) Оцените пациента для нахождения источника инфекции	Все меры предосторожности при контакте Отслеживайте диурез и продолжайте введение жидкостей Оцените пациента на наличие признаков холеры и сообщите в органы здравоохранения	Окситоцин и массаж матки Прямое давление при разрывах промежности и влагалища Срочный перевод к специалисту более высокого уровня для оказания акушерской помощи	Внимательное наблюдение за пациентом-ребенком на случай гиповолемии Передача/перевод пациента для введения инсулина	Ограничивайте наружное кровотечение путем прямого давления, тампонирувания, наложения жгута при наличии показаний Рассчитайте необходимое количество жидкости исходя из размера ожога Срочный перевод пациента на хирургию/переливание крови в зависимости от ситуации

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ

ОЦЕНКА ШОКА У ДЕТЕЙ

В Руководстве ВОЗ 2016 года по лечению детей в критическом состоянии указаны три клинических проявления:

- Холодные конечности
- Слабый и учащенный пульс
- Время наполнения капилляров более 3 секунд

Дополнительные важные рекомендации включают:

- Дети младшего возраста могут быть не в состоянии пить больше жидкости самостоятельно.
- У детей площадь поверхности тела в пропорции к объему тела больше, и потеря жидкости у них может происходить быстрее, чем у взрослых.
- Ребенку в состоянии шока ПРИ сильной недостаточности питания или гиперволемии добавьте декстрозу и уменьшите объем введения жидкостей до 10-15 мл/кг в течение 1 часа.

-
-
-
-
-
-
-

Детям без сильной недостаточности питания, тяжелой анемии или гиперволемии делайте жидкостную реанимацию в течение 30 минут.

ВЕС (кг)	ОБЪЕМ ЖИДКОСТИ (15 мл/кг)
4	60
6	90
10	150
14	210
20	300
30	450

Другие важные признаки недостаточной перфузии включают:

- Ввалившиеся глаза; запавшие роднички у младенцев
- Неудовлетворительная реакция при пробе щипка
- Бледность (обезвоживание при анемии труднее лечить)
- Уменьшение объема выделяемой мочи, темный цвет мочи (по количеству сменяемых пеленок у младенцев)
- Низкое кровяное давление
- Учащенное дыхание
- Изменение психического состояния
- Сильная сухость ротовой полости и губ
- Летаргия (повышенная вялость, замедленная реакция, отсутствие взаимодействия)

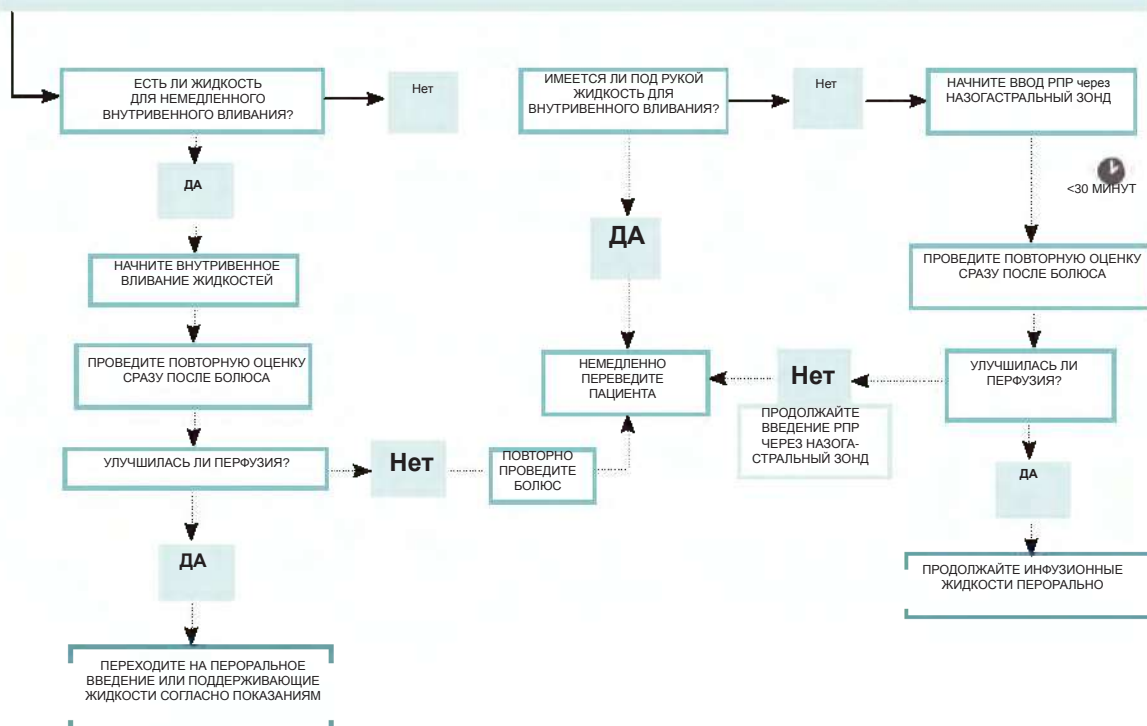
РАЗМЕЩЕНИЕ

Пациентов в состоянии шока следует поместить в медицинское учреждение, где им может быть проведена внутривенная жидкостная реанимация, переливание крови и/или хирургия, в зависимости от вида шока.

Поддерживайте объем жидкости в организме во время перевозки пациента. Повторите подход ABCDE и постоянно внимательно отслеживайте перфузию и дыхание.

ВВЕДЕНИЕ ЖИДКОСТИ ПРИ ШОКЕ

ОТСУТСТВИЕ недостатка питания, гиперволемии или тяжелой анемии



ПОДХОД К ПАЦИЕНТУ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (ИПС)

Ключевые результаты подхода ABCDE (Всегда начинайте с полного подхода по схеме ABCDE!)

ЕСЛИ ОБНАРУЖИТЕ...	ПОМНИТЕ!
Тахипноэ	Гипоксия, ДКА, пероральное отравление токсинами
Недостаточная перфузия/шок	Инфекция, внутреннее кровотечение
Тахикардия при нормальной перфузии	Алкогольная абстиненция
Кома	Гипоксия, высокий или низкий уровень глюкозы в крови, ДКА и пероральное отравление токсинами
Гипогликемия	Инфекция, побочный эффект медицинских препаратов (напр., препаратов от диабета, хинина)
Сильно суженные зрачки при замедленном дыхании	Передозировка опиоидного препарата
Судороги/конвульсии	Ненормальный уровень глюкозы, инфекция, пероральное отравление токсинами (напр., медикаментами от туберкулеза) или абстиненция (напр., алкогольная). Учитывайте возможность эклампсии, если пациентка беременна или недавно родила
Слабость в одной стороне тела или зрачки разного размера	Образования или кровотечение в головном мозге
Признаки травмы или неизвестная причина ИПС	Учитывайте возможность черепно-мозговой травмы (при возможном повреждении позвоночника)

Ключевые результаты анамнеза по схеме SAMPLE и Вторичного обследования

ЕСЛИ ОБНАРУЖИТЕ...	ПОМНИТЕ!
Свистящие хрипы в анамнезе	Тяжелый криз ХОБЛ может вызвать ИПС
Диабет в анамнезе	Высокий или низкий уровень сахара в крови, ДКА
Эпилепсия в анамнезе	Спутанность сознания и сонливость после судорог должны прекратиться через несколько минут или несколько часов. При длительном ИПС или множественных конвульсиях, между которыми пациент не приходит в сознание, требуется дальнейшее обследование
В анамнезе – выполнение сельскохозяйственных работ или воздействие пестицидов	Отравление фосфороорганическими веществами
В анамнезе – регулярное употребление алкоголя	Алкогольная абстиненция
В анамнезе – употребление психоактивных веществ или депрессия	В анамнезе – употребление психоактивных веществ или депрессия
В анамнезе – ВИЧ	Инфекция, побочный эффект медицинских препаратов
Сыпь в нижней части живота или на ногах или набухший родничок у младенцев	Мозговая инфекция (менингит)
Повышенная температура тела/Гипертермия	Причины, связанные с инфекцией, действием токсинов или средой

КРИТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СОСТОЯНИЙ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РИСКА (При ИПС всегда проверяйте уровень глюкозы в крови или, при невозможности такой проверки, дайте глюкозу.)				
ГИПОГЛИКЕМИЯ	ПЕРЕДОЗИРОВКА ОПИОИДНОГО ПРЕПАРАТА	ИНФЕКЦИИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ	СИЛЬНОЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ	СИЛЬНОЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ
Дайте глюкозу Оцените на наличие инфекции Отслеживайте на случай возобновления гипогликемии	Налоксон Отслеживайте необходимость повторных доз (многие опиоиды действуют дольше, чем налоксон)	В/в вливание жидкостей Антибиотики При ИПС с повышенной температурой тела или сыпью учитывайте возможность мозговой инфекции (менингита) – изолируйте пациента и наденьте маску. При наличии показаний, охладите пациента с повышенной температурой тела (не допускайте дрожи).	В/в вливание жидкостей Оцените на наличие инфекции Учитывайте возможный ДКА	Соберите анамнез и проконсультируйтесь со специалистом более высокого уровня по вопросу применения противоядий с учетом местных условий. При алкогольной абстиненции дайте бензодиазепин. В случае воздействия химических веществ (напр., пестицидов, проведите деконтаминацию.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ ДЕТЬМИ				
ВСЕГДА учитывайте возможность перорального отравления токсинами без свидетелей		Спросите, какие имеются медицинские препараты и химикаты (например, чистящие средства, антифриз) в доме/квартире пациента или поблизости		
Проверяйте и регулярно перепроверяйте уровень глюкозы в крови		У детей часто бывает низкий уровень глюкозы в крови. Высокий уровень глюкозы в крови может проявляться в виде ИПС и обезвоживания.		
НЕ ДОПУСКАЙТЕ гипотермии		Обеспечьте контакт «кожа к коже» ребенка с матерью, укройте голову ребенка. Во время обследования обнажайте по одной только те части тела, которые вам необходимо обследовать.		
Опасные признаки при пероральном отравлении Стридор Химические ожоги ротовой полости		Внимательно наблюдайте за пациентом и организуйте передачу/перевод пациента для проведения лечения дыхательных путей более высокого уровня.		
Внимательно отслеживайте водный статус/водный баланс организма		Дети более предрасположены как к потере жидкости в организме, так и к гиперволемии.		
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПАЦИЕНТА				
Пациентов с ИПС, которые могут быть не в состоянии обеспечить проходимость своих дыхательных путей, никогда не следует оставлять одних. Внимательно наблюдайте за пациентом и передайте информацию непосредственно новому специалисту.				
Налоксон действует приблизительно 1 час. Большинство опиоидов действуют дольше, поэтому всегда предупреждайте новых специалистов о том, что могут потребоваться повторные дозы.				
Гипогликемия часто возобновляется. Предупреждайте новых специалистов о необходимости часто проверять уровень глюкозы в крови у любого пациента, проходившего лечение от гипогликемии.				

МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

ПРЕПАРАТ	ДОЗИРОВКА	ПОКАЗАНИЕ
Адреналин (Эпинефрин)	Раствор: 1 мг в ампуле 1 мл (1:1000) Взрослым: 50 кг и более: 0,5 мг В/М (0,5 мл 1:1000) 40 кг: 0,4 мг (0,4 мл 1:1000 В/М) 30 кг: 0,3 мг (0,3 мл 1:1000 В/М) Повторяйте через каждые 5 минут по мере необходимости. Детям: Анафилаксия: 0,15 мг В/М (0,15 мл 1:1000). Повторяйте через каждые 5-15 минут по мере необходимости. Тяжелая астма: 0,01 мг/кг В/М до 0,3 мг. Повторяйте каждые 15 минут по мере необходимости.	Анафилаксия/сильная аллергическая реакция и сильные свистящие хрипы
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин)	Таблетка для перорального приема: 100 мг, 300 мг 300 мг (желательно разжевать или растворить в воде) немедленно, разовой дозой.	Подозрение на сердечный приступ
Диазепам	Таблетка для перорального приема: 2 мг, 5 мг Раствор: 5 мг/1 мл в ампуле Взрослым: Первая доза: 10 мг медленно в/в струйно или 20 мг ректально Вторая доза через 10 минут: 5 мг медленно В/В струйно или 10 мг ректально Максимальная доза В/В: 30 мг Детям: Первая доза: 0,2 мг/кг медленно В/В струйно или 0,5 мг/кг ректально. Можно повторить половину первой дозы через 10 минут, если судороги/конвульсии не прекращаются. Макс. В/В доза: 20 мг ВНИМАТЕЛЬНО НАБЛЮДАЙТЕ ЗА ДЫХАНИЕМ у всех пациентов, которым вводился диазепам.	Судороги/конвульсии
Глюкоза (Декстроза)	Раствор: 50%-ная декстроза (D50), 25%-ная декстроза (D25) или 10%-ная декстроза (D10) Взрослым и детям при весе более 40 кг: 25-50 мл D50 В/В или 125-250 мл D10 В/В Детям при весе до 40 кг: 5 мл/кг D10 В/В (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО) 2 мл/кг D25 В/В 1 мл/кг D50 В/В При отсутствии внутривенного доступа: 2-5 мл 50%-ной декстрозы ИЛИ сахарный раствор в буккальное пространство	Гипогликемия (низкое содержание сахара в крови)
Сульфат магния	Раствор: 1 г в ампуле 2 мл (50% или 500 мг/мл), 5 г в ампуле 10 мл (50% или 500 мг/мл) Давайте 4 г В/В (разбавьте до 20%-ного раствора и дайте 20 мл) медленно в течение 20 минут И дайте 10 г В/М: 5 г (10 мл 50%-ного раствора) с 1 мл 2%-ного лидокаина в каждую ягодицу. Если внутривенное введение невозможно, дайте 10 г только путем внутримышечной инъекции (как описано выше, по 5 г в каждую ягодицу). В случае рецидива судорог/конвульсий: через 15 минут дайте еще 2 г (10 мл 20%-ного раствора) В/В в течение 20 минут. При задержке транспортировки пациента продолжайте лечение: Дайте 5 г 50%-ного раствора В/М с 1 мл 2%-ного лидокаина через каждые 4 часа, чередуя ягодицы.	Эклампсия или Судороги/конвульсии у беременной пациентки
Налоксон	Раствор: 400 мкг/мл (гидрохлорид) в ампуле 1 мл В/В: 100 мкг разовой дозой ИЛИ В/М: 400 мкг разовой дозой Можно повторять через каждые 5 минут по мере необходимости. Может потребоваться инфузия по 0,4 мг/час в течение нескольких часов в случае приема пациентом опиоидов продолжительного действия.	Передозировка опиоидного препарата

ПРЕПАРАТ	ДОЗИРОВКА	ПОКАЗАНИЕ
Окситоцин	Раствор: 10 мкМЕ в ампуле 1 мл Начальная доза: дайте 10 мкМЕ В/М и начните внутривенное вливание жидкостей с 20 мкМЕ/л по 60 капель/минуту. Как только выйдет плацента, продолжайте В/В вливание жидкостей с 20 мкМЕ/л по 30 капель/минуту, если кровотечение не прекращается. Если плаценту придется извлечь вручную, или если матка не сокращается: повторите 10 мкМЕ В/М. Продолжайте внутривенное вливание жидкостей с 20 мкМЕ/л по 20 капель/минуту в течение 1 часа после остановки кровотечения. Максимальная доза: 3 л В/В жидкостей, содержащих окситоцин.	Лечение послеродового кровоизлияния
Парацетамол (ацетаминофен)	Таблетка для перорального приема: 250 мг, 500 мг Ректальные свечи: 250 мг, 500 мг Взрослым: 500 мг – 1 г перорально/ректально через каждые 6 часов Макс. 4 г ежедневно или макс. 2 г ежедневно при печеночной недостаточности, циррозе Детям: 10-15 мг/кг перорально/ректально до шести раз в сутки	Боль легкая до умеренной, повышенная температура тела, головная боль
Сальбутамол (Альбутерол)	Ингалятор: 100 мкг на одно впрыскивание Взрослым: подготовьте 5 впрыскиваниями и делайте 2 впрыскивания через разделитель через каждые 2 минуты, пока состояние не улучшится. Детям: подготовьте 5 впрыскиваниями и сделайте 2 впрыскивания в разделитель. Удерживайте разделитель во рту пациента в течение 3-5 циклов дыхания. Повторите, пока не будет сделано 6 впрыскиваний для детей до 5 лет или 12 впрыскиваний для детей старше 5 лет. Небулайзер: (ВЗРОСЛОМУ) 5 мг в 5 мл стерильного солевого раствора. (РЕБЕНКУ) 2,5 мг в 3 мл стерильного солевого раствора. При тяжелых свистящих хрипах вышеуказанные дозы можно давать несколько раз в час.	Сильные свистящие хрипы
Прививка от столбняка	В/М инъекция: 0,5 мл (детям, у которых закончился срок действия прививки; взрослым, не делавшим прививку в последние 5 лет; или когда ситуация с прививками неизвестна)	Раны (в том числе ожоги и открытые переломы)

ПЕРЕВОД И ПЕРЕДАЧА ПАЦИЕНТА

Организируйте перевод пациента

- Проверьте, соответствуют ли медицинские услуги, предоставляемые в пункте назначения, потребностям пациента (напр., открыта ли операционная, имеется ли кровь для переливания)
- Перед отправкой пациента контактируйте непосредственно с принимающим специалистом/учреждением
- Обеспечьте своевременную доставку пациента в пункт назначения с учетом его состояния
- Позаботьтесь о том, чтобы пациент и его родные знали о причинах, плане и пункте назначения транспортировки
- Запишите имя и телефон контактного лица в семье пациента в карточке пациента в направляющем учреждении и в документах, направляемых с пациентом
- Обеспечьте безопасность ценных вещей пациента для транспортировки (при возможности, оставьте их у членов семьи пациента)
- Пациента ВСЕГДА должна сопровождать краткая письменная запись (с указанием имени, даты рождения, клинических проявлений и всех проведенных вмешательств).

Подготовьтесь к транспортировке пациента с учетом его потребностей

- СИЗ для персонала.
- Воздуховоды и оборудование для отсасывания из дыхательных путей (проверьте исправность перед выездом)
- Соответствующий кислород (при необходимости с запасным баллоном) и мешок Амбу (АДР)
- Внутривенный доступ: проверьте готовность капельницы для транспортировки; подумайте о том, чтобы взять вторую капельницу или резервный запас
- Медицинские препараты: принесите дополнительные дозы медицинских препаратов и жидкостей и подумайте о том, какие еще могут потребоваться препараты
- Подготовьтесь на случай появления новых или возобновления прежних симптомов.
- Пациентам с судорогами/конвульсиями: обложите пациента прокладками/подушками, чтобы минимизировать повреждения, которые могут возникнуть вследствие судорог во время транспортировки.
- Следите за пациентом на случай рвоты и обеспечьте проходимость дыхательных путей, особенно у пациентов с иммобилизацией шейного отдела позвоночника.
- Проверьте наличие нужного количества и вида топлива для транспортировки пациента.
- Обеспечьте наличие и исправность телефона или радиации в транспортном средстве

Расположение пациента

- Расположите пациента так, чтобы максимизировать проходимость дыхательных путей и максимально облегчить дыхание.
- При отсутствии травмы разместите пациента в положении лежа на боку.
- Пациентке со сроком беременности >20 недель и БЕЗ повреждений позвоночника: подложите подушки под правую сторону спины для обеспечения уклона на левый бок. Так вы предотвратите сдавливание крупных кровеносных сосудов маткой беременной пациентки.
- Проверьте иммобилизацию шейного отдела позвоночника, при наличии показаний к иммобилизации.
- Возможное повреждение позвоночника: используйте спинальную доску и маневр «перекачивание бревна» для перемещения пациентов. Проверяйте состояние участков тела, находящихся под давлением, каждые 2 часа; при необходимости подложите мягкий материал под такие участки тела. При сроке беременности >20 недель: наклоните спинальную доску слегка влево, используя клин или другие материалы.
- Наложите шины или иммобилизируйте переломы, чтобы защитить мягкие ткани и уменьшить боль и кровотечение.

Текущее лечение во время перевозки пациента

- Повторяйте подход по схеме ABCDE не реже чем через каждые 15 минут, в том числе повторно проверяйте основные показатели состояния организма и уровень глюкозы в крови, если у пациента гипогликемия.
- Контролируйте кровотечение перед транспортировкой и наблюдайте за местом кровотечения на случай появления нового кровотечения
- Регулярно проводите повторную оценку любой конечности, на которую наложена шина
- Продолжайте необходимое лечение (напр., кислород, В/В жидкости, окситоцин, глюкозу)
- Не допускайте перегрева или переохлаждения пациента во время транспортировки.

Рекомендации по работе с детьми

- Подготовьте оборудование нужного размера и дозы критически важных препаратов с учетом веса пациента.
- Приведите родственника или друга пациента и сообщите в принимающее медицинское учреждение, кто сопровождает ребенка.
- Помните, что при наличии критического состояния или повреждений у детей первоначально может казаться, что пациент чувствует себя нормально, после чего может быстро наступить ухудшение. Внимательно наблюдайте за пациентом.
- У детей часто случаются гипотермия и гипогликемия. Внимательно наблюдайте за пациентом.

Информация для передачи пациента в формате SBAR

- S – Ситуация: основные сведения о пациенте (напр., возраст, пол); основная жалоба (первоначальное описание проблемы пациентом, например, затрудненное дыхание в течение 3 дней или боль в руке после падения)
- B – Общая информация о создавшейся ситуации: 2-4 самых важных и значимых аспекта случая и/или состояния пациента; важные результаты/вмешательства в рамках подхода ABCDE.
- A – Оценка сложившейся ситуации: в чем, по вашему мнению, состоит проблема пациента; причина передачи/перевода пациента.
- R – Рекомендации по дальнейшим действиям: новые шаги по плану лечения; потенциально возможное ухудшение состояния пациента (напр., необходимость внимательно следить за проходимость дыхательных путей при наличии подозрения на ингаляционный ожог); предупреждения касательно ранее проведенной терапии или вмешательств (напр., время введения последней дозы адреналина в контексте ожидаемого возврата симптомов, необходимость отслеживать психическое состояние пациента, если давались седативные препараты, необходимость следить за 3-сторонней повязкой на случай скопления свернувшейся крови и т. д.).

World Health Organization
Avenue Appia 20
1211 Geneva 27
Switzerland
Email: emergency@who.int